



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΥ ΡΟΜΠΟΤ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΕΧΛΙΟΥΛΗΣ

ΠΑΤΡΑ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2026

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Γεώργιος Παπουτσάς

© 2026 – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Το σύνολο της εργασίας αποτελεί πρωτότυπο έργο, παραχθέν από τον Γεώργιο Παπουτσά, και δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων καθ' οιονδήποτε τρόπο. Αν η εργασία περιέχει υλικό, το οποίο δεν έχει παραχθεί από τον/την ίδιο/α, αυτό είναι ευδιάκριτο και αναφέρεται ρητώς εντός του κειμένου της εργασίας ως προϊόν εργασίας τρίτου, σημειώνοντας με παρομοίως σαφή τρόπο τα στοιχεία ταυτοποίησής του, ενώ παράλληλα βεβαιώνει πως στην περίπτωση χρήσης αυτούσιων γραφικών αναπαραστάσεων, εικόνων, γραφημάτων κ.λπ., έχει λάβει τη χωρίς περιορισμούς άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων για τη συμπερίληψη και επακόλουθη δημοσίευση του υλικού αυτού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πιστοποιείται ότι η Διπλωματική Εργασία με τίτλο

ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΥ ΡΟΜΠΟΤ

του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αριθμός Μητρώου: 1083738

Παρουσιάστηκε δημόσια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών στις

12/10/2026

και εξετάστηκε από την ακόλουθη εξεταστική επιτροπή:

Χαράλαμπος Μπεχλιούλης, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (επιβλέπων)

Κωνσταντίνος Χατζηλυγερούδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (μέλος
επιτροπής)

Αθανάσιος Σκόδρας, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (μέλος επιτροπής)

Ο Επιβλέπων

Ο Διευθυντής του Τομέα

Χαράλαμπος Μπεχλιούλης

Μιχαήλ Μαρκάκης

Καθηγητής

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Μπεχλιούλη για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και την άμεση επικοινωνία. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διδακτορικούς φοιτητές του Τομέα ΣΑΕ που με βοήθησαν όποτε είχα απορίες και ιδιαίτερα τον Λάμπρο Πρίντζιο, τον κ. Χατζηλυγερούδη για το Raspberry Pi 5 και τον πρωτοετή φοιτητή Παναγιώτη Κουτσουμανή, ο οποίος με εξοικείωσε με το FreeCAD. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους μου και την οικογένειά μου που ήταν δίπλα μου καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΥ ΡΟΜΠΟΤ

Φοιτητής: Γεώργιος Παπουτσάς
Επιβλέπων: Χαράλαμπος Μπεχλιούλης

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση, η υλοποίηση και ο έλεγχος κίνησης ενός τετράποδου ρομπότ χαμηλού κόστους, βασισμένου στην πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα SpotMicro. Ζητούμενο είναι η ευσταθής και πανκατευθυντική βάδιση σε μια κατασκευή που διαθέτει μόνο σερβοκινητήρες θέσης, χωρίς ανάδραση από τις αρθρώσεις, με μοναδικό αισθητήρα μια αδρανειακή μονάδα.

Αναπτύχθηκε αρχικά το πλήρες κινηματικό μοντέλο, δηλαδή η ευθεία και η αντίστροφη κινηματική κάθε σκέλους και ο μετασχηματισμός στάσης του σώματος. Πάνω σε αυτό σχεδιάστηκε γεννήτρια βαδίσματος trot, με τροχιά αιώρησης από καμπύλη Bezier, της οποίας η ταχύτητα και η επιτάχυνση μηδενίζονται στα δύο άκρα, και ημιτονοειδή τροχιά στήριξης με ελεγχόμενο βάθος διείσδυσης. Η γεννήτρια επεκτάθηκε σε πανκατευθυντική κίνηση, συνθέτοντας γραμμική μετατόπιση προς αυθαίρετη κατεύθυνση με στροφή, και συμπληρώθηκε με συνημιτονοειδή ράμπα ταχύτητας.

Για τη σταθεροποίηση του προσανατολισμού υλοποιήθηκαν δύο ελεγκτές PID στις γωνίες roll και pitch, των οποίων η έξοδος μετατρέπεται γεωμετρικά σε κατακόρυφη μετατόπιση των πελμάτων. Η είσοδός τους προκύπτει από τη σύντηξη των μετρήσεων του γυροσκοπίου και του επιταχυνσιόμετρου με εκτεταμένο φίλτρο Kalman και από εκθετικό βαθυπερατό φιλτράρισμα του σήματος. Σε δοκιμές στο πραγματικό ρομπότ ο ελεγκτής μείωσε τη μέση κλίση pitch κατά το βάδισμα από $-4,1^\circ$ σε $-0,2^\circ$.

Ο ίδιος κώδικας ελέγχου εκτελείται στην προσομοίωση στο PyBullet και στο πραγματικό ρομπότ, το οποίο φέρει δώδεκα σερβοκινητήρες, δύο οδηγούς PCA9685, αδρανειακή μονάδα GY-85 και υπολογιστική μονάδα Raspberry Pi 5, και τηλεχειρίζεται με χειριστήριο DualSense. Το αποτέλεσμα είναι ένα ρομπότ που βαδίζει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και στρέφεται, διατηρώντας τον σκελετό του οριζόντιο με ενεργή σταθεροποίηση και με μοναδική ανάδραση την αδρανειακή μονάδα.

Λέξεις κλειδιά: τετράποδο ρομπότ, βάδισμα trot, αντίστροφη κινηματική, καμπύλες Bezier, πανκατευθυντική κίνηση, ελεγκτής PID, αδρανειακή μονάδα, σύντηξη αισθητήρων, φίλτρο Kalman, PyBullet, SpotMicro

EXTENDED ENGLISH SUMMARY

Design, Implementation and Control of a Quadruped Robot

Student: George Papoutsas
Supervisor: Charalampos Bechlioulis

This thesis covers the design, implementation and motion control of a low-cost quadruped robot, built on the open-source SpotMicro platform. The goal is stable, omnidirectional movement on a machine driven by position-controlled servos with no joint feedback, whose only sensor is an inertial measurement unit.

The work starts from the kinematics. Forward and inverse kinematics are derived for each leg, together with the body pose transform that lets the body translate and rotate over fixed foot positions. The model is verified first in a lightweight visualisation tool and then in the PyBullet dynamic simulation.

For locomotion, a trot gait was developed, which consists of the swing phase that follows a Bezier curve whose repeated end control points give zero foot velocity and acceleration at both ends of the swing phase, and the stance phase that follows a sinusoidal profile with a controlled ground penetration depth. The gait is extended to omnidirectional motion by composing a linear step vector towards an arbitrary heading with the per-leg step vector produced by a yaw rate, so that walking and turning can be commanded at the same time. A cosine velocity ramp is applied to both the linear and the angular command, and a banked roll term compensates the lean during turns.

Orientation is stabilised in a closed loop. Two independent PID controllers act on the roll and pitch angles, and their output is converted geometrically into a vertical offset of each foot, so the correction is applied through the trajectories rather than through the body pose. The PID controller input comes from the inertial unit: the gyroscope and accelerometer readings are fused with an extended Kalman filter, and the resulting angles pass through a low-pass filter before reaching the PID controller. In hardware tests the controller reduced the mean pitch angle during walking from -4.1° to -0.2° .

The same control code runs in simulation and on the real robot, the only differences being the module that applies the joint angles and the source of the orientation measurement. The physical robot uses a 3D-printed frame with rubber ball feet, twelve servos driven by two PCA9685 boards, a GY-85 inertial unit and a Raspberry Pi 5, and is teleoperated with a DualSense controller. Sensor and servo calibration, per-run data logging and a live status display complete the implementation.

The robot walks in any direction of the horizontal plane, turns in place and while moving, and keeps its frame relatively level through the stabilisation loop, with a single inertial unit as the only feedback. The main limitations, namely the absence of joint feedback, of contact detection and of any perception of the environment, together with the extensions they suggest, are discussed in the final chapter.

Keywords: quadruped robot, trot gait, inverse kinematics, Bezier curves, omnidirectional locomotion, PID control, inertial measurement unit, sensor fusion, Kalman filter, PyBullet, SpotMicro

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	i
Κατάλογος Σχημάτων	iv
Κατάλογος Πινάκων	vi
Ακρωνύμια	viii
1 Εισαγωγή	1
1.1 Κίνητρα και Προκλήσεις	1
1.2 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας	3
1.3 Στόχοι και Συνεισφορά	3
1.4 Δομή της Εργασίας	4
2 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση	5
2.1 Τετράποδα Ρομπότ και Λύσεις Ανοιχτού Κώδικα	5
2.1.1 Εμπορικές Πλατφόρμες	5
2.1.2 Ερευνητικές Πλατφόρμες	5
2.1.3 Πλατφόρμες Ανοιχτού Κώδικα	8
2.2 Σχεδιασμός Βάδισης και Τροχιών Άκρου	8
2.2.1 Τύποι Βάδισης και Φάσεις Swing/Stance	8
2.2.2 Παραμετρικές Τροχιές Στήριξης (Stance): Έλλειψη και Ημίτονο	9
2.2.3 Καμπύλες Bezier για την Τροχιά Αιώρησης (Swing)	10
2.2.4 Γεννήτριες Κεντρικών Προτύπων (CPG)	11
2.3 Εκτίμηση Καταστάσεως και Σύντηξη Αισθητήρων (State Estimation και Sensor Fusion)	12
2.3.1 Αδρανειακοί Αισθητήρες (IMU)	12
2.3.2 Εξωτεροδεκτικοί Αισθητήρες: LiDAR και Όραση	13
2.3.3 Ιδιοδεκτική Ανάδραση (Proprioceptive Sensing)	13
2.3.4 Αισθητήρες Επαφής στα Άκρα	14
2.3.5 Αλγόριθμοι Σύντηξης	14
2.4 Έλεγχος Ευστάθειας Τετράποδων	15
2.4.1 Κλασικός Έλεγχος: PID	15
2.4.2 Ευρετικοί Κανόνες και Έλεγχος Εμπέδησης	16
2.4.3 Προβλεπτικός Έλεγχος Μοντέλου (MPC)	16
2.4.4 Ενισχυτική Μάθηση	16
2.5 Σύνοψη και Τοποθέτηση της Παρούσας Εργασίας	17
3 Μοντελοποίηση	19
3.1 Συστήματα Συντεταγμένων και Παραδοχές	19
3.2 Κινηματικό Μοντέλο	19
3.2.1 Ευθεία Κινηματική	21
3.2.2 Αντίστροφη Κινηματική	24

3.2.3	Μετασχηματισμός Σώματος	25
3.3	Οπτικοποίηση και Επαλήθευση του Κινηματικού Μοντέλου	29
4	Σχεδιασμός Τροχιών και Βάδισης	32
4.1	Σχεδιασμός Τροχιάς στον Χώρο Αρθρώσεων για Χειρισμό Σώματος	32
4.2	Σχεδιασμός Τροχιάς στον Καρτεσιανό Χώρο για Βάδιση	34
4.2.1	Καμπύλες Bezier	34
4.2.2	Φάση Swing	35
4.2.3	Φάση Stance	37
4.3	Βάδισμα Trot	38
4.3.1	Κατανομή Φάσεων Διαγώνιων Ζευγών	38
4.3.2	Προφίλ Ταχύτητας	41
4.4	Σχεδιασμός Βαδίσματος Στροφής	43
4.5	Σταθεροποίηση Προσανατολισμού	45
4.5.1	Ελεγκτής PID Roll/Pitch	45
4.5.2	Γεωμετρική Αντιστάθμιση Ύψους Άκρων	46
5	Προσομοίωση	49
5.1	Επιλογή Περιβάλλοντος Προσομοίωσης	49
5.2	Ενοποιημένη Μορφή Περιγραφής Ρομπότ (URDF)	49
5.3	Μοντέλο Ρομπότ και Αντιστοίχιση Αξόνων	50
5.4	Περιορισμοί της Προσομοίωσης	51
6	Υλοποίηση σε Πραγματικό Ρομπότ	53
6.1	Σχεδιασμός και Εκτύπωση Σκελετού Ρομπότ	53
6.2	Υλικό (Hardware)	53
6.2.1	Επιλογή Κινητήρων	56
6.2.2	Επιλογή Υπολογιστικής Μονάδας	58
6.2.3	Επιλογή Αισθητήρων	58
6.2.4	Τροφοδοσία και Επιμέρους Ηλεκτρονικά	58
6.3	Αρχιτεκτονική Λογισμικού	59
6.4	Οδήγηση και Βαθμονόμηση Σερβοκινητήρων	59
6.5	Σύντηξη Αισθητήρων (Sensor Fusion)	63
6.5.1	Βαθμονόμηση Μετρήσεων Αδρανειακής Μονάδας	63
6.5.2	Εκτεταμένο Φίλτρο Kalman (EKF)	64
6.5.3	Φίλτρο Madgwick	65
6.5.4	Σύμβαση Γωνιών του Αισθητήρα	66
6.5.5	Βαθυπερατό Φιλτράρισμα Σήματος	66
6.5.6	Δειγματοληψία και Καθυστερήση	69
6.6	Έλεγχος σε Πραγματικό Χρόνο	69
6.7	Τηλεχειρισμός	70
6.8	Καταγραφή Δεδομένων	72
7	Αποτελέσματα	74
7.1	Μεθοδολογία Πειραμάτων	74
7.2	Αποτελέσματα Προσομοίωσης	76
7.3	Αποτελέσματα Βάδισης σε Πραγματικό Ρομπότ	76
7.4	Απόκριση Ελεγκτή Σταθεροποίησης	80
7.5	Βίντεο	83

8	Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις	84
8.1	Σύνοψη Εργασίας	84
8.2	Περιορισμοί	84
8.3	Μελλοντικές Επεκτάσεις	85
8.3.1	Κατασκευή και Ηλεκτρονικά	85
8.3.2	Μοντελοποίηση και Έλεγχος	86
8.3.3	Λογισμικό και Προσομοίωση	87
	Παραρτήματα	87
	Α΄ Φυσικές Διαστάσεις και Παράμετροι Ρομπότ	88
	Β΄ Παράμετροι Ελεγκτή και Βάδισης	90
	Βιβλιογραφία	92

Κατάλογος Σχημάτων

1.1	Το ολοκληρωμένο τετράποδο ρομπότ	2
2.1	Boston Dynamics Spot	6
2.2	Unitree Go1	6
2.3	Γραμμικός ενεργοποιητής (ball-screw) στο γόνατο του Spot	6
2.4	Proximal actuation στον ώμο (φιλοσοφία Unitree/MIT Cheetah)	6
2.5	MIT Cheetah 3	7
2.6	Mini Cheetah	7
2.7	ANYmal	7
2.8	Διαγράμματα φάσεων βαδίσματος	9
2.9	Ελλειπτική τροχιά ποδιού	10
2.10	Σημεία ελέγχου Bezier και ημιτονοειδής τροχιά στήριξης του MIT Cheetah	11
2.11	Διάγραμμα σύζευξης τεσσάρων ταλαντωτών CPG για βάδισμα trot	12
2.12	Αλυσίδα σύντηξης αισθητήρων IMU: γυροσκόπιο, επιταχυνσιόμετρο και μαγνητόμετρο (προαιρετικά) → σύντηξη αισθητήρων → φίλτρο → προσανατολισμός → ελεγκτής	13
3.1	Πλαίσια αναφοράς του ρομπότ	20
3.2	Γωνίες αρθρώσεων και μήκη συνδέσμων στο πραγματικό σκέλος	23
3.3	Αντίστροφη κινηματική στο εγκάρσιο επίπεδο	26
3.4	Αντίστροφη κινηματική στο επίπεδο του σκέλους	27
3.5	Το τετράποδο με ελαφρά γωνία pitch και πλαίσιο αναφοράς στο γεωμετρικό κέντρο του σκελετού του ρομπότ	30
3.6	Οπτικοποίηση του κινηματικού μοντέλου σε Matplotlib: σώμα και κινηματικές αλυσίδες των τεσσάρων σκελών	31
4.1	Συνημιτονοειδές προφίλ μετάβασης στον χώρο των αρθρώσεων	33
4.2	Τροχιά αιώρησης και σημεία ελέγχου Bezier	36
4.3	Ημιτονοειδής τροχιά στήριξης με βάθος διείσδυσης	38
4.4	Πριονωτό σήμα της φάσης βάδισης	39
4.5	Διάγραμμα φάσεων βαδίσματος trot	40
4.6	Συνημιτονοειδής ράμπα ταχύτητας	42
4.7	Σύνθεση του διανύσματος βήματος ανά πόδι	44
4.8	Βρόχος ελέγχου σταθεροποίησης	45
4.9	Γεωμετρική αντιστάθμιση ύψους άκρων	48
5.1	Το μοντέλο URDF του ρομπότ στο PyBullet	50
6.1	Σχέδιο του σκελετού στο FreeCAD	54
6.2	Έλεγχος διάταξης ηλεκτρονικών στο Tinkercad	54
6.3	Πέλματα από ελαστικές μπάλες	55
6.4	Δομή του υλικού	56
6.5	Οι δύο τύποι σερβοκινητήρων	57

6.6	Raspberry Pi 5	58
6.7	Αδρανειακή μονάδα GY-85	59
6.8	Ηλεκτρονικά τροφοδοσίας	60
6.9	Ηλεκτρονικά και συνδεσμολογία	61
6.10	Αρχιτεκτονική του λογισμικού	61
6.11	Δομή του φίλτρου Kalman	65
6.12	Δομή του φίλτρου Madgwick	66
6.13	Επίδραση του φιλτραρίσματος στο σήμα του IMU	68
6.14	Πλήρης βρόχος ελέγχου	70
6.15	Αντιστοίχιση εντολών τηλεχειρισμού	71
6.16	Δείγμα γραφήματος καταγεγραμμένων δεδομένων	73
7.1	Το ρομπότ μετέωρο στη σκηνή του PyBullet, χωρίς βαρύτητα, κατά την πρώτη επαλή- θευση των τροχιών βάδισης	75
7.2	Γωνίες roll και pitch στην προσομοίωση	77
7.3	Γωνίες roll και pitch στις στροφές στην προσομοίωση	77
7.4	Γωνίες roll και pitch στο πραγματικό ρομπότ	79
7.5	Γωνίες roll και pitch στις στροφές στο ρομπότ	79
7.6	Σύγκριση απόκρισης με και χωρίς σταθεροποίηση	81
7.7	Κλίση pitch με και χωρίς σταθεροποίηση	81
7.8	Σύνοψη των ρυθμίσεων του ελεγκτή	81
7.9	Μέση κλίση roll με πλευρικό φορτίο	82
7.10	Απόκριση με πλευρικό φορτίο	82
7.11	Κώδικας QR προς τη λίστα αναπαραγωγής των βίντεο	83
A'.1	Διαστασιολογημένο σχέδιο του ρομπότ	88

Κατάλογος Πινάκων

2.1	Συγκριτικός πίνακας πλατφορμών τετράποδων ρομπότ (Spot, Unitree, MIT Cheetah, ANYmal, SpotMicro): κόστος, τύπος ενεργοποιητών, DOF ανά πόδι, αισθητήρες, είδος ανάδρασης	7
2.2	Τύποι βαδίσματος: duty factor, ακολουθία πατήματος και τυπική ταχύτητα	9
2.3	Σύνοψη βιβλιογραφίας και τοποθέτηση της παρούσας εργασίας ως προς το είδος ανάδρασης, τον έλεγχο και το κόστος	18
3.1	Πλαίσια αναφοράς που συνυπάρχουν στην υλοποίηση, με τους άξονες, τις μονάδες και τη χρήση καθενός	20
3.2	Ονομασίες, γωνίες και άξονες περιστροφής των τριών αρθρώσεων ανά σκέλος	21
3.3	Μήκη συνδέσμων σκέλους και διαστάσεις σώματος	23
3.4	Θετική φορά των γωνιών προσανατολισμού	28
4.1	Κανονικοποιημένα σημεία ελέγχου Bezier της τροχιάς αιώρησης	36
4.2	Ρυθμιζόμενες και παράγωγες παράμετροι του βαδίσματος trot	41
4.3	Κέρδη των ελεγκτών PID	46
4.4	Ρυθμίσεις του ελεγκτή κατά τη ρύθμιση	46
5.1	Σύγκριση περιβαλλόντων προσομοίωσης	49
5.2	Διαφορές προσομοίωσης και πραγματικού ρομπότ	51
6.1	Κατάλογος υλικών	56
6.2	Προδιαγραφές σερβοκινητήρων	57
6.3	Οργάνωση του λογισμικού	62
6.4	Βαθμονόμηση σερβοκινητήρων	63
6.5	Παράμετροι του φίλτρου Kalman	65
6.6	Επίδραση του βαθυπερατού φίλτρου ανά ζώνη συχνοτήτων	67
6.7	Σύγκριση των φίλτρων Kalman και Madgwick	67
6.8	Δειγματοληψία και καθυστέρηση ανά στάδιο	69
6.9	Καθυστέρηση και κέρδος της αλυσίδας φιλτραρίσματος	69
6.10	Στήλες του αρχείου καταγραφής του ελεγκτή	72
7.1	Γωνία roll στην προσομοίωση	76
7.2	Γωνία pitch στην προσομοίωση	76
7.3	Διανυθείσα απόσταση και γωνία στροφής στην προσομοίωση	78
7.4	Γωνία roll στο πραγματικό ρομπότ	78
7.5	Γωνία pitch στο πραγματικό ρομπότ	78
7.6	Διανυθείσα απόσταση και γωνία στροφής στο ρομπότ	80
7.7	Σύγκριση με και χωρίς ελεγκτή	80
7.8	Δοκιμή πλευρικού φορτίου	82
A'.1	Φυσικές διαστάσεις του ρομπότ	89

A'.2 Όρια κίνησης των αρθρώσεων	89
B'.1 Παράμετροι βάρδισης	90
B'.2 Σημεία ελέγχου της τροχιάς αιώρησης	90
B'.3 Παράμετροι του ελεγκτή σταθεροποίησης	91

Ακρωνύμια

ADC	Μετατροπέας Αναλογικού σε Ψηφιακό (Analog-to-Digital Converter)
AI	Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
BOM	Κατάλογος Υλικών (Bill of Materials)
CAD	Σχεδίαση Υποβοηθούμενη από Υπολογιστή (Computer-Aided Design)
CPG	Γεννήτρια Κεντρικών Προτύπων (Central Pattern Generator)
CSV	Τιμές Διαχωρισμένες με Κόμμα (Comma-Separated Values)
DOF	Βαθμοί Ελευθερίας (Degrees of Freedom)
DRL	Βαθιά Ενισχυτική Μάθηση (Deep Reinforcement Learning)
EKF	Εκτεταμένο Φίλτρο Kalman (Extended Kalman Filter)
FK	Ευθεία Κινηματική (Forward Kinematics)
GPIO	Ακροδέκτες Γενικού Σκοπού Εισόδου/Εξόδου (General-Purpose Input/Output)
I2C	Σειριακό πρωτόκολλο επικοινωνίας Inter-Integrated Circuit
IK	Αντίστροφη Κινηματική (Inverse Kinematics)
IMU	Αδρανειακή Μονάδα Μέτρησης (Inertial Measurement Unit)
LiDAR	Ανίχνευση και Εντοπισμός Απόστασης μέσω Φωτός (Light Detection and Ranging)
MARG	Μαγνητικό Πεδίο, Γωνιακός Ρυθμός και Βαρύτητα (Magnetic, Angular Rate, and Gravity)
MPC	Προβλεπτικός Έλεγχος Μοντέλου (Model Predictive Control)
NED	Βορράς, Ανατολή, Κάτω (North-East-Down)
PCB	Πλακέτα Τυπωμένου Κυκλώματος (Printed Circuit Board)
PD	Αναλογικός-Διαφορικός ελεγκτής (Proportional-Derivative)
PID	Αναλογικός-Ολοκληρωτικός-Διαφορικός ελεγκτής (Proportional-Integral-Derivative)
PLA	Πολυγαλακτικό Οξύ (Polylactic Acid)
PWM	Διαμόρφωση Εύρους Παλμού (Pulse-Width Modulation)
QR	Κώδικας Ταχείας Απόκρισης (Quick Response Code)
RL	Ενισχυτική Μάθηση (Reinforcement Learning)
RMS	Ρίζα Μέσης Τετραγωνικής Τιμής (Root Mean Square)
ROS	Λειτουργικό Σύστημα Ρομπότ (Robot Operating System)
RPY	Γωνίες διατοιχισμού, πρόνευσης και εκτροπής (Roll, Pitch, Yaw)
SDK	Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού (Software Development Kit)
SLAM	Ταυτόχρονος Εντοπισμός και Χαρτογράφηση (Simultaneous Localization and Mapping)
SLIP	Ανεστραμμένο Εκκρεμές με Ελατήριο (Spring-Loaded Inverted Pendulum)
TPU	Θερμοπλαστική Πολυουρεθάνη (Thermoplastic Polyurethane)
UBEC	Καθολικό Κύκλωμα Απαλοιφής Μπαταρίας (Universal Battery Elimination Circuit)

URDF	Ενοποιημένη Μορφή Περιγραφής Ρομπότ (Unified Robot Description Format)
VMC	Έλεγχος Εικονικού Μοντέλου (Virtual Model Control)
ZMP	Σημείο Μηδενικής Ροπής (Zero Moment Point)

Ταυτοποίηση ποδιών: FL (Front-Left, εμπρός αριστερό), FR (Front-Right, εμπρός δεξί), RL (Rear-Left, πίσω αριστερό), RR (Rear-Right, πίσω δεξί), σημειώνεται ότι το αρκτικόλεξο RL συμπίπτει με αυτό της Ενισχυτικής Μάθησης (Reinforcement Learning) στον παραπάνω πίνακα· η σημασία προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Κίνητρα και Προκλήσεις

Η εξερεύνηση των ρομπότ με πόδια (legged robots) υποκινείται από δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, υπερτερούν των έντροχων ρομπότ (wheeled robots) ως προς την ευκινησία και την προσβασιμότητα σε δύσκολα εδάφη [1], [2], [3]. Τα έντροχα ρομπότ παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις σε διαμορφωμένα εδάφη, όπως ράγες και δρόμοι, όπου κινούνται γρήγορα και ομαλά, με απλούστερο σύστημα ελέγχου και χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση [4]. Υστερούν όμως σε μαλακά ή ανώμαλα εδάφη, στα οποία ενδέχεται ακόμη και να ακινητοποιηθούν· εκτιμάται ότι μόλις περίπου η μισή χερσαία έκταση του πλανήτη είναι προσβάσιμη σε αυτά, ενώ πολύ μεγαλύτερο ποσοστό είναι προσβάσιμο σε ζώα με πόδια [1]. Αντίθετα, τα ρομπότ με πόδια υπερτερούν σε τέτοια ανομοιόμορφα εδάφη λόγω της εγγενούς τους ιδιότητας να επιλέγουν πού θα πατήσουν, ανάλογα με την εκάστοτε μορφολογία του δαπέδου [1], [5], [6]. Το πλεονέκτημα αυτό κινητοποίησε μηχανικούς ρομποτικής να αναπτύξουν πλατφόρμες με πόδια για την εκτέλεση εργασιών σε δύσβατες και επικίνδυνες περιοχές, όπως πυρηνικές εγκαταστάσεις, αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις και αποστολές διάσωσης, εξαλείφοντας την ανάγκη παρέμβασης ανθρώπων και τη συνακόλουθη διακινδύνευσή τους [4], [6].

Δεύτερον, η κατασκευή τέτοιων μηχανών αποτελεί μέσο για την κατανόηση της ίδιας της ανθρώπινης και ζωικής κίνησης [1]. Κινήσεις που εκτελούνται φαινομενικά χωρίς προσπάθεια, όπως η διατήρηση προσανατολισμού, ισορροπίας και ταχύτητας κατά το τρέξιμο ή το άλμα, αποδεικνύονται ιδιαίτερα σύνθετες όταν εξεταστούν από μηχανολογική (mechanical), εμβιομηχανική (biomechanical) και υπολογιστική (computational) σκοπιά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ταχύτατης μετάβασης ενός παιδιού από το μπουσούλημα στη βάδιση, το τρέξιμο και το άλμα [1]. Αντίστοιχα, τα ζώα εμφανίζουν εξαιρετική κινητικότητα και ευκινησία, κινούμενα γρήγορα και αποτελεσματικά σε δάση, βάλτους και ζούγκλες [1].

Παρά τα παραπάνω, η πρόσβαση στην τεχνολογία αυτή παραμένει περιορισμένη. Οι εμπορικές και ερευνητικές πλατφόρμες βασίζονται σε ενεργοποιητές ελέγχου ροπής υψηλού κόστους και διατίθενται ως κλειστά συστήματα [7], [8], γεγονός που καθιστά απαγορευτική τη χρήση τους σε εκπαιδευτικό ή ερασιτεχνικό περιβάλλον. Το κόστος αποτελεί επομένως αυτοτελές κίνητρο: η ανάπτυξη πλατφορμών ανοιχτού κώδικα και χαμηλού κόστους, κατασκευασμένων με τρισδιάστατη εκτύπωση και σερβοκινητήρες θέσης [9], [10], καθιστά την έρευνα στη βάδιση τετράποδων προσιτή, με αντίτιμο σημαντικούς περιορισμούς στην ανάρδραση και στην ακρίβεια ελέγχου.

Παρότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, η έρευνα και η χρήση ρομπότ με πόδια εμφανίζουν ακόμη πολλές δυσκολίες. Ο μηχανολογικός σχεδιασμός του σκελετού, οι αποδοτικές μέθοδοι ελέγχου, τα αξιόπιστα συστήματα αντίληψης και η διαχείριση ενέργειας παραμένουν ανοιχτά ερευνητικά ζητήματα. Στη σύγχρονη εποχή, η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και η πρόοδος στις τεχνολογίες αισθητήρων και στην επιστήμη των υλικών, προσφέρουν νέες ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη ρομπότ με πόδια [2].



Σχήμα 1.1: Το ολοκληρωμένο τετράποδο ρομπότ της παρούσας εργασίας

1.2 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι:

- Προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και των λειτουργικών απαιτήσεων του ήδη υπάρχοντος ρομπότ που είχαν αναπτύξει οι προηγούμενοι φοιτητές [11], και επέκταση πάνω στην πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα SpotMicro [9], [10], [12]
- Ανάπτυξη λογισμικού για τον προγραμματισμό των κινητήρων και των αισθητήρων για την κίνηση και την πλοήγηση του ρομπότ
- Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος ελέγχου για ομαλή και σταθερή πανκατευθυντική (omnidirectional) κίνηση του ρομπότ
- Προσομοίωση του ρομπότ σε εικονικό περιβάλλον για την εκτέλεση δοκιμών και την αξιολόγηση της απόδοσης

1.3 Στόχοι και Συνεισφορά

Η συνεισφορά της παρούσας διπλωματικής εργασίας έγκειται στην ανάπτυξη ενός τετράποδου ρομπότ χαμηλού κόστους και πολυπλοκότητας (Σχήμα 1.1), το οποίο υλοποιήθηκε ως αποτέλεσμα της επίτευξης των παρακάτω στόχων:

- Τρισδιάστατη εκτύπωση της πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα με μόνο ένα υλικό
- Ανάπτυξη πλήρους κινηματικού μοντέλου: ευθεία και αντίστροφη κινηματική ανά σκέλος, καθώς και μετασχηματισμός στάσης σώματος
- Σχεδιασμός τροχιάς αιώρησης με καμπύλες Bezier, με μηδενική ταχύτητα και επιτάχυνση στα άκρα της αιώρησης
- Ημιτονοειδής τροχιά στήριξης με ελεγχόμενο βάθος διείσδυσης
- Πανκατευθυντική (omnidirectional) βάδιση: σύνθεση γραμμικής μετατόπισης προς αυθαίρετη κατεύθυνση και γωνιακής ταχύτητας στροφής, με γεωμετρική διόρθωση τόξου ανά πόδι
- Υλοποίηση πέντε τύπων βάδισης (trot, walk, bound, pace, pronk) μέσω παραμετρικής κατανομής φάσεων ανά σκέλος. Η πλήρης ρύθμιση και αξιολόγηση περιορίζεται στο βάδισμα trot, το οποίο και αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας εργασίας
- Ενσωμάτωση αδρανειακής μονάδας με σύντηξη αισθητήρων μέσω εκτεταμένου φίλτρου Kalman και εκθετικό βαθυπερατό φιλτράρισμα
- Σύστημα σταθεροποίησης στάσης κλειστού βρόχου με ελεγκτή PID και γεωμετρική αντιστάθμιση ύψους ανά πόδι
- Περιβάλλον προσομοίωσης για τη ρύθμιση των παραμέτρων ελέγχου πριν τη μεταφορά στο πραγματικό ρομπότ
- Τηλεχειρισμός σε πραγματικό χρόνο και καταγραφή δεδομένων για την ποσοτική αξιολόγηση της απόδοσης

Σε αντίθεση με την προηγούμενη υλοποίηση στο ίδιο τμήμα [11], όπου η βάδιση σχεδιάζεται σε ανοιχτό βρόχο με κυβικές splines, η παρούσα εργασία εισάγει ανάδραση στάσης μέσω αδρανειακής μονάδας και ελεγκτή κλειστού βρόχου, επιτρέποντας τη διατήρηση της ισορροπίας κατά τη βάδιση. Η σταθεροποίηση αυτή επιτυγχάνεται χωρίς αισθητήρες θέσης στις αρθρώσεις ή αισθητήρες επαφής στα άκρα, στοιχεία που απαιτούνται από τις αντίστοιχες υλοποιήσεις σε πλατφόρμες υψηλού κόστους [6], [8].

Ο πλήρης κώδικας της εργασίας, μαζί με τα αρχεία ρυθμίσεων και το μοντέλο της προσομοίωσης, είναι διαθέσιμος ως ανοιχτός κώδικας στο αποθετήριο https://github.com/Papikulos/Spotmicro_HMTY.

1.4 Δομή της Εργασίας

Η διπλωματική εργασία οργανώνεται ως εξής:

1. **Εισαγωγή:** Παρουσιάζονται τα κίνητρα εκπόνησης της εργασίας, οι σύγχρονες προκλήσεις στην ανάπτυξη τετράποδων ρομπότ, καθώς και ο σκοπός, οι στόχοι και η συνεισφορά της διπλωματικής εργασίας.
2. **Βιβλιογραφική Ανασκόπηση:** Επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τις υπάρχουσες πλατφόρμες, εμπορικές, ερευνητικές και ανοιχτού κώδικα, και τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν τον σχεδιασμό βάδισης, την επιλογή αισθητήρων και τον έλεγχο ευστάθειας του τετράποδου ρομπότ.
3. **Μοντελοποίηση:** Περιλαμβάνει τη μαθηματική μοντελοποίηση του κινηματικού μοντέλου του ρομπότ και τον σχεδιασμό τροχιάς στον χώρο των αρθρώσεων.
4. **Σχεδιασμός Βάδισης:** Περιγράφεται ο σχεδιασμός τροχιάς στον καρτεσιανό χώρο, ο τρόπος με τον οποίο αυτός οδηγεί σε σταθερό βάδισμα trot και σε βάδισμα στροφής, και τέλος πώς επιτεύχθηκε η σταθεροποίηση του προσανατολισμού.
5. **Προσομοίωση:** Υλοποίηση της πλατφόρμας σε περιβάλλον προσομοίωσης PyBullet για την επαλήθευση του κινηματικού μοντέλου, των τροχιών και του βαδίσματος.
6. **Υλοποίηση σε Πραγματικό Ρομπότ:** Συναρμολόγηση του ρομπότ με χρήση του επιλεγμένου υλικού και ανάπτυξη λογισμικού για τον πλήρη έλεγχο σε πραγματικό χρόνο, καθώς και καταγραφή δεδομένων από τις επακόλουθες δοκιμές.
7. **Αποτελέσματα:** Παρουσίαση της μεθοδολογίας των πειραμάτων, τόσο σε προσομοίωση όσο και σε πραγματικό ρομπότ, και του τρόπου με τον οποίο οδήγησαν σε πανκατευθυντικό (omnidirectional) σταθερό βάδισμα trot και στροφής, συνοδευόμενη από βίντεο επιτυχημένων δοκιμών.
8. **Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις:** Συνοψίζονται τα βασικά σημεία της εργασίας, οι περιορισμοί και οι δυνατότητες βελτίωσης, καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

Κεφάλαιο 2

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μια επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας γύρω από τέσσερις άξονες: τις διαθέσιμες τετράποδες πλατφόρμες και τον μηχανολογικό τους σχεδιασμό, τις μεθόδους σχεδιασμού βάδισης και τροχιών άκρου, τις τεχνικές εκτίμησης προσανατολισμού και σύντηξης αισθητήρων, και τους αλγορίθμους ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τη σταθεροποίηση της κίνησης. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση της παρούσας εργασίας ως προς τα παραπάνω.

2.1 Τετράποδα Ρομπότ και Λύσεις Ανοιχτού Κώδικα

Η έρευνα στον τομέα των ρομπότ με πόδια ανάγεται στον 19ο αιώνα, με τον μηχανισμό του Chebyshev να αποτελεί έναν από τους πρώτους λειτουργικούς μηχανισμούς βάδισης [13]. Το πρώτο αυτόνομο τετράποδο κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1960 στο University of Southern California, ενώ από τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 21ου αιώνα πολλά πανεπιστήμια σχεδίασαν δικές τους εκδοχές τετράποδου ρομπότ [13]. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι σύγχρονες εμπορικές και ερευνητικές πλατφόρμες, καθώς και οι πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα στις οποίες οδήγησαν.

2.1.1 Εμπορικές Πλατφόρμες

Το Boston Dynamics Spot αποτελεί μία από τις πρώτες εμπορικές πλατφόρμες, η οποία έχει ήδη υιοθετηθεί στη βιομηχανία, σε εταιρείες όπως η BMW, η Chevron και η Michelin. Είναι μια πλατφόρμα κλειστού κώδικα, προσφέρει όμως ένα Software Development Kit στο GitHub για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών που απαιτεί ο κάθε χρήστης. Λόγω του υψηλού κόστους, προορίζεται για μεγάλες επιχειρήσεις που χρειάζονται μία αξιόπιστη και εύχρηστη πλατφόρμα [7].

Μία άλλη εμπορική πλατφόρμα που έχει αποκτήσει δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια είναι η σειρά τετράποδων ρομπότ της Unitree, η οποία προσφέρει εμπορικές και ερευνητικές πλατφόρμες με πολύ χαμηλότερο κόστος από το Spot [14]. Ως προς τον μηχανολογικό σχεδιασμό του άκρου, οι δύο πλατφόρμες ακολουθούν διαφορετική φιλοσοφία. Στην Unitree, όλοι οι κινητήρες βρίσκονται στην άρθρωση του ώμου, μια σχεδιαστική επιλογή (proximal actuation) που μειώνει την περιστροφική αδράνεια (rotational inertia) του άκρου κατά την ταλάντωση, όπως προτάθηκε αρχικά στο MIT Cheetah [3], [6], [15]. Το Spot, αντίθετα, χρησιμοποιεί ανά πόδι τρεις κινητήρες: δύο περιστροφικές αρθρώσεις (X, Y) στον ώμο μέσω μειωτήρων αρμονικής κίνησης (harmonic reducers), και έναν γραμμικό ενεργοποιητή τύπου κοχλία (ball-screw) τοποθετημένο απευθείας στο γόνατο, εκτός του ώμου [16], [17]. Για την αντίληψη του περιβάλλοντος, και οι δύο αυτές σειρές τετράποδων ρομπότ χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό αισθητήρων από 4D LiDAR, κάμερες βάθους (depth cameras) και μοντέλα τεχνητής όρασης (AI vision), καθώς και αισθητήρες IMU με προηγμένους αλγορίθμους σύντηξης αισθητήρων (sensor fusion) [7], [15].

2.1.2 Ερευνητικές Πλατφόρμες

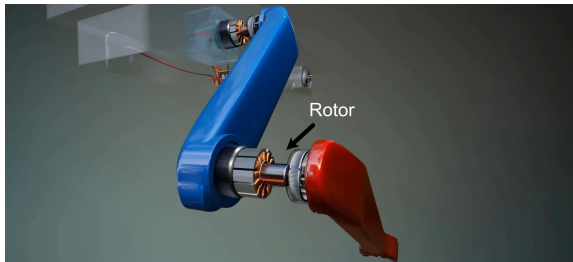
Η σειρά τετράποδων ρομπότ Cheetah του MIT, και πιο συγκεκριμένα τα MIT Cheetah 3 και Mini Cheetah, αποτελούν από τις πιο σύγχρονες και προηγμένες ερευνητικές πλατφόρμες του πανεπιστημίου. Χρησιμο-



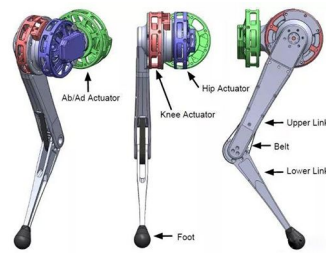
Σχήμα 2.1: Boston Dynamics Spot



Σχήμα 2.2: Unitree Go1



Σχήμα 2.3: Γραμμικός ενεργοποιητής (ball-screw) στο γόνατο του Spot

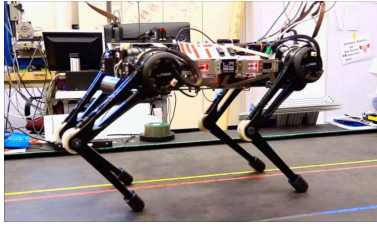


Σχήμα 2.4: Proximal actuation στον ώμο (φιλοσοφία Unitree/MIT Cheetah)

ποιούν κινητήρες υψηλής πυκνότητας ροπής (high torque density electric motors) με backdriveable μονοβάθμιους πλανητικούς μειωτήρες (single-stage planetary gear reductions), πόδια χαμηλής αδράνειας, και ανιχνεύουν την επαφή με το έδαφος μέσω ιδιοδεκτικότητας (proprioception), χωρίς αισθητήρες δύναμης ή ροπής. Το Cheetah 2 σχεδιάστηκε για γρήγορη κίνηση μόνο στο οβελιαίο επίπεδο (sagittal plane), καθώς τα πόδια του δεν είχαν δυνατότητα προσαγωγής/απαγωγής (abduction/adduction). Το Cheetah 3 διόρθωσε αυτόν τον περιορισμό, προσφέροντας με τους ίδιους κινητήρες πλήρη τρισδιάστατο έλεγχο της κίνησης [3], [6]. Το Mini Cheetah, με τη σειρά του, έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης backflip (πλήρους περιστροφής 360°). Οι αλγόριθμοι που το καθιστούν αυτό δυνατό βασίζονται σε μοντέλο προβλεπτικού ελέγχου (Model Predictive Control, MPC), ενώ ο συγχρονισμός της βάδισης στηρίζεται στον ιδιοδεκτικό εντοπισμό επαφής του ποδιού με το έδαφος και σε μία γεννήτρια σήματος πριονωτής κυματομορφής (sawtooth waveform generator) [18].

Το ANYmal, αναπτυγμένο στο ETH Zurich, διαθέτει τρεις ενεργοποιούμενες αρθρώσεις ανά πόδι και σημειακά πέλματα (point feet). Με μήκος συνδέσμου περίπου 250 mm για μηρό και κνήμη, και συνολικό βάρος λίγο κάτω από 30 kg, θυμίζει σκύλο μεσαίου μεγέθους. Για τον ελαφρύ αυτόν σχεδιασμό, το κύριο σώμα και τα τμήματα των ποδιών είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και ανθρακόνημα (carbon fiber). Οι ενσωματωμένες μπαταρίες, χωρητικότητας περίπου 650 Wh και βάρους 3 kg, παρέχουν αυτόνομη λειτουργία άνω των 2 ωρών. Ένα προστατευτικό πλαίσιο με μαξιλαράκια στα πόδια προστατεύει το σύστημα από ζημιά σε περίπτωση πτώσης και διευκολύνει τη μεταφορά και την ανάπτυξή του στο πεδίο. Για την αντίληψη του περιβάλλοντος, χρησιμοποιούνται αισθητήρες Optoforce ως απτικά πέλματα, καθώς και περιστρεφόμενοι αισθητήρες LiDAR τύπου Hokuyo UTM-30LX για τρισδιάστατη αντίληψη. Το ANYmal διαθέτει επιπλέον μια αρθρωτή (modular) κεφαλή τύπου pan-tilt με μεταβλητό φορτίο αισθητήρων ανάλογα με την αποστολή: για παράδειγμα, στη διάταξη για την πρόκληση ARGOS, η κεφαλή περιελάμβανε οπτικό ζουμ και θερμική κάμερα για οπτική επιθεώρηση, αισθητήρα ανίχνευσης αερίων, μικρόφωνα για αναγνώριση ήχου, καθώς και τεχνητό φωτισμό [8].

Κοινό σημείο και των δύο πλατφορμών είναι η χρήση ακριβών ενεργοποιητών ελέγχου ροπής, γεγονός που αποτελεί χρήσιμη αντίθεση με τους σερβοκινητήρες θέσης που χρησιμοποιεί η παρούσα εργασία. Ο Πίνακας 2.1 συνοψίζει τις πλατφόρμες που παρουσιάστηκαν ως προς το κόστος, τους ενεργοποιητές, τους βαθμούς ελευθερίας ανά πόδι, τους αισθητήρες και το είδος της ανάδρασης.



Σχήμα 2.5: MIT Cheetah 3



Σχήμα 2.6: Mini Cheetah



Σχήμα 2.7: ANYmal

Πλατφόρμα	Κόστος	Ενεργοποιητές ά-κρου	DOF/πόδι	Αισθητήρες	Ανάδραση
Boston Dynamics Spot	- Υψηλό - Εμπορικό - Βιομηχανικό [7]	- Harmonic reducers (ώμος) - Ball-screw (γόνατο) [16], [17]	3 [17]	- Στερεοσκοπικές κάμερες 4D LiDAR - IMU [7], [17]	Torque control [17]
Unitree (Go1/Go2)	Χαμηλότερο από Spot [14]	Proximal actuation (όλοι στον ώμο) [3], [6], [15]	3 [15]	4D LiDAR - Κάμερες βάθους - IMU [15]	Torque control [15]
MIT Cheetah 3 / Mini Cheetah	- Ερευνητικό - Custom ενεργοποιητές [3], [6], [18]	- Planetary μειωτήρες, backdriveable - Proximal actuation [3], [6]	3 [3]	- Proprioception (ρεύμα κινητήρα) - Χωρίς αισθ. δύναμης/ροπής [6], [18]	Torque control [3], [18]
ANYmal	- Ερευνητικό - Βιομηχανικό - Υψηλό κόστος [8]	3 αρθρώσεις/πόδι - Σημειακά πέλματα [8]	3 [8]	- Optoforce πέλματα - LiDAR Hokuyo [8]	Torque control [8]
SpotMicro (και παράγωγα)	- Χαμηλό - Ερασιτεχνικό/DIY [9], [10]	- Σερβοκινητήρες θέσης - Τυπωμένος σκελετός [9], [12]	3 [9]	- Μόνο IMU - Προαιρετικός υπερηχητικός [9]	- Position control - Χωρίς encoders [9]

Πίνακας 2.1: Συγκριτικός πίνακας πλατφορμών τετράποδων ρομπότ (Spot, Unitree, MIT Cheetah, ANYmal, SpotMicro): κόστος, τύπος ενεργοποιητών, DOF ανά πόδι, αισθητήρες, είδος ανάδρασης

2.1.3 Πλατφόρμες Ανοιχτού Κώδικα

Η πιο δημοφιλής πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα είναι το SpotMicro από τον Deok-yeon Kim, εμπνευσμένο από το SpotMini της Boston Dynamics. Είναι τυπωμένο με τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing), με υλικά τύπου PLA για τον σκελετό και TPU για τις πατούσες. Χρησιμοποιεί προσβάσιμους μικροελεγκτές, όπως τον Arduino Mega, και σερβοκινητήρες θέσης. Το αρχικό σχέδιο είχε τη δυνατότητα προσθήκης αισθητήρα υπερήχων (ultrasonic sensor) για χαρτογράφηση και αποφυγή εμποδίων [9].

Με αφορμή αυτή τη συνεισφορά του Deok-yeon Kim, δημιουργήθηκε η κοινότητα SpotMicroAI και προέκυψαν διάφορες εκδοχές της πλατφόρμας SpotMicro. Πάνω σε αυτή τη βάση στηρίχθηκε και το ρομπότ που ανέπτυξαν προηγούμενοι φοιτητές του τμήματος [11], το οποίο αποτελεί το σημείο εκκίνησης της παρούσας εργασίας. Η παρούσα εργασία βασίζεται συγκεκριμένα στο SpotMicro v2 [10], [12].

Μια πολύ ολοκληρωμένη πλατφόρμα που βελτίωσε αισθητά τον μηχανολογικό σχεδιασμό είναι η SpotMiniMini, η οποία χρησιμοποιεί τη λογική των τριών κινητήρων στον ώμο, βελτίωσε τον συγχρονισμό της βάδισης με καμπύλες Bezier και υλοποίησε ενισχυτική μάθηση για βάδιση σε δύσβατο έδαφος [19]. Η λογική αυτή, με όλους τους κινητήρες συγκεντρωμένους στον ώμο για μειωμένη περιστροφική αδράνεια, αντλεί απευθείας από τη φιλοσοφία σχεδιασμού του MIT Cheetah και της Unitree που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα, σε πλατφόρμα όμως δύο έως τριών τάξεων μεγέθους φθηνότερη.

Το τίμημα αυτής της μείωσης κόστους είναι το είδος της διαθέσιμης ανάδρασης: το SpotMicro και οι παράγωγά του πλατφόρμες χρησιμοποιούν σερβοκινητήρες θέσης, χωρίς encoders ή αισθητήρες δύναμης/ροπής στις αρθρώσεις· η μοναδική διαθέσιμη ανάδραση προέρχεται από τον αδρανειακό αισθητήρα (IMU) του ρομπότ. Η απουσία άμεσης μέτρησης δύναμης/ροπής αποτελεί τον κεντρικό περιορισμό που καλείται να αντισταθμίσει ο αλγόριθμος σταθεροποίησης της παρούσας εργασίας (ενότητα 4.5).

Για την παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το σχέδιο SpotMicro v2, με μικρές σχεδιαστικές αλλαγές στην πλάκα βάσης (baseplate) ώστε να προσαρμοστεί στον επιλεγμένο εξοπλισμό (hardware), βλ. Κεφάλαιο 6 [12].

2.2 Σχεδιασμός Βάδισης και Τροχιών Άκρου

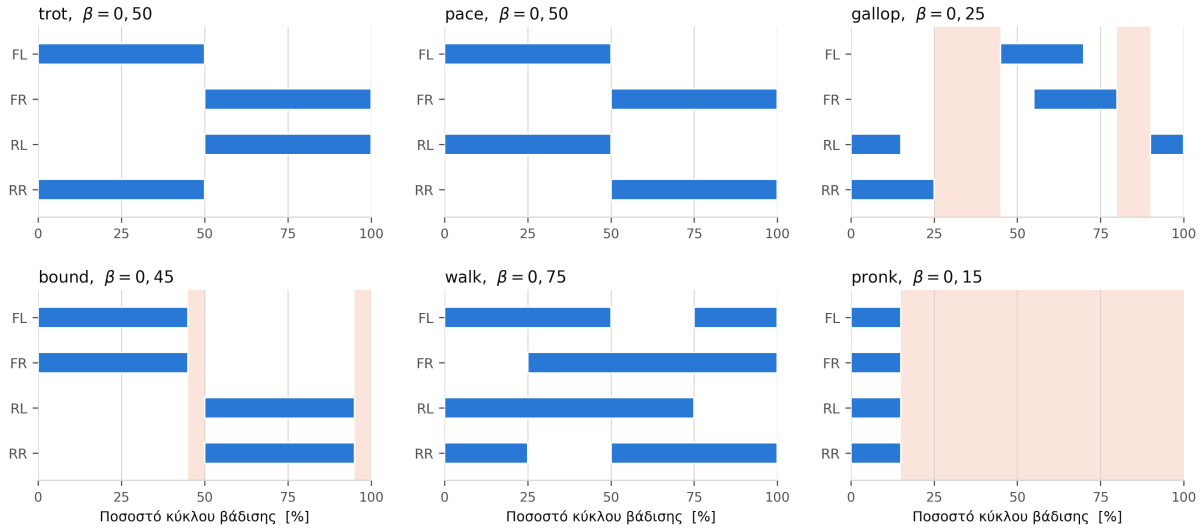
Παρατηρώντας την κίνηση των ζώων, διαπιστώνεται ότι κάθε είδος βαδίσματος (gait) αποτελεί συνδυασμό δύο φάσεων βάδισης: τη φάση στήριξης (stance), στην οποία το πόδι είναι σε επαφή με το έδαφος και δίνει ώθηση στο ρομπότ προς την κατεύθυνση κίνησης, και τη φάση αιώρησης (swing), στην οποία το πόδι εκτελεί μια τροχιά εναέρια μέχρι το επόμενο σημείο στήριξης. Η ονομασία των δύο φάσεων δεν είναι ενιαία στη βιβλιογραφία: σε ορισμένες εργασίες η στήριξη αναφέρεται ως φάση ώθησης (thrust phase) και η αιώρηση ως φάση πτήσης (flight phase) [20], ενώ σε άλλες ως φάση υποστήριξης (support phase) και φάση αιώρησης (swing phase) αντίστοιχα [21]. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται σε όλο το κείμενο οι όροι στήριξη (stance) και αιώρηση (swing). Ανάλογα με τη διάρκεια και τον συγχρονισμό των δύο αυτών φάσεων, προκύπτουν διαφορετικά είδη βαδίσματος, όπως trot, walk, bound, gallop και pace [22].

2.2.1 Τύποι Βάδισης και Φάσεις Swing/Stance

Ο όρος βάδισμα (gait) αναφέρεται σε ένα μοτίβο διακριτών τοποθετήσεων των ποδιών, το οποίο εκτελείται με συγκεκριμένη ακολουθία. Τα τετράποδα ρομπότ διαθέτουν δύο βασικές κατηγορίες βαδισμάτων. Τα στατικά βαδίσματα (static gaits), όπως το crawl και το wave, χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι η κατακόρυφη προβολή του κέντρου βάρους παραμένει πάντα εντός του πολυγώνου στήριξης που σχηματίζουν τα πόδια σε επαφή με το έδαφος. Αντίθετα, στα δυναμικά βαδίσματα (dynamic gaits), όπως το trot, το pace και το gallop, η κατακόρυφη προβολή του κέντρου βάρους δεν είναι απαραίτητο να παραμένει εντός του πολυγώνου στήριξης, εφόσον διατηρείται η δυναμική ευστάθεια [1], [22], [23].

Το βάδισμα trot επιλέχθηκε και για την παρούσα εργασία, λόγω της παρατηρούμενης ενεργειακής του αποδοτικότητας σε ευρύ φάσμα ταχυτήτων κίνησης, καθώς και της ευρείας χρήσης του στη φύση. Πρόκειται για συμμετρικό βάδισμα, κατά το οποίο το διαγώνιο ζεύγος εμπρόσθιου και οπίσθιου άκρου κινείται σε συγχρονισμό, ιδανικά με ταυτόχρονη επαφή και αποκόλληση από το έδαφος. Ακόμη και όταν

αυξάνεται η ταχύτητα βάδισης και μειώνεται αντίστοιχα η διάρκεια της διαγώνιας στήριξης, το εμπρόσθιο ή το οπίσθιο πόδι που παραμένει σε επαφή με το έδαφος στηρίζει το σώμα, χωρίς το βάδισμα trot να οδηγεί σε ανατροπή. Για τον λόγο αυτό, το trot θεωρείται πιο σταθερό βάδισμα [23], [24]. Στο Σχήμα 2.8 παρουσιάζονται τα διάφορα είδη βαδίσματος, με το duty factor κάθε ποδιού, δηλαδή το ποσοστό του κύκλου βάδισης κατά το οποίο το πόδι βρίσκεται σε φάση στήριξης (stance) [22]. Τα χαρακτηριστικά κάθε είδους συνοψίζονται στον Πίνακα 2.2.



Σχήμα 2.8: Διαγράμματα φάσεων βαδίσματος (gait diagrams) για trot, pace, gallop, bound, walk και pronk. Οι γεμάτες περιοχές αντιστοιχούν σε φάση στήριξης και ο συντελεστής πλήρωσης β δίνει το ποσοστό του κύκλου κατά το οποίο κάθε πόδι βρίσκεται σε επαφή με το έδαφος. Οι σκιασμένες κατακόρυφες λωρίδες σημειώνουν τις φάσεις πτήσης, κατά τις οποίες κανένα πόδι δεν είναι σε επαφή

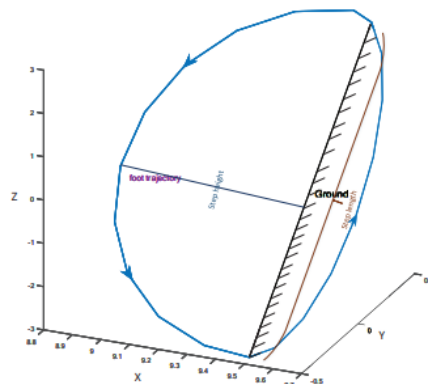
Είδος βάδισης	Duty factor	Ακολουθία πατήματος ποδιού	Τυπική ταχύτητα
trot	50%	FR+RL $\rightarrow$ FL+RR (διαγώνια εναλλασσόμενα ζεύγη)	Μεσαία ταχύτητα
pace	50%	FR+RR $\rightarrow$ FL+RL (πλευρικά εναλλασσόμενα ζεύγη)	Μεσαία ταχύτητα
gallop	20–30%	RR $\rightarrow$ RL $\rightarrow$ FR $\rightarrow$ FL (διαδοχικό, με φάση αιώρησης/πτήσης)	Μέγιστη ταχύτητα
bound	40–50%	RR+RL $\rightarrow$ FR+FL (πίσω ζεύγος, μετά εμπρός ζεύγος)	Υψηλή ταχύτητα
walk	70–80%	RL $\rightarrow$ FL $\rightarrow$ RR $\rightarrow$ FR (διαδοχικό, με τατόπιση 25% ανά πόδι)	Χαμηλή ταχύτητα (στατικά ευσταθές βάδισμα)
pronk	10–20%	FL+FR+RL+RR ταυτόχρονα (πλήρως συγχρονισμένο)	Χαμηλή ταχύτητα με τατόπισης / υψηλή κατακόρυφη ώθηση

Πίνακας 2.2: Τύποι βαδίσματος: duty factor, ακολουθία πατήματος και τυπική ταχύτητα

2.2.2 Παραμετρικές Τροχιές Στήριξης (Stance): Έλλειψη και Ημίτονο

Πριν από αναλυτικά βελτιστοποιημένες τροχιές, η βιβλιογραφία χρησιμοποιεί συχνά απλές παραμετρικές καμπύλες για την περιγραφή της κίνησης του ποδιού. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η ελλειπτική τροχιά (elliptical trajectory), κατά την οποία ολόκληρος ο κύκλος βάδισης, δηλαδή η αιώρηση και η στήριξη, περιγράφεται ως μία ενιαία έλλειψη γύρω από τη νεκρή θέση του ποδιού, με ελάχιστο αριθμό παραμέτρων:

τους δύο ημιάξονες και τη γωνιακή ταχύτητα διαγραφής της· μια ημι-ελλειψοειδής (half-ellipsoidal) παραλλαγή της έχει χρησιμοποιηθεί και για τον σχεδιασμό τροχιάς ποδιού σε βάδισμα στροφής [20], [21] (Σχήμα 2.9).



Σχήμα 2.9: Ελλειπτική τροχιά ποδιού. Πηγή: [21]

Μια εναλλακτική, πιο ευέλικτη προσέγγιση είναι το ημιτονοειδές προφίλ (sinusoidal profile), όπου η κατακόρυφη θέση του ποδιού μεταβάλλεται ως ημίτονο ρυθμιζόμενου πλάτους· η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιείται και στη γεννήτρια τροχιάς σκέλους του MIT Cheetah, η οποία συνδυάζει καμπύλη Bezier με ημιτονοειδές κύμα ρυθμιζόμενου πλάτους (tunable amplitude sinusoidal wave) [6].

Οι προσεγγίσεις αυτές μοιράζονται κοινά πλεονεκτήματα: απλότητα υλοποίησης και ελάχιστες παραμέτρους προς ρύθμιση. Το βασικό τους μειονέκτημα είναι ότι η ταχύτητα του ποδιού δεν μηδενίζεται τη στιγμή της προσγείωσης (touchdown), γεγονός που προκαλεί κρουστική φόρτιση της άρθρωσης και του εδάφους, αυξημένη φθορά και απώλεια ενέργειας σε σχέση με τροχιές σχεδιασμένες ειδικά ώστε να μηδενίζουν την ταχύτητα στα άκρα τους [25].

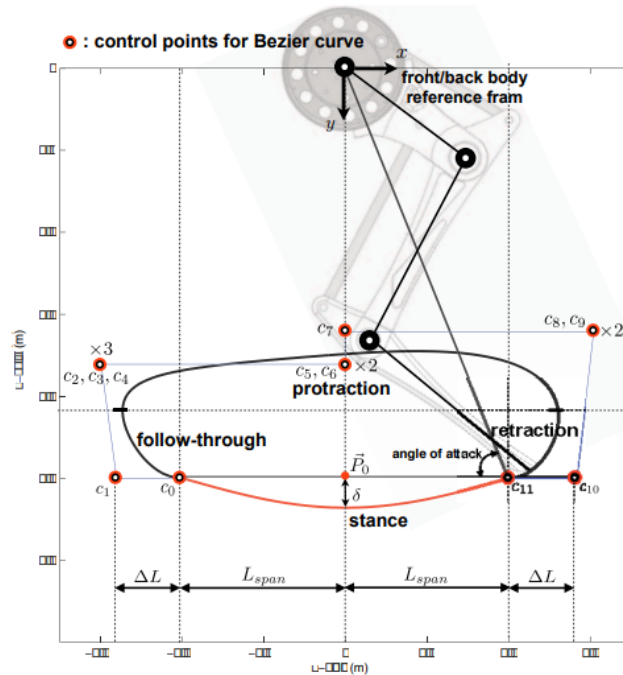
Στην παρούσα εργασία, η λογική του ημιτονοειδούς προφίλ υιοθετείται συγκεκριμένα για τη φάση στήριξης (stance): το πόδι ακολουθεί ημιτονοειδή τροχιά με ρυθμιζόμενο βάθος διείσδυσης δ ως προς το επίπεδο εδάφους, ώστε να διατηρείται συνεχής και ελεγχόμενη επαφή καθ' όλη τη διάρκεια της στήριξης. Την ίδια λογική ημιτονοειδούς στήριξης ακολουθεί και η υλοποίηση του SpotMiniMini [19], ενώ αντίστοιχη αρχή ρυθμιζόμενου βάθους διείσδυσης ακολουθεί και η γεννήτρια τροχιάς σκέλους του MIT Cheetah, μέσω του ρυθμιζόμενου πλάτους της ημιτονοειδούς συνιστώσας της [6].

2.2.3 Καμπύλες Bezier για την Τροχιά Αιώρησης (Swing)

Σε αντίθεση με τη φάση στήριξης, όπου επιδιώκεται συνεχής επαφή με το έδαφος, η φάση αιώρησης (swing) απαιτεί ταχεία και ομαλή μετακίνηση του ποδιού από το σημείο απογείωσης (liftoff) στο σημείο προσγείωσης, χωρίς ανεπιθύμητη επαφή με το έδαφος στο ενδιάμεσο. Για τον σκοπό αυτό, η βιβλιογραφία χρησιμοποιεί ευρέως καμπύλες Bezier, οι οποίες ορίζονται μέσω πολυωνύμων Bernstein πάνω σε ένα σύνολο σημείων ελέγχου (control points). Η ίδια η γεννήτρια τροχιάς του MIT Cheetah βασίζεται σε καμπύλη Bezier για το σκέλος αυτό της κίνησης (Σχήμα 2.10) [6]. Το πλεονέκτημα των καμπυλών Bezier έναντι των απλών παραμετρικών προφίλ είναι ότι τα σημεία ελέγχου προσφέρουν άμεσο έλεγχο όχι μόνο της θέσης αλλά και της ταχύτητας και της επιτάχυνσης του ποδιού σε κάθε σημείο της τροχιάς.

Συγκεκριμένα, η επανάληψη (stacking) του ίδιου σημείου ελέγχου στα δύο άκρα της καμπύλης, στο liftoff και στο touchdown, μηδενίζει την πρώτη και τη δεύτερη παράγωγο της καμπύλης στα σημεία αυτά, οπότε η τροχιά αιώρησης ξεκινά και τερματίζει με μηδενική ταχύτητα και επιτάχυνση ως προς το σώμα. Αν η μετάβαση προς τη στήριξη είναι συνεχής ως προς την ταχύτητα εξαρτάται και από την τροχιά στήριξης (ενότητα 4.2.3). Η παρούσα εργασία ακολουθεί ακριβώς αυτή την υλοποίηση, ξεκινώντας από τα δώδεκα σημεία ελέγχου που ορίζονται στο SpotMiniMini [19] και προσθέτοντας την τριπλή στοίβαξη

στα δύο άκρα, μια προσέγγιση που μειώνει την κρουστική φόρτιση σε σχέση με τα απλά ημιτονοειδή ή ελλειπτικά προφίλ [25]. Η αρχική τοποθέτηση του ποδιού εντός της τροχιάς ρυθμίζεται μέσω ενός offset S/6 κατά την προσγείωση, σύμφωνα με τη μέθοδο βέλτιστης αρχικής θέσης ποδιού για βάδισμα trot [26].



Σχήμα 2.10: Σημεία ελέγχου Bernstein/Bezier και η προκύπτουσα καμπύλη τροχιάς αιώρησης (swing), καθώς και η ημιτονοειδής τροχιά στήριξης (stance), από το MIT Cheetah. Πηγή: [6]

2.2.4 Γεννήτριες Κεντρικών Προτύπων (CPG)

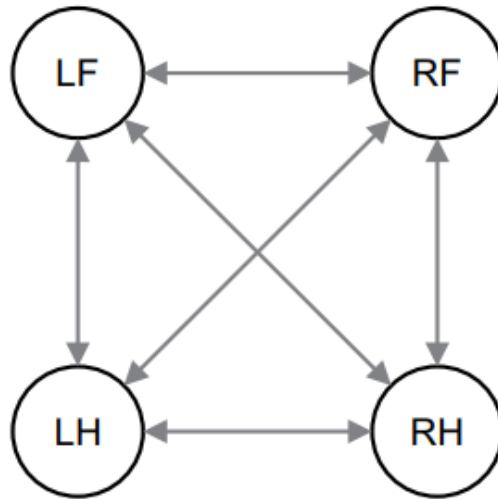
Οι γεννήτριες κεντρικών προτύπων (Central Pattern Generators, CPGs) αποτελούν μια εναλλακτική προσέγγιση στον σχεδιασμό τροχιάς, εμπνευσμένη από έννοιες της βιολογίας και της νευροεπιστήμης. Βιολογικά, αντιστοιχούν σε ένα σύνολο νευρώνων που βρίσκονται στον νωτιαίο μυελό και είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή ρυθμικών κινητικών εντολών (rhythmic motor commands), χωρίς να απαιτείται συνεχής εποπτεία από τον εγκέφαλο [22].

Σε αντίθεση με άλλες μεθόδους ελέγχου, οι CPGs επιτρέπουν άμεσο έλεγχο των αρθρώσεων του ρομπότ, ή συνολικά κάθε ποδιού, με συγχρονισμό μεταξύ των άκρων, χωρίς να απαιτούνται σύνθετες υλοποιήσεις μηχανών πεπερασμένων καταστάσεων (state machines) ή σχεδιαστών τροχιάς (trajectory planners) [22].

Μαθηματικά, οι CPGs υλοποιούνται συνήθως ως συστήματα συζευγμένων μη γραμμικών ταλαντωτών, όπως ο ταλαντωτής Hopf ή ο ταλαντωτής Van der Pol, έναν ανά πόδι του ρομπότ. Η σύζευξη (coupling) μεταξύ τους καθορίζει τη σχετική φάση των άκρων και, συνεπώς, τον τύπο του βαδίσματος (trot, pace, bound κ.λπ.), ο οποίος αναδύεται ως ευσταθής κύκλος ισορροπίας (limit cycle) του συζευγμένου συστήματος, χωρίς να ορίζεται ρητά από τον σχεδιαστή [22] (Σχήμα 2.11).

Καθώς ο CPG είναι εγγενώς ανοιχτού βρόχου, έχουν προταθεί στρατηγικές κλεισίματος του βρόχου ώστε το ρομπότ να γίνεται πιο προσαρμοστικό· οι Righetti και Ijspeert έκλεισαν τον βρόχο μεταβάλλοντας τις φάσεις στήριξης και αιώρησης κάθε ποδιού μόνο όταν αυτό έρχεται πραγματικά σε επαφή ή αποχωρίζεται από το έδαφος, αποφεύγοντας μεταβάσεις σε λάθος στιγμή που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν το ρομπότ, ιδίως σε ανώμαλο έδαφος [22].

Η προσέγγιση της παρούσας εργασίας μπορεί να φανεί συγγενική με τους CPGs, καθώς και οι δύο παράγουν περιοδική εναλλαγή αιώρησης και στήριξης με σταθερή σχέση φάσης ανά πόδι. Η θεμελιώδης διαφορά βρίσκεται όμως στην *πηγή* αυτού του συγχρονισμού. Στους CPGs, η σχέση φάσης μεταξύ των



Σχήμα 2.11: Διάγραμμα σύζευξης τεσσάρων ταλαντωτών CPG, ενός ανά πόδι, για την παραγωγή βαδίσματος trot: τα διπλά βέλη δηλώνουν την αμοιβαία επιρροή φάσης μεταξύ των ταλαντωτών. Πηγή: [22]

άκρων αναδύεται από τη δυναμική σύζευξης ενός συστήματος ταλαντωτών· στην παρούσα εργασία, η σχέση αυτή ανατίθεται ρητά, και η τροχιά κάθε άκρου υπολογίζεται από κλειστές αναλυτικές εκφράσεις (καμπύλη Bezier για την αιώρηση, ημίτονο για τη στήριξη) σε συνάρτηση με μια μεταβλητή φάσης που προωθείται από ρολόι. Πρόκειται δηλαδή για αρχιτεκτονική τύπου μηχανής πεπερασμένων καταστάσεων με μεταβλητή φάσης (event-based finite state machine with a phase variable), την ίδια φιλοσοφία που ακολουθεί και το MIT Cheetah 3 αντί για CPG [3].

Η υιοθέτηση CPG δεν κρίθηκε απαραίτητη για την παρούσα εργασία, καθώς η ρητή ανάθεση φάσης και οι κλειστές τροχιές προσφέρουν προβλέψιμη και εύκολα ρυθμιζόμενη συμπεριφορά για το βάδισμα trot. Η υλοποίηση CPG παραμένει ωστόσο μια ενδιαφέρουσα κατεύθυνση μελλοντικής επέκτασης (ενότητα 8.3).

2.3 Εκτίμηση Καταστάσεως και Σύντηξη Αισθητήρων (State Estimation και Sensor Fusion)

Για να μπορεί να ελεγχθεί πιο αποδοτικά το ρομπότ, χρειάζεται να είναι διαθέσιμη η πληροφορία της θέσης στον χώρο αρθρώσεων και στον καρτεσιανό χώρο, καθώς και ο προσανατολισμός του σώματος, με βάση το επιλεγμένο σύστημα συντεταγμένων. Έχοντας αυτές τις πληροφορίες σε κάθε χρονική στιγμή, μπορούμε, με συνδυασμένη εφαρμογή των εξισώσεων του κινηματικού μοντέλου και δεδομένων από συμπληρωματικούς αισθητήρες (sensor fusion), να επιτύχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου κλειστού βρόχου ώστε να ισορροπεί το ρομπότ.

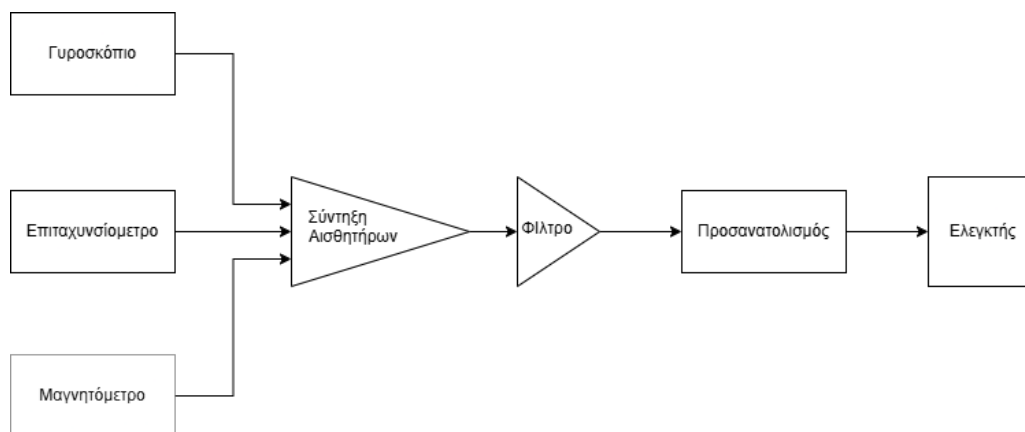
2.3.1 Αδρανειακοί Αισθητήρες (IMU)

Οι αδρανειακοί αισθητήρες είναι ηλεκτρονικές συσκευές που παρέχουν δεδομένα για μια συγκεκριμένη δύναμη, γωνιακή ταχύτητα και, μερικές φορές, τον προσανατολισμό ενός σώματος, χρησιμοποιώντας συνδυασμό γυροσκοπίου, επιταχυνσιόμετρου και μαγνητόμετρου [27]. Το γυροσκόπιο μετρά τη γωνιακή ταχύτητα σε κάθε άξονα, το επιταχυνσιόμετρο τη γραμμική επιτάχυνση σε κάθε άξονα, και το μαγνητόμετρο μετρά την ένταση και την κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου. Όταν οι επιμέρους αισθητήρες μετρούν τα παραπάνω δεδομένα σε κάθε άξονα του χώρου, τότε έχουμε 6-DOF ή 9-DOF IMU [24], [28].

Με βάση τα ακατέργαστα δεδομένα που λαμβάνουμε από το γυροσκόπιο, μπορούμε με ολοκλήρωση των δεδομένων να λάβουμε τον προσανατολισμό του σώματος, και με τα δεδομένα από το επιταχυνσιόμετρο να λάβουμε τη γραμμική ταχύτητα και τη θέση του σώματος. Το μαγνητόμετρο, που δεν

συμπεριλαμβάνεται πάντα στους αδρανειακούς αισθητήρες, χρησιμοποιείται ως πυξίδα για να ξέρουμε πού κοιτάει το ρομπότ. Αυτές οι απλές υπολογιστικές μέθοδοι είναι επιρρεπείς σε σφάλματα όπως το bias, ο συντελεστής κλίμακας (scale factor) και οι μαγνητικές παρεμβολές, καθώς πρόκειται για δυναμικό σύστημα του οποίου η κατάσταση υπολογίζεται μέσω ολοκλήρωσης, αλλοιώνοντας σημαντικά τα δεδομένα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα [27]. Ιδανικά, απαιτείται ο συνδυασμός ενός χαμηλοπερατού φίλτρου (low-pass), που αφαιρεί τις συνιστώσες υψηλής συχνότητας του θορύβου, με ένα υψιπερατό φίλτρο (high-pass) πολύ χαμηλής συχνότητας αποκοπής, που αφαιρεί bias χαμηλής συχνότητας, χωρίς απώλεια χρήσιμης πληροφορίας από το ίδιο το σήμα [29]. Για αυτόν τον λόγο, παρακάτω θα αναλυθούν αλγόριθμοι σύντηξης αισθητήρων, καθώς και φίλτρα που βοηθούν στην αντιμετώπιση του θορύβου των δεδομένων και αξιοποιούνται κασκοδικά όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.12.

Στην παρούσα εργασία, παρόλο που ο IMU είναι 9-DOF, δεν αξιοποιήθηκε το μαγνητόμετρο, διότι βρίσκεται τοποθετημένο κοντά σε πολλά ηλεκτρονικά και δεν μπορεί να παρέχει σωστά και αξιόπιστα δεδομένα.



Σχήμα 2.12: Αλυσίδα σύντηξης αισθητήρων IMU: γυροσκόπιο, επιταχυνσιόμετρο και μαγνητόμετρο (προαιρετικά) → σύντηξη αισθητήρων → φίλτρο → προσανατολισμός → ελεγκτής

2.3.2 Εξωτεροδεκτικοί Αισθητήρες: LiDAR και Όραση

Πέρα από τους αδρανειακούς αισθητήρες, πολλές πλατφόρμες τετράποδων ρομπότ ενσωματώνουν εξωτεροδεκτικούς αισθητήρες (exteroceptive sensors), όπως LiDAR και κάμερες βάθους (depth cameras), για την αντίληψη του περιβάλλοντος και του εδάφους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σύζευξη LiDAR-IMU σε αλγόριθμους SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), οι οποίοι επιτρέπουν ταυτόχρονο εντοπισμό και χαρτογράφηση σε ανώμαλο έδαφος [30]. Η παρούσα εργασία δεν αξιοποιεί τέτοιους αισθητήρες, καθώς το αντικείμενό της περιορίζεται στη σταθεροποίηση της βάδισης σε γνωστό, επίπεδο έδαφος, και όχι στην αυτόνομη πλοήγηση ή χαρτογράφηση, ζήτημα που ξεπερνά το πλαίσιο της.

2.3.3 Ιδιοδεκτική Ανάδραση (Proprioceptive Sensing)

Μια εναλλακτική μορφή ανάδρασης, που υιοθετείται σε πλατφόρμες όπως το MIT Cheetah, είναι η ιδιοδεκτική ανάδραση (proprioceptive sensing): αντί για αισθητήρες δύναμης στα πέλματα, χρησιμοποιούνται backdrivable κινητήρες χαμηλής σχέσης μετάδοσης, όπου το ίδιο το ρεύμα του κινητήρα λειτουργεί ως έμμεσος εκτιμητής της δύναμης αντίδρασης εδάφους (proprioceptive impedance control), επιτρέποντας ανίχνευση της επαφής του ποδιού με το έδαφος χωρίς εξωτερικό αισθητήρα [6], [31]. Η προσέγγιση αυτή, στη μορφή που εφαρμόζεται στο MIT Cheetah, βασίζεται σε ειδικά σχεδιασμένους ενεργοποιητές υψηλής διαφάνειας (transparency). Οι σερβοκινητήρες θέσης της παρούσας εργασίας δεν παρέχουν μέτρηση ρεύματος ή ροπής, οπότε μια αντίστοιχη εκτίμηση θα απαιτούσε πρόσθετους εξωτερικούς αισθητήρες ρεύματος και θα ήταν σημαντικά λιγότερο ακριβής λόγω της υψηλής σχέσης μετάδοσης των γραναζιών τους.

2.3.4 Αισθητήρες Επαφής στα Άκρα

Άλλη διαδεδομένη λύση είναι η απευθείας τοποθέτηση αισθητήρων επαφής στα άκρα, όπως διακόπτες ή αισθητήρες δύναμης/πίεσης στα πέλματα, οι οποίοι επιτρέπουν άμεση ανίχνευση της φάσης στήριξης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αναγνώριση του τύπου εδάφους [32]. Σε αντίθεση με αυτές τις προσεγγίσεις, η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί σερβοκινητήρες θέσης χωρίς encoders ή αισθητήρες επαφής, με τη μοναδική διαθέσιμη ανάδραση να προέρχεται από το IMU.

2.3.5 Αλγόριθμοι Σύντηξης

Το φίλτρο Kalman παρέχει τη βέλτιστη εκτίμηση της κατάστασης ενός γραμμικού δυναμικού συστήματος από θορυβώδεις μετρήσεις, υπό την παραδοχή ότι ο θόρυβος της διαδικασίας και των μετρήσεων ακολουθεί κανονική (Gaussian) κατανομή. Η λειτουργία του βασίζεται σε δύο επαναλαμβανόμενα βήματα: στο βήμα πρόβλεψης (prediction), το φίλτρο προβάλλει την κατάσταση και τη συνδιακύμανσή της στην επόμενη χρονική στιγμή, με βάση ένα μοντέλο μετάβασης κατάστασης· στο βήμα διόρθωσης (correction), η πρόβλεψη συγκρίνεται με τη νέα μέτρηση, και η διαφορά τους (καινοτομία ή residual) χρησιμοποιείται για την αναθεώρηση της εκτίμησης, σταθμισμένη από το κέρδος Kalman (Kalman gain). Το κέρδος αυτό προσαρμόζεται δυναμικά: όσο μεγαλύτερος ο θόρυβος των μετρήσεων σε σχέση με την αβεβαιότητα της πρόβλεψης, τόσο μικρότερο το κέρδος, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην πρόβλεψη έναντι της μέτρησης, και αντίστροφα [33].

Το εκτεταμένο φίλτρο Kalman (Extended Kalman Filter, EKF) επεκτείνει τη λογική αυτή σε μη γραμμικά συστήματα, όπως ο προσδιορισμός προσανατολισμού από δεδομένα IMU, γραμμικοποιώντας τις μη γραμμικές συναρτήσεις γύρω από την τρέχουσα εκτίμηση μέσω πινάκων Ιακωβιανής (Jacobian), αντί των σταθερών πινάκων μετάβασης του κλασικού φίλτρου. Στην εφαρμογή προσδιορισμού προσανατολισμού, η κατάσταση αναπαρίσταται συνήθως ως τετραδόνιο (quaternion), το οποίο αποφεύγει το πρόβλημα του gimbal lock που εμφανίζουν οι γωνίες Euler. Ο Sabatini προτείνει ένα τετραδονιακό EKF όπου η γωνιακή ταχύτητα του γυροσκοπίου χρησιμοποιείται στο βήμα πρόβλεψης για την ολοκλήρωση του τετραδονίου, ενώ οι μετρήσεις επιταχυνσιόμετρου και μαγνητόμετρου χρησιμοποιούνται στο βήμα διόρθωσης, συγκρίνοντας τις αναμενόμενες διευθύνσεις βαρύτητας και μαγνητικού πεδίου, στο πλαίσιο αναφοράς, με τις πραγματικές μετρήσεις· η απόκλιση μεταξύ των δύο τροφοδοτεί τη διόρθωση του τετραδονίου. Στο μοντέλο του Sabatini, η μεροληψία (bias) του γυροσκοπίου και οι μαγνητικές διαταραχές μοντελοποιούνται ως επιπλέον στοιχεία του διανύσματος κατάστασης, ενώ ανάλυση παρατηρησιμότητας (observability) καθορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες το σύστημα παρέχει επαρκή πληροφορία για αξιόπιστη εκτίμηση [34], [35].

Το φίλτρο Madgwick αποτελεί μια πολύ πιο πρόσφατη και καινοτόμο εναλλακτική στα φίλτρα τύπου Kalman, δημοσιευμένη το 2010, σε αντίθεση με το φίλτρο Kalman του οποίου η θεωρητική βάση χρονολογείται από το 1960. Αντί για στοχαστική μοντελοποίηση κατάστασης, χρησιμοποιεί μια αναλυτικά παραγόμενη και βελτιστοποιημένη μέθοδο gradient descent, η οποία υπολογίζει τον προσανατολισμό που ευθυγραμμίζει καλύτερα τις αναμενόμενες κατευθύνσεις αναφοράς (βαρύτητα από το επιταχυνσιόμετρο, μαγνητικό πεδίο της Γης από το μαγνητόμετρο) με τις πραγματικές μετρήσεις, εκφρασμένος ως τετραδόνιο. Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης συνδυάζεται συμπληρωματικά με την ολοκλήρωση της γωνιακής ταχύτητας του γυροσκοπίου, ώστε να αντισταθμίζεται η ολίσθηση της ολοκλήρωσης χωρίς να επιτρέπεται ο θόρυβος του επιταχυνσιόμετρου να αποσταθεροποιήσει την εκτίμηση. Χαρακτηριστικό της καινοτομίας του είναι ότι απαιτεί μόλις 109 (IMU) ή 277 (MARG) πράξεις ανά ενημέρωση, παραμένει αποτελεσματικό ακόμη και σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς δειγματοληψίας (π.χ. 10 Hz), και διαθέτει μόλις μία ή δύο ρυθμιζόμενες παραμέτρους. Στην αρχική του αξιολόγηση, ο Madgwick το συνέκρινε με έναν καθιερωμένο αλγόριθμο βασισμένο σε Kalman και έδειξε ότι το δικό του φίλτρο πετυχαίνει μεγαλύτερη ακρίβεια (σφάλμα RMS $<0,6^\circ$ σε στατικές και $<0,8^\circ$ σε δυναμικές συνθήκες), παρά τον πολύ μικρότερο υπολογιστικό φόρτο του [36].

Ο κύριος λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε το EKF αντί του Madgwick είναι ότι το δεύτερο παρουσιάζει έντονη ταλάντωση σε κατάσταση ηρεμίας, ενώ σε κατάσταση κίνησης παρέχει αξιόπιστα δεδομένα, συγκρίσιμα με του EKF. Στη συγκριτική μελέτη των Çoşolli και Badia, το φαινόμενο αυτό αποδίδεται

στην παράμετρο κέρδους β του φίλτρου Madgwick: μια υψηλότερη τιμή του β προσφέρει μεγαλύτερο εύρος ζώνης απόκρισης, ώστε το φίλτρο να ακολουθεί γρήγορες αλλαγές προσανατολισμού το ίδιο γρήγορα με τα υπόλοιπα φίλτρα, με αντίτιμο την είσοδο περισσότερου θορύβου στην εκτίμηση· στις δικές τους στατικές δοκιμές, το Madgwick εμφάνισε αισθητά μεγαλύτερες ταλαντώσεις γύρω από την πραγματική τιμή σε σχέση με τα φίλτρα Kalman και Mahony, ενώ σε συνθήκες κίνησης η απόδοσή του πλησίαζε αυτή του Kalman [29]. Στην πράξη, η ταλάντωση αυτή στην ηρεμία αποδείχθηκε προβληματική, καθώς ήταν δύσκολο να επιτευχθεί σωστό tuning ώστε το φίλτρο να συγκλίνει καθώς κινείται το ρομπότ χωρίς απότομες αιχμές (spikes), οι οποίες, περνώντας στον ελεγκτή, θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο ίδιο το ρομπότ. Η επιλογή αυτή συνάδει άλλωστε και με το συμπέρασμα των Çoşolı και Badia, οι οποίοι προτείνουν το φίλτρο Kalman ως την προτιμότερη επιλογή όταν η ακρίβεια αποτελεί την κύρια προτεραιότητα και δεν υπάρχει αυστηρός περιορισμός υπολογιστικών πόρων [29]. Η υλοποίηση της παρούσας εργασίας στηρίχθηκε εκτενώς στη βιβλιοθήκη ahrs, η οποία θα αναλυθεί παρακάτω [35].

2.4 Έλεγχος Ευστάθειας Τετράποδων

Η έρευνα γύρω από αλγορίθμους έλεγχου τετράποδων ρομπότ διεξάγεται συστηματικά από τη δεκαετία του 1960, με αποτέλεσμα να έχουν διαμορφωθεί αρκετές κυρίαρχες προσεγγίσεις. Η θεωρία του σημείου μηδενικής ροπής (Zero Moment Point, ZMP) λαμβάνει υπόψη τις αδρανειακές δυνάμεις που προκύπτουν κατά την κίνηση του ρομπότ σε στατικό βάδισμα, στις πληρέστερες μορφές της όμως ανξάνει τον υπολογιστικό φόρτο και προσαρμόζεται δυσκολότερα σε ανώμαλο έδαφος [37]. Οι γεννήτριες κεντρικών προτύπων (Central Pattern Generators, CPG), όπως παρουσιάστηκαν και στην ενότητα 2.2.4, μιμούνται νευρωνικά δίκτυα του κεντρικού νευρικού συστήματος, οι παράμετροί τους όμως είναι σχετικά πολύπλοκες και δύσκολες στη ρύθμιση. Το μοντέλο του φορτισμένου ανεστραμμένου εκκρεμούς (Spring-Loaded Inverted Pendulum, SLIP) αποσυνθέτει τον έλεγχο της στάσης του ρομπότ σε επιμέρους μεγέθη (ύψος αναπήδησης, ταχύτητα προς τα εμπρός, θέση σώματος), ελεγχόμενα ανεξάρτητα μέσω αναλογικού-διαφορικού (PD) ελεγκτή, με την έννοια του εικονικού ποδιού (virtual leg) να απλοποιεί τον έλεγχο πολλαπλών ποδιών σε έλεγχο ενός μόνο. Ο έλεγχος εικονικού μοντέλου (Virtual Model Control, VMC) επεκτείνει τη λογική αυτή, εστιάζοντας στο κέντρο μάζας του σώματος αντί στα ίδια τα πόδια, μέσω εικονικών ελατηρίων και αποσβεστήρων· ωστόσο, οι παράμετροι του ελεγκτή PD που χρησιμοποιεί προσδιορίζονται κυρίως εμπειρικά, είναι ευαίσθητες στις παραμέτρους του μοντέλου, και δύσκολα ρυθμίζονται [37].

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε ο κλασικός έλεγχος PID αντί για κάποια από τις παραπάνω προσεγγίσεις, για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, οι μέθοδοι αυτές είναι πολυπλοκότερες απ' όσο απαιτούν οι ανάγκες της συγκεκριμένης εφαρμογής. Δεύτερον, ορισμένες από αυτές, όπως ο έλεγχος εικονικού μοντέλου στις περισσότερες υλοποιήσεις του, βασίζονται σε έλεγχο δύναμης ή ροπής στις αρθρώσεις, τον οποίο δεν παρέχουν οι σερβοκινητήρες θέσης που χρησιμοποιούνται. Τρίτον, ο ελεγκτής PID είναι αξιόπιστος, υλοποιείται με ελάχιστες γραμμές κώδικα, και για μια κατασκευή τόσο χαμηλού κόστους όσο η παρούσα, η απόδοσή του είναι υπεραρκετή.

2.4.1 Κλασικός Έλεγχος: PID

Βάσει της βιβλιογραφίας που αξιοποιήθηκε, παρατηρήθηκε ότι ένας αποτελεσματικός τρόπος χρήσης ελεγκτή PID είναι η αντιστάθμιση του ύψους του τελικού άκρου μέσω σύνδεσής του με τη γωνία που διαβάζει το IMU, μέσω μιας γεωμετρικής σχέσης που συνδέει τις γωνίες roll/pitch με το πλάτος και το μήκος του σώματος. Αρχικά εξετάστηκε η απευθείας διόρθωση της γωνίας του σώματος του ρομπότ, από την οποία, με βάση το κινηματικό μοντέλο, θα προέκυπτε πάλι αντίστοιχη διόρθωση στο ύψος κάθε άκρου· η προσέγγιση αυτή όμως δεν αποδείχθηκε τόσο αποτελεσματική. Τόσο ο Mori όσο και ο Prayogo ακολουθούν την ίδια βασική στρατηγική αντιστάθμισης του ύψους κάθε άκρου με βάση τη γωνία του IMU, διαφέρουν όμως στην πολυπλοκότητα του ελεγκτή: ο πρώτος χρησιμοποιεί πλήρη ελεγκτή PID [24], ενώ ο δεύτερος επιτυγχάνει ικανοποιητικά αποτελέσματα ακόμη και σε κεκλιμένο έδαφος χρησιμοποιώντας απλό αναλογικό (P) ελεγκτή, χωρίς την πολυπλοκότητα του ολοκληρωτικού και διαφορικού

όρου [28]. Πιο αναλυτικά η μαθηματική διατύπωση παρουσιάζεται παρακάτω στη μοντελοποίηση.

Η προσέγγιση της παρούσας εργασίας συνδυάζει ουσιαστικά τις δύο αυτές λογικές: το σφάλμα υπολογίζεται απευθείας πάνω στις γωνίες roll και pitch, όπως στην αρχική προσέγγιση που εξετάστηκε, χωρίς όμως να τροφοδοτείται στο κινηματικό μοντέλο ως διόρθωση της στάσης του σώματος. Αντ' αυτού, από τη διορθωμένη τιμή roll/pitch υπολογίζεται το αντίστοιχο ύψος αντιστάθμισης ανά πόδι, με τη λογική του Mori και του Prayogo, και το πόδι μετακινείται απευθείας κατά το ύψος αυτό. Για την αποφυγή φαινομένων ολοκληρωτικής υπερφόρτωσης (integral windup) κατά τη διάρκεια παρατεταμένου σφάλματος, όπως σε μια στροφή ή σε κεκλιμένο έδαφος, ο ολοκληρωτικός όρος του ελεγκτή περιορίζεται εντός ενός άνω ορίου (anti-windup μέσω κορεσμού), μια κλασική τεχνική που αναλύεται διεξοδικά στην ανασκόπηση (review) των Caparroz κ.ά. [38].

2.4.2 Ευρετικοί Κανόνες και Έλεγχος Εμπέδησης

Θεμελιώδεις αρχές ισορροπίας για τη βάδιση τετράποδων ρομπότ θέτει ο ευρετικός κανόνας τοποθέτησης πέλματος (foot placement heuristic) του Raibert, ο οποίος καθορίζει το σημείο επαφής του ποδιού με βάση την ταχύτητα του σώματος, ώστε να διατηρείται η ισορροπία [1]. Παρόμοια λογική ακολουθεί και ο έλεγχος εμπέδησης (impedance control / virtual compliance), όπου το πόδι συμπεριφέρεται ως ελατήριο-αποσβεστήρας ρυθμιζόμενης δυσκαμψίας [6], [31]. Οι δύο τεχνικές διαφέρουν ως προς τις απαιτήσεις τους σε υλικό. Ο κανόνας του Raibert είναι κινηματικός, καθώς δίνει μόνο τη θέση προσγείωσης του πέλματος, οπότε μπορεί κατ' αρχήν να εφαρμοστεί και με σερβοκινητήρες θέσης [1]. Ο έλεγχος εμπέδησης, αντίθετα, στη μορφή που εφαρμόζεται στις παραπάνω πλατφόρμες, βασίζεται σε έλεγχο δύναμης ή ροπής στην άρθρωση, τον οποίο δεν παρέχουν οι σερβοκινητήρες θέσης του ρομπότ. Στην παρούσα εργασία ο κανόνας του Raibert δεν υλοποιήθηκε, καθώς το βάδισμα σταθεροποιείται μέσω της αντιστάθμισης ύψους των άκρων, και αποτελεί κατεύθυνση μελλοντικής επέκτασης.

2.4.3 Προβλεπτικός Έλεγχος Μοντέλου (MPC)

Ο προβλεπτικός έλεγχος μοντέλου (Model Predictive Control, MPC) χρησιμοποιείται σε πλατφόρμες όπως το MIT Cheetah 3, όπου ένα κυρτό (convex) πρόβλημα βελτιστοποίησης επιλύεται σε κάθε βήμα ελέγχου για τον υπολογισμό των βέλτιστων δυνάμεων αντίδρασης εδάφους [3]. Η μέθοδος αυτή απαιτεί ικανοποιητικά ακριβές δυναμικό μοντέλο του ρομπότ και σημαντική υπολογιστική ισχύ σε πραγματικό χρόνο, ενώ οι δυνάμεις που υπολογίζει εφαρμόζονται μέσω ελέγχου ροπής στις αρθρώσεις [3]. Οι προϋποθέσεις αυτές δύσκολα πληρούνται από τον ενσωματωμένο (embedded) υπολογιστή και τους σερβοκινητήρες θέσης της παρούσας εργασίας, γι' αυτό η εφαρμογή MPC δεν εξετάστηκε.

2.4.4 Ενισχυτική Μάθηση

Στη μάθηση πολιτικών βάδισης (reinforcement learning), το ρομπότ εκπαιδεύεται σε προσομοίωση μέσω δοκιμής και σφάλματος, με στόχο τη μεγιστοποίηση μιας συνάρτησης ανταμοιβής, και στη συνέχεια η εκπαιδευμένη πολιτική μεταφέρεται στο πραγματικό ρομπότ (sim-to-real transfer), συνήθως με τεχνικές τυχαιοποίησης παραμέτρων (domain randomization) για την κάλυψη του χάσματος προσομοίωσης-πραγματικότητας [19], [39]. Σύγχρονα εργαλεία, όπως το Isaac Sim της NVIDIA, επιτρέπουν σε ένα ρομπότ να μάθει να περπατά εξ αρχής μέσω αυτής της διαδικασίας, χωρίς ρητό σχεδιασμό της τροχιάς, αν και απαιτείται ακόμη ο σχεδιασμός της συνάρτησης ανταμοιβής και του περιβάλλοντος εκπαίδευσης. Η παρούσα εργασία δεν ακολουθεί προσέγγιση μάθησης, ακολουθώντας αντ' αυτού μια αναλυτική, βασισμένη σε μοντέλο μέθοδο· ο Raffin μάλιστα δείχνει ότι μια απλή, ανοιχτού βρόχου προσέγγιση με ελάχιστες παραμέτρους μπορεί να ανταγωνιστεί πολυπλοκότερες λύσεις βαθιάς ενισχυτικής μάθησης, ενισχύοντας το επιχείρημα υπέρ της αναλυτικής προσέγγισης [39].

2.5 Σύνοψη και Τοποθέτηση της Παρούσας Εργασίας

Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας που προηγήθηκε προκύπτει ένα κοινό χαρακτηριστικό σε πολλές από τις πιο προηγμένες μεθόδους σχεδιασμού βάδισης και ελέγχου ευστάθειας: στις περισσότερες υλοποιήσεις που εξετάστηκαν βασίζονται είτε σε ενεργοποιητές με έλεγχο δύναμης ή ροπής και ανάδραση φορτίου (torque-controlled actuators), όπως στο MIT Cheetah και το ANYmal, είτε σε σημαντικούς υπολογιστικούς πόρους σε πραγματικό χρόνο, όπως ο προβλεπτικός έλεγχος μοντέλου (MPC). Δεν ισχύει όμως το ίδιο για όλες τις προσεγγίσεις: οι γεννήτριες κεντρικών προτύπων (CPG) και ο κανόνας τοποθέτησης πέλματος του Raibert έχουν χαμηλές υπολογιστικές απαιτήσεις και μπορούν να εφαρμοστούν και σε πλατφόρμες με σερβοκινητήρες θέσης. Αντίστοιχα, οι τεχνικές αντίληψης περιβάλλοντος που εξετάστηκαν, όπως το LiDAR-IMU SLAM και η ιδιοδεκτική ανάδραση μέσω ρεύματος κινητήρα, απαιτούν συνήθως πλουσιότερα συστήματα αισθητήρων απ' όσα διαθέτει μια οικονομική πλατφόρμα.

Οι πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα, όπως η οικογένεια SpotMicro στην οποία βασίζεται η παρούσα εργασία, κληρονομούν τη μηχανολογική φιλοσοφία των ακριβών ερευνητικών πλατφορμών σε πολύ χαμηλότερο κόστος, με αντίτιμο όμως την απώλεια ακριβώς αυτής της ανάδρασης: οι σερβοκινητήρες θέσης δεν διαθέτουν encoders ή αισθητήρες ροπής, και η προηγούμενη υλοποίηση στο ίδιο τμήμα [11] σχεδίαζε τη βάδιση εξ ολοκλήρου σε ανοιχτό βρόχο, χωρίς καμία ανάδραση στάσης.

Το κενό που καλύπτει η παρούσα εργασία είναι ακριβώς αυτό: η επίτευξη σταθεροποίησης προσανατολισμού κλειστού βρόχου σε μια τέτοια πλατφόρμα χαμηλού κόστους, με μοναδική διαθέσιμη ανάδραση ένα IMU. Από τις τεχνικές που παρουσιάστηκαν, ο MPC και ο έλεγχος εμπέδησης, στη μορφή που εφαρμόζονται στη βιβλιογραφία, δύσκολα συνδυάζονται με το διαθέσιμο υλικό, ενώ οι CPG, ο κανόνας του Raibert και η ενισχυτική μάθηση είναι εφαρμόσιμες, ξεφεύγουν όμως από το πλαίσιο της παρούσας εργασίας ή δεν κρίθηκαν απαραίτητες για τις ανάγκες της. Αντί για αυτές υιοθετείται ένας ελαφρύς ελεγκτής PID, εμπνευσμένος από τη λογική αντιστάθμισης ύψους άκρου των Mori και Prayogo, με σωστά φιλτραρισμένη είσοδο μέσω EKF και προστασία anti-windup. Η τοποθέτηση αυτή συνοψίζεται στον Πίνακα 2.3. Το κεφάλαιο που ακολουθεί αναπτύσσει το μαθηματικό μοντέλο (κινηματική, μετασχηματισμός σώματος) πάνω στο οποίο στηρίζεται αυτό το σύστημα ελέγχου.

Προσέγγιση	Είδος ανάδρασης	Έλεγχος	Κόστος
Έλεγχος εμπέδησης (MIT Cheetah, ANYmal)	• Δύναμη/ροπή άρθρωσης • Torque-controlled ενεργοποιητές [6], [8]	• Εικονικό ελατήριο-αποσβεστήρας (impedance control) [6], [31]	• Υψηλό [6], [8]
Ευρετικός κανόνας τοποθέτησης πέλματος (Raibert)	• Ταχύτητα σώματος (εκτίμηση) • Εφαρμόσιμος και με σερβοκινητήρες θέσης	• Foot-placement heuristic [1]	• Ποικίλλει
Προβλεπτικός έλεγχος μοντέλου (MPC) (MIT Cheetah 3)	• Πλήρες state estimation • Δύναμη/ροπή άρθρωσης [3]	• Κυρτή βελτιστοποίηση ανά βήμα ελέγχου • Υψηλός υπολογιστικός φόρτος πραγματικού χρόνου [3]	• Υψηλό [3]
Ενισχυτική μάθηση	• Ποικίλλει (encoders, IMU) • Sim-to-real transfer [19], [39]	• Εκμάθηση πολιτικής σε προσομοίωση • Domain randomization [19], [39]	• Υψηλό (εκπαίδευση) [39]
Ανοιχτός βρόχος, χωρίς ανάδραση (προηγούμενη υλοποίηση τμήματος)	• Καμία [11]	• Καμία ενεργή σταθεροποίηση [11]	• Χαμηλό [11]
Παρούσα εργασία (PID + IMU)	• Μόνο IMU (roll/pitch) • Χωρίς encoders/αισθητήρες ροπής	• PID ανά άξονα, βασισμένο σε [24], [28] • Anti-windup μέσω κορεσμού [38]	• Χαμηλό

Πίνακας 2.3: Σύνοψη βιβλιογραφίας και τοποθέτηση της παρούσας εργασίας ως προς το είδος ανάδρασης, τον έλεγχο και το κόστος

Κεφάλαιο 3

Μοντελοποίηση

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν αρκετά διαφορετικά εργαλεία, καθένα από τα οποία εισάγει το δικό του σύστημα συντεταγμένων: το περιβάλλον προσομοίωσης, το εργαλείο οπτικοποίησης και ο αδρανειακός αισθητήρας εκφράζουν τα μεγέθη τους σε διαφορετικούς άξονες και μονάδες. Από αυτά, δύο είναι τα βασικά.

3.1 Συστήματα Συντεταγμένων και Παραδοχές

Το πρώτο και κύριο είναι το κινηματικό σύστημα του ρομπότ, με άξονα X προς τα εμπρός, Y προς τα πάνω και Z προς τα αριστερά και μονάδες μήκους σε χιλιοστά, στο οποίο διατυπώνεται ολόκληρο το κινηματικό μοντέλο και ο σχεδιασμός της βάδισης. Το δεύτερο είναι το σύστημα του περιβάλλοντος προσομοίωσης PyBullet, με άξονα Z προς τα πάνω και μονάδες σε μέτρα, το οποίο επιβάλλεται από την ίδια τη μηχανή φυσικής και διευκολύνει παράλληλα την οπτικοποίηση: οι θέσεις μετατρέπονται επομένως κατά την είσοδο και την έξοδο της προσομοίωσης. Το σύστημα του αδρανειακού αισθητήρα (IMU), λόγω της τοποθέτησής του στον σκελετό του ρομπότ, έχει άξονα X προς τα αριστερά, Y προς τα εμπρός και Z προς τα κάτω: η αντιστοίχιση των αξόνων του γίνεται εσωτερικά στον οδηγό του αισθητήρα, ώστε προς τα έξω να επιστρέφονται γωνίες roll και pitch εκφρασμένες απευθείας στο κινηματικό σύστημα (ενότητα 6.5). Τα πλαίσια συνοψίζονται στον Πίνακα 3.1, ενώ το κινηματικό πλαίσιο μαζί με τα τοπικά πλαίσια των αρθρώσεων ενός ποδιού φαίνονται στο Σχήμα 3.1.

Για την πλήρη περιγραφή του μοντέλου ορίζονται τέσσερα πλαίσια. Το πλαίσιο των πελμάτων $\{W\}$ είναι σταθερό ως προς το έδαφος, με άξονες παράλληλους με εκείνους του σώματος όταν ο προσανατολισμός του είναι μηδενικός: σε αυτό εκφράζονται οι θέσεις των πελμάτων που παράγει ο σχεδιασμός της βάδισης. Το πλαίσιο του σώματος $\{B\}$ έχει αρχή το γεωμετρικό κέντρο του σκελετού και κινείται μαζί του, με στάση ως προς το $\{W\}$ που δίνεται από τον μετασχηματισμό T_m της ενότητας 3.2.3. Τα τοπικά πλαίσια των ώμων $\{S_i\}$, $i \in \{FL, FR, RL, RR\}$, έχουν αρχή την άρθρωση του ώμου κάθε σκέλους, και σε αυτά επιλύεται η κινηματική του σκέλους. Τέλος, το πλαίσιο του αισθητήρα $\{I\}$ είναι στερεά συνδεδεμένο με το σώμα.

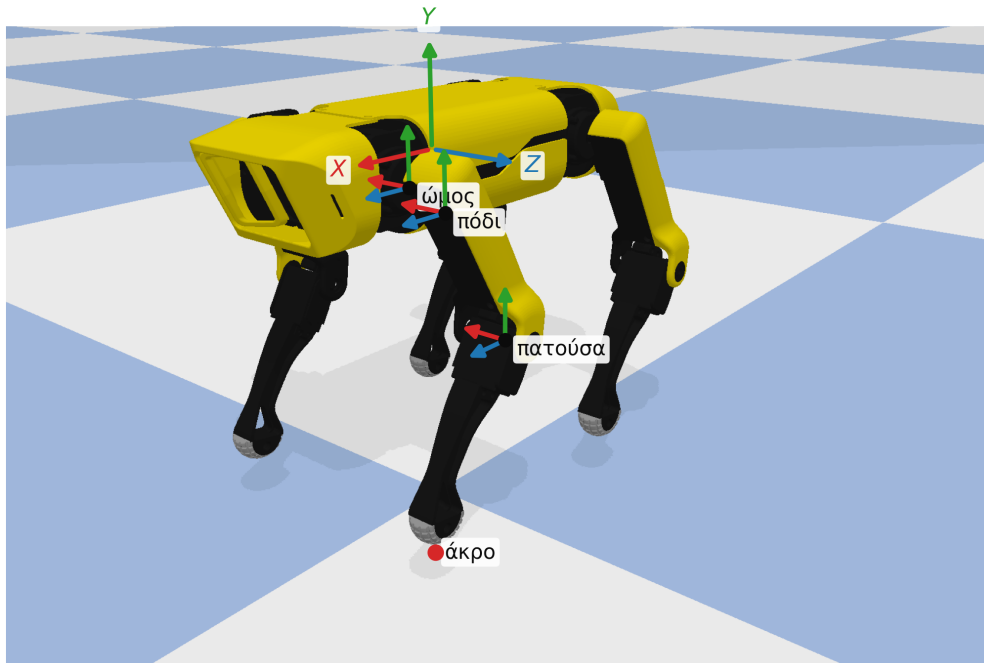
Το κινηματικό πλαίσιο είναι αριστερόστροφο (left-handed), αφού το εξωτερικό γινόμενο των αξόνων X και Y δείχνει προς τα δεξιά και όχι προς τον άξονα Z . Η σύμβαση αυτή διατηρήθηκε από την υλοποίηση του SpotMicroAI [10], από την οποία προέρχονται οι κινηματικές σχέσεις, και για τον λόγο αυτό η μετατροπή προς το δεξιόστροφο (right-handed) πλαίσιο του PyBullet γίνεται με απλή εναλλαγή των αξόνων Y και Z . Επειδή οι πίνακες στροφής εφαρμόζονται στις συντεταγμένες, η θετική φορά κάθε γωνίας δεν προκύπτει από τον κανόνα του δεξιού χεριού και ορίζεται ρητά στον Πίνακα 3.4.

3.2 Κινηματικό Μοντέλο

Το ρομπότ αποτελείται από τέσσερα πόδια με τρεις βαθμούς ελευθερίας το καθένα. Η πρώτη άρθρωση, που ευθύνεται για την προσαγωγή και την απαγωγή (abduction/adduction) του ποδιού γύρω από τον άξονα X , αποκαλείται ώμος (shoulder) και συνδέει τον κύριο σκελετό του ρομπότ (base) με ολόκληρο το

Πλαίσιο	Άξονες	Μονάδες	Χρήση
Κινηματικό, σώματος $\{B\}$	X εμπρός, Y πάνω, Z αριστερά (αριστερόστροφο)	mm	Βασικό πλαίσιο αναφοράς: κινηματική, τροχιές άκρων, έλεγχος
Πελμάτων $\{W\}$	Όπως το $\{B\}$ για μηδενικό προσανατολισμό, σταθερό ως προς το έδαφος	mm	Θέσεις πελμάτων από τον σχεδιασμό της βάρδιας
Ωμου $\{S_i\}$	x πλευρικά, y πάνω, z εμπρός, (3.9)	mm	Ευθεία και αντίστροφη κινηματική σκέλους
PyBullet	X εμπρός, Y αριστερά, Z πάνω	m	Προσομοίωση, επιβάλλεται από τη μηχανή φυσικής
Matplotlib	X εμπρός, Y αριστερά, Z πάνω	mm	Μόνο απεικόνιση, τα δεδομένα παραμένουν στο κινηματικό πλαίσιο
Αδρανειακός αισθητήρας (IMU) $\{I\}$	X αριστερά, Y εμπρός, Z κάτω (δεξιόστροφο)	rad	Μέτρηση προσανατολισμού, αντιστοιχίζεται εσωτερικά στο κινηματικό πλαίσιο

Πίνακας 3.1: Πλαίσια αναφοράς που συνυπάρχουν στην υλοποίηση, με τους άξονες, τις μονάδες και τη χρήση καθενός



Σχήμα 3.1: Πλαίσια αναφοράς στο μοντέλο του ρομπότ: το πλαίσιο του σώματος στο κέντρο του σκελετού, με άξονες X εμπρός, Y πάνω και Z αριστερά, και τα τοπικά πλαίσια των τριών αρθρώσεων του εμπρός αριστερού ποδιού, σχεδιασμένα με τη σύμβαση της (3.9)

πόδι. Η δεύτερη άρθρωση, που ευθύνεται για την έκταση και την κάμψη (extension/flexion) του πάνω μέρους του ποδιού γύρω από τον άξονα Z, αποκαλείται πόδι (leg) και αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ του ώμου και του πάνω μέρους του ποδιού. Η τρίτη άρθρωση, που ευθύνεται παρομοίως για την έκταση και την κάμψη του κάτω μέρους του ποδιού γύρω από τον άξονα Z, αποκαλείται πατούσα (foot) και συνδέει το πάνω μέρος του ποδιού με το κάτω, όπου βρίσκεται και το άκρο (end effector). Οι ονομασίες αυτές, οι οποίες ακολουθούνται και στην υλοποίηση, συνοψίζονται στον Πίνακα 3.2. Παρακάτω παρουσιάζονται πρώτα η ευθεία και η αντίστροφη κινηματική των ποδιών, με πλαίσιο αναφοράς τον ώμο, και έπειτα ανάγονται με έναν μετασχηματισμό στο μηδενικό πλαίσιο, το οποίο βρίσκεται στο γεωμετρικό κέντρο του σκελετού του ρομπότ.

Άρθρωση	Ονομασία στον κώδικα	Γωνία	Άξονας περιστροφής	Κίνηση	Συνδέει
Ωμος	shoulder	θ_1	X	Προσαγωγή και απαγωγή ολόκληρου του ποδιού	Σκελετό (base) με το πόδι
Πόδι	leg	θ_2	Z	Έκταση και κάμψη του πάνω μέρους του ποδιού	Ωμο με το πάνω μέρος του ποδιού
Πατούσα	foot	θ_3	Z	Έκταση και κάμψη του κάτω μέρους του ποδιού	Πάνω με το κάτω μέρος του ποδιού, όπου και το άκρο

Πίνακας 3.2: Ονομασίες, γωνίες και άξονες περιστροφής των τριών αρθρώσεων ανά σκέλος

3.2.1 Ευθεία Κινηματική

Η ευθεία κινηματική μας δίνει την καρτεσιανή θέση του άκρου του ρομπότ μέσω εξισώσεων που χρησιμοποιούν ως είσοδο τις γωνίες των αρθρώσεων της κινηματικής αλυσίδας του. Έτσι, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να έχουμε πληροφορία για το πού βρίσκονται τα πόδια του ρομπότ στον χώρο καθ' όλη τη διάρκεια μιας κίνησης. Παρουσιάζονται παρακάτω δύο μέθοδοι: η σύμβαση Denavit-Hartenberg, η οποία αναφέρεται συνοπτικά και μόνο για λόγους πληρότητας, και η άμεση γεωμετρική μέθοδος της πλατφόρμας SpotMicro [10], η οποία είναι και αυτή που υλοποιήθηκε.

Η πιο διαδεδομένη προσέγγιση της λύσης του προβλήματος της ευθείας κινηματικής είναι η σύμβαση Denavit-Hartenberg [40]. Σύμφωνα με αυτήν, σε κάθε σύνδεσμο μιας ανοιχτής κινηματικής αλυσίδας αντιστοιχίζεται ένα τοπικό πλαίσιο συντεταγμένων, με τους άξονες επιλεγμένους βάσει συγκεκριμένων κανόνων ως προς τους άξονες των αρθρώσεων. Υπό τις παραδοχές αυτές, η σχετική θέση και ο προσανατολισμός δύο διαδοχικών πλαισίων περιγράφονται πλήρως από τέσσερις μόνο παραμέτρους:

- a_i : το μήκος του συνδέσμου, δηλαδή η απόσταση μεταξύ των αρχών των δύο διαδοχικών πλαισίων κατά μήκος της κοινής καθέτου.
- d_i : η μετατόπιση του συνδέσμου κατά μήκος του άξονα z_{i-1} .
- α_i : η γωνία στρέψης μεταξύ των αξόνων z_{i-1} και z_i , περί τον άξονα x_i .
- ϑ_i : η γωνία της άρθρωσης μεταξύ των αξόνων x_{i-1} και x_i , περί τον άξονα z_{i-1} .

Από αυτές, οι a_i και α_i είναι πάντοτε σταθερές και εξαρτώνται μόνο από τη γεωμετρία του συνδέσμου, ενώ σε περιστροφική άρθρωση, όπως είναι όλες οι αρθρώσεις του παρόντος ρομπότ, η μοναδική μεταβλητή είναι η ϑ_i . Ο μετασχηματισμός από το πλαίσιο i στο πλαίσιο $i - 1$ δίνεται τότε από τον ομογενή

πίνακα

$$A_i^{i-1}(\vartheta_i) = \begin{bmatrix} c_{\vartheta_i} & -s_{\vartheta_i}c_{\alpha_i} & s_{\vartheta_i}s_{\alpha_i} & a_i c_{\vartheta_i} \\ s_{\vartheta_i} & c_{\vartheta_i}c_{\alpha_i} & -c_{\vartheta_i}s_{\alpha_i} & a_i s_{\vartheta_i} \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (3.1)$$

όπου οι συμβολισμοί c_x και s_x αντιστοιχούν στα $\cos x$ και $\sin x$ αντίστοιχα, και η θέση και ο προσανατολισμός του άκρου ως προς τη βάση προκύπτουν από το γινόμενο των επιμέρους μετασχηματισμών κατά μήκος της αλυσίδας:

$$T_n^0 = A_1^0 A_2^1 \cdots A_n^{n-1}. \quad (3.2)$$

Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι αποτελεί συστηματική και γενική διαδικασία, εφαρμόσιμη σε οποιαδήποτε ανοιχτή κινηματική αλυσίδα ανεξαρτήτως πλήθους αρθρώσεων, γεγονός που την καθιστά την καθιερωμένη επιλογή σε βραχίονες με πολλούς βαθμούς ελευθερίας. Η ίδια διατύπωση έχει ακολουθηθεί και σε τετράποδα [21], [41], καθώς και στην προηγούμενη υλοποίηση του τμήματος [11]. Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε συμβολικά σε MATLAB ως ανεξάρτητος έλεγχος του κινηματικού μοντέλου, δεν χρησιμοποιείται όμως στον κώδικα εκτέλεσης: για σκέλος τριών μόνο βαθμών ελευθερίας, η απαίτηση κατασκευής των πλαισίων και του πίνακα παραμέτρων, καθώς και ο διαδοχικός πολλαπλασιασμός πινάκων 4×4 σε κάθε βήμα ελέγχου, δεν αντισταθμίζονται από κάποιο πρακτικό όφελος.

Αντ' αυτής, υλοποιείται η άμεση γεωμετρική μέθοδος της τεκμηρίωσης του SpotMicroAI [10]. Η μέθοδος υπολογίζει τη θέση κάθε άρθρωσης ως προς το τοπικό πλαίσιο του ώμου, εκφράζοντας κάθε επόμενο σημείο της αλυσίδας ως άθροισμα του προηγούμενου και ενός διανύσματος μετατόπισης που εξαρτάται απευθείας από τις γωνίες των αρθρώσεων. Με αρχή το πλαίσιο του ώμου, $\mathbf{p}_0 = [0 \ 0 \ 0]^T$, τα διαδοχικά σημεία της αλυσίδας είναι

$$\mathbf{p}_1 = \mathbf{p}_0 + \begin{bmatrix} -l_1 \cos \theta_1 \\ l_1 \sin \theta_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p}_2 = \mathbf{p}_1 + \begin{bmatrix} -l_2 \sin \theta_1 \\ -l_2 \cos \theta_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (3.3)$$

$$\mathbf{p}_3 = \mathbf{p}_2 + \begin{bmatrix} -l_3 \sin \theta_1 \cos \theta_2 \\ -l_3 \cos \theta_1 \cos \theta_2 \\ l_3 \sin \theta_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p}_4 = \mathbf{p}_3 + \begin{bmatrix} -l_4 \sin \theta_1 \cos \theta_{23} \\ -l_4 \cos \theta_1 \cos \theta_{23} \\ l_4 \sin \theta_{23} \end{bmatrix}, \quad (3.4)$$

όπου $\theta_{23} = \theta_2 + \theta_3$. Το $\mathbf{p}_1$ αντιστοιχεί στην οριζόντια μετατόπιση l_1 από τον ώμο έως το επίπεδο του σκέλους, το $\mathbf{p}_2$ στην κατακόρυφη μετατόπιση l_2 που αναφέρθηκε παραπάνω, ενώ τα $\mathbf{p}_3$ και $\mathbf{p}_4$ στο πάνω και στο κάτω μέρος του ποδιού αντίστοιχα, με το $\mathbf{p}_4$ να είναι η ζητούμενη θέση του άκρου.

Αθροίζοντας τις σχέσεις (3.3) και (3.4), η θέση του άκρου γράφεται σε κλειστή μορφή ως

$$x_4 = -l_1 \cos \theta_1 - R \sin \theta_1, \quad (3.5)$$

$$y_4 = l_1 \sin \theta_1 - R \cos \theta_1, \quad (3.6)$$

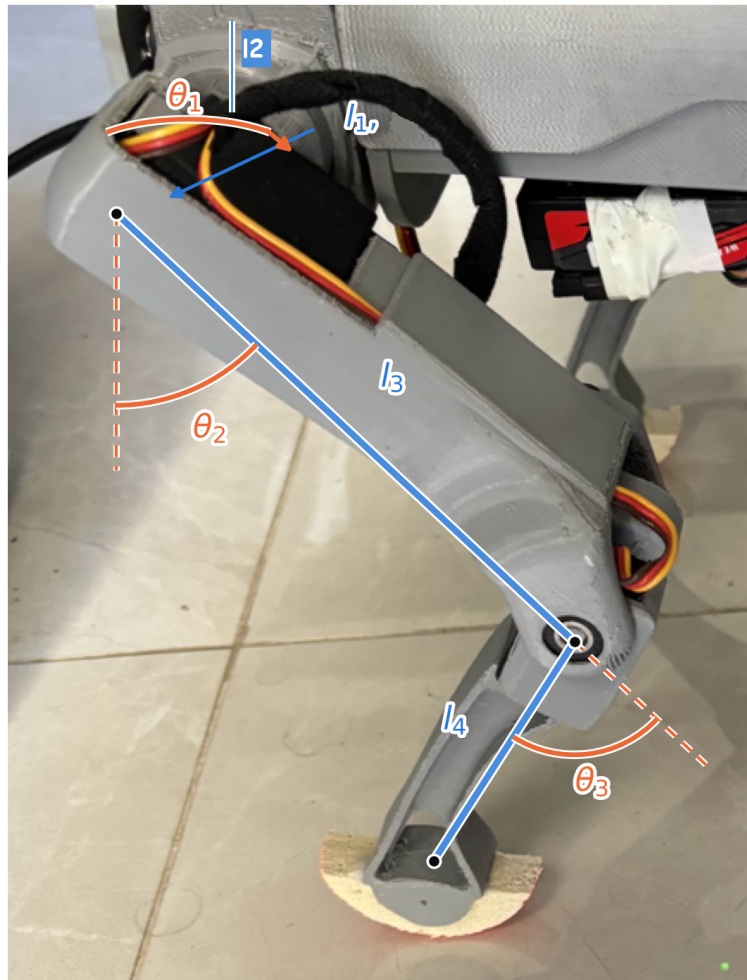
$$z_4 = l_3 \sin \theta_2 + l_4 \sin \theta_{23}, \quad (3.7)$$

όπου

$$R = l_2 + l_3 \cos \theta_2 + l_4 \cos \theta_{23}. \quad (3.8)$$

Η μορφή αυτή αναδεικνύει και τη δομή του προβλήματος: οι γωνίες θ_2 και θ_3 ορίζουν μια επίπεδη αλυσίδα δύο συνδέσμων, της οποίας η ακτινική έκταση είναι το R της (3.8), ενώ η θ_1 απλώς περιστρέφει το επίπεδο αυτό γύρω από τον άξονα του ώμου. Έτσι το τρισδιάστατο πρόβλημα αναλύεται σε ένα επίπεδο πρόβλημα και μία περιστροφή, και ο υπολογισμός απαιτεί μόλις έξι τριγωνομετρικές αποτιμήσεις ανά σκέλος.

Οι δύο διατυπώσεις είναι μαθηματικά ισοδύναμες και δίνουν την ίδια θέση άκρου. Η επιλογή της γεωμετρικής έγινε για λόγους απλότητας και υπολογιστικού κόστους, δεδομένου ότι η ευθεία κινηματική υπολογίζεται για τέσσερα σκέλη σε κάθε βήμα του βρόχου ελέγχου, ο οποίος εκτελείται σε ενσωματωμένο υπολογιστή. Οι εξισώσεις (3.3) έως (3.8) εκφράζονται στο τοπικό πλαίσιο του ώμου· η αναγωγή τους στο πλαίσιο του σώματος παρουσιάζεται στην ενότητα 3.2.3. Οι αριθμητικές τιμές των μηκών l_1 έως l_4 δίνονται στον Πίνακα 3.3, ενώ στο Σχήμα 3.2 φαίνονται σημειωμένα πάνω στο πραγματικό σκέλος.



Σχήμα 3.2: Οι τρεις γωνίες άρθρωσης και τα τέσσερα μήκη συνδέσμων, σημειωμένα στο εμπρός αριστερό σκέλος του ρομπότ. Οι γωνίες θ_2 και θ_3 μετρώνται από τις διακεκομμένες διευθύνσεις αναφοράς, ενώ η θ_1 περιστρέφει ολόκληρο το επίπεδο του σκέλους γύρω από τον άξονα του ώμου. Οι μετατοπίσεις l_1 και l_2 βρίσκονται στο εσωτερικό του ώμου. Λόγω της προοπτικής, οι ενδείξεις δείχνουν ποιο μέγεθος είναι ποιο και όχι πραγματικές αναλογίες

Σύμβολο	Περιγραφή	Τιμή (mm)
l_1	Οριζόντια μετατόπιση από τον ώμο έως το επίπεδο του σκέλους	27,442
l_2	Κατακόρυφη μετατόπιση από τον ώμο έως το επίπεδο του σκέλους	10,618
l_3	Μήκος του πάνω μέρους του ποδιού	109,243
l_4	Μήκος του κάτω μέρους του ποδιού, μαζί με το ελαστικό πέλμα	140,000
L	Μήκος σώματος	184,5
W	Πλάτος σώματος	133,0

Πίνακας 3.3: Μήκη συνδέσμων σκέλους και διαστάσεις σώματος, όπως ορίζονται στο `config/robot_config.yaml`

3.2.2 Αντίστροφη Κινηματική

Στο πρόβλημα της αντίστροφης κινηματικής χρησιμοποιούμε την καρτεσιανή θέση και τον προσανατολισμό των άκρων (end effectors) για να υπολογίσουμε τις γωνίες των αρθρώσεων του ρομπότ. Η λύση αυτού του προβλήματος αποτελεί θεμέλιο για την ανάπτυξη τροχιών βάδισης για ομαλή και σταθερή κίνηση. Σε αντίθεση με το πρόβλημα της ευθείας κινηματικής, όπου η θέση και ο προσανατολισμός του άκρου υπολογίζονται μονοσήμαντα μόλις είναι γνωστές οι γωνίες των αρθρώσεων, στην αντίστροφη κινηματική παρουσιάζονται οι παρακάτω δυσκολίες [40]:

- Οι εξισώσεις προς λύση είναι εν γένει μη γραμμικές, επομένως δεν είναι πάντοτε δυνατή η εύρεση λύσης κλειστής μορφής.
- Πολλαπλές λύσεις μπορεί να υπάρχουν.
- Άπειρες λύσεις μπορεί να υπάρχουν, όπως στην περίπτωση ενός κινηματικά πλεονάζοντος (redundant) βραχίονα.
- Ενδέχεται να μην υπάρχει καμία αποδεκτή λύση, λόγω της ίδιας της κινηματικής κατασκευής.

Λόγω της μικρής πολυπλοκότητας των ποδιών ήταν εφικτός ο υπολογισμός της αναλυτικής αντίστροφης κινηματικής. Η προσέγγιση είναι σχεδόν ίδια με τις υλοποιήσεις [41], [42] με τη διαφορά ότι έχει προστεθεί μια κατακόρυφη μετατόπιση μεταξύ της άρθρωσης του ώμου και της άρθρωσης του ποδιού [10].

Ζητούμενο είναι, για δεδομένη θέση του άκρου $\mathbf{p} = [x \ y \ z]^T$ ως προς το πλαίσιο του ώμου, ο υπολογισμός των τριών γωνιών θ_1 , θ_2 και θ_3 . Το πρόβλημα διαχωρίζεται σε δύο μέρη: πρώτα υπολογίζεται η θ_1 στο εγκάρσιο επίπεδο, το οποίο είναι κάθετο στον άξονα περιστροφής του ώμου, και στη συνέχεια οι θ_2 και θ_3 στο επίπεδο του ίδιου του σκέλους.

Πριν από την παράθεση των σχέσεων, χρειάζεται μια διευκρίνιση ως προς τα πλαίσια αναφοράς, διότι οι μεταβλητές x , y και z που ακολουθούν δεν αναφέρονται στους άξονες του σώματος. Η αντίστροφη κινηματική επιλύεται στο τοπικό πλαίσιο του ώμου, το οποίο προκύπτει από το πλαίσιο του σώματος με στροφή κατά $\pi/2$ περί τον άξονα Y , όπως ορίζεται στους μετασχηματισμούς του σώματος της ενότητας 3.2.3. Η στροφή αυτή αντιστοιχίζει τους άξονες ως εξής:

$$x_{\text{ώμου}} = -Z_{\text{σώματος}}, \quad y_{\text{ώμου}} = Y_{\text{σώματος}}, \quad z_{\text{ώμου}} = X_{\text{σώματος}}, \quad (3.9)$$

δηλαδή το x του τοπικού πλαισίου δείχνει πλευρικά, το y προς τα πάνω και το z προς τα εμπρός. Συνεπώς το επίπεδο x - y των εξισώσεων που ακολουθούν ταυτίζεται με το εγκάρσιο επίπεδο Y - Z του σώματος, ενώ το z αντιστοιχεί στη διαμήκη διεύθυνση, κατά μήκος της οποίας ταλαντώνεται το σκέλος. Η διατύπωση αυτή προέρχεται αυτούσια από την υλοποίηση του SpotMicroAI [10] και διατηρήθηκε ώστε ο κώδικας να παραμείνει συγκρίσιμος με την πηγή του. Επιπλέον, για τα δύο δεξιά σκέλη εφαρμόζεται κατοπτρισμός ως προς τον άξονα x του τοπικού πλαισίου, ώστε οι ίδιες ακριβώς σχέσεις να ισχύουν και για τις δύο πλευρές του ρομπότ.

Στο εγκάρσιο επίπεδο (Σχήμα 3.3), η απόσταση του άκρου από τον άξονα του ώμου είναι $\sqrt{x^2 + y^2}$. Επειδή το σκέλος απέχει κατά l_1 από τον άξονα αυτόν, η προβολή του σκέλους στο επίπεδο είναι

$$F = \sqrt{x^2 + y^2 - l_1^2}, \quad (3.10)$$

σχέση από την οποία προκύπτει άμεσα και η συνθήκη προσβασιμότητας $x^2 + y^2 > l_1^2$: αν δεν ικανοποιείται, το σημείο βρίσκεται εντός του κυλίνδρου ακτίνας l_1 γύρω από τον άξονα του ώμου και είναι αδύνατο να προσεγγιστεί. Η θ_1 προκύπτει τότε ως άθροισμα δύο γωνιών, της γωνίας α που ορίζει τη θέση του άκρου και της γωνίας β του ορθογωνίου τριγώνου με κάθετες πλευρές l_1 και F :

$$\alpha = \arctan 2(y, x), \quad \beta = \arctan 2(F, -l_1), \quad (3.11)$$

$$\theta_1 = -(\alpha + \beta). \quad (3.12)$$

Στο επίπεδο του σκέλους (Σχήμα 3.4) αφαιρείται πρώτα η κατακόρυφη μετατόπιση l_2 , η οποία αποτελεί και τη διαφοροποίηση της παρούσας υλοποίησης σε σχέση με τις τυπικές λύσεις της βιβλιογραφίας, και υπολογίζεται η απόσταση H από την άρθρωση του ποδιού έως το άκρο:

$$G = F - l_2, \quad H = \sqrt{G^2 + z^2}. \quad (3.13)$$

Το τρίγωνο με πλευρές l_3, l_4 και H δίνει, μέσω του νόμου των συνημιτόνων, τη γωνία της άρθρωσης της πατούσας:

$$H^2 = l_3^2 + l_4^2 - 2l_3l_4 \cos(\pi - \theta_3) \implies \theta_3 = \arccos\left(\frac{H^2 - l_3^2 - l_4^2}{2l_3l_4}\right). \quad (3.14)$$

Στην υλοποίηση, θέτοντας D ίσο με το όρισμα του τόξου συνημιτόνου, η γωνία υπολογίζεται ισοδύναμα ως $\theta_3 = \arctan 2\left(\sqrt{1-D^2}, D\right)$, με το D περιορισμένο στο διάστημα $[-1, 1]$, μορφή αριθμητικά ευσταθής στα άκρα $D = \pm 1$, δηλαδή όταν το σκέλος είναι πλήρως τεντωμένο ή πλήρως διπλωμένο.

Τέλος, η γωνία της άρθρωσης του ποδιού προκύπτει, όπως και η θ_1 , ως συνδυασμός δύο γωνιών: της γωνίας γ της διεύθυνσης του άκρου, δηλαδή της ευθείας H , ως προς την κατακόρυφο, και της γωνίας ε που σχηματίζει ο πάνω σύνδεσμος με την ίδια ευθεία:

$$\gamma = \arctan 2(z, G), \quad \varepsilon = \arctan 2(l_4 \sin \theta_3, l_3 + l_4 \cos \theta_3), \quad (3.15)$$

$$\theta_2 = \gamma - \varepsilon. \quad (3.16)$$

Οι σχέσεις (3.10) έως (3.16) εφαρμόζονται ανεξάρτητα σε καθένα από τα τέσσερα σκέλη. Από τις δύο λύσεις που επιτρέπει το τόξο συνημιτόνου της (3.14), επιλέγεται πάντοτε η θετική, η οποία αντιστοιχεί στη διαμόρφωση με την άρθρωση της πατούσας στραμμένη προς τα πίσω.

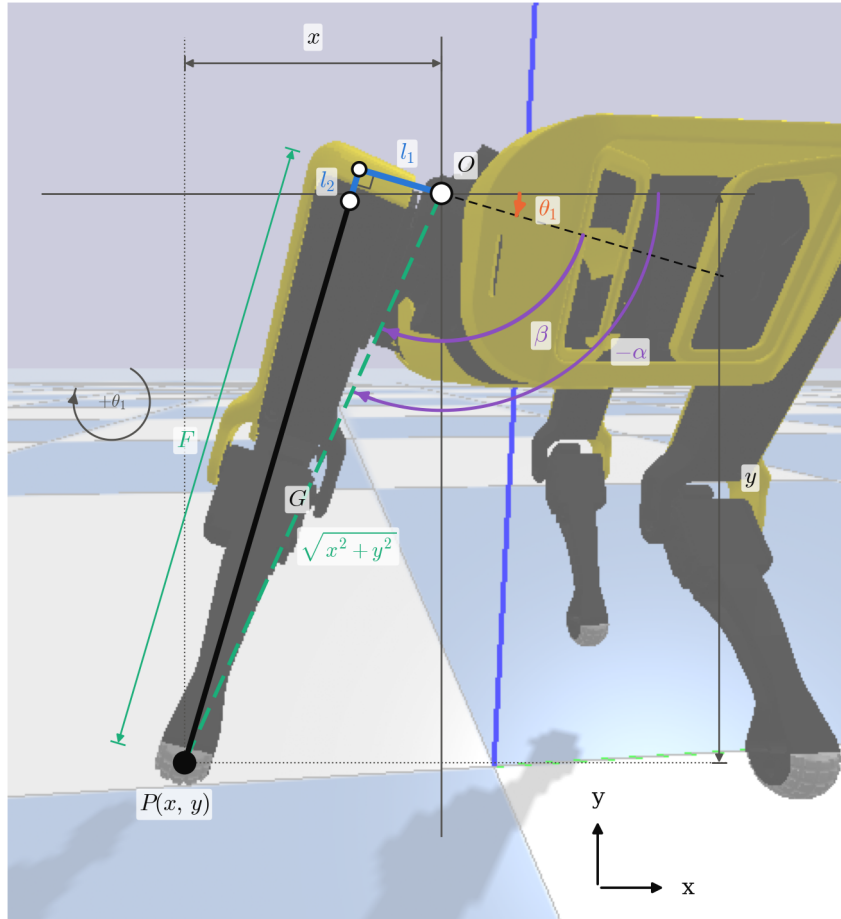
Χώρος εργασίας και μη εφικτοί στόχοι. Ένας στόχος είναι εφικτός όταν ικανοποιούνται δύο συνθήκες: η $x^2 + y^2 > l_1^2$ της (3.10) και η $|D| \leq 1$, δηλαδή $|l_3 - l_4| \leq H \leq l_3 + l_4$. Η υλοποίηση χειρίζεται ρητά κάθε περίπτωση. Αν παραβιάζεται η πρώτη, η αντίστροφη κινηματική δεν επιστρέφει λύση. Κατά το βάδισμα το σκέλος διατηρεί τότε τις γωνίες του προηγούμενου βήματος, ενώ στις στατικές στάσεις, όπως η εκκίνηση και η κλίση του σώματος, η εντολή απορρίπτεται και δεν εκτελείται καμία κίνηση. Αν παραβιάζεται η δεύτερη, το D περιορίζεται στο $[-1, 1]$, οπότε το σκέλος τεντώνεται ή διπλώνεται πλήρως προς τη διεύθυνση του στόχου, δηλαδή ο στόχος προβάλλεται στο σύνορο του χώρου εργασίας, και η υπέρβαση καταμετράται. Τέλος, κάθε γωνία περιορίζεται στα όρια του Πίνακα Α΄.2.

Για την εκτίμηση του περιθωρίου, οι στόχοι της αντίστροφης κινηματικής καταγράφηκαν εκτός γραμμής (offline) για όλες τις εντολές του τηλεχειρισμού, χωρίς διαταραχή και με μετρούμενη κλίση 15° , συνολικά 38.400 στόχοι. Στη στάση ηρεμίας είναι $D = 0,50$, κατά το βάδισμα χωρίς διαταραχή $D \leq 0,72$ και με κλίση 15° σε έναν άξονα $D \leq 0,89$. Υπέρβαση της εμβέλειας εμφανίστηκε μόνο με κλίση 15° ταυτόχρονα σε roll και pitch, ενώ η πρώτη συνθήκη δεν παραβιάστηκε ποτέ και καμία γωνία δεν έφτασε στα όριά της. Τα εύρη που χρησιμοποιήθηκαν ήταν $\theta_1 \in [-10,5^\circ, 9,9^\circ]$, $\theta_2 \in [-72^\circ, -12^\circ]$ και $\theta_3 \in [0^\circ, 93,4^\circ]$.

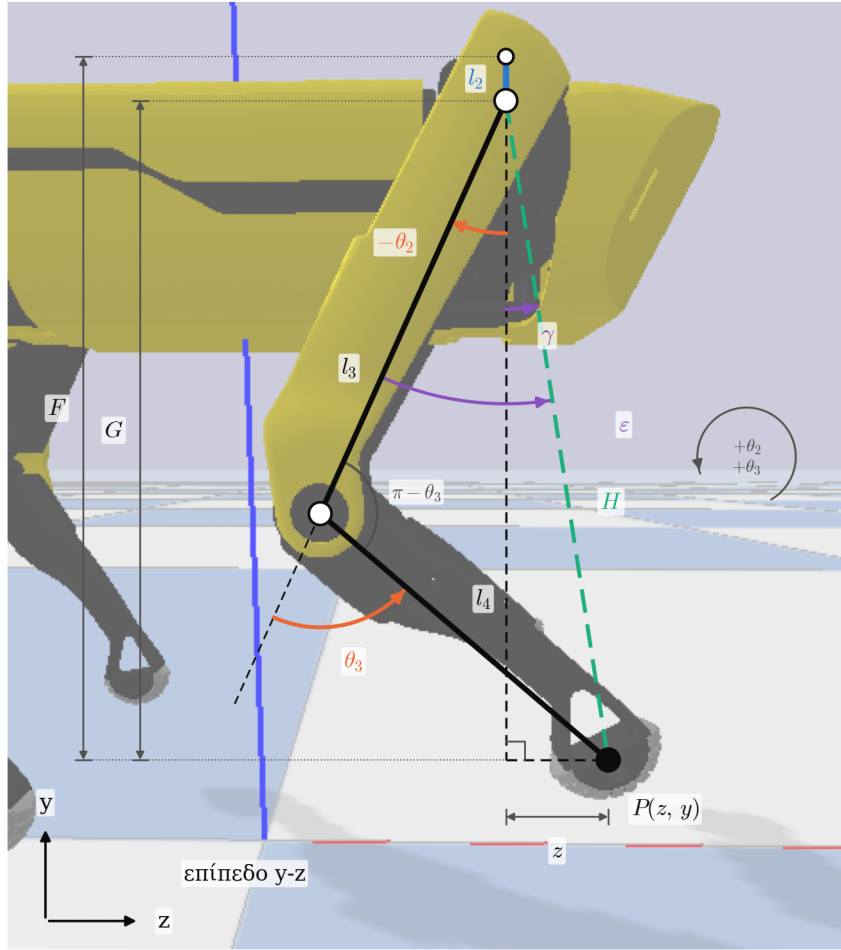
3.2.3 Μετασχηματισμός Σώματος

Έχοντας τις εξισώσεις ευθείας και αντίστροφης κινηματικής για το κάθε πόδι ξεχωριστά ως προς το πλαίσιο αναφοράς πάνω στον ώμο, για να ολοκληρώσουμε το κινηματικό μοντέλο του ρομπότ χρειαζόμαστε έναν τελευταίο μετασχηματισμό, ώστε οι προηγούμενες εξισώσεις να έχουν πλαίσιο αναφοράς το γεωμετρικό κέντρο του σκελετού του ρομπότ. Ο μετασχηματισμός αυτός αποτελείται από μια μετατόπιση και μια περιστροφή, και εκφράζεται συμπαγώς με έναν ομογενή πίνακα [40], [42].

Η στάση του σώματος περιγράφεται από τη θέση του κέντρου του $\mathbf{p}_m = [x_m \ y_m \ z_m]^T$ και από τις τρεις γωνίες προσανατολισμού: την ϕ (roll) περί τον άξονα X , την θ (pitch) περί τον άξονα Z και την



Σχήμα 3.3: Αντίστροφη κινηματική στο εγκάρσιο επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο x - y του ώμου, σημειωμένη πάνω σε στιγμιότυπο της προσομοίωσης PyBullet. Η θ_1 είναι η κλίση του συνδέσμου l_1 ως προς τον άξονα x και ισχύει $\theta_1 = -(\alpha + \beta)$ της (3.12). Επειδή η α είναι αρνητική, στο σχήμα σημειώνεται το μέτρο της, $-\alpha$



Σχήμα 3.4: Αντίστροφη κινηματική στο επίπεδο του σκέλους, σημειωμένη πάνω σε πλευρικό στιγμιότυπο της προσομοίωσης PyBullet. Το τρίγωνο με πλευρές l_3 , l_4 και H δίνει την θ_3 της (3.14), ενώ η θ_2 αναλύεται στις γωνίες γ και ε της (3.16), με $\theta_2 = \gamma - \varepsilon$. Επειδή η θ_2 είναι αρνητική, στο σχήμα σημειώνεται το μέτρο της, $-\theta_2$

ψ (yaw) περί τον άξονα Y , σύμφωνα με το κινηματικό πλαίσιο της ενότητας 3.1. Ο πίνακας στροφής προκύπτει από τη σύνθεση των τριών επιμέρους στροφών,

$$R = R_x(\phi) R_y(\psi) R_z(\theta), \quad (3.17)$$

όπου R_x , R_y και R_z οι στοιχειώδεις πίνακες στροφής [40]. Η σειρά του γινομένου έχει σημασία. Η (3.17) ισοδυναμεί με διαδοχικές στροφές περί τους κινούμενους άξονες του σώματος, πρώτα κατά ϕ περί τον X , έπειτα κατά ψ περί τον νέο Y και τέλος κατά θ περί τον νέο Z (ενδογενής ακολουθία $X-Y-Z$), ή ισοδύναμα με την αντίστροφη σειρά περί τους σταθερούς άξονες του $\{W\}$ (εξωγενής ακολουθία $Z-Y-X$). Διαφέρει επομένως από τη συνήθη αεροναυτική σύμβαση yaw, pitch, roll, όπου η στροφή yaw περί τον κατακόρυφο άξονα εφαρμόζεται πρώτη. Στο πραγματικό ρομπότ η γωνία yaw του σώματος είναι πάντα μηδενική, οπότε ο πίνακας απλοποιείται σε $R = R_x(\phi) R_z(\theta)$. μη μηδενική τιμή δίνεται μόνο από τους ολισθητές της προσομοίωσης. Η σειρά επηρεάζει το αποτέλεσμα μόνο όταν roll και pitch είναι ταυτόχρονα μη μηδενικά, δηλαδή κατά την κλίση του σώματος με τον δεξιό μοχλό (ενότητα 6.7). Για τις μέγιστες τιμές $\phi = 15^\circ$ και $\theta = 10^\circ$, η αντίστροφη σειρά θα έδινε στάση που διαφέρει κατά περίπου $2,6^\circ$, κυρίως περί τον κατακόρυφο άξονα.

Επειδή το κινηματικό πλαίσιο είναι αριστερόστροφο (ενότητα 3.1), η θετική φορά των τριών γωνιών δίνεται ρητά στον Πίνακα 3.4. Και οι τρεις είναι αντίθετες από τη σύμβαση που προκύπτει με τον κανόνα του δεξιού χεριού σε δεξιόστροφο πλαίσιο με άξονες εμπρός, αριστερά και πάνω. Οι γωνίες roll και pitch που επιστρέφει ο οδηγός του αισθητήρα ακολουθούν την ίδια σύμβαση, κάτι που επιβεβαιώθηκε πειραματικά με κλίση του ρομπότ κατά τις τρεις διευθύνσεις.

Γωνία	Άξονας	Θετική φορά
ϕ (roll)	X	Ο άξονας Y γέρνει προς τα αριστερά, δηλαδή το αριστερό πλευρό κατεβαίνει
θ (pitch)	Z	Το εμπρός μέρος ανυψώνεται και το πίσω κατεβαίνει
ψ (yaw)	Y	Το εμπρός μέρος στρέφεται προς τα δεξιά

Πίνακας 3.4: Θετική φορά των γωνιών προσανατολισμού του σώματος στο κινηματικό πλαίσιο

Ο πλήρης μετασχηματισμός της στάσης του σώματος είναι

$$T_m = \begin{bmatrix} R & \mathbf{p}_m \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}. \quad (3.18)$$

Κάθε ώμος βρίσκεται σε σταθερή θέση ως προς το κέντρο του σώματος, στις τέσσερις γωνίες ενός ορθογωνίου με πλευρές L και W . Ο μετασχηματισμός από το πλαίσιο του σώματος στο πλαίσιο του i -οστού ώμου είναι επομένως

$$T_{\omega\mu\omicron}^{(i)} = T_m \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \pm L/2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \pm W/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (3.19)$$

όπου τα πρόσσημα $\pm L/2$ και $\pm W/2$ επιλέγονται ανάλογα με το σκέλος: θετικό $L/2$ για τα εμπρός, αρνητικό για τα πίσω, θετικό $W/2$ για τα αριστερά και αρνητικό για τα δεξιά. Το σταθερό τμήμα της (3.19) περιλαμβάνει, πέρα από τη μετατόπιση, και τη στροφή κατά $\pi/2$ περί τον άξονα Y που αναφέρθηκε στην (3.9): αυτή ακριβώς η στροφή παράγει το τοπικό πλαίσιο του ώμου στο οποίο ισχύουν οι σχέσεις των δύο προηγούμενων υποενοτήτων.

Η θέση του πέλματος στο πλαίσιο του ώμου, η οποία αποτελεί την είσοδο της αντίστροφης κινηματικής, προκύπτει επομένως από τη θέση του στο $\{W\}$ ως

$$\tilde{\mathbf{p}}_S^{(i)} = I^{(i)} \left(T_{\omega\mu\omicron}^{(i)} \right)^{-1} \tilde{\mathbf{p}}_W^{(i)}, \quad I^{(i)} = \begin{cases} \text{diag}(-1, 1, 1, 1), & i \in \{FR, RR\} \\ I_4, & i \in \{FL, RL\}, \end{cases} \quad (3.20)$$

όπου $\tilde{\mathbf{p}}$ οι ομογενείς συντεταγμένες και $I^{(i)}$ ο κατοπτρισμός των δεξιών σκελών ως προς τον άξονα x του τοπικού πλαισίου, που αναφέρθηκε στην αντίστροφη κινηματική.

Ο μετασχηματισμός αυτός είναι που επιτρέπει τον ανεξάρτητο χειρισμό της στάσης του σώματος: μεταβάλλοντας τα $\mathbf{p}_m$, ϕ , θ και ψ ενώ τα πέλματα παραμένουν ακίνητα στο έδαφος, το σώμα μετατοπίζεται και περιστρέφεται πάνω από σταθερά σημεία στήριξης (Σχήμα 3.5), με τις γωνίες των αρθρώσεων να προκύπτουν αυτόματα από την αντίστροφη κινηματική κάθε σκέλους. Στην υλοποίηση προβλέπεται επιπλέον μια σταθερή μετατόπιση του κέντρου αναφοράς ως προς το γεωμετρικό κέντρο, ώστε να μπορεί να ληφθεί υπόψη η πραγματική θέση του κέντρου μάζας· στην παρούσα εργασία η μετατόπιση αυτή είναι μηδενική. Για ομαλό χειρισμό της στάσης του σώματος ενώ το ρομπότ βρίσκεται ακίνητο αναπτύχθηκαν ομαλές τροχιές στον χώρο των αρθρώσεων, όπως θα δούμε στην ενότητα 4.1. Για τον χειρισμό της στάσης σε πραγματικό χρόνο υλοποιήθηκε επιπλέον σταδιακός έλεγχος με βαθυπερατό φίλτρο (low-pass filter) πρώτης τάξης: σε κάθε βήμα ελέγχου η στάση του σώματος $\boldsymbol{\eta} = [\phi \ \theta \ \psi]^T$ πλησιάζει την επιθυμητή $\boldsymbol{\eta}^*$ κατά ένα σταθερό ποσοστό της απόκλισης,

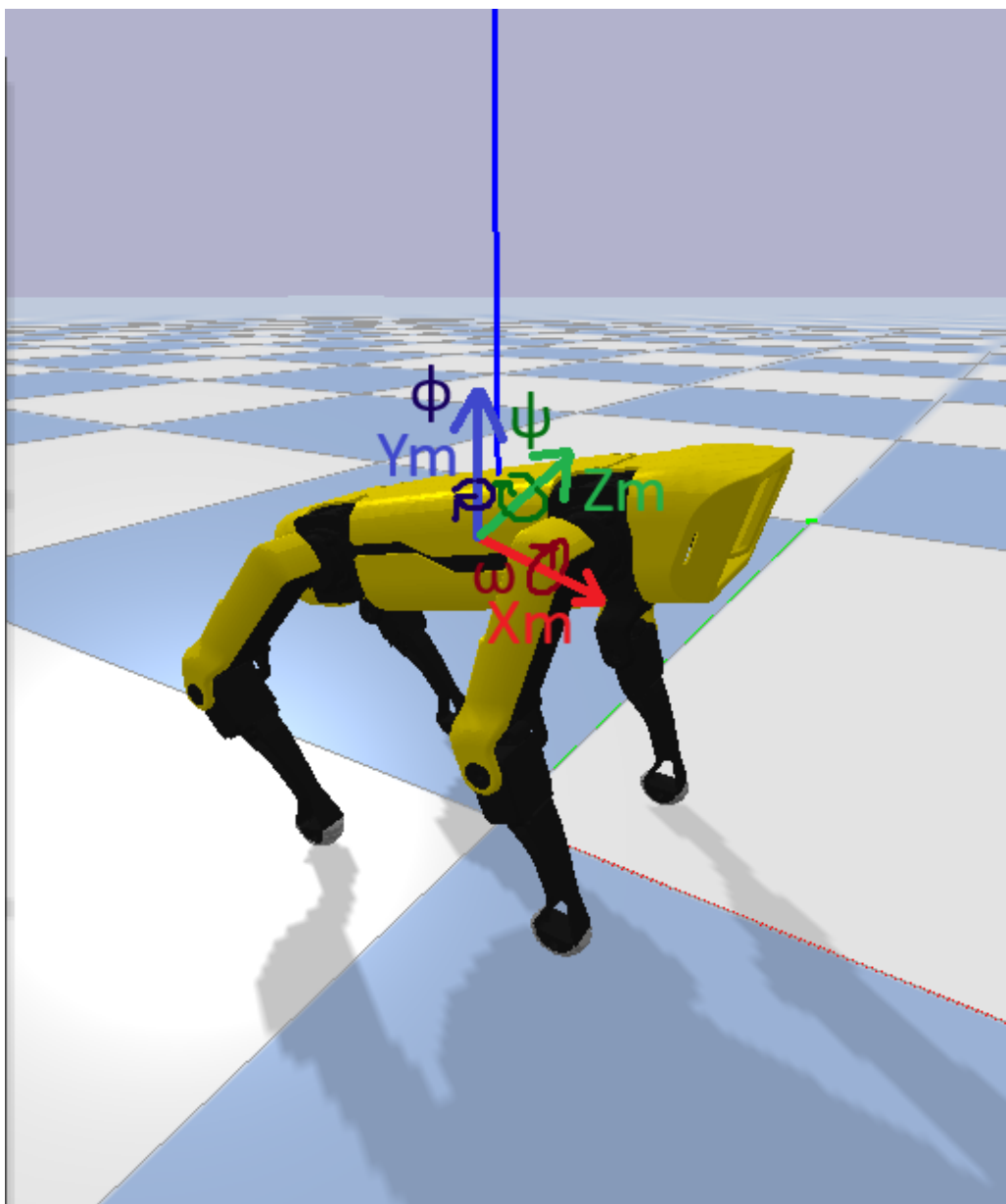
$$\boldsymbol{\eta}_k = \boldsymbol{\eta}_{k-1} + \kappa (\boldsymbol{\eta}^* - \boldsymbol{\eta}_{k-1}), \quad \kappa = 0,1 \quad (3.21)$$

ώστε το σώμα να ακολουθεί την εντολή χωρίς απότομες κινήσεις.

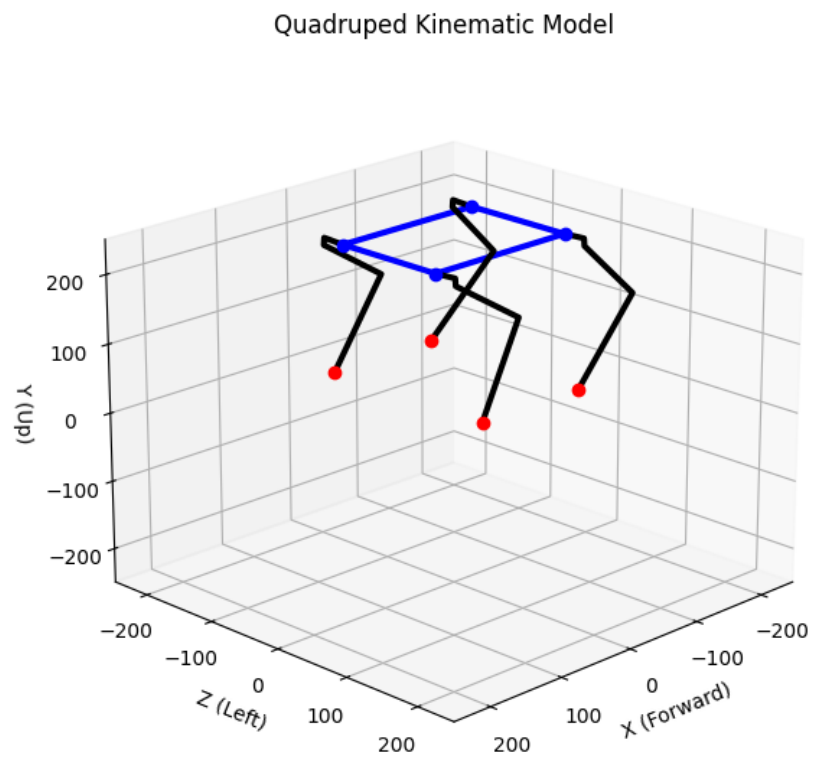
Το σύνολο των σχέσεων του κινηματικού μοντέλου που παρουσιάστηκαν στην ενότητα αυτή υλοποιείται στον κώδικα της εργασίας, η δομή του οποίου αναλύεται στην ενότητα 6.3.

3.3 Οπτικοποίηση και Επαλήθευση του Κινηματικού Μοντέλου

Για την ταχεία επαλήθευση του κινηματικού μοντέλου, πριν από τη μετάβαση στη δυναμική προσομοίωση και στο πραγματικό ρομπότ, αναπτύχθηκε ένα απλό εργαλείο οπτικοποίησης σε Matplotlib. Το εργαλείο σχεδιάζει σε τρεις διαστάσεις το σώμα του ρομπότ και τις τέσσερις κινηματικές αλυσίδες των σκελών, όπως προκύπτουν από την ευθεία κινηματική για ένα δεδομένο σύνολο γωνιών άρθρωσης ή, αντίστροφα, από την αντίστροφη κινηματική για δεδομένες θέσεις των άκρων. Με τον τρόπο αυτό, σφάλματα στη γεωμετρία, στους μετασχηματισμούς ή στη στάση του σώματος εντοπίζονται άμεσα οπτικά, χωρίς την υπολογιστική επιβάρυνση και τον χρόνο προετοιμασίας μιας πλήρους δυναμικής προσομοίωσης. Ένα στιγμιότυπο του εργαλείου φαίνεται στο Σχήμα 3.6.



Σχήμα 3.5: Το τετράποδο με ελαφρά γωνία pitch και πλαίσιο αναφοράς στο γεωμετρικό κέντρο του σκελετού του ρομπότ



Σχήμα 3.6: Οπτικοποίηση του κινηματικού μοντέλου σε Matplotlib: σώμα και κινηματικές αλυσίδες των τεσσάρων σκελών

Κεφάλαιο 4

Σχεδιασμός Τροχιών και Βάδισης

Με το ολοκληρωμένο κινηματικό μοντέλο από το προηγούμενο κεφάλαιο, μπορούμε να προχωρήσουμε στον σχεδιασμό τροχιών με σκοπό την πραγματοποίηση κίνησης. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τροχιές στον χώρο δράσης (operational space) σχεδιασμένες για όλα τα είδη βάδισης, καθώς και τροχιές στον χώρο αρθρώσεων (joint space) για ομαλό χειρισμό του σώματος, αξιοποιώντας τον μετασχηματισμό σώματος που εισήχθη στην ενότητα 3.2.3.

4.1 Σχεδιασμός Τροχιάς στον Χώρο Αρθρώσεων για Χειρισμό Σώματος

Το πρόβλημα ανήκει στην κατηγορία της κίνησης από σημείο σε σημείο (point-to-point motion) στον χώρο των αρθρώσεων, όπου ζητείται η μετάβαση από μια αρχική σε μια τελική διαμόρφωση εντός δεδομένου χρόνου, χωρίς να ενδιαφέρει η ακριβής διαδρομή που διαγράφει το άκρο στον χώρο δράσης. Οι βασικές απαιτήσεις μιας τέτοιας τροχιάς είναι να μην είναι υπολογιστικά απαιτητική και οι θέσεις και οι ταχύτητες των αρθρώσεων να αποτελούν συνεχείς συναρτήσεις του χρόνου [40].

Για ομαλές μεταβολές μεταξύ διαφορετικών διαμορφώσεων του σκελετού του ρομπότ, π.χ. για μια μετάβαση από γωνίες $\text{RPY} = (0^\circ, 0^\circ, 0^\circ)$ σε $\text{RPY} = (0^\circ, 20^\circ, 0^\circ)$, υπολογίζεται πρώτα η αρχική κατάσταση του ρομπότ με βάση τις τρέχουσες γωνίες RPY του σκελετού. Αξιοποιώντας το κινηματικό μοντέλο του προηγούμενου κεφαλαίου, προκύπτει η αρχική διαμόρφωση $\mathbf{q}_0 \in \mathbb{R}^{12}$ στον χώρο των αρθρώσεων για όλα τα πόδια του ρομπότ. Με παρόμοια διαδικασία προκύπτει και η επιθυμητή διαμόρφωση $\mathbf{q}_f$. Η μετάβαση από τη μια κατάσταση στην άλλη γίνεται με ημιτονοειδή παρεμβολή.

Συγκεκριμένα, για συνολική διάρκεια μετάβασης T ορίζεται ο αδιάστατος συντελεστής ράμπας

$$s(t) = \frac{1}{2} \left(1 - \cos \frac{\pi t}{T} \right), \quad t \in [0, T] \quad (4.1)$$

και η διαμόρφωση των αρθρώσεων σε κάθε χρονική στιγμή δίνεται από τη γραμμική παρεμβολή

$$\mathbf{q}(t) = \mathbf{q}_0 + s(t) (\mathbf{q}_f - \mathbf{q}_0). \quad (4.2)$$

Η επιλογή του συνημιτονοειδούς προφίλ της (4.1) έναντι μιας απλής γραμμικής ράμπας δικαιολογείται από τη γωνιακή ταχύτητα των αρθρώσεων, η οποία προκύπτει με παραγωγή της (4.2):

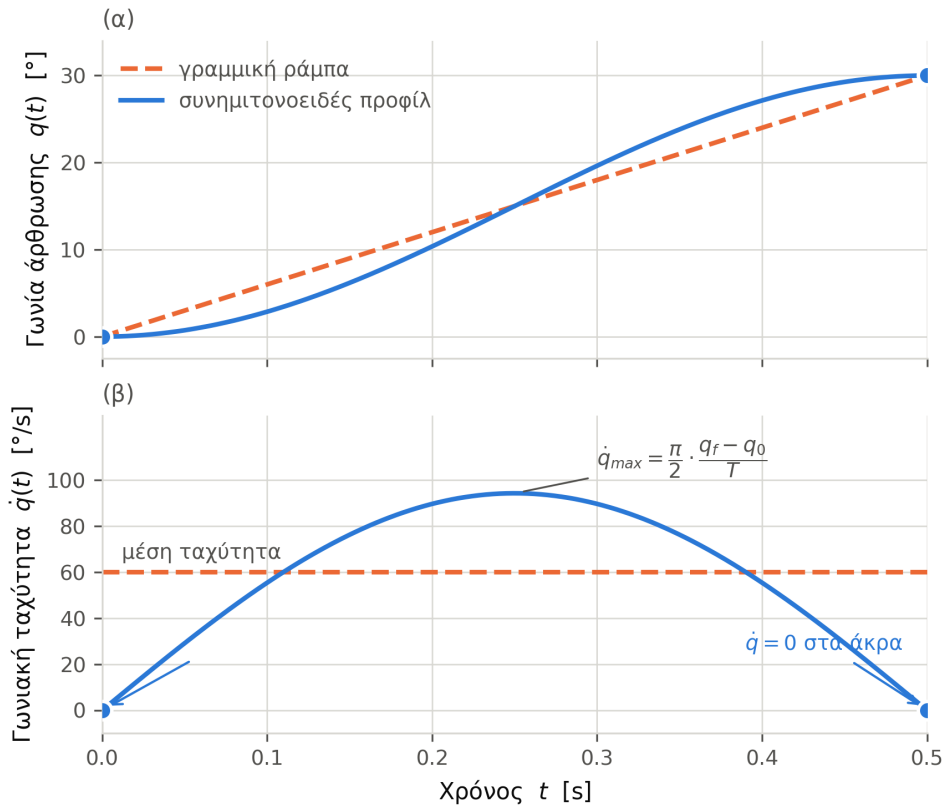
$$\dot{\mathbf{q}}(t) = \frac{\pi}{2T} \sin \left(\frac{\pi t}{T} \right) (\mathbf{q}_f - \mathbf{q}_0). \quad (4.3)$$

Ισχύει $s(0) = 0$ και $s(T) = 1$, επομένως τα δύο άκρα της τροχιάς επιτυγχάνονται ακριβώς, ενώ ταυτόχρονα $\dot{s}(0) = \dot{s}(T) = 0$, δηλαδή η κίνηση ξεκινά και τερματίζει με μηδενική γωνιακή ταχύτητα. Έτσι αποφεύγονται οι απότομες εντολές θέσης στους σερβοκινητήρες στην αρχή και στο τέλος της μετάβασης. Η μέγιστη ταχύτητα εμφανίζεται στο μέσο της κίνησης, για $t = T/2$, και ισούται με $\pi/2 \approx 1,57$ φορές τη μέση ταχύτητα $(\mathbf{q}_f - \mathbf{q}_0)/T$.

Σημειώνεται ότι η γωνιακή επιτάχυνση, $\ddot{q}(t) = (\pi^2/2T^2) \cos(\pi t/T)(\mathbf{q}_f - \mathbf{q}_0)$, δεν μηδενίζεται στα άκρα. Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας αυτό δεν αποτελεί περιορισμό, καθώς οι μεταβάσεις εκτελούνται με το ρομπότ ακίνητο και με διάρκεια $T = 1,5$ s κατά την εκκίνηση και την επιστροφή στη στάση ανάπαυσης. Η συνέχεια και της επιτάχυνσης αποτελεί πρόσθετη απαίτηση που μπορεί να επιβληθεί [40], θα απαιτούσε όμως πολυώνυμο ανώτερης τάξης.

Επειδή ο ίδιος συντελεστής $s(t)$ εφαρμόζεται και στις δώδεκα αρθρώσεις, όλες ξεκινούν και τερματίζουν ταυτόχρονα, γεγονός που εξασφαλίζει συντονισμένη κίνηση ολόκληρου του σώματος. Ως συνέπεια της παρεμβολής στον χώρο των αρθρώσεων, η τροχιά που διαγράφει κάθε πέλμα στον καρτεσιανό χώρο δεν είναι ευθύγραμμη· στη συγκεκριμένη εφαρμογή αυτό είναι αδιάφορο, αφού τα πέλματα παραμένουν ακίνητα στο έδαφος και μεταβάλλεται μόνο η στάση του σώματος πάνω από αυτά. Η διαδικασία υλοποιείται στον κώδικα της εργασίας (ενότητα 6.3).

Στην πράξη, η τροχιά αυτή αποδείχθηκε απαραίτητη σε μία κυρίως περίπτωση, κατά την εκκίνηση του ρομπότ. Πριν από την ενεργοποίηση των σερβοκινητήρων, το ρομπότ τοποθετείται χειροκίνητα σε μια στάση κατά προσέγγιση γνωστών γωνιών, η οποία όμως δεν ταυτίζεται με την αρχική διαμόρφωση του συστήματος ελέγχου. Χωρίς ενδιάμεση παρεμβολή, η πρώτη κιόλας εντολή θέσης θα προκαλούσε απότομη μετάβαση όλων των αρθρώσεων στην αρχική διαμόρφωση, με κίνδυνο μηχανικής καταπόνησης και απώλειας ισορροπίας. Η ομαλή μετάβαση των σχέσεων (4.1) και (4.2) καλύπτει ακριβώς αυτό το κενό (Σχήμα 4.1). Αυτούσιες μεταβολές της στάσης του σκελετού, όπως για παράδειγμα από γωνία pitch 0° σε 30° , δοκιμάστηκαν επιτυχώς για κάθε περίπτωση, δεν αντιστοιχίστηκαν ωστόσο σε κάποιο πλήκτρο του χειριστηρίου και επομένως δεν αξιοποιούνται κατά την κανονική λειτουργία.



Σχήμα 4.1: Μετάβαση άρθρωσης κατά 30° σε $T = 0,5$ s, ενδεικτικά (στην εκκίνηση χρησιμοποιείται $T = 1,5$ s). (α) Γωνία $q(t)$ με το συνημιτονοειδές προφίλ της (4.1) έναντι γραμμικής ράμπας. (β) Η αντίστοιχη γωνιακή ταχύτητα της (4.3): το συνημιτονοειδές προφίλ ξεκινά και τερματίζει με μηδενική ταχύτητα, με αντίτιμο μέγιστη ταχύτητα $\pi/2$ φορές τη μέση, ενώ η γραμμική ράμπα παρουσιάζει ασυνέχειες στα δύο άκρα

4.2 Σχεδιασμός Τροχιάς στον Καρτεσιανό Χώρο για Βάδιση

Για την πραγματοποίηση οποιουδήποτε είδους βάδισης χρειάζεται επαρκής επίγνωση της κίνησης του ποδιού στον καρτεσιανό χώρο, και για τον λόγο αυτό οι τροχιές που ευθύνονται για τη βάδιση σχεδιάζονται στον καρτεσιανό χώρο (χώρος δράσης). Η επιλογή είναι αντίθετη από εκείνη της ενότητας 4.1 και οφείλεται στη φύση των περιορισμών: ενώ στον χειρισμό της στάσης του σώματος η διαδρομή του πέλματος είναι αδιάφορη, στη βάδιση η ίδια η γεωμετρία της διαδρομής αποτελεί την προδιαγραφή. Το πόδι πρέπει να απομακρυνθεί επαρκώς από το έδαφος ώστε να μην προσκρούσει σε αυτό κατά την αιώρηση, και να προσγειωθεί σε συγκεκριμένο σημείο. Τέτοιοι περιορισμοί διαδρομής εκφράζονται φυσικά στον χώρο δράσης, ενώ στον χώρο των αρθρώσεων τα αντίστοιχα σημεία είναι δύσκολο να υπολογιστούν [40]. Ο κύκλος βάδισης χωρίζεται στις δύο φάσεις που ορίστηκαν στην ενότητα 2.2.1, οι οποίες έχουν διαφορετικές απαιτήσεις και επομένως σχεδιάζονται με διαφορετικές καμπύλες.

4.2.1 Καμπύλες Bezier

Οι καμπύλες Bezier είναι παραμετρικές καμπύλες που ορίζονται από ένα σύνολο σημείων ελέγχου (control points). Στην παρούσα εργασία αξιοποιούνται για τον σχεδιασμό της τροχιάς αιώρησης, για τους λόγους που αναπτύσσονται στην ενότητα 4.2.2. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μαθηματική τους διατύπωση και οι ιδιότητες που καθιστούν δυνατό τον έλεγχο της τροχιάς.

Το πλεονέκτημα των καμπυλών αυτών είναι ότι το σχήμα τους καθορίζεται αποκλειστικά από τη θέση των σημείων ελέγχου, χωρίς να απαιτείται επίλυση κάποιου συστήματος εξισώσεων ή αριθμητική βελτιστοποίηση. Όπως θα φανεί παρακάτω, οι ιδιότητες των πολωνύμων Bernstein στα οποία στηρίζονται επιτρέπουν τον έλεγχο όχι μόνο του σχήματος της καμπύλης, αλλά και της ταχύτητας και της επιτάχυνσης στα άκρα της, μέσω της απλής επανάληψης σημείων ελέγχου.

Στην απλούστερη μορφή της, για δύο σημεία ελέγχου, η καμπύλη εκφυλίζεται σε γραμμική παρεμβολή μεταξύ τους,

$$\mathbf{p}(t) = (1 - t) \mathbf{p}_0 + t \mathbf{p}_1, \quad t \in [0, 1]. \quad (4.4)$$

Με τρία σημεία ελέγχου προκύπτει η τετραγωνική καμπύλη

$$\mathbf{p}(t) = (1 - t)^2 \mathbf{p}_0 + 2(1 - t)t \mathbf{p}_1 + t^2 \mathbf{p}_2, \quad (4.5)$$

και με τέσσερα η κυβική

$$\mathbf{p}(t) = (1 - t)^3 \mathbf{p}_0 + 3(1 - t)^2 t \mathbf{p}_1 + 3(1 - t)t^2 \mathbf{p}_2 + t^3 \mathbf{p}_3. \quad (4.6)$$

Το μοτίβο των συντελεστών στις (4.4) έως (4.6) είναι το ανάπτυγμα του διωνύμου, γεγονός που οδηγεί απευθείας στη γενική μορφή. Για $n + 1$ σημεία ελέγχου $\mathbf{p}_0, \dots, \mathbf{p}_n$, η καμπύλη Bezier n -οστού βαθμού είναι

$$\mathbf{p}(t) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (1 - t)^{n-i} t^i \mathbf{p}_i, \quad t \in [0, 1], \quad (4.7)$$

όπου ο συντελεστής κάθε σημείου ελέγχου

$$B_i^n(t) = \binom{n}{i} (1 - t)^{n-i} t^i \quad (4.8)$$

είναι το i -οστό πολώνυμο Bernstein βαθμού n . Η (4.7) γράφεται επομένως συνοπτικά ως $\mathbf{p}(t) = \sum_{i=0}^n B_i^n(t) \mathbf{p}_i$, δηλαδή ως σταθμισμένος μέσος όρος των σημείων ελέγχου με βάρη τα πολώνυμα Bernstein. Η ίδια διατύπωση χρησιμοποιείται και στη γεννήτρια τροχιάς του MIT Cheetah [6].

Από τη μορφή αυτή προκύπτουν τρεις ιδιότητες που αξιοποιούνται άμεσα στον σχεδιασμό της τροχιάς αιώρησης. Πρώτον, ισχύει $\sum_{i=0}^n B_i^n(t) = 1$ με $B_i^n(t) \geq 0$, επομένως η καμπύλη παραμένει πάντοτε εντός του κυρτού περιβλήματος (convex hull) των σημείων ελέγχου· η τροχιά του πέλματος περιορίζεται έτσι σε γνωστή περιοχή του χώρου εργασίας του σκέλους. Δεύτερον, $\mathbf{p}(0) = \mathbf{p}_0$ και $\mathbf{p}(1) = \mathbf{p}_n$, δηλαδή

τα σημεία απογείωσης και προσγείωσης ορίζονται ακριβώς. Τρίτον, η παράγωγος της (4.7) είναι και αυτή καμπύλη Bezier, βαθμού $n - 1$, με σημεία ελέγχου τις διαφορές των διαδοχικών σημείων:

$$\dot{\mathbf{p}}(t) = n \sum_{i=0}^{n-1} B_i^{n-1}(t) (\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i). \quad (4.9)$$

Η (4.9) είναι το κλειδί για τον έλεγχο της ταχύτητας στα άκρα. Στο $t = 0$ δίνει $\dot{\mathbf{p}}(0) = n(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0)$, οπότε η επανάληψη του πρώτου σημείου ελέγχου, $\mathbf{p}_0 = \mathbf{p}_1$, μηδενίζει την ταχύτητα κατά την απογείωση. Με αντίστοιχο συλλογισμό, η δεύτερη παράγωγος στο $t = 0$ είναι ανάλογη της $\mathbf{p}_2 - 2\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_0$, επομένως η τριπλή επανάληψη $\mathbf{p}_0 = \mathbf{p}_1 = \mathbf{p}_2$ μηδενίζει και την επιτάχυνση. Το ίδιο ισχύει συμμετρικά στο άλλο άκρο, για $t = 1$. Η τεχνική αυτή, η οποία προαναφέρθηκε στην ενότητα 2.2.3, επιτρέπει τη μηδενική ταχύτητα και επιτάχυνση του πέλματος τη στιγμή της επαφής χωρίς καμία αλλαγή στον αλγόριθμο, παρά μόνο με επανάληψη τιμών στη λίστα των σημείων ελέγχου.

4.2.2 Φάση Swing

Οι απαιτήσεις της φάσης αιώρησης είναι ταυτόχρονα γεωμετρικές και δυναμικές, και αυτές ακριβώς οδήγησαν στην επιλογή καμπύλης Bezier. Γεωμετρικά, η τροχιά πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή απόσταση από το έδαφος, ώστε το πόδι να μην προσκρούσει σε αυτό κατά την αιώρηση, και να καταλήγει στο επιθυμητό σημείο προσγείωσης. Δυναμικά, πρέπει να είναι αρκετά ομαλή ώστε να μην προκαλεί απότομες μεταβολές στη δυναμική του σκέλους, οι οποίες μπορούν να αποσταθεροποιήσουν ολόκληρο το σώμα: η συνέχεια της θέσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης, καθώς και η ελαχιστοποίηση της μέγιστης επιτάχυνσης του σκέλους, αποτελούν καθιερωμένα κριτήρια σχεδιασμού τροχιάς αιώρησης σε τετράποδα [25]. Ταυτόχρονα, ο ρυθμός με τον οποίο το πόδι κινείται προς τα πίσω λίγο πριν την επαφή (swing leg retraction) επηρεάζει τις απώλειες ενέργειας κατά την προσγείωση [43]. Οι ίδιες ακριβώς απαιτήσεις οδήγησαν και τη γεννήτρια τροχιάς του MIT Cheetah στην επιλογή καμπύλης Bezier [6].

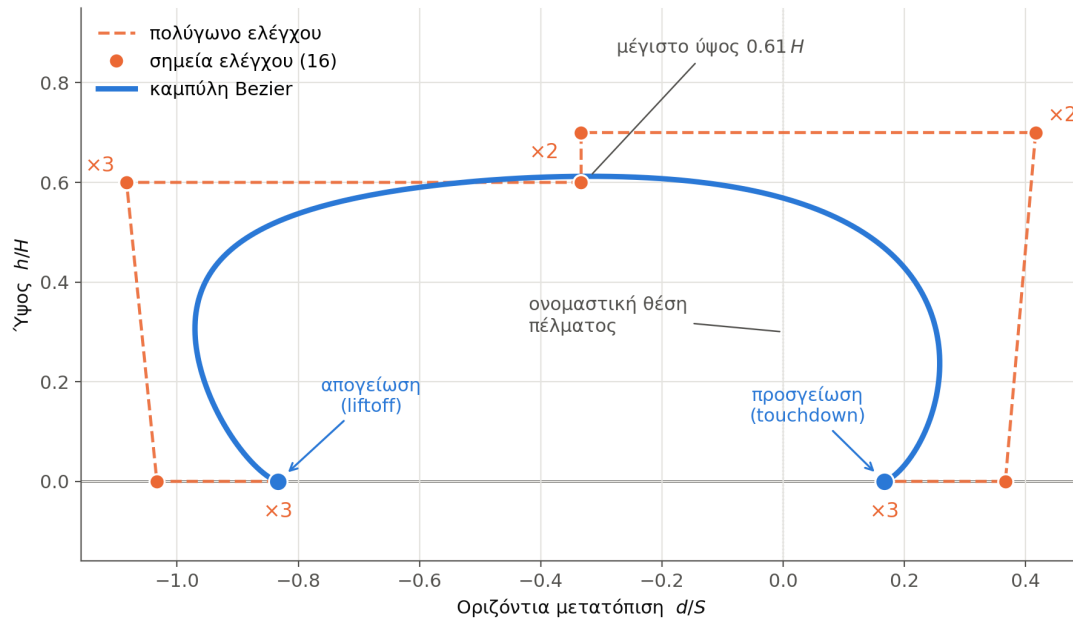
Η τροχιά σχεδιάστηκε σε δύο βήματα. Αρχικά ορίστηκε από δώδεκα σημεία ελέγχου, τα οποία αποτελούν παραλλαγή των τιμών της πλατφόρμας SpotMiniMini [19] και επιλέχθηκαν με βάση τη βιβλιογραφία ώστε να δίνουν το επιθυμητό σχήμα. Στη συνέχεια προστέθηκαν τα σημεία που μηδενίζουν την ταχύτητα και την επιτάχυνση του πέλματος στα δύο άκρα, οπότε τα σημεία έγιναν δεκαέξι, δηλαδή καμπύλη δέκατου πέμπτου βαθμού. Οι τιμές τους δίνονται κανονικοποιημένες στον Πίνακα 4.1 και βρίσκονται στο αρχείο ρυθμίσεων του ρομπότ, ώστε να ρυθμίζονται χωρίς επέμβαση στον κώδικα. Η κανονικοποιημένη οριζόντια συντεταγμένη x_n μετατρέπεται σε πραγματική μετατόπιση ως

$$d = (x_n - \frac{5}{6}) S, \quad (4.10)$$

όπου S το μήκος βήματος, ενώ το ύψος προκύπτει ως $h = h_n H$ με H το ονομαστικό ύψος αιώρησης. Ο όρος $-5/6$ της (4.10) τοποθετεί την τροχιά ώστε η προσγείωση να συμβαίνει σε απόσταση $S/6$ μπροστά από την ονομαστική θέση του πέλματος, σύμφωνα με τη μέθοδο βέλτιστης αρχικής θέσης ποδιού για βάδισμα trot [26].

Στα δύο άκρα η οριζόντια συντεταγμένη επαναλαμβάνεται τρεις φορές και η κατακόρυφη τέσσερις, καθώς μηδενικό ύψος έχει και το γειτονικό σημείο κάθε ομάδας. Σύμφωνα με την (4.9), η επανάληψη αυτή μηδενίζει την ταχύτητα και την επιτάχυνση της τροχιάς αιώρησης στα δύο άκρα της, ενώ στην κατακόρυφη διεύθυνση μηδενίζει επιπλέον και τον ρυθμό μεταβολής της επιτάχυνσης, χωρίς καμία άλλη παρέμβαση στον αλγόριθμο. Στο Σχήμα 4.2 τα ταυτισμένα σημεία εμφανίζονται ως ένα, σημειωμένα με το πλήθος τους ($\times 2$ ή $\times 3$).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πολύγωνο ελέγχου που προκύπτει από τις τιμές αυτές δεν είναι συμμετρικό και, σε πρώτη ανάγνωση, δεν φαίνεται διαισθητικό: η κατακόρυφη συνιστώσα παρουσιάζει ένα οριζόντιο τμήμα στο $0,6H$, ανεβαίνει έως το $0,7H$ και κατόπιν πέφτει απότομα στο μηδέν, ενώ η οριζόντια ξεπερνά ελαφρώς τα δύο άκρα, από $-0,25 S$ πριν από την απογείωση έως $1,25 S$ μετά την προσγείωση. Επειδή όμως η καμπύλη Bezier δεν διέρχεται από τα ενδιάμεσα σημεία ελέγχου παρά μόνο έλκεται προς αυτά, η τελική τροχιά είναι ομαλή και ικανοποιεί τις απαιτήσεις που τέθηκαν παραπάνω. Χαρακτηριστικά,



Σχήμα 4.2: Τροχιά του πέλματος κατά τη φάση αιώρησης, με τα δεκαέξι σημεία ελέγχου και το πολύγωνο ελέγχου. Οι συντεταγμένες είναι κανονικοποιημένες ως προς το μήκος βήματος S και το ύψος αιώρησης H . Τα ταυτισμένα σημεία σημειώνονται με το πλήθος τους ($\times 2$, $\times 3$)

i	0	1	2	3	4	5	6	7
x_n	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,25	-0,25	-0,25	0,50
h_n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60
i	8	9	10	11	12	13	14	15
x_n	0,50	0,50	1,25	1,25	1,20	1,00	1,00	1,00
h_n	0,60	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Πίνακας 4.1: Οι κανονικοποιημένες τιμές των δεκαέξι σημείων ελέγχου Bezier της τροχιάς αιώρησης, παραλλαγή των τιμών του SpotMiniMini [19]

το πραγματικό μέγιστο ύψος της είναι $0,61H$ και όχι $0,7H$, δηλαδή η παράμετρος H λειτουργεί ως συντελεστής κλίμακας και όχι ως απόλυτο ύψος. Οι τιμές διατηρήθηκαν ως έχουν, καθώς επαληθεύτηκαν πειραματικά τόσο στην προσομοίωση όσο και στο πραγματικό ρομπότ.

4.2.3 Φάση Stance

Οι απαιτήσεις της φάσης στήριξης είναι εντελώς διαφορετικές από εκείνες της αιώρησης και δεν δικαιολογούν την πολυπλοκότητα μιας καμπύλης Bezier. Το πέλμα βρίσκεται σε επαφή με το έδαφος και οφείλει να παραμείνει ακίνητο ως προς αυτό, κάτι που, εκφρασμένο στο πλαίσιο του σώματος, σημαίνει ότι πρέπει να κινείται προς τα πίσω με σταθερή ταχύτητα ίση κατά μέτρο με την ταχύτητα προώθησης του ρομπότ. Για τον λόγο αυτό υιοθετείται απλή παραμετρική τροχιά.

Για κανονικοποιημένη πρόοδο της φάσης $t \in [0, 1]$, η οριζόντια μετατόπιση είναι γραμμική,

$$d = \frac{S}{6} - tS, \quad (4.11)$$

ενώ η κατακόρυφη ακολουθεί ημιτονοειδές προφίλ με πλάτος το βάθος διείσδυσης δ ,

$$h = -\delta \sin(\pi t). \quad (4.12)$$

Η (4.11) εξασφαλίζει τη συνέχεια του κύκλου βάδισης: για $t = 0$ δίνει $d = +S/6$, δηλαδή ακριβώς το σημείο προσγείωσης στο οποίο καταλήγει η τροχιά αιώρησης της (4.10), και για $t = 1$ δίνει $d = -S/6$, δηλαδή το σημείο απογείωσης από το οποίο αυτή ξεκινά. Οι δύο φάσεις κλείνουν έτσι έναν συνεχή κύκλο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.3α.

Παραγωγίζοντας, η ταχύτητα του πέλματος κατά τη στήριξη είναι

$$\dot{d} = -\frac{S}{T_{st}}, \quad \dot{h} = -\frac{\delta\pi}{T_{st}} \cos(\pi t), \quad (4.13)$$

όπου T_{st} η διάρκεια της φάσης στήριξης. Η οριζόντια συνιστώσα είναι σταθερή, όπως απαιτείται ώστε το σώμα να μετατοπίζεται ομοιόμορφα πάνω από το ακίνητο πέλμα.

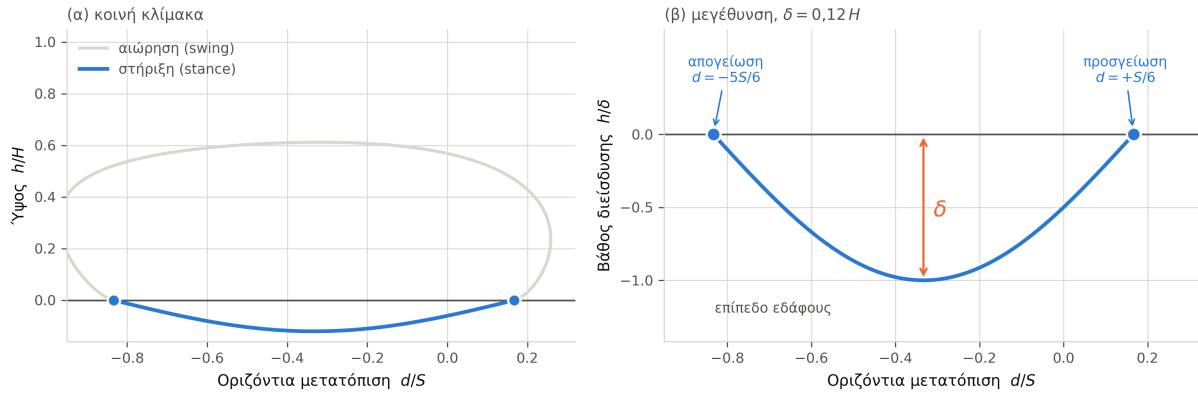
Η επιλογή ημιτονοειδούς προφίλ με δύο μόνο παραμέτρους, το μήκος βήματος και το πλάτος δ , ακολουθεί τη γεννήτρια τροχιάς του MIT Cheetah [6] και υιοθετείται και από την πλατφόρμα SpotMiniMini [19]. Ο ρόλος του δ όμως διαφέρει. Στο MIT Cheetah, όπου το σκέλος διαθέτει ελεγχόμενη ενδοτικότητα, το βάθος διείσδυσης της τροχιάς αναφοράς κάτω από το επίπεδο του εδάφους χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της δύναμης αντίδρασης που ασκεί το πόδι [6]. Στην παρούσα εργασία, με σερβοκινητήρες θέσης χωρίς ανάδραση δύναμης, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό· εδώ το δ εξασφαλίζει απλώς ότι το πέλμα διατηρεί συνεχή επαφή με το έδαφος καθ' όλη τη διάρκεια της στήριξης, απορροφώντας μικρές ανωμαλίες του δαπέδου και σφάλματα θέσης των σερβοκινητήρων. Στην υλοποίηση το δ ορίζεται ως κλάσμα του ύψους αιώρησης, $\delta = 0,12 H$, και ρυθμίζεται από το αρχείο ρυθμίσεων. Σε αυτό προστίθεται όρος που το αυξάνει ανάλογα με τη διόρθωση ύψους του ελεγκτή σταθεροποίησης ανά πόδι (ενότητα 4.5), ώστε η επαφή να διατηρείται και σε κεκλιμένο έδαφος. Συνολικά το βάθος διείσδυσης του σκέλους i δίνεται από τη σχέση

$$\delta_i = 0,12 H + 0,2 |\Delta y_i|, \quad (4.14)$$

όπου Δy_i η διόρθωση ύψους του πέλματος i που επιβάλλει ο ελεγκτής σταθεροποίησης.

Η μετάβαση μεταξύ των δύο φάσεων είναι συνεχής ως προς τη θέση, όχι όμως και ως προς την ταχύτητα. Η τροχιά αιώρησης ξεκινά και τερματίζει με μηδενική ταχύτητα ως προς το σώμα, ενώ σύμφωνα με την (4.13) η στήριξη ξεκινά με οριζόντια ταχύτητα $-S/T_{st}$ και κατακόρυφη $-\pi\delta/T_{st}$, και τερματίζει με $-S/T_{st}$ και $+\pi\delta/T_{st}$. Με τις τιμές του Παραρτήματος Β', η ταχύτητα του πέλματος μεταβάλλεται απότομα κατά 120 mm/s οριζόντια και 51 mm/s κατακόρυφα σε κάθε προσγείωση και απογείωση. Στην πράξη η μεταβολή αμβλύνεται από την πεπερασμένη ταχύτητα απόκρισης των σερβοκινητήρων και από τα ελαστικά πέλματα, η τροχιά αναφοράς όμως δεν είναι συνεχής ως προς την ταχύτητα.

Επιπλέον, η μηδενική ταχύτητα αναφέρεται στο πλαίσιο του σώματος. Επειδή το σώμα κινείται με ταχύτητα v , κατά την προσγείωση το πέλμα κινείται ως προς το έδαφος προς τα εμπρός με ταχύτητα v .



Σχήμα 4.3: Τροχιά του πέλματος κατά τη φάση στήριξης. (α) Οι δύο φάσεις σε κοινή κλίμακα: η στήριξη είναι σχεδόν επίπεδη σε σύγκριση με την αιώρηση και κλείνει τον κύκλο στα ίδια ακριβώς άκρα. (β) Μεγέθυνση της στήριξης, όπου φαίνεται το ημιτονοειδές προφίλ και το βάθος διείσδυσης δ

Για να είναι ακίνητο ως προς το έδαφος τη στιγμή της επαφής, θα έπρεπε να κινείται ως προς το σώμα με ταχύτητα $-S/T_{st}$. Η καμπύλη του Πίνακα 4.1 το προσεγγίζει ήδη: λόγω της υπέρβασης του $1,0 S$, το πέλμα κινείται προς τα πίσω από $t \approx 0,80$ και φτάνει τα 123 mm/s περίπου στο $t \approx 0,89$, δηλαδή πρακτικά την ταχύτητα της στήριξης. Η τριπλή στοίβαξη το επιβραδύνει όμως στο μηδέν ακριβώς τη στιγμή της επαφής. Συνεχής μετάβαση θα έδινε η οπισθοχώρηση του σκέλους πριν από την επαφή (swing leg retraction) [43], δηλαδή σημεία ελέγχου με τελική ταχύτητα $-S/T_{st}$ αντί για μηδενική, η οποία καταγράφεται ως μελλοντική επέκταση (ενότητα 8.3).

4.3 Βάδισμα Trot

Το κύριο είδος βάδισης που αναπτύχθηκε σε βάθος και του οποίου δοκιμάστηκε η πλήρης πανκατευθυντική λειτουργία είναι το trot. Όπως αναφέρθηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση (ενότητα 2.2.1), η επιλογή του οφείλεται στην ενεργειακή του αποδοτικότητα σε ευρύ φάσμα ταχυτήτων, στην ευρεία χρήση του στη φύση και στη συμμετρία του, η οποία εξασφαλίζει ότι το διαγώνιο ζεύγος που βρίσκεται σε επαφή στηρίζει το σώμα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου [23], [24].

4.3.1 Κατανομή Φάσεων Διαγώνιων Ζευγών

Έχοντας σχεδιάσει τις δύο επιμέρους φάσεις που θα απαρτίσουν το βάδισμα, πρέπει στη συνέχεια να αναπτυχθεί ένας τρόπος συγχρονισμού τους, ώστε να πραγματοποιείται ομαλή κίνηση χωρίς απότομες διακοπές. Η κύρια πληροφορία που απαιτείται είναι τότε τελειώνει η μία φάση και τότε πρέπει να αρχίσει η επόμενη, καθώς και σε ποια χρονική στιγμή της φάσης βρισκόμαστε.

Και τα δύο ερωτήματα απαντώνται με την εισαγωγή μιας αδιάστατης μεταβλητής φάσης. Αν T_{sw} και T_{st} είναι οι διάρκειες της αιώρησης και της στήριξης αντίστοιχα, η περίοδος ενός πλήρους κύκλου βάδισης είναι $T_{cyc} = T_{sw} + T_{st}$, και η καθολική φάση ορίζεται ως

$$\xi = \frac{t \bmod T_{cyc}}{T_{cyc}} \in [0, 1). \quad (4.15)$$

Η (4.15) είναι ουσιαστικά ένα προιονωτό σήμα που προωθείται από ρολόι, αντίστοιχο με τα σήματα φάσης που παράγει ο διαμορφωτής προτύπου βάδισης του MIT Cheetah [6], όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.4.

Κάθε πόδι δεν βρίσκεται στο ίδιο σημείο του κύκλου, αλλά μετατοπισμένο κατά μια σταθερή διαφορά φάσης ΔS_i που καθορίζει το είδος του βαδίσματος:

$$\xi_i = (\xi + \Delta S_i) \bmod 1. \quad (4.16)$$

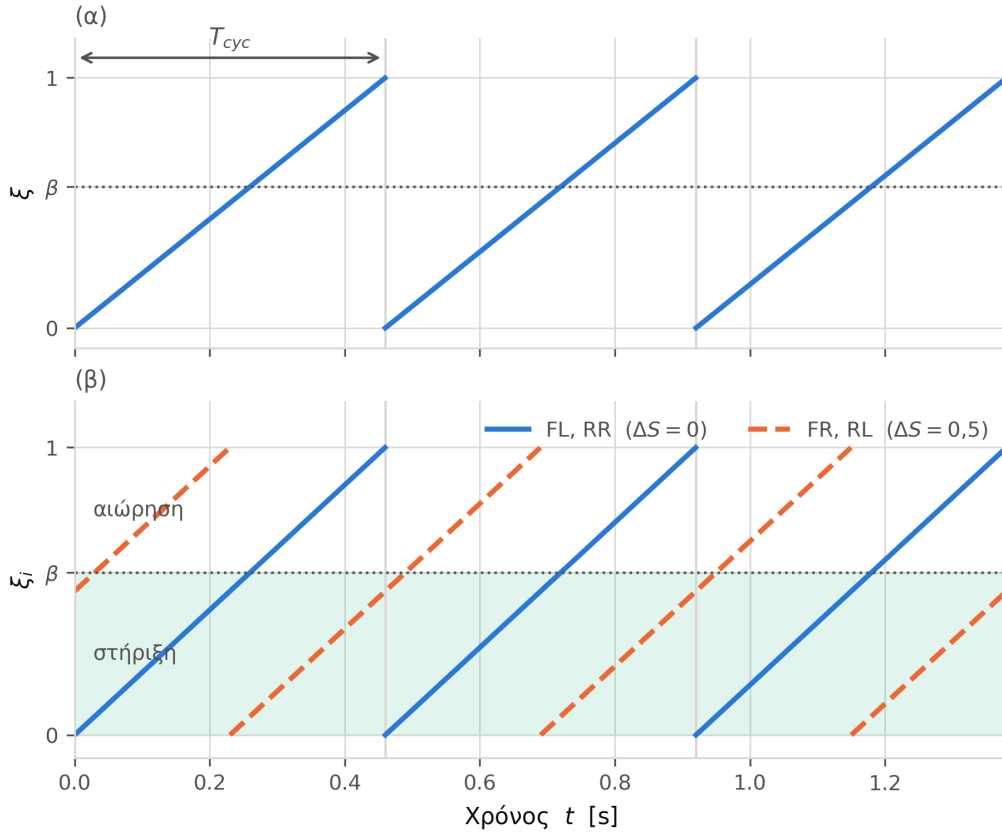
Ο διαχωρισμός ανάμεσα στις δύο φάσεις γίνεται με τον συντελεστή πλήρωσης (duty factor)

$$\beta = \frac{T_{st}}{T_{cyc}}, \quad (4.17)$$

ο οποίος εκφράζει το ποσοστό του κύκλου κατά το οποίο το πόδι βρίσκεται σε επαφή με το έδαφος. Το πόδι i βρίσκεται σε στήριξη όσο $\xi_i < \beta$ και σε αιώρηση διαφορετικά, ενώ η πρόοδος εντός της εκάστοτε φάσης κανονικοποιείται στο $[0, 1]$ ως

$$t = \begin{cases} \frac{\xi_i}{\beta}, & \xi_i < \beta \quad (\text{στήριξη}) \\ \frac{\xi_i - \beta}{1 - \beta}, & \xi_i \geq \beta \quad (\text{αιώρηση}). \end{cases} \quad (4.18)$$

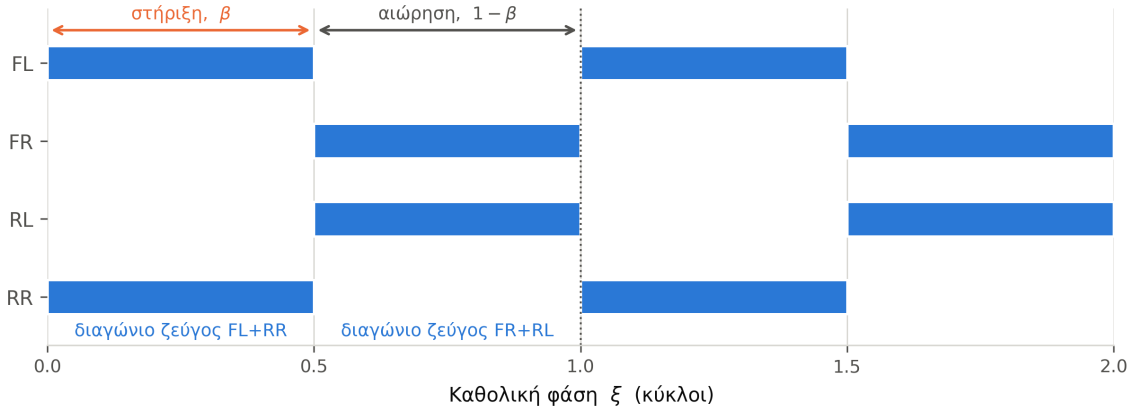
Η μεταβλητή t της (4.18) είναι ακριβώς αυτή που τροφοδοτείται στις (4.11) και (4.10), οπότε ο χρονισμός συνδέεται άμεσα με τις τροχιές που σχεδιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα.



Σχήμα 4.4: Το πριονωτό σήμα της φάσης για $T_{cyc} = 0,46$ s και $\beta = 0,565$. (α) Η καθολική φάση ξ της (4.15). (β) Οι φάσεις ξ_i των ποδιών της (4.16) για το βήδισμα trot: τα δύο διαγώνια ζεύγη διαφέρουν κατά μισό κύκλο, ενώ κάθε πόδι βρίσκεται σε στήριξη όσο $\xi_i < \beta$

Για το βήδισμα trot οι διαφορές φάσης είναι $\Delta S = [0,0, 0,5, 0,5, 0,0]$ για τα πόδια FL, FR, RL και RR αντίστοιχα. Τα διαγώνια ζεύγη FL+RR και FR+RL κινούνται επομένως σε αντίθεση φάσης, με το ένα σε στήριξη όσο το άλλο αιωρείται, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.5. Ως προς το πόδι αναφοράς FL, οι τιμές αυτές ταυτίζονται με τη διάταξη $\Delta \vec{S}_{trot} = [0,5, 0,5, 0]$ του MIT Cheetah [6], ενώ την ίδια λογική χρονοπρογραμματισμού φάσεων ακολουθεί και η υλοποίηση του SpotMiniMini [19].

Ως προς τις διάρκειες, η υλοποίηση δεν κρατά και τις δύο σταθερές. Η διάρκεια αιώρησης T_{sw} ορίζεται σταθερή, καθώς περιορίζεται από την ταχύτητα απόκρισης των σερβοκινητήρων, ενώ η διάρκεια



Σχήμα 4.5: Διάγραμμα φάσεων του βαδίσματος trot για δύο διαδοχικούς κύκλους. Οι γεμάτες περιοχές αντιστοιχούν σε φάση στήριξης. Τα διαγώνια ζεύγη FL+RR και FR+RL βρίσκονται σε αντίθεση φάσης, ενώ ο συντελεστής πλήρωσης β καθορίζει το ποσοστό του κύκλου που κάθε πόδι βρίσκεται σε επαφή με το έδαφος

στήριξης προκύπτει από την επιθυμητή ταχύτητα v και το μήκος διαδρομής στήριξης S_{st} ως

$$T_{st} = \min\left(\frac{S_{st}}{|v|}, 1,3 T_{sw}\right). \quad (4.19)$$

Ο συντελεστής πλήρωσης της (4.17) δεν είναι επομένως σταθερός, αλλά μεταβάλλεται με την ταχύτητα: σε υψηλές ταχύτητες η στήριξη συντομεύει και το β μειώνεται, συμπεριφορά που παρατηρείται και στα ζώα. Το άνω όριο $1,3 T_{sw}$ αποτρέπει υπερβολικά αργούς κύκλους σε πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Το βάδισμα καθορίζεται συνολικά από ένα μικρό σύνολο ρυθμιζόμενων παραμέτρων, οι οποίες δίνονται ως είσοδος σε κάθε κλήση του βρόχου βάδισης. Από αυτές προκύπτουν στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα μεγέθη του χρονισμού. Οι τιμές τους, μαζί με τα παράγωγα μεγέθη και τις διαφορές φάσης, συνοψίζονται στον Πίνακα 4.2. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ονομαστικό ύψος αιώρησης $H = 35$ mm δεν είναι το πραγματικό μέγιστο ύψος του πέλματος: όπως προέκυψε στην ενότητα 4.2.2, η καμπύλη Bezier φτάνει στο $0,61H$, δηλαδή περίπου 21 mm, ενώ το βάθος διείσδυσης της φάσης στήριξης είναι $\delta = 0,12H \approx 4,2$ mm.

Κατά την ανάπτυξη υλοποιήθηκαν τέσσερις παραλλαγές του σχήματος χρονισμού, οι οποίες μοιράζονται τον ίδιο πυρήνα και διαφέρουν αποκλειστικά στον τρόπο με τον οποίο προκύπτουν οι διάρκειες και το ρολόι της φάσης. Οι παραλλαγές αυτές προέκυψαν από τη μελέτη των αντίστοιχων υλοποιήσεων του SpotMiniMini [19] και του MIT Cheetah [6]:

- **Σταθερή στήριξη.** Η περίοδος T_{cyc} και ο συντελεστής πλήρωσης β υπολογίζονται μία φορά από την ονομαστική ταχύτητα και παραμένουν σταθεροί, ενώ με την ταχύτητα μεταβάλλεται μόνο το μήκος βήματος. Επειδή ο χρονισμός δεν αλλάζει ποτέ, τα διαγώνια ζεύγη παραμένουν ακριβώς σε αντίθεση φάσης ανεξάρτητα από επιταχύνσεις ή στροφές.
- **Σταθερή αιώρηση με ελεύθερο ρολόι.** Η διάρκεια στήριξης προκύπτει από την τρέχουσα ταχύτητα κατά την (4.19) και η φάση από την (4.15). Η επιλογή αυτή ακολουθεί τη λογική του MIT Cheetah, όπου η περίοδος στήριξης καθορίζεται από την επιθυμητή ταχύτητα [6], έχει όμως ως συνέπεια η περίοδος του κύκλου να μεταβάλλεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της ράμπας ταχύτητας.
- **Σταθερή αιώρηση με επαναφορά στην επαφή.** Παραλλαγή της προηγούμενης, στην οποία το ρολόι της φάσης μηδενίζεται κάθε φορά που το πόδι αναφοράς FL ολοκληρώνει την αιώρησή του. Αντιμετωπίζει το γεγονός ότι η φάση της (4.15) μπορεί σταδιακά να αποκλίνει από την πραγματική κίνηση, καθώς το ρολόι δεν γνωρίζει πότε το πόδι πράγματι ακούμπησε στο έδαφος, και αντιστοιχεί

Παράμετρος	Σύμβολο	Τιμή
<i>Ρυθμιζόμενες</i>		
Επιθυμητή γραμμική ταχύτητα	v	0,12 m/s*
Επιθυμητή γωνιακή ταχύτητα	ω	0,00 rad/s*
Ονομαστικό ύψος αιώρησης	H	35 mm
Μήκος διαδρομής στήριξης	S_{st}	60 mm
Διάρκεια αιώρησης	T_{sw}	0,20 s
Κατεύθυνση κίνησης	—	+x*
Είδος βαδίσματος	—	trot
<i>Παράγωγες</i>		
Διάρκεια στήριξης	T_{st}	$\min(S_{st}/ v , 1,3 T_{sw})$
Περίοδος κύκλου	T_{cyc}	$T_{sw} + T_{st}$
Συντελεστής πλήρωσης	β	T_{st}/T_{cyc}
Βάθος διείσδυσης	δ	0,12 H
<i>Διαφορές φάσης (trot)</i>		
Εμπρός αριστερό	ΔS_{FL}	0,0
Εμπρός δεξί	ΔS_{FR}	0,5
Πίσω αριστερό	ΔS_{RL}	0,5
Πίσω δεξί	ΔS_{RR}	0,0

Πίνακας 4.2: Ρυθμιζόμενες και παράγωγες παράμετροι του βαδίσματος trot. Οι τιμές που σημειώνονται με * είναι ενδεικτικές: η γραμμική και η γωνιακή ταχύτητα, καθώς και η κατεύθυνση, αποτελούν την εντολή κίνησης και μεταβάλλονται συνεχώς κατά τη λειτουργία ανάλογα με την επιθυμητή κίνηση

στη διαμόρφωση προτύπου ανά διασκελισμό με βάση το γεγονός της επαφής που εφαρμόζει το MIT Cheetah [6].

- **Παλαιότερη παραλλαγή σταθερής στήριξης.** Πρώιμη εκδοχή στην οποία η περίοδος και ο συντελεστής πλήρωσης δίνονται απευθείας ως παράμετροι αντί να υπολογίζονται, διατηρήθηκε για λόγους σύγκρισης.

Στην τελική υλοποίηση χρησιμοποιείται η πρώτη παραλλαγή, η οποία αποδείχθηκε η πλέον αξιόπιστη σε όλες τις δοκιμές, τόσο σε ευθύγραμμη όσο και σε πανκατευθυντική κίνηση και σε στροφή. Το πλεονέκτημά της είναι ακριβώς η σταθερότητα του χρονισμού: με T_{cyc} και β αμετάβλητα, η σχέση φάσης μεταξύ των τεσσάρων ποδιών δεν διαταράσσεται ποτέ, και η μεταβολή της ταχύτητας απορροφάται εξ ολοκλήρου από το μήκος βήματος. Οι υπόλοιπες παραλλαγές παραμένουν στον κώδικα ως εναλλακτικές.

4.3.2 Προφίλ Ταχύτητας

Κατά τις πρώτες δοκιμές παρατηρήθηκε ότι, αν η βάδιση ξεκινούσε απευθείας με την τελική ταχύτητα της εντολής, το ρομπότ εμφάνιζε αστάθεια: σε αρκετές περιπτώσεις έχανε την πορεία του και ορισμένες φορές έπεφτε. Η αιτία είναι ότι η ακαριαία μεταβολή της ταχύτητας συνεπάγεται ακαριαία μεταβολή του μήκους βήματος, και επομένως απότομη μετατόπιση των σημείων στήριξης από τον έναν κύκλο στον επόμενο. Για τον λόγο αυτό η εντολή ταχύτητας δεν εφαρμόζεται απευθείας, αλλά μέσω μιας ράμπας.

Αρχικά υλοποιήθηκε γραμμική ράμπα, η οποία περιόρισε σημαντικά το πρόβλημα. Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση του χειρισμού της στάσης του σώματος στην ενότητα 4.1, η γραμμική ράμπα παρουσιάζει ασυνέχεια επιτάχυνσης στα δύο άκρα της. Με την ίδια λογική που οδήγησε εκεί στην επιλογή συνημιτονοειδούς προφίλ, η ράμπα ταχύτητας αντικαταστάθηκε από συνημιτονοειδή. Ανάλογη σταδιακή εφαρμογή της εντολής ταχύτητας απαντάται και στην υλοποίηση του SpotMiniMini [19].

Ο συντελεστής της ράμπας κατά την επιτάχυνση, για χρόνο τ από την έναρξη της βάδισης και διάρ-

κεια ράμπας T_r , είναι

$$r(\tau) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left(1 - \cos \frac{\pi \tau}{T_r} \right), & \tau < T_r \\ 1, & \tau \geq T_r, \end{cases} \quad (4.20)$$

ενώ κατά την επιβράδυνση, για χρόνο τ_d από τη στιγμή που δόθηκε η εντολή ακινητοποίησης,

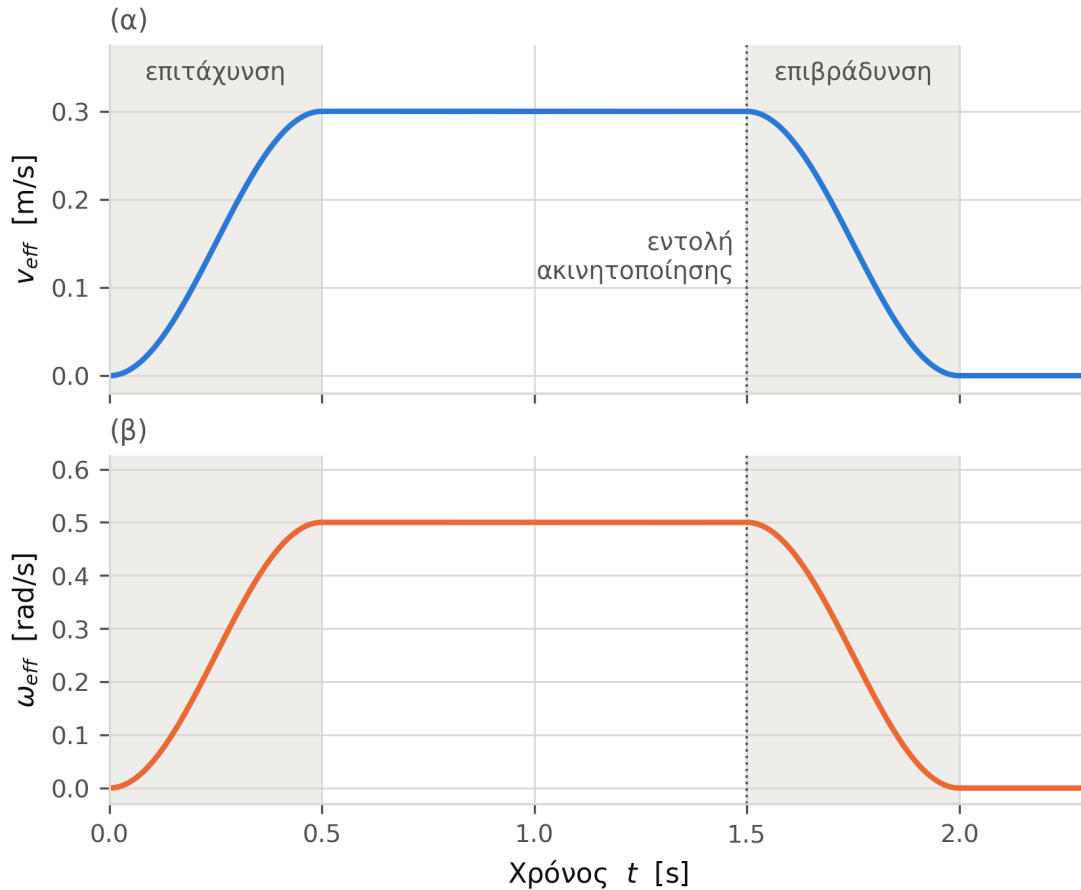
$$r(\tau_d) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left(1 + \cos \frac{\pi \tau_d}{T_r} \right), & \tau_d < T_r \\ 0, & \tau_d \geq T_r. \end{cases} \quad (4.21)$$

Ο ίδιος συντελεστής εφαρμόζεται και στις δύο εντολές ταχύτητας,

$$v_{eff} = r v, \quad \omega_{eff} = r \omega, \quad (4.22)$$

επιλογή που έχει σημασία στη στροφή: επειδή γραμμική και γωνιακή ταχύτητα κλιμακώνονται με τον ίδιο παράγοντα, ο λόγος τους, άρα και η ακτίνα στροφής, παραμένει σταθερός καθ' όλη τη διάρκεια της ράμπας.

Η (4.20) είναι η ίδια συνημιτονοειδής μορφή με την (4.1), με την ίδια διάρκεια $T_r = 0,5$ s, και κληρονομεί τις ίδιες ιδιότητες: η ταχύτητα ξεκινά και καταλήγει στην τελική της τιμή με μηδενική παράγωγο, δηλαδή χωρίς βηματική μεταβολή της επιτάχυνσης στα δύο άκρα της μετάβασης (Σχήμα 4.6).



Σχήμα 4.6: Εφαρμογή της συνημιτονοειδούς ράμπας με $T_r = 0,5$ s στη γραμμική και στη γωνιακή ταχύτητα, κατά την εκκίνηση και μετά την εντολή ακινητοποίησης. Οι τιμές $v = 0,3$ m/s και $\omega = 0,5$ rad/s είναι ενδεικτικές

4.4 Σχεδιασμός Βαδίσματος Στροφής

Αφετηρία για τον σχεδιασμό της βάδισης στροφής είναι ο τρόπος με τον οποίο στρίβει ένα όχημα με διαφορικό σύστημα (differential system): κάθε τροχός λαμβάνει διαφορετική ταχύτητα ή κατεύθυνση, και ανάλογα με τον συνδυασμό τους το όχημα στρίβει είτε επί τόπου είτε εν κινήσει [20]. Για να μεταφερθεί η λογική αυτή σε τετράποδο, πρέπει πρώτα κάθε πόδι να μπορεί να κινηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση του οριζόντιου επιπέδου και όχι μόνο κατά μήκος των βασικών αξόνων.

Για τον σκοπό αυτό εισάγεται η γωνία πλευρικής κατεύθυνσης (lateral fraction) λ , όπως στη γεννήτρια βαδίσματος του SpotMiniMini [19]. Η γωνία μετράται από τον άξονα X προς τον άξονα Z , με $\lambda = 0$ για κίνηση εμπρός, $\lambda = \pi$ πίσω και $\lambda = \pm\pi/2$ πλάγια. Η μετατόπιση d των (4.10) και (4.11) προβάλλεται στους δύο οριζόντιους άξονες, ενώ η κατακόρυφη συνιστώσα h μένει αμετάβλητη:

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{p}^0 + (d \cos \lambda, h, d \sin \lambda), \quad (4.23)$$

όπου $\mathbf{p}^0$ η ονομαστική θέση του πέλματος. Ισοδύναμα, σε κάθε πόδι αντιστοιχίζεται το διάνυσμα βήματος $S(\cos \lambda, \sin \lambda)$, με $S = v_{eff} T_{cyc} \beta$, και το κατακόρυφο επίπεδο της τροχιάς στρέφεται κατά λ περί τον κατακόρυφο άξονα. Όταν όλα τα πόδια έχουν το ίδιο διάνυσμα, το σώμα μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση λ χωρίς να περιστρέφεται.

Με τη βάση αυτή, η περιστροφή προκύπτει δίνοντας σε κάθε πόδι διαφορετικό διάνυσμα βήματος, όπως στους τροχούς του διαφορικού συστήματος. Το [20] συνδυάζει το διαφορικό σύστημα, μεταβάλλοντας κατά ίσες και αντίθετες ποσότητες το μήκος διασκελισμού των εξωτερικών και των εσωτερικών ποδιών, εξισώσεις (5) έως (7), με ένα σύστημα διεύθυνσης τύπου 4WS, στρέφοντας την τροχιά κάθε ποδιού περί τον κατακόρυφο άξονα, εξίσωση (4). Με παρόμοιο τρόπο, το [21] υπολογίζει γεωμετρικά από την ακτίνα στροφής διαφορετικό μήκος βήματος για το εσωτερικό και το εξωτερικό πόδι και στρέφει ανάλογα την τροχιά τους, εξισώσεις (1) έως (6).

Στην υλοποίηση ακολουθείται η απλούστερη προσέγγιση του SpotMiniMini [19], όπου η γωνιακή ταχύτητα ω προσθέτει σε κάθε πόδι ένα δεύτερο διάνυσμα βήματος. Αν ρ_i και γ_i είναι οι πολικές συντεταγμένες της ονομαστικής θέσης του πέλματος στο οριζόντιο επίπεδο, το μέτρο και η διεύθυνση του διανύσματος αυτού είναι

$$S_{\omega,i} = \omega_{eff} T_{cyc} \rho_i, \quad \chi_i = \begin{cases} \pi/2 + \gamma_i + \varepsilon_i, & i \in \{FR, RL\} \\ \pi/2 - \gamma_i + \varepsilon_i, & i \in \{FL, RR\}, \end{cases} \quad (4.24)$$

με $\varepsilon_i = \text{atan2}(g_i, \rho_i)$ μια μικρή διόρθωση, όπου g_i η απόσταση του πέλματος στο προηγούμενο βήμα ελέγχου από την ονομαστική του θέση. Τα δύο διανύσματα αθροίζονται ανά πόδι,

$$s_{x,i} = S \cos \lambda + S_{\omega,i} \cos \chi_i, \quad s_{z,i} = S \sin \lambda + S_{\omega,i} \sin \chi_i, \quad (4.25)$$

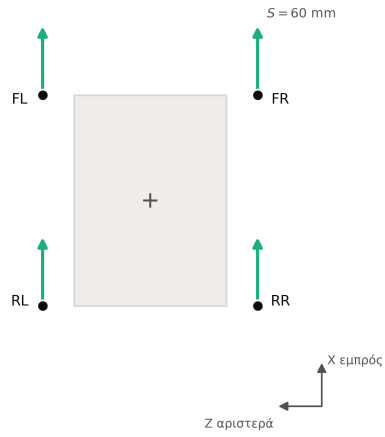
και το μέτρο $S_i = \sqrt{s_{x,i}^2 + s_{z,i}^2}$ και η γωνία $\lambda_i = \text{atan2}(s_{z,i}, s_{x,i})$ του αθροίσματος αντικαθιστούν τα S και λ της (4.23) (Σχήμα 4.7). Με $v = 0$ το ρομπότ στρέφεται επί τόπου, ενώ με $v \neq 0$ στρίβει εν κινήσει, με ακτίνα στροφής που καθορίζεται από τον λόγο v/ω .

Τέλος, κατά τη στροφή εν κινήσει η κεντρομόλος επιτάχυνση τείνει να ανατρέψει το σώμα προς το εξωτερικό της στροφής. Όπως στο [20], εξίσωση (10), υπολογίζεται η γωνία κλίσης σώματος (banked roll)

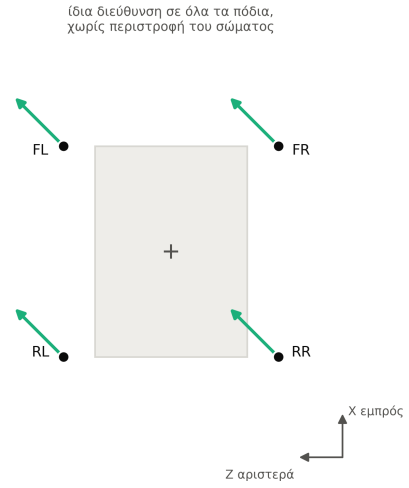
$$\phi_b = \text{sgn}(\omega_{eff}) \tan^{-1} \left(\frac{v_{eff}^2}{g R} \right), \quad R = \frac{|v_{eff}|}{|\omega_{eff}|}, \quad (4.26)$$

η οποία χρησιμοποιείται ως επιθυμητή γωνία roll του ελεγκτή σταθεροποίησης (ενότητα 4.5), ώστε το σώμα να γέρνει προς το εσωτερικό της στροφής αντί να διατηρείται οριζόντιο. Με αρνητική γωνιακή ταχύτητα, δηλαδή στροφή προς τα δεξιά, η ϕ_b είναι αρνητική και σύμφωνα με τον Πίνακα 3.4 χαμηλώνει το δεξί πλευρό.

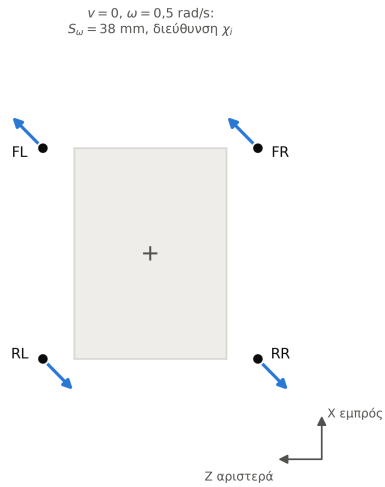
(α) Μόνο γραμμική, $\lambda = 0^\circ$



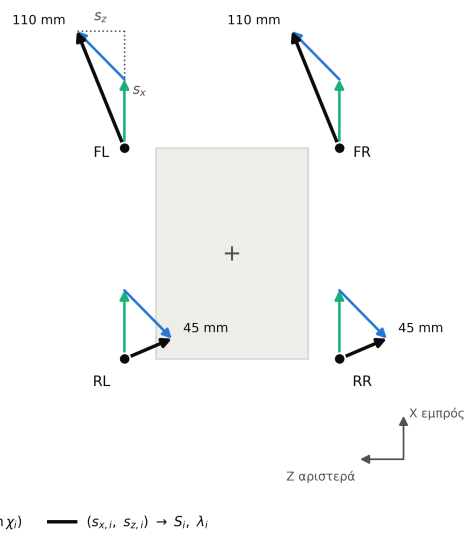
(β) Μόνο γραμμική, $\lambda = 45^\circ$



(γ) Μόνο στροφή



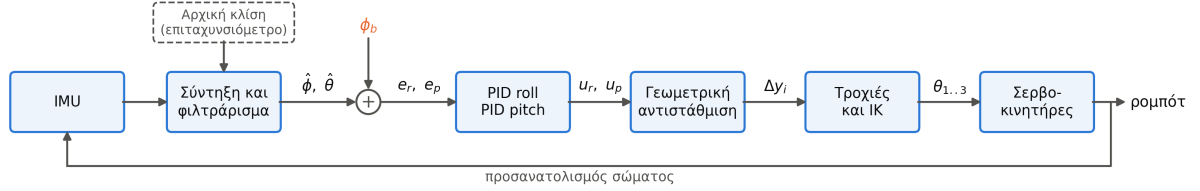
(δ) Γραμμική + στροφή, $R = v/\omega = 300 \text{ mm}$



Σχήμα 4.7: Διάνυσμα βήματος ανά πόδι: (α) κίνηση εμπρός, (β) κίνηση υπό γωνία $\lambda = 45^\circ$, (γ) στροφή επί τόπου, (δ) στροφή εν κινήσει με $R = v/\omega = 300 \text{ mm}$

4.5 Σταθεροποίηση Προσανατολισμού

Παρόλο που το ρομπότ σχεδιάστηκε για κίνηση σε επίπεδο δάπεδο, κατασκευαστικές ατέλειες και η εγγενής μη γραμμικότητα του συστήματος προκαλούν αστάθεια κατά την κίνηση: το σώμα γέρνει και σε ορισμένες περιπτώσεις το ρομπότ πέφτει προς τα εμπρός. Για τον λόγο αυτό υλοποιήθηκε ελεγκτής που διατηρεί το σώμα οριζόντιο. Η δομή του είναι απλή: ένας ελεγκτής PID δρα στις γωνίες roll και pitch, και η έξοδός του μετατρέπεται γεωμετρικά σε κατακόρυφη μετατόπιση κάθε πέλματος, η οποία εφαρμόζεται μέσω της αντίστροφης κινηματικής (Σχήμα 4.8).



Σχήμα 4.8: Βρόχος ελέγχου σταθεροποίησης προσανατολισμού

Οι γωνίες $\hat{\phi}$ (roll) και $\hat{\theta}$ (pitch) εκτιμώνται από το IMU μέσω σύντηξης αισθητήρων και φιλτραρίσματος. Κατά την εκκίνηση, με το ρομπότ ακίνητο, το επιταχυνσιόμετρο μετρά μόνο τη βαρύτητα, οπότε η αρχική κλίση υπολογίζεται απευθείας από τις συνιστώσες a_x , a_y , a_z της μέτρησης, εξισώσεις (25) και (26) του [44]:

$$\phi_{init} = \text{atan2}(a_y, a_z), \quad \theta_{init} = \text{atan2}(-a_x, \sqrt{a_y^2 + a_z^2}). \quad (4.27)$$

Η εκτίμηση αυτή χρησιμοποιείται ως αρχική τιμή του φίλτρου σύντηξης και αφαιρείται από τις επόμενες μετρήσεις, ώστε ο ελεγκτής να ξεκινά από ένα γνωστό σημείο αναφοράς και όχι από αυθαίρετη αρχική τιμή. Η μέτρηση γίνεται με το ρομπότ στη στάση ανάπαυσης, πριν σηκωθεί στην αρχική διαμόρφωση. Η μηδενική κλίση αντιστοιχεί επομένως στη στάση του σώματος εκείνη τη στιγμή και όχι απαραίτητα στην οριζόντια ως προς τη βαρύτητα. Στις δοκιμές του Κεφαλαίου 7 η γωνία roll αμέσως μετά το σήκωμα ήταν είτε περίπου 0° είτε περίπου $-2,3^\circ$, ανάλογα με το πώς ακούμπησε το ρομπότ στη στάση ανάπαυσης, οπότε η μέση τιμή του roll έχει αβεβαιότητα αναφοράς της τάξης των $\pm 1,5^\circ$.

4.5.1 Ελεγκτής PID Roll/Pitch

Για κάθε γωνία $j \in \{r, p\}$ χρησιμοποιείται ανεξάρτητος ελεγκτής PID. Η επιθυμητή κλίση είναι μηδενική στο pitch και ίση με τη γωνία ϕ_b της (4.26) στο roll, οπότε τα σφάλματα είναι

$$e_r = \hat{\phi} - \phi_b, \quad e_p = \hat{\theta}. \quad (4.28)$$

Η έξοδος στο βήμα ελέγχου k είναι

$$u_j[k] = K_p e_j[k] + K_i I_j[k] + K_d \frac{e_j[k] - e_j[k-1]}{\Delta t_k}, \quad I_j[k] = \text{sat}(I_j[k-1] + e_j[k] \Delta t_k), \quad (4.29)$$

όπου η sat περιορίζει τον ολοκληρωτικό όρο στο $[-I_{max}, I_{max}]$ ως μέτρο anti-windup [38].

Τα κέρδη προσδιορίστηκαν πειραματικά στο ρομπότ, με τη διαδικασία της ενότητας 7.1, και δίνονται στον Πίνακα 4.3. Οι δύο άξονες έχουν τα ίδια κέρδη και ο διαφορικός όρος είναι μηδενικός, οπότε κάθε ελεγκτής λειτουργεί ως αναλογικός ολοκληρωτικός (PI).

Η επιλογή στηρίζεται σε τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, επειδή οι συντελεστές της γεωμετρικής αντιστάθμισης (ενότητα 4.5.2) είναι οι πραγματικές αποστάσεις των πελμάτων, η διόρθωση u_j στρέφει το σώμα κατά u_j όσο τα πέλματα παραμένουν στο έδαφος. Για σταθερή διαταραχή κλίσης d ο αναλογικός όρος μόνος του αφήνει παραμένονσα κλίση

$$e_\infty = \frac{d}{1 + K_p}, \quad (4.30)$$

οπότε με $K_p = 0,3$ αφαιρείται μόλις το 23% της κλίσης. Το αναλογικό κέρδος δεν μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, λόγω της καθυστέρησης του βρόχου (ενότητα 6.5.6): σε δοκιμές με K_p από 0,1 έως 0,7 η ταλάντευση του σώματος δεν μειώθηκε σε καμία τιμή, ενώ από 0,5 και πάνω αυξανόταν. Δεύτερον, τη σταθερή κλίση την αφαιρεί ο ολοκληρωτικός όρος. Για σταθερή διαταραχή το σφάλμα φθίνει εκθετικά με σταθερά χρόνο

$$\tau_i = \frac{1 + K_p}{K_i}, \quad (4.31)$$

η οποία για $K_i = 1$ είναι 1,3 s, ώστε η κλίση να εξαλείφεται μέσα στα πρώτα δευτερόλεπτα της κίνησης. Με K_i της τάξης του 0,01, όπως στις πρώτες ρυθμίσεις, η σταθερά χρόνου ξεπερνά τα 100 s και ο όρος δεν έχει μετρήσιμη επίδραση. Το όριο I_{max} επιτρέπει διόρθωση έως $K_i I_{max} = 0,7$ rad. Στις τελικές δοκιμές η συνεισφορά του ολοκληρωτικού όρου δεν ξεπέρασε τις $5,8^\circ$, οπότε ο κορεσμός δεν ενεργοποιήθηκε. Τρίτον, ο διαφορικός όρος αφαιρέθηκε: με K_d από 0,025 έως 0,035 η ισχύς του roll στη ζώνη 5 έως 15 Hz διπλασιαζόταν σε σχέση με τη λειτουργία χωρίς ελεγκτή, χωρίς μείωση της ταλάντευσης στη συχνότητα του βαδίσματος, δηλαδή ο όρος ενίσχυε μόνο τον θόρυβο. Οι ρυθμίσεις που δοκιμάστηκαν συνοψίζονται στον Πίνακα 4.4.

Ο ελεγκτής δεν μειώνει την περιοδική ταλάντευση του σώματος στη συχνότητα του κύκλου βαδίσματος (2,17 Hz), η οποία προκαλείται από την εναλλαγή των διαγώνιων ζευγών στήριξης. Σε αυτή τη συχνότητα η καθυστέρηση του βρόχου και η μηχανική απόκριση των σερβοκινητήρων (Πίνακας 6.8) καθυστερούν τη διόρθωση. Ο ρόλος του ελεγκτή είναι επομένως η αντιστάθμιση οιονεί στατικών κλίσεων, όπως η κλίση του σώματος προς τα εμπρός κατά το βάδισμα ή μια ασύμμετρη κατανομή φορτίου (ενότητα 7.4).

Παράμετρος	Σύμβολο	roll	pitch
Αναλογικό κέρδος	K_p	0,3	0,3
Ολοκληρωτικό κέρδος	K_i	1,0	1,0
Διαφορικό κέρδος	K_d	0	0
Όριο ολοκληρωτικού όρου	I_{max}	0,7	0,7

Πίνακας 4.3: Κέρδη των δύο ελεγκτών, όπως προσδιορίστηκαν πειραματικά στο ρομπότ

Ρύθμιση	Εκτελέσεις	Μέση τιμή pitch	T.α. pitch	T.α. roll
Χωρίς ελεγκτή	4	$-4,48^\circ$	$1,32^\circ$	$1,55^\circ$
PD, K_p 0,1 έως 0,7, $K_i \leq 0,05$	17	$-2,61^\circ$	$1,66^\circ$	$1,62^\circ$
PI στο pitch, P στο roll	4	$-0,23^\circ$	$1,49^\circ$	$1,83^\circ$
PI στο pitch, roll χωρίς ελεγκτή	2	$-0,20^\circ$	$1,30^\circ$	$1,72^\circ$

Πίνακας 4.4: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση (τ.α.) των γωνιών στο τμήμα σταθερής ταχύτητας, για βάδισμα εμπρός με $v = 0,12$ m/s, ανά ομάδα ρυθμίσεων

4.5.2 Γεωμετρική Αντιστάθμιση Ύψους Άκρων

Αρχικά ο ελεγκτής διόρθωνε απευθείας τη στάση του σώματος μέσω του μετασχηματισμού σώματος της ενότητας 3.2.3. Στη βιβλιογραφία όμως η απόκλιση που μετρά το IMU μετατρέπεται σε μετατόπιση ύψους των άκρων, και ο ελεγκτής δρα πάνω σε αυτή τη μετατόπιση [24], [28]. Στην παρούσα εργασία ο ελεγκτής διορθώνει τις γωνίες roll και pitch, και η διόρθωση μεταφέρεται έπειτα γεωμετρικά στα άκρα.

Αν το σώμα πρέπει να στραφεί κατά γωνία u ενώ τα πέλματα παραμένουν στο έδαφος, κάθε πέλμα πρέπει να μετατοπιστεί κατακόρυφα ως προς το σώμα κατά $d_i \tan u$, όπου d_i η απόστασή του από τον άξονα στροφής (Σχήμα 4.9). Την κλίση την καθορίζει μόνο η διαφορά ύψους μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ ένα κοινό για όλα τα πέλματα τμήμα μεταβάλλει μόνο το ύψος του σώματος. Στην ονομαστική στάση τα πέλματα απέχουν διαμήκως μεταξύ τους όσο και οι ώμοι, δηλαδή L , αλλά είναι μετατοπισμένα κατά περίπου 41 mm προς τα πίσω ως προς το γεωμετρικό κέντρο, ενώ πλευρικά βρίσκονται στο $\pm(W/2 + l_1)$,

αφού η άρθρωση του ώμου απομακρύνει το σκέλος από το σώμα κατά l_1 . Με αποστάσεις από το μέσο των πελμάτων, η διόρθωση κάθε ποδιού είναι

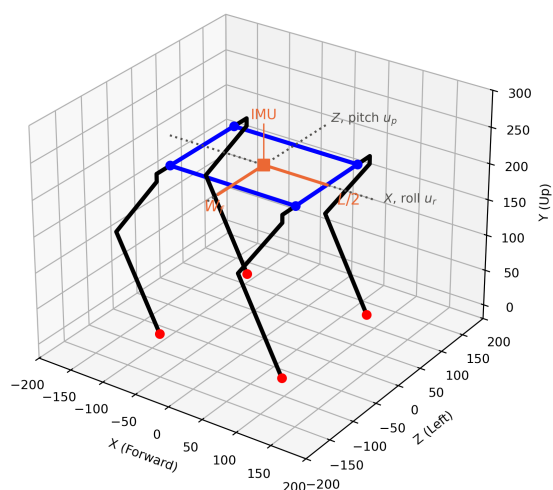
$$\begin{aligned}\Delta y_{FL} &= -W_f \tan u_r + \frac{L}{2} \tan u_p, \\ \Delta y_{FR} &= +W_f \tan u_r + \frac{L}{2} \tan u_p, \\ \Delta y_{RL} &= -W_f \tan u_r - \frac{L}{2} \tan u_p, \\ \Delta y_{RR} &= +W_f \tan u_r - \frac{L}{2} \tan u_p,\end{aligned}\quad W_f = \frac{W}{2} + l_1, \quad (4.32)$$

όπου θετική Δy_i σημαίνει ότι το πέλμα ανεβαίνει ως προς το σώμα, άρα το σκέλος κονταίνει. Τα πρόσημα προκύπτουν από τη σύμβαση του Πίνακα 3.4. Θετικό roll σημαίνει ότι το αριστερό πλευρό βρίσκεται χαμηλότερα, οπότε τα αριστερά σκέλη πρέπει να επιμηκυνθούν ($\Delta y < 0$) και τα δεξιά να κοντύνουν. Θετικό pitch σημαίνει ότι το εμπρός μέρος βρίσκεται ψηλότερα, οπότε τα εμπρός σκέλη πρέπει να κοντύνουν. Επειδή οι συντελεστές W_f και $L/2$ είναι οι πραγματικές αποστάσεις των πελμάτων, η διαφορά ύψους μεταξύ των δύο πλευρών αντιστοιχεί ακριβώς σε στροφή κατά u_r και u_p , δηλαδή η έξοδος του ελεγκτή στρέφει το σώμα ακριβώς κατά τη γωνία που δίνει, όσο τα πέλματα παραμένουν στο έδαφος. Η εξίσωση (4) του [24] χρησιμοποιεί αντίστοιχα συντελεστή $L/4$. Τα πρόσημα της (4.32) επαληθεύτηκαν στην προσομοίωση με στατική δοκιμή. Με σταθερή διαταραχή στο ύψος των πελμάτων και επαναληπτική εφαρμογή της διόρθωσης, η κλίση μειώθηκε από $4,6^\circ$ σε $3,5^\circ$ στο roll και από $4,4^\circ$ σε $3,1^\circ$ στο pitch, ενώ με αντίθετα πρόσημα αυξανόταν.

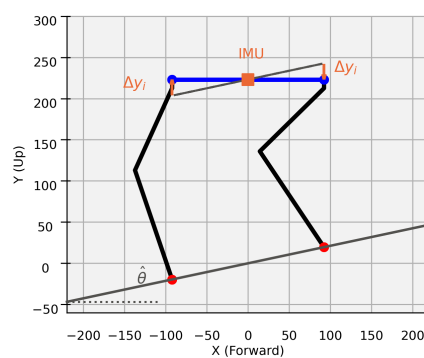
Η σχέση ισχύει όταν και τα τέσσερα πέλματα βρίσκονται στο έδαφος. Στο βάδισμα trot στηρίζεται κάθε φορά ένα διαγώνιο ζεύγος, οπότε η απόκριση του σώματος στη μετατόπιση των πελμάτων είναι προσεγγιστική και οι δύο άξονες αλληλεπιδρούν. Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο τα αναλογικά κέρδη διατηρούνται μικρότερα της μονάδας. Η Δy_i προστίθεται στην κατακόρυφη συντεταγμένη της ονομαστικής θέσης του πέλματος, οπότε μεταφέρεται και στις δύο φάσεις της τροχιάς, και οι γωνίες των αρθρώσεων προκύπτουν από την αντίστροφη κινηματική.

Πέρα από τη διόρθωση κλειστού βρόχου, ο ίδιος μηχανισμός επιτρέπει και μια σταθερή μετατόπιση της ονομαστικής στάσης. Ο μετασχηματισμός σώματος της ενότητας 3.2.3 δέχεται μετατόπιση του κέντρου αναφοράς ως προς το γεωμετρικό κέντρο του σκελετού, η οποία ορίζεται στο αρχείο διαμόρφωσης (Παράρτημα Α') και μετακινεί συνολικά τις ονομαστικές θέσεις των πελμάτων, ώστε το κέντρο μάζας να παραμένει κοντά στο κέντρο του πολυγώνου στήριξης. Στην παρούσα εργασία η κατανομή της μάζας είναι κατά προσέγγιση συμμετρική και η μετατόπιση διατηρήθηκε μηδενική. Αν σε μελλοντική έκδοση μια μπαταρία μεγαλύτερης χωρητικότητας ή κάποιο άλλο βαρύ εξάρτημα μετατοπίσει το κέντρο μάζας, η προσαρμογή απαιτεί μόνο την αλλαγή των δύο αυτών τιμών, χωρίς επέμβαση στον υπόλοιπο κώδικα.

(α) Oblique view



(β) Side view σε κεκλιμένο έδαφος



Σχήμα 4.9: (α) Θέση του IMU και αποστάσεις W_f και $L/2$ της (4.32). (β) Πλάγια όψη σε κεκλιμένο έδαφος: με τη διόρθωση Δy_i το σώμα παραμένει οριζόντιο, ενώ με διακεκομμένη γραμμή φαίνεται το σώμα χωρίς αντιστάθμιση. Κατά το πρότυπο του Σχήματος 4 του [24]

Κεφάλαιο 5

Προσομοίωση

Το πρώτο στάδιο της υλοποίησης ήταν η προσομοίωση του ρομπότ σε εικονικό περιβάλλον, ώστε το θεωρητικό υπόβαθρο των προηγούμενων κεφαλαίων να εφαρμοστεί και να ελεγχθεί χωρίς κίνδυνο φθοράς της πραγματικής κατασκευής.

5.1 Επιλογή Περιβάλλοντος Προσομοίωσης

Αρχικά, η παρούσα εργασία σχεδιάστηκε με κύριο πλαίσιο λογισμικού (software stack) το ROS 2 στην έκδοση Jazzy [45], μαζί με το RViz2 και τον προσομοιωτή Gazebo Harmonic [46], τόσο για το πραγματικό ρομπότ όσο και για την προσομοίωση. Κύριο κίνητρο ήταν η ευρεία χρήση του ROS 2 στη ρομποτική και η μεγάλη κοινότητα που διαθέτει έτοιμα πακέτα για πολλά υποσυστήματα μιας ρομποτικής πλατφόρμας. Τελικά όμως το εργαλείο δεν χρησιμοποιήθηκε, λόγω της πολυπλοκότητας του ROS 2 και του Gazebo Harmonic και της περιορισμένης εξοικείωσης με αυτά. Για τον λόγο αυτό, με έμπνευση από το SpotMiniMini [19], επιλέχθηκε ως περιβάλλον προσομοίωσης το PyBullet [47], χάρη στην εκτενή τεκμηρίωσή του (documentation), στη διεπαφή του σε Python και στην ευκολία χρήσης του. Η σύγκριση των δύο επιλογών συνοψίζεται στον Πίνακα 5.1. Η μεταφορά της υλοποίησης σε ROS 2 παραμένει μελλοντική επέκταση, ώστε το λογισμικό να διατεθεί ως ενιαίο πακέτο για τετράποδα ρομπότ, καθώς κατά τη διερεύνηση της παρούσας εργασίας δεν εντοπίστηκε ολοκληρωμένη λύση για τετράποδα σε ROS 2 (ενότητα 8.3).

Κριτήριο	PyBullet	ROS 2 και Gazebo Harmonic
Διεπαφή	Βιβλιοθήκη Python	Κόμβοι ROS 2 και αρχεία ρυθμίσεων
Πολυπλοκότητα χρήσης	Χαμηλή	Υψηλή
Τεκμηρίωση	Εκτενής, συγκεντρωμένη	Κατανεμημένη σε πολλά πακέτα
Κοινότητα και έτοιμα πακέτα	Μικρότερη	Μεγάλη κοινότητα, πολλά πακέτα
Ενιαίο λογισμικό για προσομοίωση και πραγματικό ρομπότ	Όχι	Ναι
Χρήση σε σχετική υλοποίηση	SpotMiniMini [19]	—
Επιλογή	✓	

Πίνακας 5.1: Σύγκριση των περιβαλλόντων προσομοίωσης που εξετάστηκαν και κριτήρια επιλογής

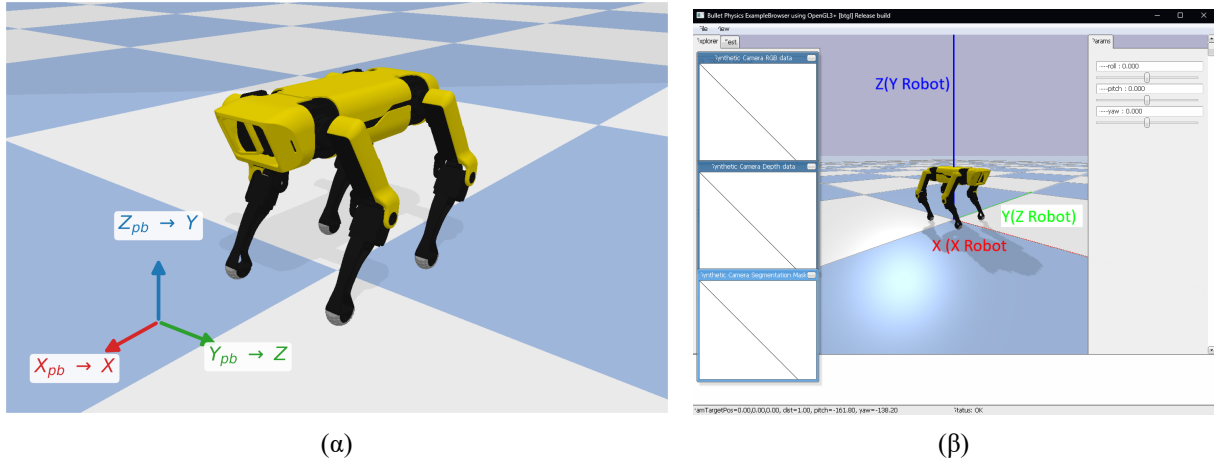
5.2 Ενοποιημένη Μορφή Περιγραφής Ρομπότ (URDF)

Η Ενοποιημένη Μορφή Περιγραφής Ρομπότ (Unified Robot Description Format, URDF) είναι μια μορφή αρχείου βασισμένη σε XML για την περιγραφή της γεωμετρίας και της δομής ενός ρομπότ. Προέρχεται

από το οικοσύστημα του ROS και αποτελεί ευρέως διαδεδομένο πρότυπο στη ρομποτική [48]. Το ρομπότ περιγράφεται ως σύνολο συνδέσμων (links), με την οπτική γεωμετρία, τη γεωμετρία σύγκρουσης και τις φυσικές τους ιδιότητες, και αρθρώσεων (joints) που τους συνδέουν. Επειδή η μορφή υποστηρίζεται και από προσομοιωτές εκτός ROS, όπως το PyBullet, το ίδιο αρχείο φορτώνεται απευθείας στην προσομοίωση.

5.3 Μοντέλο Ρομπότ και Αντιστοίχιση Αξόνων

Για τα πειράματα στο περιβάλλον προσομοίωσης απαιτείται ένα τρισδιάστατο μοντέλο σε μορφή URDF, που να αναπαριστά όσο το δυνατόν πιστότερα την πραγματική συμπεριφορά του ρομπότ. Για την πρώτη έκδοση του SpotMicro [9] υπάρχει ήδη μοντέλο σε μορφή URDF, διαθέσιμο από την κοινότητα SpotMicroAI [10]. Για τη δεύτερη έκδοση [12], στην οποία βασίζεται η κατασκευή της εργασίας, δεν υπάρχει έτοιμο αρχείο URDF, παρά μόνο τα αρχεία CAD των εκτυπωμένων μερών. Τα αρχεία αυτά όμως δεν ενημερώνονται πλέον ώστε να λειτουργούν με τις τρέχουσες εκδόσεις δημοφιλών εργαλείων, όπως το Fusion 360 και το FreeCAD, οπότε δεν ήταν δυνατή η δημιουργία URDF για τη δεύτερη έκδοση. Επειδή οι διαφορές μεταξύ των δύο εκδόσεων είναι μικρές, χρησιμοποιήθηκε το URDF της πρώτης (Σχήμα 5.1). Το αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό, αφού η προσομοίωση αξιοποιήθηκε πρωτίστως ως περιβάλλον πειραματισμού χωρίς κίνδυνο φθοράς της κατασκευής. Έγινε επίσης προσπάθεια δημιουργίας του URDF της δεύτερης έκδοσης από την αρχή στο FreeCAD, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε λόγω χρόνου. Η δημιουργία του αποτελεί μελλοντική επέκταση (ενότητα 8.3), η οποία θα διευκολύνει και την άλλη μελλοντική επέκταση της χρήσης ενισχυτικής μάθησης (ενότητα 2.4.4), καθώς η εκπαίδευση πολιτικών βάδισης γίνεται σε προσομοίωση και απαιτεί μοντέλο που αντιστοιχεί πιστά στο πραγματικό ρομπότ.



Σχήμα 5.1: Το μοντέλο URDF της πρώτης έκδοσης του SpotMicro στο PyBullet, στην αρχική στάση της προσομοίωσης. (α) Απόδοση (render) του μοντέλου με την αντιστοίχιση των αξόνων του PyBullet στους άξονες του κινηματικού μοντέλου. (β) Πραγματικό στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) του γραφικού περιβάλλοντος της προσομοίωσης

Η χρήση μοντέλου διαφορετικής έκδοσης είναι μία από τις πηγές του χάσματος μεταξύ προσομοίωσης και πραγματικότητας (sim-to-real gap), οι οποίες συνοψίζονται στην ενότητα 5.4.

Τέλος, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 3.1, το PyBullet χρησιμοποιεί άξονα Z προς τα πάνω και μονάδες σε μέτρα (Πίνακας 3.1). Κάθε θέση που ανταλλάσσεται με την προσομοίωση μετατρέπεται επομένως με αντιμετάθεση των αξόνων Y και Z και αλλαγή μονάδων, ενώ στον προσανατολισμό αφαιρείται π από τη γωνία yaw, επειδή το μοντέλο εισάγεται στο PyBullet στραμμένο κατά π :

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}_{kin} = 1000 \begin{bmatrix} x \\ z \\ y \end{bmatrix}_{pb}, \quad \begin{bmatrix} roll \\ pitch \\ yaw \end{bmatrix}_{kin} = \begin{bmatrix} roll \\ pitch \\ yaw - \pi \end{bmatrix}_{pb}, \quad (5.1)$$

με τη γωνία yaw κανονικοποιημένη στο διάστημα $[-\pi, \pi]$.

5.4 Περιορισμοί της Προσομοίωσης

Για να πλησιάσει η προσομοίωση το πραγματικό ρομπότ, το μοντέλο προσαρμόστηκε σε τρία σημεία. Πρώτον, το χρονικό βήμα της μηχανής φυσικής ορίστηκε ίσο με το βήμα ελέγχου των 10 ms, ώστε σε κάθε βήμα ελέγχου ο χρόνος της τροχιάς και ο χρόνος της φυσικής να προχωρούν κατά το ίδιο διάστημα. Δεύτερον, η συνολική μάζα του μοντέλου ήταν 8,8 kg, έναντι 1,702 kg του πραγματικού ρομπότ μαζί με τα ηλεκτρονικά. Τα 4 kg προέρχονταν από τέσσερις οπτικούς συνδέσμους χωρίς αδρανειακά δεδομένα στο URDF, στους οποίους το PyBullet αποδίδει προεπιλεγμένη μάζα 1 kg και ροπή αδράνειας $1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. Η μάζα των συνδέσμων αυτών μηδενίστηκε πρακτικά και οι μάζες των υπολοίπων κλιμακώθηκαν αναλογικά, ώστε το σύνολο να είναι 1,702 kg. Τρίτον, η ροπή κάθε άρθρωσης περιορίστηκε στα 1,5 N·m, τη ροπή ακινητοποίησης του FT5116M (ενότητα 6.2.1), ενώ προηγουμένως ο προσομοιωτής μπορούσε να ασκήσει ροπές άνω των 100 N·m. Με το όριο αυτό το ρομπότ στέκεται στην αρχική στάση με μέγιστη ροπή άρθρωσης περίπου 0,37 N·m.

Μετά τις προσαρμογές αυτές η συμπεριφορά της προσομοίωσης είναι αρκετά κοντά σε εκείνη του πραγματικού ρομπότ, όχι όμως ταυτόσημη. Οι διαφορές που παραμένουν συνοψίζονται στον Πίνακα 5.2. Η γεωμετρία του URDF διαφέρει από τις μετρημένες διαστάσεις της δεύτερης έκδοσης, με τις οποίες υπολογίζεται η αντίστροφη κινηματική, οπότε για τις ίδιες γωνίες αρθρώσεων τα πέλματα του μοντέλου απέχουν περίπου 22 mm από τη θέση που προβλέπει το κινηματικό μοντέλο, κυρίως στην κατακόρυφη διεύθυνση. Η κατανομή της μάζας ακολουθεί το URDF και όχι τα πραγματικά εξαρτήματα. Οι αρθρώσεις ακολουθούν ιδανικό έλεγχο θέσης, χωρίς την πεπερασμένη ταχύτητα και τον τζόγο των σερβοκινητήρων, ενώ η μέτρηση προσανατολισμού λαμβάνεται απευθείας από τη μηχανή φυσικής, χωρίς θόρυβο και χωρίς την καθυστέρηση της αλυσίδας φιλτραρίσματος.

Πτυχή	Προσομοίωση	Πραγματικό ρομπότ	Συνέπεια
Γεωμετρία	URDF πρώτης έκδοσης, απόκλιση πελμάτων περίπου 22 mm	Μετρημένες διαστάσεις δεύτερης έκδοσης	Διαφορετικό ύψος στήριξης και σχήμα τροχιών
Μάζα και αδράνεια	1,702 kg μετά την κλιμάκωση, κατανομή του URDF	1,702 kg, πραγματική κατανομή	Κατά προσέγγιση δυναμική σώματος και σκελών
Ενεργοποιητές	Ιδανικός έλεγχος θέσης, όριο ροπής 1,5 N·m	Ροπή ακινητοποίησης 1,5 έως 1,7 N·m, 0,16 έως 0,20 s ανά 60°, τζόγος	Εμφανίζεται κορεσμός ροπής, όχι όμως η καθυστέρηση και ο τζόγος των αρθρώσεων
Επαφή	Ακαμπτη, προεπιλεγμένοι συντελεστές τριβής	Ελαστικά ημισφαιρικά πέλματα	Μη αντιπροσωπευτικές κρούσεις και ολίσθηση
Αισθητήρας	Προσανατολισμός από τη μηχανή φυσικής, χωρίς θόρυβο	GY-85, EKF και βαθυπερατό φίλτρο	Τα κέρδη του ελεγκτή δεν μεταφέρονται στο υλικό
Τροφοδοσία	Ιδανική	Πτώσεις τάσης, προστασία υπέρντασης	Δεν εμφανίζονται περιορισμοί ισχύος

Πίνακας 5.2: Κύριες διαφορές μεταξύ της προσομοίωσης και του πραγματικού ρομπότ και η συνέπεια καθεμίας

Για τους λόγους αυτούς η προσομοίωση χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως εργαλείο κινηματικής και λογικής επαλήθευσης: για τη γεωμετρία και την αντίστροφη κινηματική, τις τροχιές, τη λογική των φάσεων και τα πρόσημα των συμβάσεων, όπως ο έλεγχος του προσήμου της διόρθωσης roll στην ενότητα 4.5.2. Η συμπεριφορά της πλησιάζει εκείνη του υλικού, τα αποτελέσματά της όμως μεταφέρονται στο υλικό

μόνο κατά προσέγγιση. Αυτό ισχύει ιδίως για τα κέρδη του ελεγκτή σταθεροποίησης, αφού στην προσομοίωση ο ελεγκτής λαμβάνει μέτρηση χωρίς θόρυβο και καθυστέρηση. Για τον λόγο αυτό τα κέρδη προσδιορίστηκαν στο πραγματικό ρομπότ (Κεφάλαιο 6).

Κεφάλαιο 6

Υλοποίηση σε Πραγματικό Ρομπότ

Με το θεωρητικό υπόβαθρο ολοκληρωμένο και επαληθευμένο στο περιβάλλον προσομοίωσης του PyBullet, η υλοποίηση προχωρά στο πραγματικό ρομπότ.

6.1 Σχεδιασμός και Εκτύπωση Σκελετού Ρομπότ

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, τα σχέδια που χρησιμοποιήθηκαν είναι εκείνα του SpotMicro v2 [12], με δύο μικρές τροποποιήσεις. Το ολοκληρωμένο σχέδιο του σκελετού φαίνεται στο Σχήμα 6.1.

Η πρώτη αφορά τη βάση (baseplate), η οποία επανασχεδιάστηκε ώστε να δέχεται ένθετα θερμής τοποθέτησης (heat inserts) και να βιδώνεται πάνω της όλο το υλικό. Το αρχικό σχέδιο διέθετε μόνο αποστάτες (standoffs), χωρίς δυνατότητα στερέωσης των εξαρτημάτων, με αποτέλεσμα αυτά να μετακινούνται κατά την κίνηση. Αυτό δημιουργούσε κίνδυνο βραχυκυκλώματος μεταξύ των καλωδίων, ενώ ταυτόχρονα ο αδρανειακός αισθητήρας (IMU) δεν έδινε αξιόπιστες μετρήσεις, καθώς δεν παρέμενε σταθερά προσδεμένος στον σκελετό.

Η δεύτερη τροποποίηση αφορά τα πέλματα, τα οποία δεν εκτυπώθηκαν αλλά κατασκευάστηκαν από ελαστικές μπάλες κομμένες σε ημισφαίρια, ώστε να αυξηθεί η τριβή με το δάπεδο και να απορροφώνται οι κρούσεις κατά την προσγείωση (Σχήμα 6.3).

Πριν από τη συναρμολόγηση, η διάταξη των ηλεκτρονικών μελετήθηκε στο Tinkercad, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι όλα τα μέρη χωρούν στον διαθέσιμο χώρο (Σχήμα 6.2). Για όσα εξαρτήματα υπήρχαν διαθέσιμα τρισδιάστατα μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν αυτά, ενώ τα υπόλοιπα αναπαραστάθηκαν με ορθογώνια των πραγματικών τους διαστάσεων. Στην πάνω πλευρά της βάσης τοποθετούνται το Raspberry Pi 5 και οι δύο οδηγοί PCA9685, ενώ στην κάτω οι δύο μετατροπείς υποβιβασμού τάσης, η αδρανειακή μονάδα και η μπαταρία.

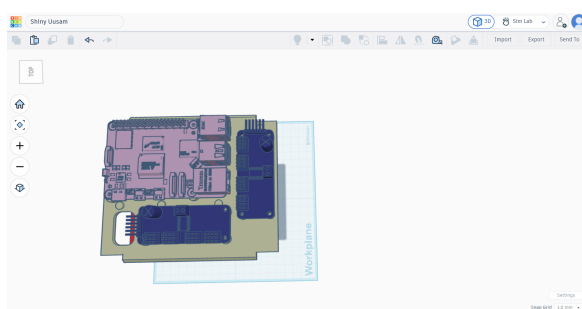
6.2 Υλικό (Hardware)

Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε είναι το εξής:

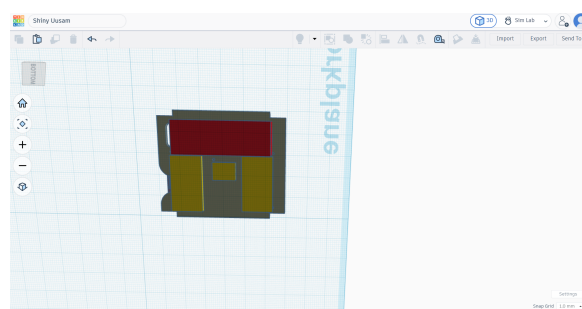
- Σκελετός από τρισδιάστατη εκτύπωση, με πέλματα από ελαστικές μπάλες.
- Δώδεκα σερβοκινητήρες: δέκα Feetech FT5116M και δύο Feetech FB5118M.
- Δύο οδηγοί σερβοκινητήρων PCA9685, ένας για τα μπροστινά και ένας για τα πίσω πόδια.
- Υπολογιστική μονάδα Raspberry Pi 5.
- Αδρανειακή μονάδα GY-85 (ADXL345, ITG-3200 και QMC5883L).
- Τροφοδοσία: μπαταρία λιθίου 11,1 V, δύο μετατροπείς υποβιβασμού τάσης XL4015 για τους σερβοκινητήρες και ένας μετατροπέας UBEC 5 V / 5 A με έξοδο USB Type-C για την υπολογιστική μονάδα, καθώς και εργαστηριακό τροφοδοτικό για τις δοκιμές.



Σχήμα 6.1: Απόδοση (render) του ολοκληρωμένου σχεδίου του σκελετού στο FreeCAD

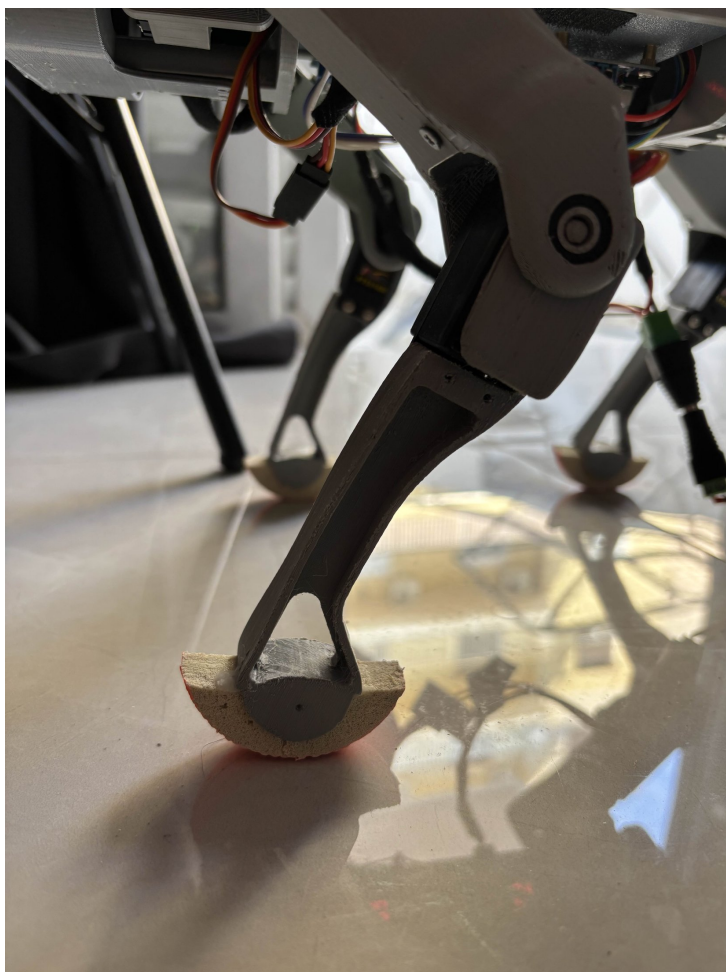


(α)



(β)

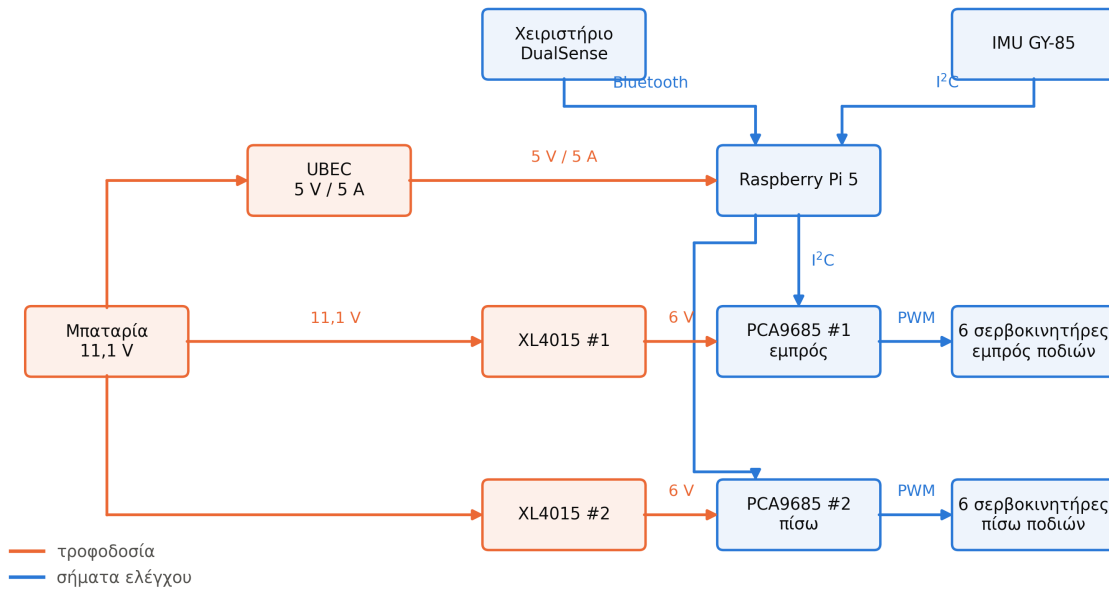
Σχήμα 6.2: Έλεγχος της διάταξης των ηλεκτρονικών στο Tinkercad. (α) Πάνω πλευρά της βάσης με το Raspberry Pi 5 και τους δύο οδηγούς PCA9685. (β) Κάτω πλευρά με τους δύο μετατροπείς υποβιβασμού τάσης, την αδρανειακή μονάδα και την μπαταρία



Σχήμα 6.3: Τα πέλματα, κατασκευασμένα από ελαστικές μπάλες κομμένες σε ημισφαίρια

- Χειριστήριο DualSense για τον τηλεχειρισμό.

Ο πλήρης κατάλογος υλικών δίνεται στον Πίνακα 6.1, ενώ η διασύνδεση των επιμέρους μονάδων, δηλαδή οι διαδρομές της τροφοδοσίας και των σημάτων ελέγχου, φαίνεται στο Σχήμα 6.4.



Σχήμα 6.4: Δομή του υλικού: με πορτοκαλί η διαδρομή της τροφοδοσίας και με μπλε η διαδρομή των σημάτων ελέγχου

Κατηγορία	Εξάρτημα	Ποσότητα
Σκελετός	Εκτυπωμένα μέρη SpotMicro v2	1 σετ
Πέλματα	Ελαστικές μπάλες κομμένες σε ημισφαίρια	4
Κινητήρες	Σερβοκινητήρας Feetech FT5116M	10
Κινητήρες	Σερβοκινητήρας Feetech FB5118M	2
Οδήγηση	Οδηγός σερβοκινητήρων PCA9685 (16 κανάλια, I²C)	2
Υπολογιστική μονάδα	Raspberry Pi 5	1
Αισθητήρες	Αδρανειακή μονάδα GY-85	1
Τροφοδοσία	Μπαταρία Gens ace 1100 mAh, 11,1 V, 3S, 60C	1
Τροφοδοσία	Μετατροπέας υποβιβασμού τάσης XL4015	2
Τροφοδοσία	Μετατροπέας UBEC 5 V / 5 A με έξοδο USB Type-C	1
Τηλεχειρισμός	Χειριστήριο DualSense	1

Πίνακας 6.1: Κατάλογος υλικών (bill of materials) της κατασκευής

6.2.1 Επιλογή Κινητήρων

Οι σερβοκινητήρες Feetech FT5116M επιλέχθηκαν αρχικά επειδή ήταν άμεσα διαθέσιμοι. Αργότερα υπήρξε πρόσβαση στο βελτιωμένο μοντέλο FB5118M, με ατσάλινο άξονα, το οποίο τοποθετήθηκε στις αρθρώσεις που καταπονούνται περισσότερο, δηλαδή στους ώμους των μπροστινών ποδιών. Οι υπόλοιπες δέκα αρθρώσεις καλύπτονται από το αρχικό μοντέλο. Οι δύο τύποι φαίνονται στο Σχήμα 6.5 και τα χαρακτηριστικά τους συγκρίνονται στον Πίνακα 6.2.

Ως μελλοντική επέκταση καταγράφεται η χρήση σερβοκινητήρων με ατσάλινα γρανάζια και ανάδραση θέσης σε όλες τις αρθρώσεις (ενότητα 8.3). Με μέτρηση της πραγματικής γωνίας κάθε άρθρωσης θα ήταν δυνατή η εξαγωγή του πλήρους κινηματικού μοντέλου σε πραγματικό χρόνο, όπως η Ιακωβιανή μήτρα (Jacobian) και τα μεγέθη που προκύπτουν από αυτήν. Αυτό δεν έγινε λόγω χρόνου, αλλά και για δύο πρακτικούς λόγους: το Raspberry Pi 5 δεν διαθέτει αναλογικές εισόδους, ώστε να διαβάσει απευθείας την τάση ανάδρασης θέσης, ενώ δεν υπήρχε διαθέσιμος χώρος στο εσωτερικό του ρομπότ για την προσθήκη μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό (ADC).



(α) FT5116M

(β) FB5118M

Σχήμα 6.5: Οι δύο τύποι σερβοκινητήρων που χρησιμοποιήθηκαν: (α) Feetech FT5116M και (β) Feetech FB5118M με ατσάλινα γρανάζια και ανάδραση θέσης

Χαρακτηριστικό	FT5116M	FB5118M
Πλήθος στο ρομπότ	10	2
Θέση	Όλες οι υπόλοιπες αρθρώσεις	Ωμοι μπροστινών ποδιών
Τάση λειτουργίας	4,8 V / 6,0 V (εύρος 4–8,4 V)	6,0 V / 7,4 V
Ροπή ακινητοποίησης	13 / 15,5 kg·cm	15 / 17,5 kg·cm
Ονομαστική ροπή	4,0 / 5,0 kg·cm	—
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0,25 / 0,20 s ανά 60°	0,20 / 0,16 s ανά 60°
Ρεύμα ακινητοποίησης	1,3 / 1,7 A	1,5 / 1,8 A
Γρανάζια	Χάλκινα	Ατσάλινα
Έδρανα	Ένσφαιρα	Δύο ένσφαιρα
Βάρος	65 g	65 g
Εύρος κίνησης	280°	300° ± 5°
Νεκρή ζώνη	≤ 4 μs	4 μs
Ανάδραση θέσης	Όχι	Ναι, ως τάση: 2,60 V στα 900 μs, 1,66 V στα 1500 μs, 0,72 V στα 2100 μs
Σήμα ελέγχου	Διαμόρφωση εύρους παλμού (PWM), 500 έως 2500 μs με ουδέτερη θέση στα 1500 μs, περίοδος 20 ms	

Πίνακας 6.2: Προδιαγραφές των σερβοκινητήρων που χρησιμοποιήθηκαν, από τα φύλλα δεδομένων του κατασκευαστή. Όπου δίνονται δύο τιμές, αυτές αντιστοιχούν στις δύο τάσεις λειτουργίας

6.2.2 Επιλογή Υπολογιστικής Μονάδας

Ως υπολογιστική μονάδα επιλέχθηκε το Raspberry Pi 5, καθώς επιτρέπει την εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος της επιλογής του χρήστη και ανάπτυξη σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού. Η επιλογή αυτή ήταν ασφαλής, επειδή στην αρχή της εργασίας δεν είχε ακόμη αποφασιστεί αν το λογισμικό θα στηριζόταν στο ROS ή σε δική του υλοποίηση (ενότητα 5.1). Τελικά εγκαταστάθηκε Ubuntu Server 24.04 και όλος ο κώδικας γράφτηκε σε Python (Σχήμα 6.6).



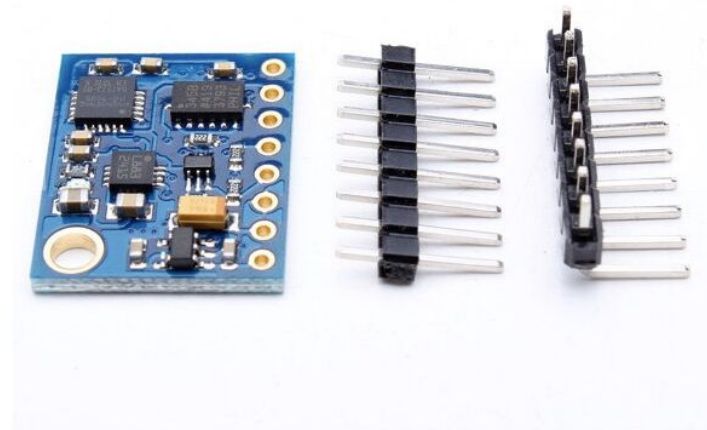
Σχήμα 6.6: Η υπολογιστική μονάδα Raspberry Pi 5

6.2.3 Επιλογή Αισθητήρων

Για τις ανάγκες της απλής βάδισης, το μόνο που απαιτείται είναι η σταθεροποίηση του προσανατολισμού του σώματος, επομένως αρκεί μία αδρανειακή μονάδα. Χρησιμοποιήθηκε η GY-85, η οποία συνδυάζει επιταχυνσιόμετρο ADXL345, γυροσκόπιο ITG-3200 και μαγνητόμετρο QMC5883L. Το μαγνητόμετρο τελικά δεν αξιοποιείται λόγω υψηλού θορύβου, οπότε σταθεροποιούνται μόνο οι γωνίες roll και pitch, όπως περιγράφηκε στην ενότητα 4.5. Η μονάδα φαίνεται στο Σχήμα 6.7.

6.2.4 Τροφοδοσία και Επιμέρους Ηλεκτρονικά

Η τροφοδοσία των σερβοκινητήρων γίνεται μέσω δύο μετατροπέων υποβιβασμού τάσης XL4015, ενός για κάθε οδηγό PCA9685. Το Raspberry Pi 5 τροφοδοτείται ξεχωριστά, από μετατροπέα UBEC 5 V / 5 A με έξοδο USB Type-C, καθώς αυτός είναι ο προτεινόμενος τρόπος τροφοδοσίας του. Όλες οι δοκιμές έγιναν με εργαστηριακό τροφοδοτικό. Υπάρχει διαθέσιμη και μπαταρία, η οποία όμως δεν δοκιμάστηκε διεξοδικά, καθώς προσφέρει πολύ μικρή διάρκεια λειτουργίας. Όλες οι συνδέσεις μεταξύ των ηλεκτρονικών είναι κολλητές (soldered) και όχι με βύσματα, ώστε να είναι πιο αξιόπιστες. Μια τροφοδοσία μεγαλύτερης χωρητικότητας καταγράφεται ως μελλοντική βελτίωση (ενότητα 8.3). Τα επιμέρους ηλεκτρονικά της τροφοδοσίας φαίνονται στο Σχήμα 6.8 και η τελική τους τοποθέτηση πάνω στη βάση στο Σχήμα 6.9.



Σχήμα 6.7: Η αδρανειακή μονάδα GY-85, με επιταχυνσιόμετρο ADXL345, γυροσκόπιο ITG-3200 και μαγνητόμετρο QMC5883L

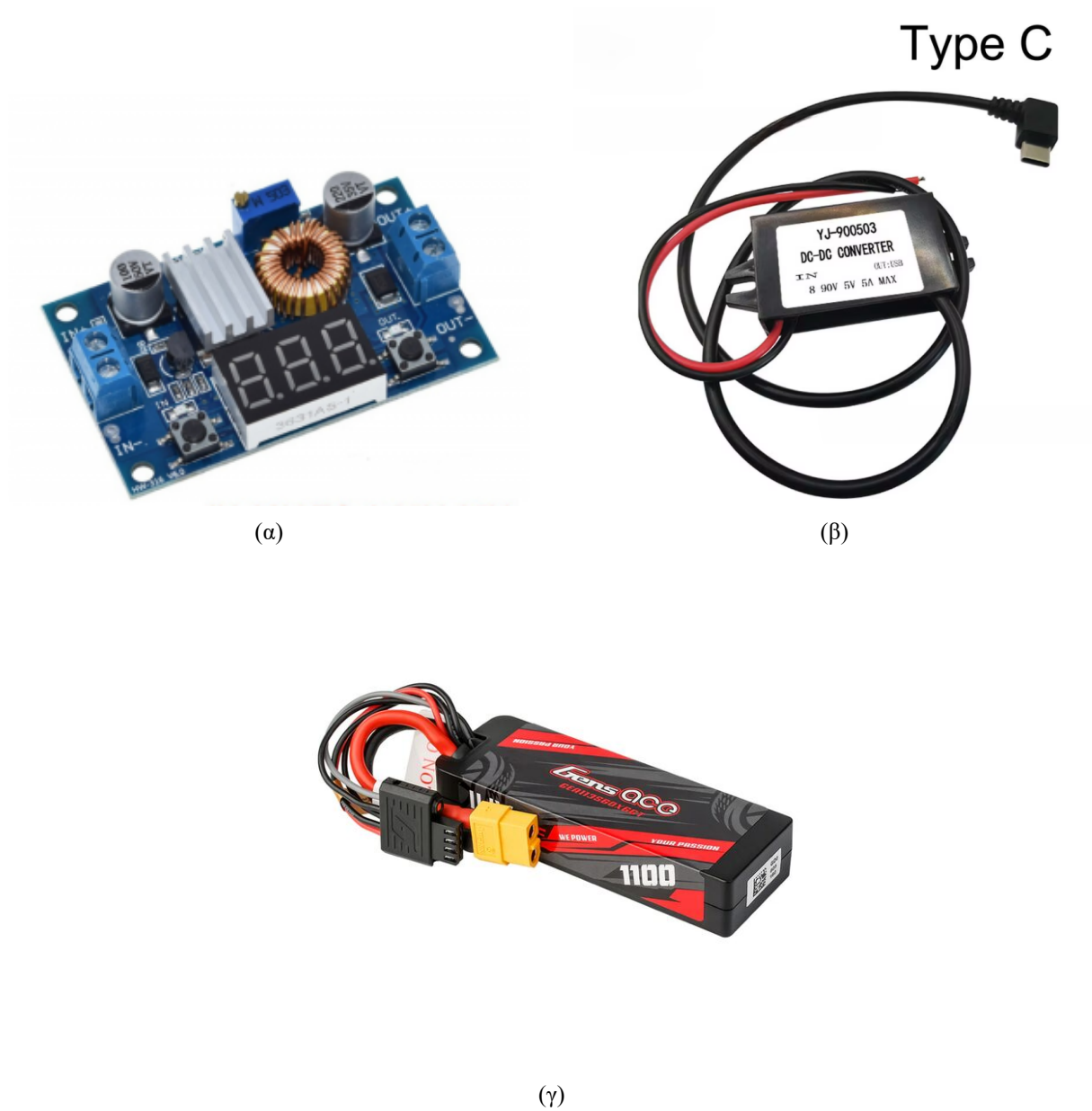
6.3 Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Ο κώδικας της εργασίας είναι διαθέσιμος στο αποθετήριο https://github.com/Papirquilos/Spotmicro_HMTY. Είναι γραμμένος σε Python και οργανωμένος σε πακέτα ανάλογα με τον ρόλο τους, όπως συνοψίζεται στον Πίνακα 6.3. Όλα τα σενάρια εκτελούνται από τον ριζικό φάκελο του αποθετηρίου, αφού τα αρχεία ρυθμίσεων φορτώνονται με σχετική διαδρομή. Ο πυρήνας, δηλαδή το κινηματικό μοντέλο, οι τροχιές και ο ελεγκτής βάρδισης, είναι κοινός για την προσομοίωση και για το πραγματικό ρομπότ. Οι δύο περιπτώσεις διαφέρουν μόνο σε δύο σημεία: στη συνάρτηση που εφαρμόζει τις γωνίες των αρθρώσεων, η οποία γράφει είτε στους σερβοκινητήρες είτε στις αρθρώσεις του μοντέλου του PyBullet, και στην πηγή των μετρήσεων προσανατολισμού, η οποία είναι είτε ο αδρανειακός αισθητήρας είτε η μηχανή φυσικής. Έτσι, ο ίδιος κώδικας ελέγχου δοκιμάζεται πρώτα στην προσομοίωση και εκτελείται στη συνέχεια αυτούσιος στο ρομπότ. Η δομή αυτή αποτυπώνεται στο Σχήμα 6.10.

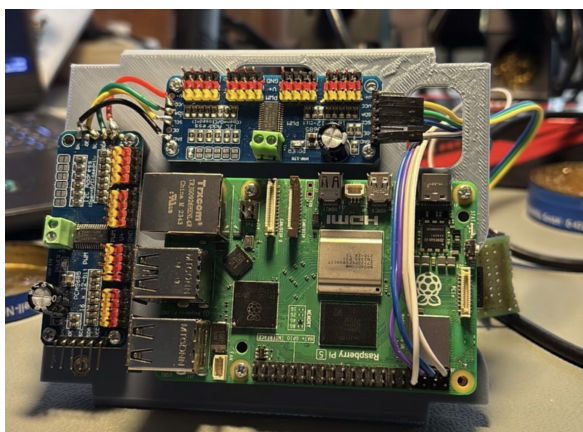
6.4 Οδήγηση και Βαθμονόμηση Σερβοκινητήρων

Για την οδήγηση των σερβοκινητήρων χρησιμοποιήθηκε ο οδηγός PCA9685, ο οποίος παράγει τα σήματα διαμόρφωσης εύρους παλμού (PWM) και επικοινωνεί με το Raspberry Pi μέσω διαύλου I²C, με διαθέσιμη βιβλιοθήκη υψηλού επιπέδου. Κατά τις πρώτες δοκιμές, όπου το βάρδισμα δεν ήταν ακόμη βελτιστοποιημένο, παρατηρήθηκε ότι οι σερβοκινητήρες τραβούσαν πολύ μεγάλο ρεύμα. Λόγω των περιορισμών της πλακέτας ενεργοποιούνταν η προστασία υπερέντασης και το Raspberry Pi επανεκκινούσε. Για τον λόγο αυτό η ισχύς κατανεμήθηκε σε δύο οδηγούς PCA9685, έναν για τα μπροστινά και έναν για τα πίσω πόδια, με διαφορετική διεύθυνση στον διάυλο ο καθένας.

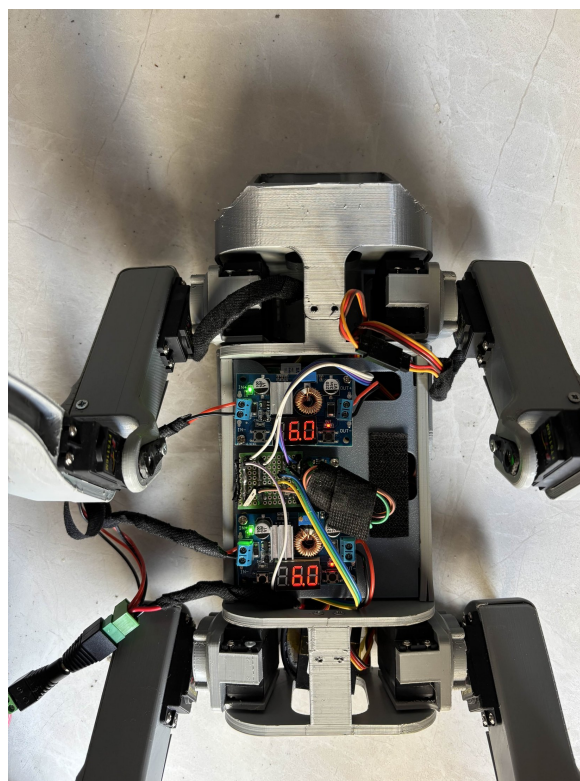
Οι κινητήρες τοποθετήθηκαν στον σκελετό όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εργοστασιακή γωνία των 90°, ώστε το διαθέσιμο εύρος κίνησης να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εκατέρωθεν της ονομαστικής θέσης. Για τις επιμέρους διορθώσεις χρησιμοποιήθηκε ψηφιακό αλφάδι, με το οποίο βρέθηκαν οι ακριβείς γωνίες μηδενισμού κάθε άρθρωσης. Οι τιμές αυτές αποθηκεύονται σε αρχείο ρυθμίσεων (Πίνακας 6.4) και εφαρμόζονται σε κάθε εντολή: για γωνία άρθρωσης θ σε μοίρες, η εντολή που στέλνεται



Σχήμα 6.8: (α) Ο μετατροπέας υποβιβασμού τάσης για την τροφοδοσία των οδηγών σερβοκινητήρων. (β) Ο μετατροπέας υποβιβασμού τάσης για την τροφοδοσία του Raspberry Pi 5. (γ) Η μπαταρία LiPo για την τροφοδοσία όλης της πλατφόρμας

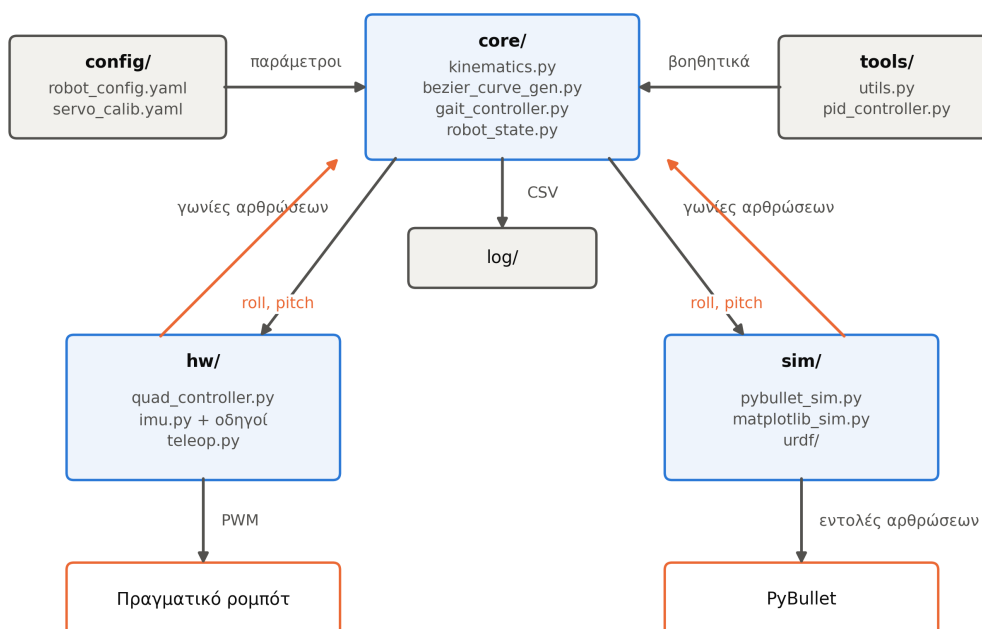


(α)



(β)

Σχήμα 6.9: Τα ηλεκτρονικά πάνω στη βάση. (α) Πάνω πλευρά με το Raspberry Pi 5, τους δύο οδηγούς PCA9685 και τη συνδεσμολογία τους. (β) Κάτω πλευρά με τους δύο μετατροπείς υποβιβασμού τάσης και την αδρανειακή μονάδα



Σχήμα 6.10: Αρχιτεκτονική του λογισμικού. Ο πυρήνας **core/** είναι κοινός για το ρομπότ και την προσομοίωση, και αλλάζουν μόνο η μονάδα που εφαρμόζει τις γωνίες των αρθρώσεων και η πηγή των μετρήσεων προσανατολισμού

Φάκελος	Αρχείο	Περιεχόμενο
config/	robot_config.yaml	Διαστάσεις σκελετού και μηκών συνδέσμων, όρια αρθρώσεων, σημεία ελέγχου Bezier, συντελεστές διείσδυσης και κέρδη PID
	servo_calib.yaml	Κανάλι, γωνία μηδενισμού και φορά κάθε σερβοκινητήρα
core/	kinematics.py	Ευθεία και αντίστροφη κινηματική ποδιού και σώματος
	robot_state.py	Κατάσταση ρομπότ: γωνίες αρθρώσεων και θέσεις πελμάτων
	bezier_curve_gen.py	Καμπύλες Bezier μέσω πολωνύμων Bernstein
	gait_controller.py	Τροχιές αιώρησης και στήριξης, χρονισμός βαδίσματος, στροφή, σταθεροποίηση και καταγραφή
	kinematic_model.m	Έλεγχος του κινηματικού μοντέλου σε MATLAB
hw/	quad_controller.py	Οδήγηση των σερβοκινητήρων, εκτέλεση βαδίσματος, βρόχος τηλεχειρισμού και παρακολούθηση κατάστασης
	run_test.py	Προγραμματισμένες δοκιμές με σταθερή εντολή, για τη ρύθμιση των κερδών και τις μετρήσεις του Κεφαλαίου 7
	imu.py	Σύντηξη αισθητήρων και αλυσίδα φιλτραρίσματος του IMU
	ADXL345.py	Οδηγός και βαθμονόμηση του επιταχυνσιομέτρου ADXL345
	ITG_3200.py	Οδηγός και βαθμονόμηση του γυροσκοπίου ITG-3200
	QMC5883L.py	Οδηγός μαγνητομέτρου, δεν χρησιμοποιείται
	teleop.py	Ανάγνωση του χειριστηρίου DualSense, νεκρή ζώνη και γωνία μοχλού
	gotorest.py	Μετάβαση στη στάση ανάπαυσης
sim/	pybullet_sim.py	Προσομοίωση στο PyBullet με έλεγχο από πληκτρολόγιο
	run_sim_test.py	Οι προγραμματισμένες δοκιμές του run_test.py στην προσομοίωση
	matplotlib_sim.py	Οπτικοποίηση του κινηματικού μοντέλου
	urdf/	Μοντέλο URDF και τα πλέγματα (meshes) του ρομπότ
tools/	utils.py	Στροφές, ομογενείς μετασχηματισμοί, μετατροπές πλαισίων και δημιουργία αρχείων καταγραφής
	pid_controller.py	Ελεγκτής PID με περιορισμό ολοκληρωτικού όρου
log/	pid_plotter.py	Γραφήματα από τα αρχεία καταγραφής
	pid_plotter.m	Αντίστοιχη υλοποίηση σε MATLAB
	imu_plotter.py	Γραφήματα γωνιών IMU πριν και μετά το βαθυπερατό φίλτρο
	metrics.py	Στατιστικά μεγέθη ανά εκτέλεση (ενότητα 6.8)
	export_thesis.py	Πίνακες και σχήματα του Κεφαλαίου 7 από τα αρχεία καταγραφής
	pid/ imu/	Αρχεία καταγραφής του ελεγκτή σταθεροποίησης Αρχεία καταγραφής της αδρανειακής μονάδας
ps5_controller/	70-ps5-controller.rules	Κανόνας udev για πρόσβαση στο χειριστήριο χωρίς δικαιώματα διαχειριστή

Πίνακας 6.3: Οργάνωση του λογισμικού σε φακέλους και ο ρόλος κάθε αρχείου

στον σερβοκινητήρα είναι

$$\theta_{servo} = \theta_0 + d\theta, \quad (6.1)$$

όπου θ_0 η γωνία μηδενισμού και $d = \pm 1$ η φορά περιστροφής, η οποία εξαρτάται από τον τρόπο τοποθέτησης του κινητήρα στο πόδι. Το εύρος του παλμού είναι το προεπιλεγμένο της βιβλιοθήκης, από 750 έως 2250 μs .

Πόδι	Αρθρωση	Οδηγός	Κανάλι	θ_0 [°]	d
FL	Ωμος	1	0	90	+1
FL	Πόδι	1	1	89	-1
FL	Πατούσα	1	2	137	-1
FR	Ωμος	1	4	83	-1
FR	Πόδι	1	5	132	+1
FR	Πατούσα	1	6	62	+1
RL	Ωμος	2	15	75	-1
RL	Πόδι	2	13	76	-1
RL	Πατούσα	2	12	120	-1
RR	Ωμος	2	0	88	+1
RR	Πόδι	2	1	94	+1
RR	Πατούσα	2	2	50	+1

Πίνακας 6.4: Βαθμονόμηση των δώδεκα σερβοκινητήρων: οδηγός PCA9685, κανάλι, γωνία μηδενισμού θ_0 και φορά περιστροφής d της (6.1)

6.5 Σύντηξη Αισθητήρων (Sensor Fusion)

Για να χρησιμοποιηθεί ο αδρανειακός αισθητήρας στον ελεγκτή σταθεροποίησης, πρέπει πρώτα τα δεδομένα του να έχουν τη μορφή που απαιτεί ο ελεγκτής, δηλαδή γωνίες roll και pitch, και να μην επηρεάζονται από θόρυβο. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι επιμέρους αισθητήρες της μονάδας δεν δίνουν απευθείας τις γωνίες προσανατολισμού, οπότε χρειάζεται ένας εκτιμητής προσανατολισμού (attitude estimator) [29]. Στη συνέχεια περιγράφεται πρώτα η βαθμονόμηση των τριών αισθητήρων, δηλαδή του γυροσκοπίου, του επιταχυνσιόμετρου και του μαγνητομέτρου, και έπειτα οι δύο εκτιμητές προσανατολισμού που υλοποιήθηκαν με τη βοήθεια της βιβλιοθήκης [35], μαζί με το βαθυπερατό φίλτρο που εξομαλύνει τον θόρυβο.

6.5.1 Βαθμονόμηση Μετρήσεων Αδρανειακής Μονάδας

Το γυροσκόπιο μετρά γωνιακή ταχύτητα, οπότε σε ακινησία θα έπρεπε να δίνει μηδέν. Στην πράξη δίνει μια σταθερή απόκλιση, η οποία, επειδή η γωνία προκύπτει με ολοκλήρωση, συσσωρεύεται με τον χρόνο. Η βαθμονόμηση συλλέγει $N = 2000$ μετρήσεις με το ρομπότ ακίνητο και υπολογίζει τη μέση τιμή ανά άξονα,

$$b_j = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \tilde{\omega}_{j,k}, \quad \tilde{\omega}_j = \frac{n_j}{14,375}, \quad j \in \{x, y, z\}, \quad (6.2)$$

όπου n_j η ακατέργαστη ένδειξη του αισθητήρα και ο συντελεστής 14,375 η ευαισθησία του σε μονάδες ανά μοίρα ανά δευτερόλεπτο, για πλήρη κλίμακα $\pm 2000^\circ/s$. Κάθε επόμενη μέτρηση διορθώνεται ως $\omega_j = \tilde{\omega}_j - b_j$. Επειδή η διαδικασία είναι απλή και διαρκεί ελάχιστα, εκτελείται αυτόματα σε κάθε εκκίνηση του ρομπότ, ώστε η απόκλιση να υπολογίζεται πάντα για τις τρέχουσες συνθήκες.

Το επιταχυνσιόμετρο χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση, καθώς κάθε άξονάς του έχει τόσο σταθερή απόκλιση όσο και δικό του συντελεστή κλίμακας. Η μεθοδολογία στηρίζεται στο ότι, σε ακινησία, το μέτρο της μέτρησης είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας: το ρομπότ τοποθετείται διαδοχικά σε έξι στάσεις,

με κάθε άξονα να δείχνει μία φορά προς τα πάνω και μία προς τα κάτω, και σε κάθε στάση συλλέγονται 2000 μετρήσεις των οποίων λαμβάνεται ο μέσος όρος. Από τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή κάθε άξονα προκύπτουν η απόκλιση και ο συντελεστής κλίμακας,

$$o_j = \frac{m_j^{max} + m_j^{min}}{2}, \quad s_j = \frac{m_j^{max} - m_j^{min}}{2}, \quad a_j = \frac{\tilde{a}_j - o_j}{s_j}, \quad (6.3)$$

όπου $\tilde{a}_j$ η ακατέργαστη και a_j η βαθμονομημένη τιμή, εκφρασμένη πλέον σε μονάδες g . Η διαδικασία απαιτεί χειρισμό του ρομπότ σε κάθε στάση, επομένως δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται σε κάθε εκκίνηση και εκτελέστηκε μία φορά. Για τη διευκόλυνσή της γράφτηκε διαδραστικό script, το οποίο καθοδηγεί τον χρήστη στις έξι στάσεις, συλλέγει τις μετρήσεις και τυπώνει τις τιμές που αποθηκεύονται στη συνέχεια στον κώδικα.

Το μαγνητόμετρο επηρεάζεται από τα μεταλλικά μέρη και τα ηλεκτρονικά του ίδιου του ρομπότ, επομένως η βαθμονόμησή του περιλαμβάνει δύο διορθώσεις: τη σταθερή μετατόπιση του κέντρου των μετρήσεων, γνωστή ως σκληρός σίδηρος (hard iron), και την παραμόρφωση της σφαίρας των μετρήσεων σε ελλειψοειδές, γνωστή ως μαλακός σίδηρος (soft iron). Για τη συλλογή των δεδομένων το ρομπότ στρέφεται επανειλημμένα διαγράφοντας σχήμα οκτώ, ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι προσανατολισμοί. Από τις μετρήσεις προκύπτουν το διάνυσμα $\mathbf{b}_h$ και ο πίνακας $\mathbf{A}_s$, και η διορθωμένη μέτρηση μαζί με τη γωνία διεύθυνσης είναι

$$\mathbf{m} = (\tilde{\mathbf{m}} - \mathbf{b}_h) \mathbf{A}_s, \quad \psi = \text{atan2}(-m_x, m_y) + \delta, \quad (6.4)$$

όπου δ η μαγνητική απόκλιση της γεωγραφικής θέσης, η οποία για την περιοχή των μετρήσεων είναι περίπου 4° . Έγιναν αρκετές προσπάθειες βαθμονόμησης, τα αποτελέσματα όμως δεν ήταν ποτέ αρκετά αξιόπιστα ώστε το μαγνητόμετρο να χρησιμοποιηθεί. Για τον λόγο αυτό η γωνία yaw παραμένει μη παρατηρήσιμη και σταθεροποιούνται μόνο οι γωνίες roll και pitch, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 4.5.

6.5.2 Εκτεταμένο Φίλτρο Kalman (EKF)

Το φίλτρο Kalman εκτιμά την κατάσταση ενός συστήματος συνδυάζοντας μια πρόβλεψη από μοντέλο με μια μέτρηση, σταθμίζοντας τις δύο πηγές ανάλογα με την αβεβαιότητά τους [33]. Στην εκτίμηση προσανατολισμού η σχέση μεταξύ της κατάστασης και των μετρήσεων είναι μη γραμμική, οπότε χρησιμοποιείται η εκτεταμένη εκδοχή του (Extended Kalman Filter, EKF), η οποία γραμμικοποιεί το μοντέλο σε κάθε βήμα [34], [49]. Κατάσταση είναι το τετραδόνιο προσανατολισμού $\mathbf{q}$ και είσοδος η γωνιακή ταχύτητα ω του γυροσκοπίου.

Στο βήμα της πρόβλεψης η κατάσταση προωθείται με την κινηματική του τετραδονίου και η αβεβαιότητα αυξάνεται κατά τον θόρυβο του γυροσκοπίου,

$$\hat{\mathbf{q}}_t = \left(\mathbf{I}_4 + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{\Omega}_t \right) \mathbf{q}_{t-1}, \quad \hat{\mathbf{P}}_t = \mathbf{F}_t \mathbf{P}_{t-1} \mathbf{F}_t^T + \mathbf{Q}_t, \quad (6.5)$$

όπου $\mathbf{\Omega}_t$ ο αντισυμμετρικός πίνακας της γωνιακής ταχύτητας, $\mathbf{F}_t$ η Ιακωβιανή της πρόβλεψης ως προς την κατάσταση και $\mathbf{Q}_t = \sigma_\omega^2 \mathbf{W}_t \mathbf{W}_t^T$ η συμμεταβλητότητα του θορύβου διεργασίας. Στο βήμα της διόρθωσης, το μοντέλο μέτρησης δίνει την αναμενόμενη διεύθυνση της βαρύτητας στο πλαίσιο του αισθητήρα, $h(\hat{\mathbf{q}}_t) = \mathbf{C}^T(\hat{\mathbf{q}}_t) \mathbf{g}$, και η διαφορά της από τη μέτρηση διορθώνει την κατάσταση,

$$\mathbf{v}_t = \mathbf{z}_t - h(\hat{\mathbf{q}}_t), \quad \mathbf{K}_t = \hat{\mathbf{P}}_t \mathbf{H}_t^T \left(\mathbf{H}_t \hat{\mathbf{P}}_t \mathbf{H}_t^T + \mathbf{R} \right)^{-1}, \quad (6.6)$$

$$\mathbf{q}_t = \hat{\mathbf{q}}_t + \mathbf{K}_t \mathbf{v}_t, \quad \mathbf{P}_t = (\mathbf{I}_4 - \mathbf{K}_t \mathbf{H}_t) \hat{\mathbf{P}}_t, \quad (6.7)$$

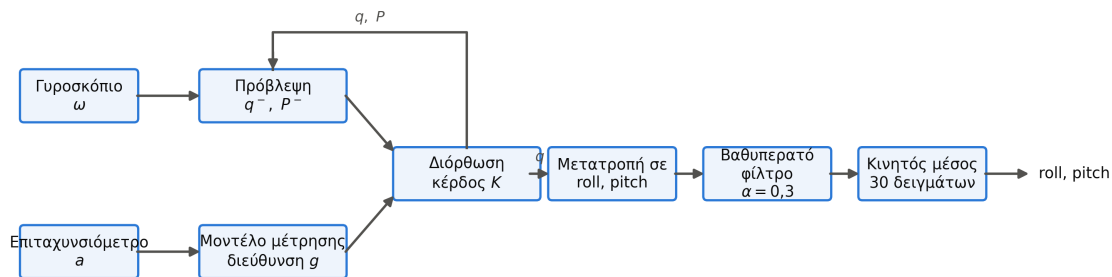
με $\mathbf{H}_t$ την Ιακωβιανή του μοντέλου μέτρησης και $\mathbf{R}$ τη συμμεταβλητότητα του θορύβου των αισθητήρων. Το τετραδόνιο κανονικοποιείται μετά την ενημέρωση. Επειδή το μαγνητόμετρο δεν χρησιμοποιείται, η μέτρηση περιορίζεται στη διεύθυνση της βαρύτητας και ο $\mathbf{H}_t$ είναι διαστάσεων 3×4 .

Ο αλγόριθμος δεν υλοποιήθηκε από την αρχή. Χρησιμοποιήθηκε η υλοποίηση της βιβλιοθήκης [35], η οποία είναι ο ίδιος αλγόριθμος σε μια ολοκληρωμένη και δοκιμασμένη λύση σε Python. Οι παράμετροι με τις οποίες εκτελείται δίνονται στον Πίνακα 6.5. Οι τιμές θορύβου είναι οι προεπιλεγμένες της βιβλιοθήκης και δεν ρυθμίστηκαν. Με αυτές το φίλτρο βασίζεται κυρίως στο γυροσκόπιο, και η διόρθωση από το επιταχυνσιόμετρο έχει σταθερά χρόνου περίπου 0,76 s: σε σφάλμα που βλέπει μόνο το επιταχυνσιόμετρο, η εκτίμηση καλύπτει το 63% της διαφοράς σε 0,76 s και το 95% σε 3,7 s, όπως προκύπτει από αριθμητική προσομοίωση του φίλτρου με βήμα 14 ms. Έτσι οι επιταχύνσεις του βαδίσματος επηρεάζουν ελάχιστα την εκτίμηση, ενώ η ολίσθηση (drift) του γυροσκοπίου διορθώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Παράμετρος	Σύμβολο	Τιμή
Διασπορά θορύβου γυροσκοπίου	σ_ω^2	$0,3^2 = 0,09 \text{ (rad/s)}^2$
Διασπορά θορύβου επιταχυνσιόμετρου	σ_a^2	$0,5^2 = 0,25, \mathbf{R} = 0,25 \mathbf{I}_3$
Αρχική συμμεταβλητότητα	$\mathbf{P}_0$	$\mathbf{I}_4$
Αρχική κατάσταση	$\mathbf{q}_0$	Από το επιταχυνσιόμετρο, (4.27)
Χρονικό βήμα	Δt	Μετρημένο σε κάθε βήμα, περίπου 14 ms
Πλαίσιο αναφοράς		Βορράς, Ανατολή, Κάτω (NED)
Διάνυσμα βαρύτητας	$\mathbf{g}$	$[0 \ 0 \ 1]^T$, χωρίς μαγνητόμετρο

Πίνακας 6.5: Παράμετροι του εκτεταμένου φίλτρου Kalman στην υλοποίηση. Η διασπορά του επιταχυνσιόμετρου αναφέρεται στο κανονικοποιημένο διάνυσμα της μέτρησης

Το EKF επιλέχθηκε τελικά για το πραγματικό ρομπότ, τόσο πειραματικά όσο και με βάση τη συγκριτική ανάλυση αλγορίθμων σύντηξης του [29]. Η δομή του φαίνεται στο Σχήμα 6.11.



Σχήμα 6.11: Δομή του εκτεταμένου φίλτρου Kalman, με την πρόβλεψη από το γυροσκόπιο και τη διόρθωση από το επιταχυνσιόμετρο, ακολουθούμενη από την κοινή αλυσίδα φιλτραρίσματος

6.5.3 Φίλτρο Madgwick

Το φίλτρο Madgwick προτάθηκε ως εναλλακτική με σημαντικά μικρότερο υπολογιστικό κόστος από το φίλτρο Kalman, χωρίς πίνακες συμμεταβλητότητας και με μία μόνο παράμετρο ρύθμισης [36]. Η ιδέα είναι ότι το γυροσκόπιο δίνει από μόνο του τον ρυθμό μεταβολής του προσανατολισμού,

$$\dot{\mathbf{q}}_{\omega,t} = \frac{1}{2} \mathbf{q}_{t-1} \otimes \boldsymbol{\omega}_t, \quad (6.8)$$

η ολοκλήρωση όμως του σήματος συσσωρεύει σφάλμα, το οποίο διορθώνεται από το επιταχυνσιόμετρο.

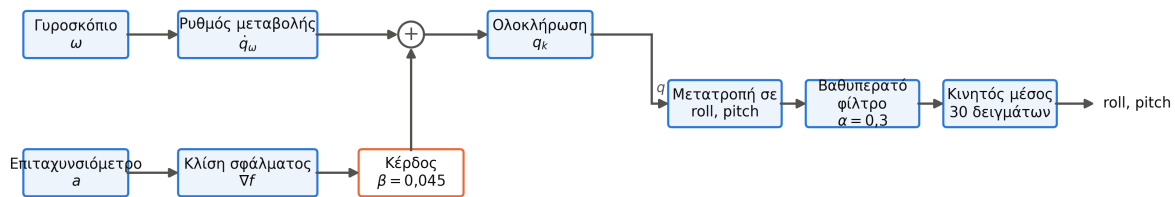
Η διόρθωση διατυπώνεται ως πρόβλημα ελαχιστοποίησης: ζητείται το τετραδόνιο που ευθυγραμμίζει τη μετρούμενη επιτάχυνση $\mathbf{a}$ με τη γνωστή διεύθυνση της βαρύτητας. Η αντίστοιχη συνάρτηση σφάλματος $f_g(\mathbf{q}, \mathbf{a})$ και η Ιακωβιανή της $\mathbf{J}_g$ δίνουν την κατεύθυνση της μεγαλύτερης μείωσης του σφάλματος,

$$\nabla f = \mathbf{J}_g^T(\mathbf{q}_{t-1}) f_g(\mathbf{q}_{t-1}, \mathbf{a}), \quad (6.9)$$

και ένα μόνο βήμα καθοδικής κλίσης (gradient descent) αρκεί ανά κύκλο. Οι δύο εκτιμήσεις συνδυάζονται σε μία,

$$\mathbf{q}_t = \mathbf{q}_{t-1} + \left(\dot{\mathbf{q}}_{\omega,t} - \beta \frac{\nabla f}{\|\nabla f\|} \right) \Delta t, \quad (6.10)$$

όπου το κέρδος β εκφράζει το μέσο σφάλμα του γυροσκοπίου ως μέτρο ρυθμού μεταβολής τετραδονίου: μεγάλη τιμή εμπιστεύεται περισσότερο το επιταχυνσιόμετρο και διορθώνει γρήγορα τη συσσώρευση σφάλματος, ενώ μικρή τιμή εμπιστεύεται το γυροσκόπιο και δίνει πιο ομαλή αλλά πιο αργή απόκριση. Στην υλοποίηση χρησιμοποιείται $\beta = 0,045$. Όπως και προηγουμένως, ο αλγόριθμος χρησιμοποιείται μέσω της βιβλιοθήκης [35]. Η δομή του φαίνεται στο Σχήμα 6.12, ενώ τα δύο φίλτρα συγκρίνονται συνοπτικά στον Πίνακα 6.7.



Σχήμα 6.12: Δομή του φίλτρου Madgwick: ο ρυθμός μεταβολής από το γυροσκόπιο διορθώνεται από την κλίση του σφάλματος του επιταχυνσιομέτρου με κέρδος $\beta = 0,045$

6.5.4 Σύμβαση Γωνιών του Αισθητήρα

Και οι δύο εκτιμητές επιστρέφουν τον προσανατολισμό ως τετραδόνιο, το οποίο μετατρέπεται σε γωνίες με την ακολουθία Z-Y-X στο πλαίσιο $\{I\}$ του αισθητήρα [35]. Το πλαίσιο αυτό, με άξονες X αριστερά, Y εμπρός και Z κάτω, είναι δεξιόστροφο, σε αντίθεση με το αριστερόστροφο κινηματικό πλαίσιο (Πίνακας 3.1). Οι άξονες επαληθεύτηκαν από τις καταγραφές των ακατέργαστων μετρήσεων: σε ακινησία το επιταχυνσιόμετρο δίνει περίπου $-9,9 \text{ m/s}^2$ στον άξονα Z , όταν το εμπρός μέρος του σώματος χαμηλώνει κατά $3,9^\circ$ η μέση μέτρηση στον άξονα Y μειώνεται κατά $0,64 \text{ m/s}^2$, και σε στροφή προς τα δεξιά το γυροσκόπιο δίνει θετική γωνιακή ταχύτητα γύρω από τον Z . Η βιβλιοθήκη θεωρεί ως οριζόντια τη θέση στην οποία το επιταχυνσιόμετρο μετρά τη βαρύτητα στον θετικό άξονα Z , αφού χρησιμοποιεί πλαίσιο αναφοράς Βορράς, Ανατολή, Κάτω (North-East-Down, NED), με τον άξονα Z στη διεύθυνση της βαρύτητας (Πίνακας 6.5), οπότε ο αισθητήρας σε ακινησία ερμηνεύεται ως ανεστραμμένος κατά 180° περί τον X . Μετά την αφαίρεση του αρχικού προσανατολισμού, οι γωνίες που προκύπτουν αντιστοιχούν επομένως σε στροφές περί άξονες X αριστερά, Y πίσω και Z πάνω. Ο οδηγός του αισθητήρα αντιστοιχίζει τη στροφή περί τον δεύτερο άξονα στο roll $\hat{\phi}$ και την αντίθετη της στροφής περί τον πρώτο στο pitch $\hat{\theta}$. Με μηδενικό yaw, η ακολουθία Z-Y-X ταυτίζεται με την $R_x(\phi) R_z(\theta)$ της (3.17), οπότε οι γωνίες $\hat{\phi}$ και $\hat{\theta}$ έχουν ακριβώς τη σημασία και τη φορά του Πίνακα 3.4, και όχι μόνο για μικρές γωνίες. Η γωνία yaw επιστρέφεται με αντεστραμμένο πρόσημο, ώστε να έχει την ίδια φορά με την ψ του μετασχηματισμού σώματος, δεν χρησιμοποιείται όμως στον έλεγχο, αφού δεν είναι παρατηρήσιμη χωρίς μαγνητόμετρο. Τέλος, η αρχική κλίση της (4.27) αφαιρείται απευθείας από τις γωνίες και όχι με σύνθεση στροφών, προσέγγιση που ισχύει για μικρή αρχική κλίση.

6.5.5 Βαθυπερατό Φιλτράρισμα Σήματος

Με την υλοποίηση του φίλτρου προσανατολισμού (orientation filter) υπάρχει πλέον ανά πάσα στιγμή πληροφορία για τις γωνίες roll και pitch του ρομπότ. Οι μετρήσεις όμως εξακολουθούν να παρουσιάζουν μικρές ταλαντώσεις και αποκλίσεις γύρω από την αναμενόμενη τιμή, εξαιτίας του θορύβου των αισθητήρων και των κραδασμών της κίνησης. Επειδή οι ατέλειες αυτές είναι μικρής κλίμακας, δεν τροποποιήθηκαν οι παράμετροι των φίλτρων προσανατολισμού. Αντίθετα, αντιμετωπίστηκαν ως επιπλέον

θόρυβος, ο οποίος εξομαλύνεται στην έξοδο με ένα εκθετικό βαθυπερατό φίλτρο (low-pass filter), το οποίο σταθμίζει κάθε νέα μέτρηση με την προηγούμενη εξομαλυσμένη τιμή,

$$s_k = \alpha s_{k-1} + (1 - \alpha) x_k, \quad \alpha = 0,3 \quad (6.11)$$

όπου x_k η γωνία που δίνει το φίλτρο προσανατολισμού και s_k η εξομαλυσμένη τιμή. Όσο μεγαλύτερο το α , τόσο περισσότερο βαρύνει το παρελθόν, άρα τόσο πιο ομαλή αλλά και πιο αργή γίνεται η απόκριση. Ανάλογη εκθετική εξομάλυνση στην έξοδο του εκτιμητή προσανατολισμού χρησιμοποιεί και το [28].

Με $\alpha = 0,3$ και βήμα ελέγχου περίπου 14 ms, η σταθερά χρόνου του φίλτρου είναι περίπου 11,6 ms και η συχνότητα αποκοπής περίπου 14 Hz. Το φίλτρο αφήνει ανέπαφη τη διακύμανση του βαδίσματος (κάτω από 5 Hz) και περιορίζει κυρίως τον θόρυβο υψηλής συχνότητας. Δοκιμάστηκε και ισχυρότερο φιλτράρισμα, με $\alpha = 0,7$ και σταθερά χρόνου περίπου 39 ms, το οποίο αυξάνει την καθυστέρηση φάσης στη συχνότητα του βαδίσματος από 4,6° σε 23° χωρίς μετρήσιμη μείωση της ταλάντευσης, οπότε διατηρήθηκε η τιμή 0,3.

Η επίδραση του φιλτραρίσματος φαίνεται στο Σχήμα 6.13, όπου καταγράφηκαν οι γωνίες roll και pitch κατά τη διάρκεια βαδίσματος trot, με το φιλτράρισμα απενεργοποιημένο και ενεργοποιημένο αντίστοιχα. Στο ακατέργαστο σήμα διακρίνεται η περιοδική διακύμανση που προκαλεί το ίδιο το βάδισμα, με πλάτος που φτάνει περίπου τη μία μοίρα, καθώς και ο θόρυβος υψηλής συχνότητας στην έξοδο του ελεγκτή PID, ο οποίος περιορίζεται με το φιλτράρισμα.

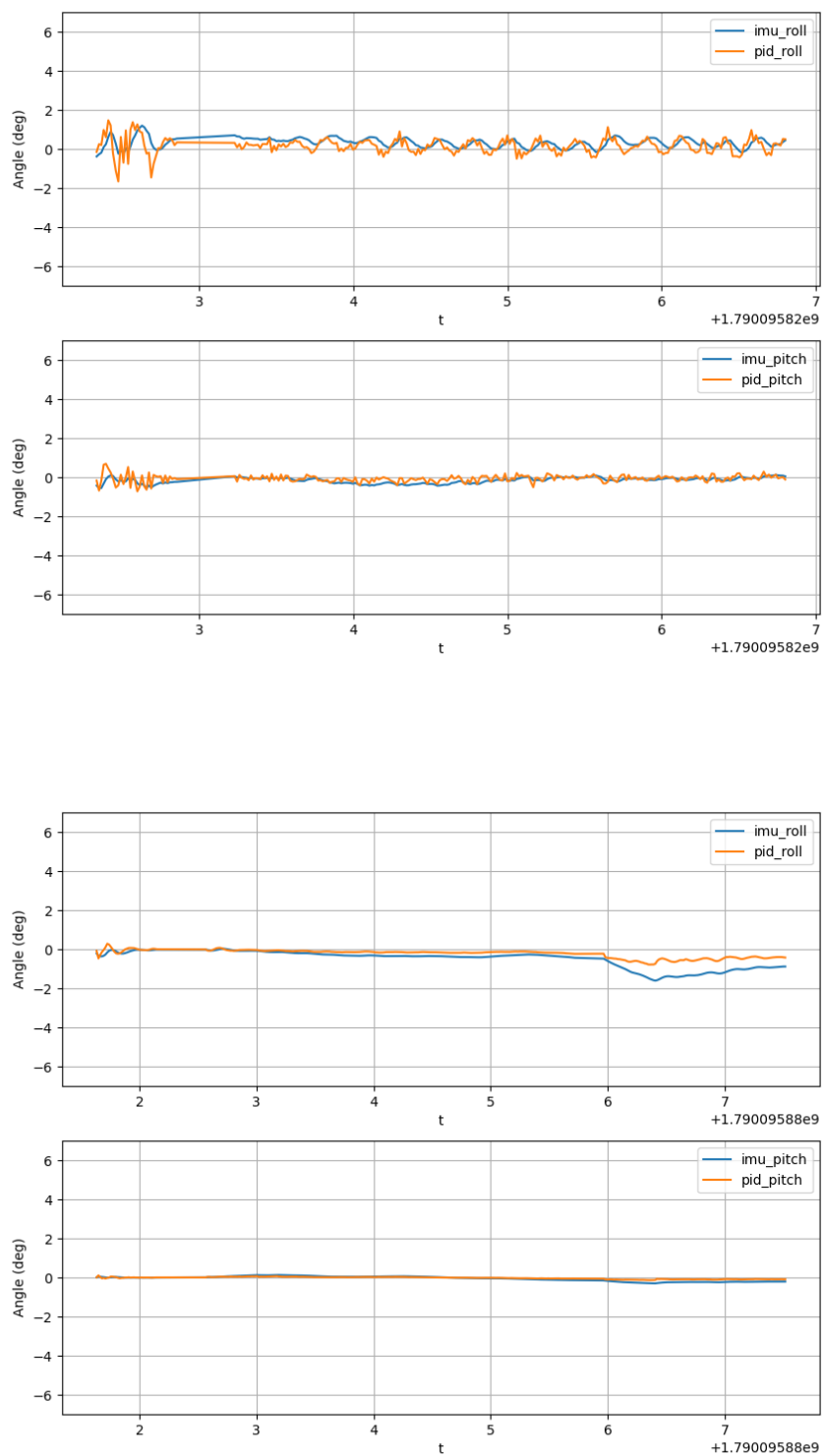
Επειδή το Σχήμα 6.13 συγκρίνει δύο διαφορετικές εκτελέσεις, η επίδραση του φίλτρου μετρήθηκε και από το αρχείο καταγραφής της αδρανειακής μονάδας (ενότητα 6.8), στο οποίο το σήμα πριν και μετά το φίλτρο καταγράφεται στην ίδια εκτέλεση. Σε εκτέλεση με το ρομπότ αιωρούμενο, η ισχύς που αφαιρεί το φίλτρο σε κάθε ζώνη συχνοτήτων δίνεται στον Πίνακα 6.6, ενώ η ενεργός τιμή (RMS) της διαφοράς των δύο σημάτων είναι μόλις 0,02 έως 0,03°. Με το ρομπότ αιωρούμενο δεν υπάρχουν κρούσεις των πελμάτων στο έδαφος, οπότε οι τιμές αυτές υποεκτιμούν την επίδραση του φίλτρου κατά το βάδισμα πάνω στο έδαφος.

Ζώνη συχνοτήτων	Ισχύς που αφαιρείται
0 έως 5 Hz (κίνηση του βαδίσματος)	< 1%
5 έως 15 Hz	25 έως 33%
15 έως 34 Hz	61 έως 64%

Πίνακας 6.6: Ποσοστό της ισχύος του σήματος που αφαιρεί το βαθυπερατό φίλτρο σε κάθε ζώνη συχνοτήτων, από εκτέλεση με το ρομπότ αιωρούμενο

Χαρακτηριστικό	Φίλτρο Kalman (EKF)	Φίλτρο Madgwick
Αρχή λειτουργίας	Πρόβλεψη από το μοντέλο και διόρθωση από τη μέτρηση	Καθοδική κλίση στο σφάλμα της μέτρησης
Κατάσταση	Τετραδόνιο και πίνακας συμμεταβλητότητας	Τετραδόνιο
Παράμετροι ρύθμισης	Διασπορές θορύβου, $\sigma_\omega^2 = 0,09$, $\sigma_a^2 = 0,25$	Ένα κέρδος, $\beta = 0,045$
Υπολογιστικό κόστος	Υψηλότερο, λόγω πράξεων με πίνακες	Χαμηλό
Πολυπλοκότητα υλοποίησης	Μεγαλύτερη	Μικρή
Χρήση στην εργασία	Επιλέχθηκε για το πραγματικό ρομπότ	Διαθέσιμο ως εναλλακτική επιλογή

Πίνακας 6.7: Σύγκριση των δύο φίλτρων σύντηξης, όπως είναι διαθέσιμα στην υλοποίηση [35]. Η ακρίβειά τους δεν συγκρίθηκε ποσοτικά στο ρομπότ



Σχήμα 6.13: Γωνίες roll και pitch κατά τη διάρκεια βαδίσματος trot. (α) Χωρίς φιλτράρισμα, όπου διακρίνεται η περιοδική διακύμανση του βαδίσματος και ο θόρυβος στην έξοδο του ελεγκτή. (β) Με το βαθυπερατό φίλτρο της (6.11)

6.5.6 Δειγματοληψία και Καθυστέρηση

Κάθε στάδιο της αλυσίδας από τον αισθητήρα έως τους σερβοκινητήρες έχει τη δική του συχνότητα δειγματοληψίας και εισάγει τη δική του καθυστέρηση (Πίνακας 6.8). Το γυροσκόπιο δειγματοληπτεί εσωτερικά στα 8 kHz, με ενσωματωμένο βαθυπερατό φίλτρο εύρους ζώνης 256 Hz και εύρος μέτρησης $\pm 2000^\circ/\text{s}$. Για το επιταχυνσιόμετρο διατηρούνται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, δηλαδή ρυθμός εξόδου 100 Hz, εύρος ζώνης 50 Hz και εύρος μέτρησης ± 2 g, οπότε κάθε δείγμα που διαβάζει ο βρόχος μπορεί να είναι έως 10 ms παλαιό. Επειδή όμως το επιταχυνσιόμετρο διορθώνει την εκτίμηση μόνο αργά (ενότητα 6.5.2), η καθυστέρηση αυτή δεν επηρεάζει ουσιαστικά την απόκριση. Και οι δύο αισθητήρες διαβάζονται μία φορά ανά βήμα ελέγχου, δηλαδή περίπου κάθε 14 ms (ενότητα 6.6).

Η καθυστέρηση των δύο φίλτρων προσδιορίστηκε με αριθμητική προσομοίωση της αλυσίδας, με βήμα 14 ms και ημιτονοειδή κλίση πλάτους 2° (Πίνακας 6.9). Το EKF δεν εισάγει μετρήσιμη καθυστέρηση σε κίνηση που καταγράφει το γυροσκόπιο, αφού την ολοκληρώνει άμεσα στο βήμα της πρόβλεψης. Το βαθυπερατό φίλτρο της (6.11) έχει σταθερά χρόνου $\tau = -\Delta t / \ln \alpha \approx 11,6$ ms και σε χαμηλές συχνότητες καθυστέρηση ομάδας $\alpha \Delta t / (1 - \alpha) \approx 6,0$ ms. Στη συχνότητα του κύκλου βαδίσματος διατηρεί το πλάτος σχεδόν αμετάβλητο, ενώ στα 10 Hz το μειώνει κατά περίπου 17%, σε συμφωνία με τον Πίνακα 6.6. Συνολικά, από την κίνηση του σώματος έως την είσοδο του ελεγκτή PID μεσολαβούν περίπου 7 ms, και έως την εντολή προς τους σερβοκινητήρες έως περίπου 21 ms, αφού η εντολή αποστέλλεται στο τέλος του βήματος ελέγχου. Σε αυτά προστίθεται η μηχανική απόκριση των σερβοκινητήρων.

Στάδιο	Ρύθμιση	Καθυστέρηση
Γυροσκόπιο ITG-3200	8 kHz, φίλτρο 256 Hz, $\pm 2000^\circ/\text{s}$	Της τάξης του 1 ms
Επιταχυνσιόμετρο ADXL345	100 Hz, εύρος ζώνης 50 Hz, ± 2 g	Έως 10 ms, επηρεάζει μόνο την αργή διόρθωση
Βρόχος ελέγχου	Περίπου 14 ms ανά βήμα (72 Hz)	Ανάγνωση στην αρχή, εντολή στο τέλος του βήματος
EKF	Δt μετρημένο, Πίνακας 6.5	Αμελητέα για κίνηση που μετρά το γυροσκόπιο, 0,76 s για τη διόρθωση από το επιταχυνσιόμετρο
Βαθυπερατό φίλτρο	$\alpha = 0,3$, $\tau \approx 11,6$ ms	6,0 ms
Σερβοκινητήρες	Εντολή θέσης μέσω PCA9685	0,16 έως 0,20 s ανά 60°

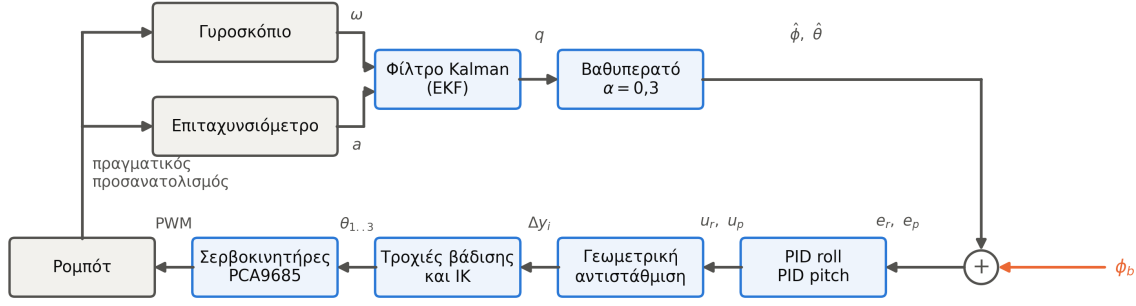
Πίνακας 6.8: Συχνότητα δειγματοληψίας, ρυθμίσεις και καθυστέρηση κάθε σταδίου της αλυσίδας από τον αισθητήρα έως τους σερβοκινητήρες

Συχνότητα	EKF		EKF και βαθυπερατό	
	Καθυστέρηση	Κέρδος	Καθυστέρηση	Κέρδος
2,17 Hz (κύκλος βαδίσματος)	0 ms	1,00	6,0 ms	0,99
5 Hz	0 ms	1,00	5,5 ms	0,95
10 Hz	0 ms	1,00	4,4 ms	0,83

Πίνακας 6.9: Καθυστέρηση και κέρδος πλάτους του EKF και της αλυσίδας EKF και βαθυπερατού φίλτρου, από αριθμητική προσομοίωση με βήμα 14 ms

6.6 Έλεγχος σε Πραγματικό Χρόνο

Ο πλήρης βρόχος ελέγχου που εκτελείται στο ρομπότ φαίνεται στο Σχήμα 6.14. Η λογική κάθε σταδίου έχει ήδη εξηγηθεί στη μοντελοποίηση: η σύντηξη των μετρήσεων και το βαθυπερατό φιλτράρισμα στις Ενότητες 6.5.2 και 6.5.5, ο ελεγκτής PID και η γεωμετρική μετατροπή της διόρθωσης σε κατακόρυφη μετατόπιση των πελμάτων στην Ενότητα 4.5, και ο όρος αντιστάθμισης ϕ_b της κλίσης στις στροφές



Σχήμα 6.14: Πλήρης βρόχος ελέγχου του ρομπότ, από τους αισθητήρες της IMU μέχρι τους σερβοκινητήρες

στην Ενότητα 4.4. Το σχήμα δείχνει το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή τον βρόχο όπως υλοποιήθηκε στο υλικό, από τα ακατέργαστα σήματα του γυροσκοπίου και του επιταχυνσιόμετρου μέχρι τις εντολές θέσης προς τους σερβοκινητήρες. Η απόκριση του βρόχου σε πραγματικό χρόνο, με μετρήσεις από το ρομπότ, παρουσιάζεται στην Ενότητα 7.4.

Ο βρόχος έχει ονομαστική περίοδο 10 ms (100 Hz). Στην πράξη ένα βήμα ελέγχου διαρκεί περίπου 14 ms (διάμεσος 13,9 έως 14,0 ms σε όλες τις προγραμματισμένες δοκιμές του Κεφαλαίου 7), οπότε η μετρημένη συχνότητα είναι περίπου 72 Hz. Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου καταναλώνεται στον διαυλο I²C, ο οποίος λειτουργεί στην προεπιλεγμένη ταχύτητα των 100 kHz: οι δώδεκα εντολές θέσης προς τους οδηγούς PCA9685 απαιτούν περίπου 9,5 ms και η ανάγνωση του επιταχυνσιόμετρου περίπου 2,8 ms. Επειδή ο ελεγκτής PID χρησιμοποιεί το πραγματικό χρονικό βήμα Δt_k της (4.29) και η φάση του βαδίσματος προκύπτει από το ρολόι του συστήματος, η χαμηλότερη συχνότητα δεν μεταβάλλει ούτε τη δράση των κερδών ούτε τον χρονισμό του βαδίσματος. Το Δt_k προκύπτει από το ρολόι του ελεγκτή, το οποίο στο ρομπότ είναι ο χρόνος του συστήματος και στην προσομοίωση ο προσομοιωμένος χρόνος. Στην αρχή κάθε εκτέλεσης η κατάσταση του ελεγκτή, δηλαδή το ολοκλήρωμα I_j και το προηγούμενο σφάλμα, μηδενίζεται.

Ως μέτρο ασφαλείας, αν η απόλυτη γωνία pitch ξεπεράσει τις 45°, το βήμα ελέγχου δεν εκτελείται και ο βρόχος επιστρέφει σε ηρεμία. Ο έλεγχος αφορά μόνο το pitch, οπότε πτώση στο πλάι δεν ανιχνεύεται.

6.7 Τηλεχειρισμός

Ο τηλεχειρισμός του ρομπότ γίνεται με χειριστήριο DualSense του PlayStation 5, το οποίο συνδέεται στο Raspberry Pi και διαβάζεται μέσω της βιβλιοθήκης pydualsense. Ο βρόχος του τηλεχειρισμού έχει ονομαστική συχνότητα 100 Hz (μετρημένη περίπου 72 Hz, ενότητα 6.6): σε κάθε επανάληψη διαβάζεται η κατάσταση του χειριστηρίου, επιλέγονται οι παράμετροι βάδισης και εκτελείται ένα βήμα του ελεγκτή της ενότητας 6.6. Οι εντολές που έχουν αντιστοιχιστεί φαίνονται στο Σχήμα 6.15.

Τα βέλη και οι δύο προσκρουστήρες (bumpers) δίνουν σταθερές κατευθύνσεις, ενώ ο αριστερός μοχλός (joystick) επιτρέπει βάδιση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση του οριζόντιου επιπέδου. Οι δύο άξονες του επιστρέφονται ως ακέραιοι στο διάστημα $[-128, 128]$. Ο μοχλός θεωρείται ενεργός μόνο όταν η απόκλισή του από το κέντρο ξεπερνά μια νεκρή ζώνη (deadzone),

$$x_L^2 + y_L^2 > d^2, \quad d = 15, \quad (6.12)$$

δηλαδή περίπου το 12% της πλήρους απόκλισης. Το κατώφλι είναι ακτινικό και όχι ανά άξονα, ώστε να μην εξαρτάται από την κατεύθυνση, και απορροφά ταυτόχρονα τη μόνιμη απόκλιση (drift) του μοχλού, ο οποίος δεν επιστρέφει ακριβώς στο μηδέν όταν αφεθεί. Για τον λόγο αυτό δεν χρειάστηκε χωριστή βαθμονόμηση.

Όταν ο μοχλός είναι ενεργός, η κατεύθυνση της βάδισης προκύπτει από τη γωνία

$$\gamma = \text{atan2}(x_L, y_L), \quad (6.13)$$



Σχήμα 6.15: Αντιστοίχιση των εντολών τηλεχειρισμού στα χειριστήρια του DualSense. Οι προσκρουστήρες L1 και R1 βρίσκονται στην πάνω πλευρά και οι σκανδάλες L2 και R2 ακριβώς πίσω τους, οπότε δεν φαίνονται στη φωτογραφία. Πηγή της φωτογραφίας: Sony Interactive Entertainment

όπου η σειρά των ορισμάτων είναι αντεστραμμένη ως προς τη συνήθη, ώστε ο κατακόρυφος άξονας του μοχλού να αντιστοιχεί στον άξονα X και ο οριζόντιος στον άξονα Z του ρομπότ. Επειδή ο κατακόρυφος άξονας του μοχλού είναι αντεστραμμένος, δηλαδή η ώθηση προς τα εμπρός δίνει αρνητικές τιμές, η γωνία μετατοπίζεται κατά π ,

$$\lambda = \begin{cases} \gamma - \pi, & \gamma > 0 \\ \gamma + \pi, & \gamma < 0. \end{cases} \quad (6.14)$$

Η γωνία λ που προκύπτει είναι η γωνία πλευρικής κατεύθυνσης (lateral fraction) της (4.23) και δίνεται αυτούσια στον ελεγκτή βάδισης ως επιθυμητή κατεύθυνση, οπότε ο μοχλός ελέγχει απευθείας τη διεύθυνση της πανκατευθυντικής κίνησης.

Ο δεξιός μοχλός χρησιμοποιείται για τον χειρισμό των γωνιών roll και pitch του σώματος όσο το ρομπότ είναι ακίνητο. Οι δύο άξονές του κανονικοποιούνται διαιρώντας με 128, ώστε να προκύπτουν τιμές στο διάστημα $[-1, 1]$, και πολλαπλασιάζονται με τη μέγιστη επιτρεπόμενη γωνία,

$$\begin{aligned} \phi^* &= -\frac{x_R}{\rho} \phi_{max}, & \theta^* &= \frac{y_R}{\rho} \theta_{max}, \\ \rho &= \max\left(128, \sqrt{x_R^2 + y_R^2}\right), & \phi_{max} &= 15^\circ, \quad \theta_{max} = 10^\circ, \end{aligned} \quad (6.15)$$

όπου ϕ^* και θ^* η επιθυμητή γωνία roll και pitch αντίστοιχα. Ο παρονομαστής ρ περιορίζει το κανονικοποιημένο διάνυσμα του μοχλού εντός του μοναδιαίου κύκλου, ώστε roll και pitch να μη λαμβάνουν ταυτόχρονα τη μέγιστη τιμή τους. Χωρίς τον περιορισμό αυτό, για $\phi^* = 15^\circ$ και $\theta^* = 10^\circ$ ένα σκέλος θα βρισκόταν οριακά εκτός εμβέλειας ($D = 1,005$, ενότητα 3.2.2). Η στάση που προκύπτει εφαρμόζεται μέσω του σταδιακού ελέγχου της (3.21).

Σε όλες τις εντολές μετατόπισης χρησιμοποιείται η ίδια επιθυμητή γραμμική ταχύτητα, 0,12 m/s, ενώ στη στροφή επί τόπου η γραμμική ταχύτητα μηδενίζεται και δίνεται γωνιακή ταχύτητα $-0,5$ rad/s με το R1 (δεξιά) και $+0,3$ rad/s με το L1 (αριστερά). Οι τιμές αυτές επιλέχθηκαν πειραματικά. Στη στροφή κατά το βάδισμα, με τις σκανδάλες R2 και L2, η γραμμική ταχύτητα παραμένει 0,12 m/s και η γωνιακή είναι $-0,5$ και $+0,5$ rad/s αντίστοιχα (ενότητα 4.4). Ο βρόχος διατηρεί τρεις καταστάσεις: ηρεμία, κίνηση και επιβράδυνση. Μόλις αφηθεί το πλήκτρο, η κατάσταση περνά σε επιβράδυνση και η ράμπα της ενότητας 4.3.2 μηδενίζει ομαλά την ταχύτητα, οπότε το ρομπότ επανέρχεται στην ονομαστική όρθια στάση. Το κουμπί του κύκλου τερματίζει τη διαδικασία και φέρνει το ρομπότ σε στάση ανάπαυσης.

6.8 Καταγραφή Δεδομένων

Κάθε εκτέλεση, δηλαδή κάθε κίνηση από την εκκίνηση έως τη στάση του ρομπότ, είτε με τηλεχειρισμό είτε ως προγραμματισμένη δοκιμή (ενότητα 7.1), καταγράφεται σε δικά της αρχεία, ένα δείγμα ανά βήμα ελέγχου, δηλαδή περίπου 72 Hz. Τα αρχεία δεν διαγράφονται και φέρουν στο όνομά τους την ημερομηνία και την ώρα της εκτέλεσης. Οι στήλες του αρχείου του ελεγκτή (log/pid/) δίνονται στον Πίνακα 6.10. Η εγγραφή γίνεται στη συνάρτηση που εκτελεί τον ελεγκτή, οπότε οι τιμές είναι ακριβώς αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στη διόρθωση.

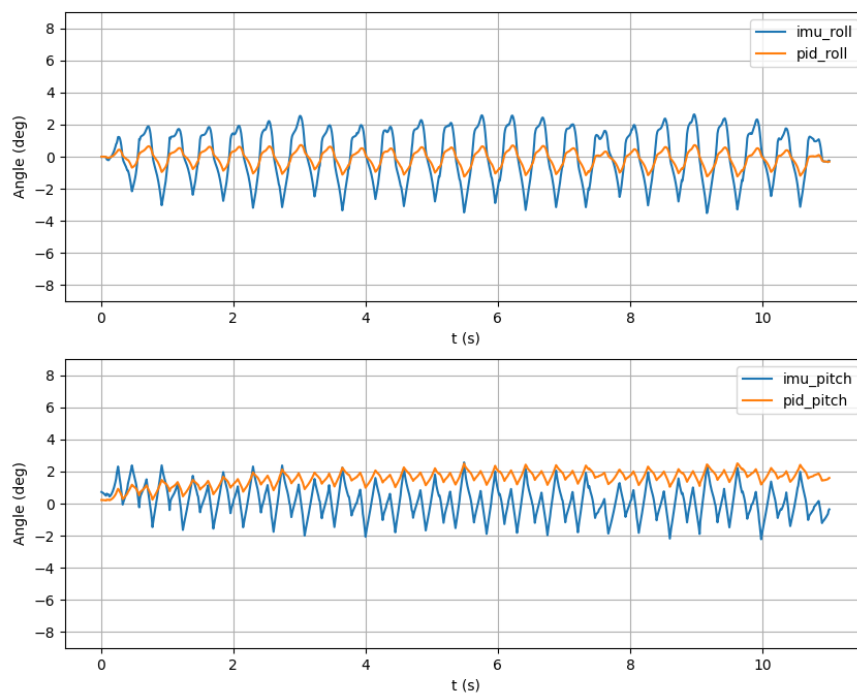
Στήλη	Περιεχόμενο
t	Χρόνος συστήματος (s)
imu_roll, imu_pitch	Σφάλματα e_r, e_p της (4.28)
pid_roll, pid_pitch	Έξοδοι u_r, u_p του ελεγκτή
roll_meas, banked_roll	Μετρούμενο roll $\hat{\phi}$ και ϕ_b
eff_lin, eff_ang	Γραμμική και γωνιακή ταχύτητα μετά τη ράμπα
phase	Φάση βαδίσματος ξ
p_*, i_*, d_*	Οι τρεις όροι του ελεγκτή ανά άξονα
dt	Χρονικό βήμα Δt_k
ik_clamped	Αθροιστικό πλήθος στόχων εκτός εμβέλειας του σκέλους

Πίνακας 6.10: Στήλες του αρχείου καταγραφής του ελεγκτή. Οι γωνίες είναι σε ακτίνια

Δίπλα στο αρχείο αυτό αποθηκεύεται αρχείο JSON με τα μεταδεδομένα της εκτέλεσης: τα κέρδη, την εντολή, την ετικέτα της δοκιμής, αν ενεργοποιήθηκε η διακοπή ασφαλείας, τη διάρκεια, την έκδοση του κώδικα (git commit) και το αντίστοιχο αρχείο της αδρανειακής μονάδας. Το αρχείο αυτό (log/imu/) περιέχει την έξοδο του φίλτρου σύντηξης πριν και μετά το βαθυπερατό φίλτρο και τις μετρήσεις του γυροσκοπίου (rad/s) και του επιταχυνσιομέτρου (m/s^2) στο πλαίσιο του αισθητήρα, με τον ίδιο χρόνο συστήματος, ώστε τα δύο αρχεία να ευθυγραμμίζονται.

Με τη λήξη κάθε εκτέλεσης το αρχείο του ελεγκτή δίνεται στη μονάδα pid_plotter.py, η οποία μετατρέπει τις γωνίες σε μοίρες και παράγει ένα γράφημα με δύο άξονες, έναν για το roll και έναν για το pitch, όπου σε κάθε άξονα εμφανίζονται μαζί το σφάλμα και η αντίστοιχη έξοδος του ελεγκτή, με τον άξονα του χρόνου να ξεκινά από τα 0 s (Σχήμα 6.16). Διατίθεται και ισοδύναμη υλοποίηση σε MATLAB (pid_plotter.m), ενώ η μονάδα imu_plotter.py παράγει το αντίστοιχο γράφημα της αδρανειακής μονάδας για τους τρεις άξονες.

Τα μεγέθη του Κεφαλαίου 7 υπολογίζονται από τα αρχεία αυτά με τη μονάδα metrics.py, στο τμήμα σταθερής ταχύτητας κάθε εκτέλεσης, δηλαδή όπου η ταχύτητα μετά τη ράμπα ισούται με την εντολή: μέση τιμή, τυπική απόκλιση, ενεργός τιμή (RMS) και μέγιστη απόλυτη τιμή των γωνιών, διάμεσο και μέγιστο χρονικό βήμα, ενεργός τιμή κάθε όρου του ελεγκτή και ισχύς του σήματος της αδρανειακής μονάδας στις ζώνες 0 έως 5, 5 έως 15 και 15 έως 36 Hz.



Σχήμα 6.16: Δείγμα του γραφήματος στη μορφή της `pid_plotter.py`, από την εκτέλεση στροφής εν κινήσει στην προσομοίωση. Πάνω το roll και κάτω το pitch, με το σφάλμα και την έξοδο του ελεγκτή σε κοινό άξονα

Κεφάλαιο 7

Αποτελέσματα

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια γενική επισκόπηση των αποτελεσμάτων της πλατφόρμας και στις δύο πτυχές της, δηλαδή στην προσομοίωση και στο πραγματικό ρομπότ.

7.1 Μεθοδολογία Πειραμάτων

Στην προσομοίωση το ρομπότ εμφανιζόταν αρχικά στη σκηνή μετέωρο, χωρίς βαρύτητα, ώστε να επαληθευτεί επιφανειακά η λειτουργικότητα των τροχιών βάδισης (Σχήμα 7.1). Έχοντας ολοκληρώσει τον έλεγχο αυτό, ακολουθούσαν πειράματα με κάθε νέα έκδοση του βαδίσματος trot, ώστε να επαληθευτεί η λειτουργία κάθε σταδίου. Στη συνέχεια υλοποιήθηκε ο ελεγκτής PID, του οποίου στην προσομοίωση ελέγχθηκε μόνο η σωστή λειτουργία, καθώς τα κέρδη δεν μεταφέρονται στο υλικό (ενότητα 5.4). Με επιβεβαιωμένα όλα τα επιμέρους κομμάτια, δηλαδή το κινηματικό μοντέλο, τα είδη βάδισης, τη στροφή και τον μετασχηματισμό σώματος, η υλοποίηση προχώρησε στο πραγματικό ρομπότ.

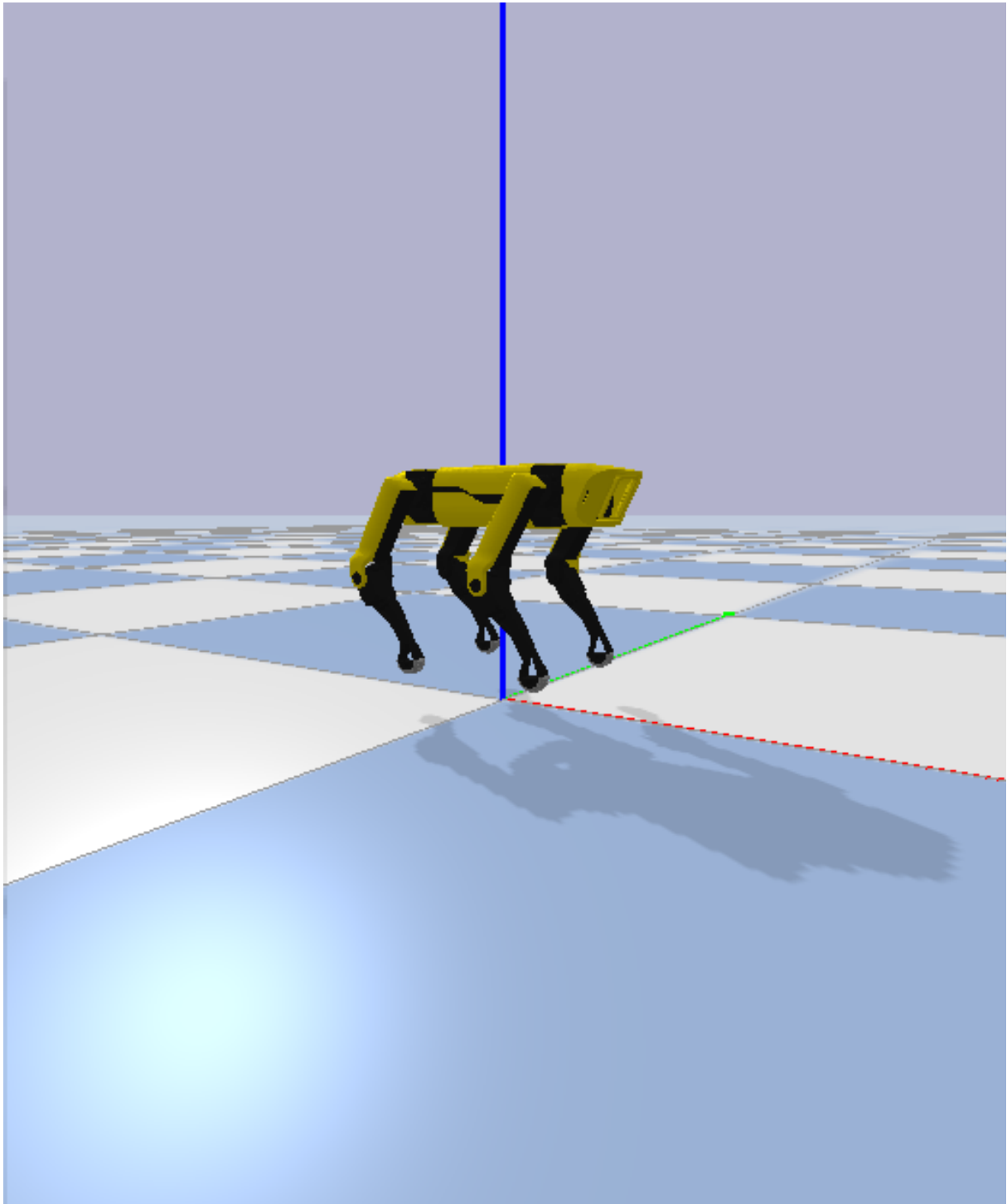
Στην πραγματική υλοποίηση ακολουθήθηκε ακριβώς η ίδια διαδικασία. Το ρομπότ τοποθετήθηκε αρχικά πάνω σε ένα κουτί, ώστε τα πέλματα να μην ακουμπούν στο δάπεδο και να δοκιμαστούν οι επιμέρους λειτουργίες χωρίς φορτίο. Αφού το βάδισμα αναπτύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό, ακολούθησε περαιτέρω ρύθμιση των παραμέτρων βάδισης και του ελεγκτή PID, αυτή τη φορά με πραγματικές μετρήσεις, μέσω των γραφημάτων που παράγονται από τα αρχεία καταγραφής (ενότητα 6.8). Οι τελικές τιμές όλων των παραμέτρων δίνονται στο Παράρτημα Β'.

Η ρύθμιση των κερδών και οι μετρήσεις του κεφαλαίου έγιναν με προγραμματισμένες εκτελέσεις και όχι με το χειριστήριο, ώστε να είναι επαναλήψιμες. Κάθε εκτέλεση ξεκινά από τη στάση ανάπαυσης, εκτελεί 760 βήματα ελέγχου με σταθερή εντολή, δηλαδή περίπου 10 s σταθερής ταχύτητας μετά τη ράμπα των 0,5 s, και σταματά με την ίδια ράμπα. Όλες οι δοκιμές έγιναν στο ίδιο δάπεδο και με εργαστηριακό τροφοδοτικό. Τα μεγέθη υπολογίζονται στο τμήμα σταθερής ταχύτητας, από τις γωνίες της αδρανειακής μονάδας πριν από το βαθυπερατό φίλτρο. Η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση αναφέρονται χωριστά, επειδή περιγράφουν διαφορετικά φαινόμενα: η μέση τιμή τη σταθερή κλίση του σώματος, την οποία διορθώνει ο ελεγκτής, και η τυπική απόκλιση την περιοδική ταλάντευση του βαδίσματος. Επειδή η ταλάντευση αυξανόταν κατά τη διάρκεια μιας σειράς δοκιμών, πιθανώς λόγω θέρμανσης των σερβοκινητήρων, οι ρυθμίσεις που συγκρίνονται εκτελέστηκαν εναλλάξ και με διαλείμματα.

Με τα τελικά κέρδη εκτελέστηκαν επτά δοκιμές, τρεις φορές η καθεμία: βάδισμα εμπρός, πίσω, δεξιά και αριστερά με $v = 0,12$ m/s, στροφή επί τόπου με $\omega = -0,5$ rad/s, στροφή εν κινήσει με $v = 0,12$ m/s και $\omega = -0,5$ rad/s, και βάδισμα εμπρός με μηδενικά κέρδη για σύγκριση. Ως μετρήσιμο κριτήριο της κίνησης, μετά από κάθε εκτέλεση μετρήθηκαν με μετροταινία η απόσταση που διανύθηκε, η πλευρική απόκλιση και η αλλαγή κατεύθυνσης, και στη στροφή επί τόπου η γωνία στροφής. Η θεωρητική απόσταση είναι

$$d = v (T_c + 0,5), \quad (7.1)$$

όπου T_c η διάρκεια του τμήματος σταθερής ταχύτητας, αφού καθεμία από τις δύο ράμπες των 0,5 s συνεισφέρει 0,25 v . Αντίστοιχα, η θεωρητική γωνία στροφής είναι $\omega (T_c + 0,5)$. Οι ίδιες δοκιμές εκτελέστηκαν μία φορά στην προσομοίωση, με 1050 βήματα των 10 ms.



Σχήμα 7.1: Το ρομπότ μετέωρο στη σκηνή του PyBullet, χωρίς βαρύτητα, κατά την πρώτη επαλήθευση των τροχιών βάδισης

7.2 Αποτελέσματα Προσομοίωσης

Στην προσομοίωση εκτελέστηκαν οι ίδιες δοκιμές με το πραγματικό ρομπότ, με τα τελικά κέρδη του Πίνακα 4.3 (Σχήματα 7.2 και 7.3). Τα γραφήματα προέρχονται από τα αρχεία καταγραφής της ενότητας 6.8: σε καθένα φαίνονται το σφάλμα και η αντίστοιχη έξοδος του ελεγκτή, σε μοίρες. Η περιοδικότητα ακολουθεί τον κύκλο του βαδίσματος, καθώς η εναλλαγή των διαγώνιων ζευγών μεταβάλλει τη στάση του σώματος σε κάθε βήμα.

Οι γωνίες στο τμήμα σταθερής ταχύτητας δίνονται στους Πίνακες 7.1 και 7.2. Η ενεργός τιμή είναι 0,6 έως 1,9° στο roll και 0,7 έως 1,0° στο pitch, με τη μεγαλύτερη τιμή στις δοκιμές στροφής, και η μέγιστη απόλυτη τιμή δεν ξεπερνά τις 3,9°. Χωρίς ελεγκτή η μέση κλίση pitch είναι +1,01°, ενώ με τον ελεγκτή +0,08°. Η προσομοίωση δεν αναπαράγει όμως την κλίση προς τα εμπρός κατά -4° που εμφανίζει το πραγματικό ρομπότ (ενότητα 7.4), οπότε η κλίση αυτή οφείλεται σε παράγοντες που δεν μοντελοποιούνται, όπως η κατανομή της μάζας και η ενδοτικότητα και ο τζόγος των αρθρώσεων υπό φορτίο (ενότητα 5.4).

Η απόσταση που διανύθηκε στην προσομοίωση δίνεται στον Πίνακα 7.3. Η στροφή επί τόπου φτάνει το 99% της θεωρητικής γωνίας, ενώ στο βάδισμα η απόσταση είναι μόλις 25 έως 68% της θεωρητικής και στην πλάγια κίνηση το ρομπότ αποκλίνει κατά περίπου 50 cm. Η διαφορά αυτή αποδίδεται κυρίως στην ολίσθηση των πελμάτων, λόγω της γεωμετρίας των πελμάτων του URDF της πρώτης έκδοσης και του απλοποιημένου μοντέλου επαφής, οπότε η προσομοίωση δεν χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη της ταχύτητας βάδισης.

Δοκιμή	Μέση τιμή	Τυπική απόκλιση	RMS	Μέγιστη τιμή
Ευθεία εμπρός	+0,02	1,04	1,04	2,40
Ευθεία πίσω	+0,03	1,21	1,21	2,32
Πλάγια δεξιά	+0,09	0,66	0,66	2,79
Πλάγια αριστερά	-0,07	0,60	0,61	2,00
Στροφή επί τόπου	0,00	1,87	1,87	3,77
Στροφή εν κινήσει	-0,35	1,63	1,67	3,86
Εμπρός χωρίς ελεγκτή	+0,05	0,88	0,88	1,96

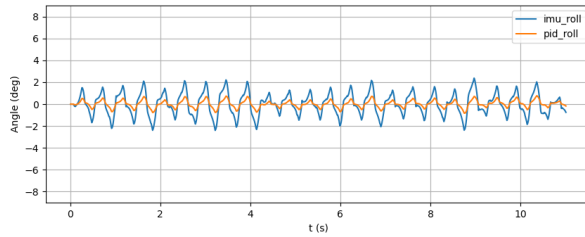
Πίνακας 7.1: Γωνία roll (σε μοίρες) στην προσομοίωση, στο τμήμα σταθερής ταχύτητας, μία εκτέλεση ανά δοκιμή

Δοκιμή	Μέση τιμή	Τυπική απόκλιση	RMS	Μέγιστη τιμή
Ευθεία εμπρός	+0,08	0,69	0,70	2,15
Ευθεία πίσω	+0,19	0,67	0,69	2,76
Πλάγια δεξιά	+0,06	0,67	0,68	2,37
Πλάγια αριστερά	+0,06	0,65	0,65	1,68
Στροφή επί τόπου	+0,17	0,99	1,01	2,65
Στροφή εν κινήσει	+0,12	0,92	0,93	2,57
Εμπρός χωρίς ελεγκτή	+1,01	0,62	1,19	2,52

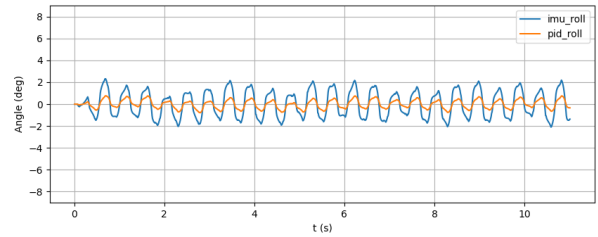
Πίνακας 7.2: Γωνία pitch (σε μοίρες) στην προσομοίωση, στο τμήμα σταθερής ταχύτητας, μία εκτέλεση ανά δοκιμή

7.3 Αποτελέσματα Βάδισης σε Πραγματικό Ρομπότ

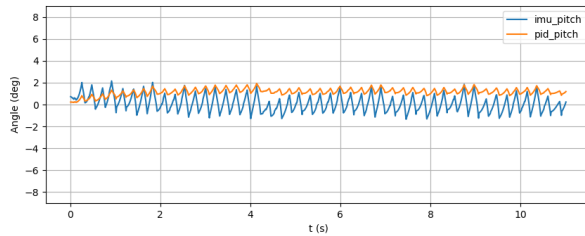
Στο πραγματικό ρομπότ κάθε δοκιμή εκτελέστηκε τρεις φορές με τα τελικά κέρδη (Σχήματα 7.4 και 7.5). Κάθε γράφημα προέρχεται από την επανάληψη με τη διάμεση συνολική ενεργό τιμή, και οι κλίμακες είναι ίδιες με εκείνες των σχημάτων της προσομοίωσης. Οι γωνίες στο τμήμα σταθερής ταχύτητας δίνονται στους Πίνακες 7.4 και 7.5, ως μέσος όρος και τυπική απόκλιση των τριών επαναλήψεων. Σε όλες τις



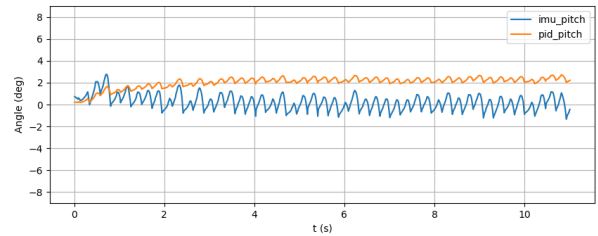
(α) εμπρός



(β) πίσω

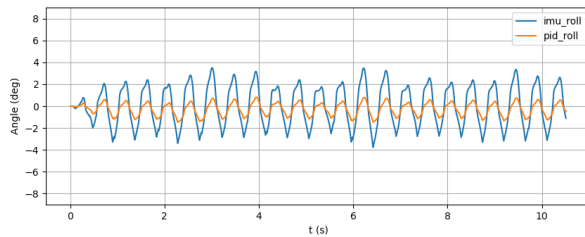


(γ) δεξιά

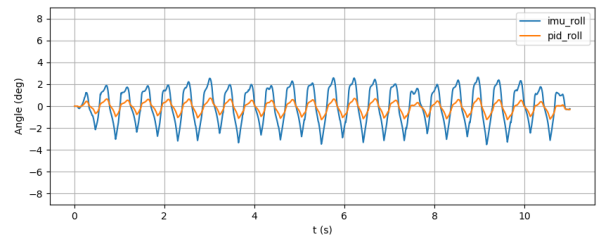


(δ) αριστερά

Σχήμα 7.2: Γωνίες roll και pitch στην προσομοίωση, για βάδισμα trot με $v = 0,12$ m/s προς τις τέσσερις βασικές κατευθύνσεις. Σε κάθε γράφημα, πάνω το roll και κάτω το pitch, με το σφάλμα και την αντίστοιχη έξοδο του ελεγκτή



(α) στροφή επί τόπου



(β) στροφή εν κινήσει

Σχήμα 7.3: Γωνίες roll και pitch στην προσομοίωση. (α) Στροφή επί τόπου με $\omega = -0,5$ rad/s. (β) Στροφή εν κινήσει με $v = 0,12$ m/s και $\omega = -0,5$ rad/s, όπου τα δύο διανύσματα βήματος συντίθενται κατά την (4.25)

Δοκιμή	Προσομοίωση	Θεωρητική	Λόγος	Πλευρική απόκλιση	Αλλαγή κατεύθυνσης
Ευθεία εμπρός	0,31 m	1,26 m	25%	2,0 cm	1°
Εμπρός χωρίς ελεγκτή	0,36 m	1,26 m	29%	5,6 cm	11°
Ευθεία πίσω	0,85 m	1,26 m	68%	0,5 cm	2°
Πλάγια δεξιά	0,58 m	1,26 m	46%	50,8 cm	27°
Πλάγια αριστερά	0,57 m	1,26 m	45%	52,1 cm	34°
Στροφή επί τόπου	298°	301°	99%		

Πίνακας 7.3: Διανυθείσα και θεωρητική απόσταση της (7.1), και γωνία στροφής, στην προσομοίωση, μία εκτέλεση ανά δοκιμή

δοκιμές με ελεγκτή η μέση κλίση είναι το πολύ 0,62° κατά απόλυτη τιμή, η ενεργός τιμή 0,9 έως 1,9° και η μέγιστη απόλυτη τιμή το πολύ 5,4°. Οι επαναλήψεις διαφέρουν μεταξύ τους έως 0,15° στην ενεργό τιμή, πολύ λιγότερο από τη διαφορά μεταξύ λειτουργίας με και χωρίς ελεγκτή (ενότητα 7.4). Σε όλες τις εκτελέσεις το διάμεσο χρονικό βήμα ήταν 14,0 ms, η διακοπή ασφαλείας δεν ενεργοποιήθηκε και κανένας στόχος δεν βρέθηκε εκτός εμβέλειας του σκέλους.

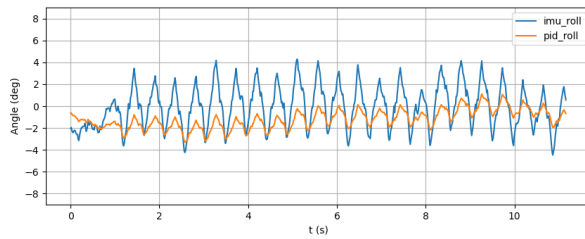
Σε σύγκριση με την προσομοίωση, οι ενεργές τιμές στο ρομπότ είναι 1,5 έως 2 φορές μεγαλύτερες στο pitch και συγκρίσιμες στο roll, σε συμφωνία με τους περιορισμούς της ενότητας 5.4. Η απόσταση που διανύθηκε δίνεται στον Πίνακα 7.6. Στην πλάγια κίνηση το ρομπότ διανύει το 83 έως 84% της θεωρητικής απόστασης με μέση πλευρική απόκλιση έως 6 cm. Στο βάδισμα εμπρός διανύει το 70%, με πλευρική απόκλιση 55 ± 25 cm και αλλαγή κατεύθυνσης $17 \pm 15^\circ$, ενώ στο βάδισμα πίσω μόλις το 54%, με αλλαγή κατεύθυνσης περίπου 93°. Στη στροφή επί τόπου το ρομπότ στράφηκε $96 \pm 12^\circ$ έναντι 305°, δηλαδή το 31% της θεωρητικής γωνίας, τιμή που επιβεβαιώνεται και από την ολοκλήρωση της μέτρησης του γυροσκοπίου. Οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται στην ολίσθηση των πελμάτων στο δάπεδο και στο ότι η κατεύθυνση δεν ελέγχεται σε κλειστό βρόχο, αφού η γωνία yaw δεν είναι παρατηρήσιμη χωρίς μαγνητόμετρο (ενότητα 8.2). Ο ελεγκτής προσανατολισμού δεν βελτιώνει την ευθύγραμμη κίνηση: χωρίς ελεγκτή το ρομπότ διένυσε 1,02 m με πλευρική απόκλιση 28 cm.

Δοκιμή	Μέση τιμή	Τυπική απόκλιση	RMS	Μέγιστη τιμή
Ευθεία εμπρός	$-0,03 \pm 0,10$	$1,89 \pm 0,04$	$1,89 \pm 0,04$	$4,51 \pm 0,31$
Ευθεία πίσω	$+0,03 \pm 0,02$	$0,94 \pm 0,04$	$0,94 \pm 0,04$	$2,75 \pm 0,40$
Πλάγια δεξιά	$+0,17 \pm 0,07$	$0,94 \pm 0,01$	$0,96 \pm 0,02$	$3,24 \pm 0,58$
Πλάγια αριστερά	$-0,21 \pm 0,08$	$1,66 \pm 0,01$	$1,68 \pm 0,02$	$4,45 \pm 0,07$
Στροφή επί τόπου	$-0,23 \pm 0,11$	$1,62 \pm 0,13$	$1,63 \pm 0,15$	$4,43 \pm 0,23$
Στροφή εν κινήσει	$-0,62 \pm 0,11$	$1,63 \pm 0,04$	$1,75 \pm 0,07$	$4,99 \pm 0,22$
Εμπρός χωρίς ελεγκτή	$-0,65 \pm 1,36$	$1,65 \pm 0,08$	$2,08 \pm 0,28$	$5,33 \pm 0,69$

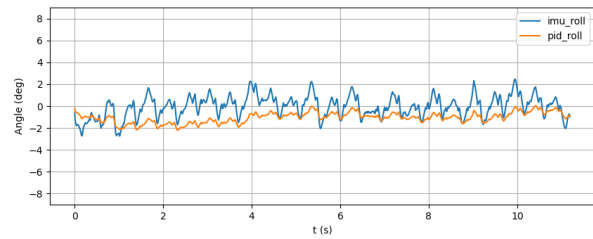
Πίνακας 7.4: Γωνία roll (σε μοίρες) στο πραγματικό ρομπότ, στο τμήμα σταθερής ταχύτητας, ως μέσος όρος και τυπική απόκλιση των τριών επαναλήψεων κάθε δοκιμής

Δοκιμή	Μέση τιμή	Τυπική απόκλιση	RMS	Μέγιστη τιμή
Ευθεία εμπρός	$-0,18 \pm 0,05$	$1,55 \pm 0,02$	$1,56 \pm 0,02$	$4,27 \pm 0,27$
Ευθεία πίσω	$+0,14 \pm 0,04$	$1,08 \pm 0,06$	$1,09 \pm 0,06$	$5,11 \pm 0,23$
Πλάγια δεξιά	$+0,02 \pm 0,05$	$0,96 \pm 0,05$	$0,96 \pm 0,05$	$3,15 \pm 0,35$
Πλάγια αριστερά	$-0,22 \pm 0,05$	$1,46 \pm 0,06$	$1,48 \pm 0,05$	$3,93 \pm 0,44$
Στροφή επί τόπου	$-0,25 \pm 0,04$	$1,48 \pm 0,10$	$1,51 \pm 0,09$	$4,13 \pm 0,17$
Στροφή εν κινήσει	$-0,26 \pm 0,16$	$1,89 \pm 0,03$	$1,91 \pm 0,04$	$5,42 \pm 0,42$
Εμπρός χωρίς ελεγκτή	$-4,11 \pm 0,48$	$1,30 \pm 0,03$	$4,31 \pm 0,45$	$7,40 \pm 0,28$

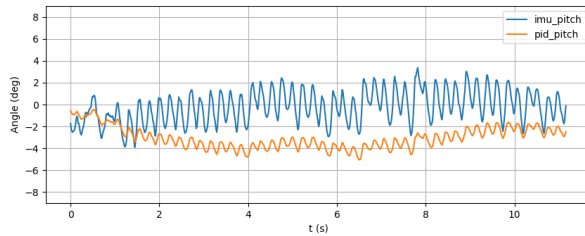
Πίνακας 7.5: Γωνία pitch (σε μοίρες) στο πραγματικό ρομπότ, στο τμήμα σταθερής ταχύτητας, ως μέσος όρος και τυπική απόκλιση των τριών επαναλήψεων κάθε δοκιμής



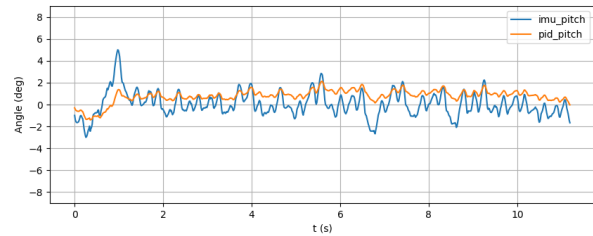
(α) εμπρός



(β) πίσω

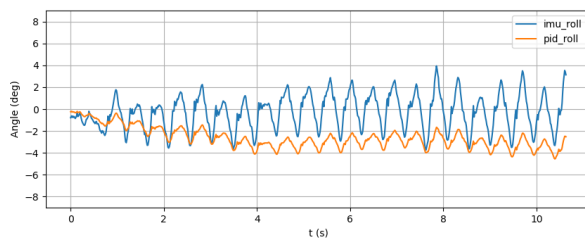


(γ) δεξιά

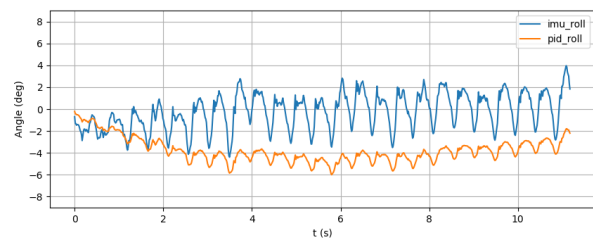


(δ) αριστερά

Σχήμα 7.4: Γωνίες roll και pitch στο πραγματικό ρομπότ, για βάδισμα trot με $v = 0,12$ m/s προς τις τέσσερις βασικές κατευθύνσεις. Σε κάθε γράφημα, πάνω το roll και κάτω το pitch, με το σφάλμα και την αντίστοιχη έξοδο του ελεγκτή. Οι κλίμακες είναι ίδιες με εκείνες του Σχήματος 7.2



(α) στροφή επί τόπου



(β) στροφή εν κινήσει

Σχήμα 7.5: Γωνίες roll και pitch στο πραγματικό ρομπότ. (α) Στροφή επί τόπου με $\omega = -0,5$ rad/s. (β) Στροφή εν κινήσει με $v = 0,12$ m/s και $\omega = -0,5$ rad/s

Δοκιμή	Μετρημένη	Θεωρητική	Λόγος	Πλευρική απόκλιση	Αλλαγή κατεύθυνσης
Ευθεία εμπρός	$0,90 \pm 0,10$ m	1,28 m	70%	55 ± 25 cm	$17 \pm 15^\circ$
Εμπρός χωρίς ελεγκτή	$1,02 \pm 0,10$ m	1,28 m	80%	28 ± 13 cm	$18 \pm 14^\circ$
Ευθεία πίσω	$0,69 \pm 0,01$ m	1,28 m	54%	16 ± 15 cm	$93 \pm 6^\circ$
Πλάγια δεξιά	$1,07 \pm 0,06$ m	1,28 m	84%	6 ± 4 cm	$4 \pm 1^\circ$
Πλάγια αριστερά	$1,06 \pm 0,03$ m	1,28 m	83%	2 ± 0 cm	$17 \pm 2^\circ$
Στροφή επί τόπου	$96 \pm 12^\circ$	305°	31%		

Πίνακας 7.6: Διανυθείσα και θεωρητική απόσταση της (7.1), και γωνία στροφής, στο πραγματικό ρομπότ, ως μέσος όρος και τυπική απόκλιση των τριών επαναλήψεων κάθε δοκιμής, από μέτρηση με μετροταινία

7.4 Απόκριση Ελεγκτή Σταθεροποίησης

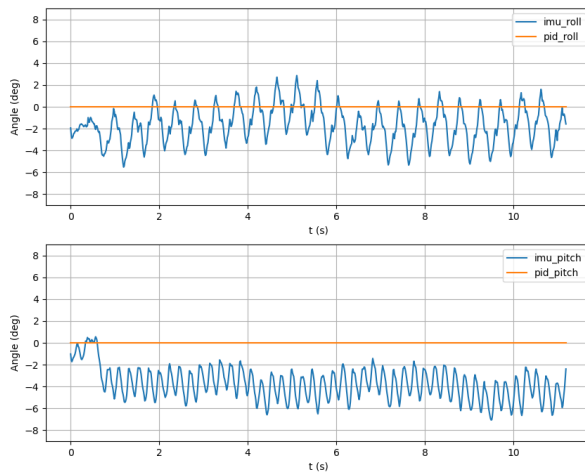
Η επίδραση του ελεγκτή αξιολογήθηκε με σύγκριση των εκτελέσεων με μηδενικά κέρδη και με τα κέρδη του Πίνακα 4.3, για βάδισμα εμπρός με $v = 0,12$ m/s, τρεις επαναλήψεις η καθεμία (Πίνακας 7.7, Σχήμα 7.6). Χωρίς ελεγκτή το σώμα γέρνει σταθερά προς τα εμπρός κατά το βάδισμα, με μέση κλίση pitch $-4,11 \pm 0,48^\circ$. Με τον ολοκληρωτικό όρο η κλίση εξαλείφεται μέσα στα πρώτα δευτερόλεπτα (Σχήμα 7.7) και η μέση τιμή γίνεται $-0,18 \pm 0,05^\circ$. Η ενεργός τιμή του pitch μειώνεται από $4,31^\circ$ σε $1,56^\circ$ και η μέγιστη απόλυτη τιμή από $7,40^\circ$ σε $4,27^\circ$. Στο roll η μέση τιμή χωρίς ελεγκτή κυμαίνεται μεταξύ των επαναλήψεων ($-0,65 \pm 1,36^\circ$), κυρίως λόγω της αβεβαιότητας της αναφοράς (ενότητα 4.5), ενώ με τον ελεγκτή είναι $-0,03 \pm 0,10^\circ$.

Η περιοδική ταλάντευση στη συχνότητα του βαδίσματος δεν μειώνεται. Με τον ελεγκτή η τυπική απόκλιση αυξάνεται από $1,30^\circ$ σε $1,55^\circ$ στο pitch και από $1,65^\circ$ σε $1,89^\circ$ στο roll, επειδή η διόρθωση φτάνει με καθυστέρηση σε σχέση με την ταλάντευση και στο βάδισμα trot η διόρθωση του ενός άξονα επηρεάζει και τον άλλο. Το ίδιο φαίνεται σε όλες τις ρυθμίσεις που δοκιμάστηκαν κατά τη ρύθμιση των κερδών (Σχήμα 7.8).

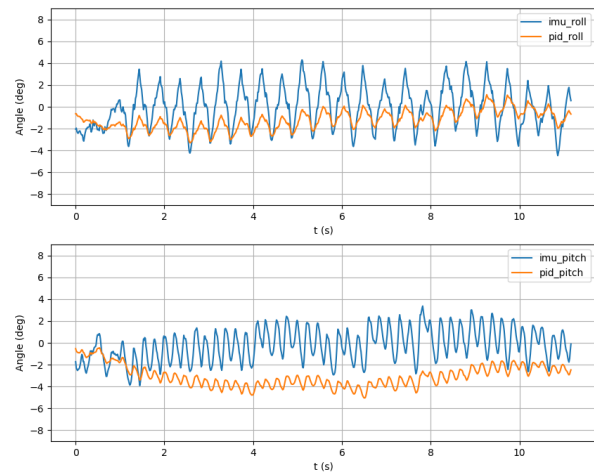
Μέγεθος	Χωρίς ελεγκτή		Με ελεγκτή	
	roll	pitch	roll	pitch
Μέση τιμή	$-0,65 \pm 1,36$	$-4,11 \pm 0,48$	$-0,03 \pm 0,10$	$-0,18 \pm 0,05$
Τυπική απόκλιση	$1,65 \pm 0,08$	$1,30 \pm 0,03$	$1,89 \pm 0,04$	$1,55 \pm 0,02$
RMS	$2,08 \pm 0,28$	$4,31 \pm 0,45$	$1,89 \pm 0,04$	$1,56 \pm 0,02$
Μέγιστη τιμή	$5,33 \pm 0,69$	$7,40 \pm 0,28$	$4,51 \pm 0,31$	$4,27 \pm 0,27$

Πίνακας 7.7: Γωνίες roll και pitch (σε μοίρες) για βάδισμα εμπρός με $v = 0,12$ m/s, με μηδενικά κέρδη και με τα κέρδη του Πίνακα 4.3, ως μέσος όρος και τυπική απόκλιση τριών επαναλήψεων

Σε επίπεδο δάπεδο δεν υπάρχει σταθερή κλίση roll μεγαλύτερη από την αβεβαιότητα της αναφοράς, οπότε η επίδραση του ελεγκτή στον άξονα αυτό δεν φαίνεται. Για τον έλεγχο του τοποθετήθηκε φορτίο 107 g στη δεξιά πλευρά του σώματος και συγκρίθηκαν τρεις ρυθμίσεις του ελεγκτή roll, με τον ελεγκτή pitch ενεργό σε όλες και δύο εκτελέσεις ανά ρύθμιση (Πίνακας 7.8, Σχήματα 7.9 και 7.10). Μόνο με τον ολοκληρωτικό όρο η μέση κλίση roll μηδενίστηκε και στις δύο εκτελέσεις, ενώ ο αναλογικός όρος μόνος του τη μείωσε λίγο, όπως προβλέπει η (4.30). Η ταλάντευση του roll δεν άλλαξε. Επειδή το φορτίο ήταν πάνω στο ρομπότ και τη στιγμή που ορίστηκε η αναφορά, η κλίση χωρίς ελεγκτή είναι άθροισμα της επίδρασης του φορτίου και της αβεβαιότητας της αναφοράς. Το βέβαιο συμπέρασμα είναι ότι ο ελεγκτής PI μηδενίζει τη σταθερή απόκλιση ως προς την αναφορά, ενώ ο αναλογικός όχι.

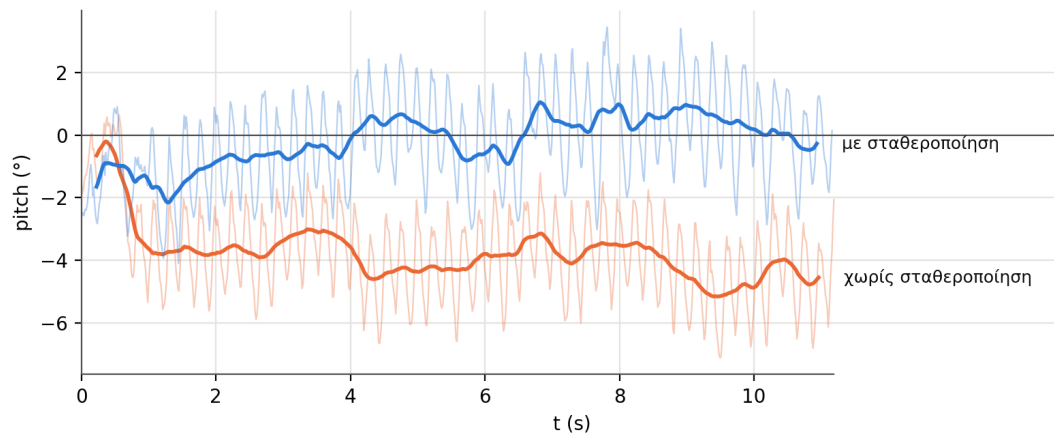


(α) χωρίς σταθεροποίηση

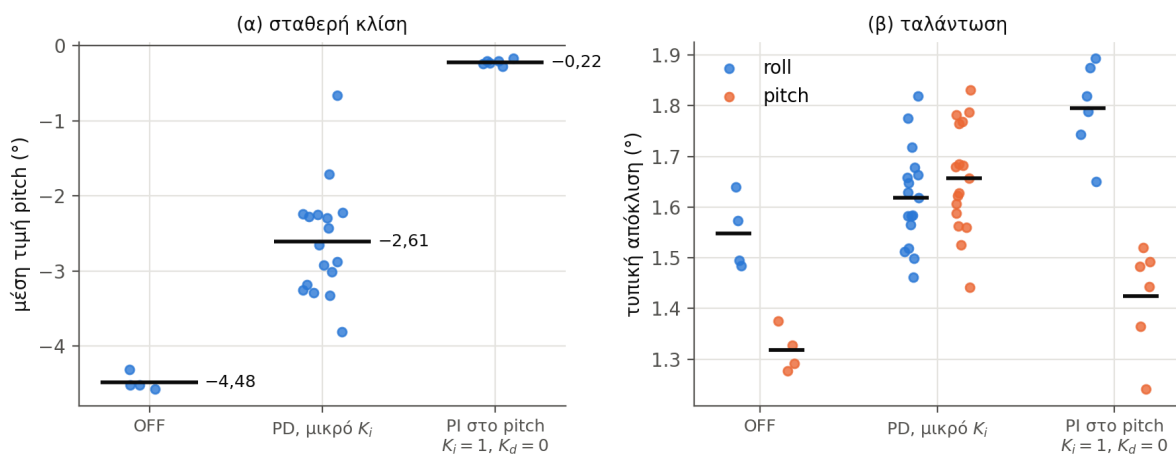


(β) με σταθεροποίηση

Σχήμα 7.6: Γωνίες roll και pitch για βάδισμα trot προς τα εμπρός. (α) Με μηδενικά κέρδη. (β) Με τον ελεγκτή ενεργό και τα κέρδη του Πίνακα 4.3



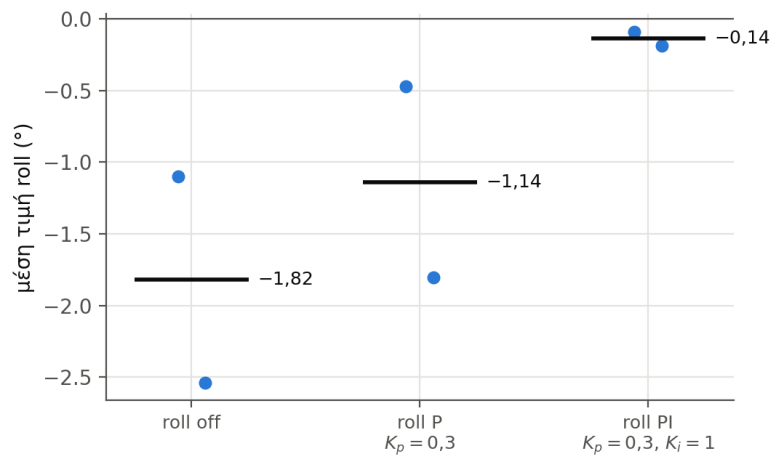
Σχήμα 7.7: Γωνία pitch κατά το βάδισμα εμπρός, χωρίς ελεγκτή και με τον ελεγκτή PI. Με λεπτή γραμμή η μέτρηση και με έντονη η μέση τιμή σε έναν κύκλο βαδίσματος



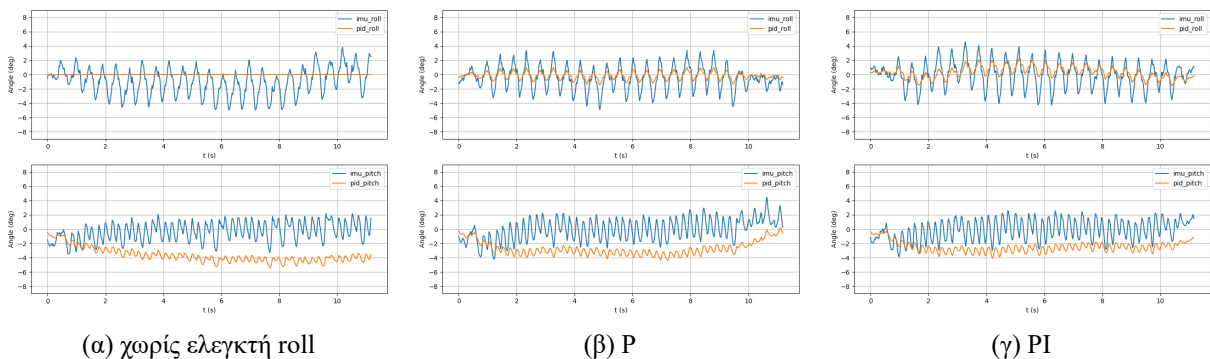
Σχήμα 7.8: (α) Μέση τιμή του pitch και (β) τυπική απόκλιση του roll και του pitch ανά ομάδα ρυθμίσεων, για τις εκτελέσεις της ρύθμισης των κερδών. Κάθε σημείο είναι μία εκτέλεση και η οριζόντια γραμμή είναι ο μέσος όρος της ομάδας

Ελεγκτής roll	Εκτέλεση 1	Εκτέλεση 2	Μέση τιμή roll	RMS roll
Χωρίς ελεγκτή	$-1,10^\circ$	$-2,54^\circ$	$-1,82^\circ$	$2,62^\circ$
P, $K_p = 0,3$	$-0,47^\circ$	$-1,80^\circ$	$-1,14^\circ$	$2,13^\circ$
PI, $K_p = 0,3, K_i = 1$	$-0,09^\circ$	$-0,19^\circ$	$-0,14^\circ$	$1,78^\circ$

Πίνακας 7.8: Μέση τιμή του roll ανά εκτέλεση και συνολικά, και ενεργός τιμή, με φορτίο 107 g στη δεξιά πλευρά του σώματος



Σχήμα 7.9: Μέση τιμή του roll με φορτίο 107 g στη δεξιά πλευρά, ανά ρύθμιση του ελεγκτή roll



Σχήμα 7.10: Γωνίες roll και pitch με φορτίο 107 g στη δεξιά πλευρά, για τις τρεις ρυθμίσεις του ελεγκτή roll

7.5 Βίντεο

Η λειτουργία τεκμηριώνεται με βίντεο, δύο για κάθε δυνατότητα που αναπτύχθηκε: ένα από το πραγματικό ρομπότ και ένα από την προσομοίωση στο PyBullet, όπου εκτελείται ο ίδιος κώδικας ελέγχου (ενότητα 6.3). Λίστα αναπαραγωγής (playlist) με όλα τα βίντεο: <https://youtube.com/playlist?list=PLZkTyBWS-kqA&si=OrUQILE2mhKAoyir>

- Βάδισμα trot προς όλες τις κατευθύνσεις: εμπρός, πίσω, δεξιά, αριστερά και προς μία αυθαίρετη κατεύθυνση μέσω του αριστερού μοχλού (ενότητα 4.4).
[πραγματικό ρομπότ: <https://youtube.com/shorts/qg6DxsJDx6s?is=9umeTBTlte9AF2FP>] [προσομοίωση: <https://youtu.be/xf1U81D949Y>]
- Στροφή επί τόπου, με μηδενική γραμμική ταχύτητα (ενότητα 4.4).
[πραγματικό ρομπότ: https://youtube.com/shorts/KCE029UnrRI?is=_pYy0UsrlyJ0z1tU] [προσομοίωση: <https://youtu.be/p2RyuNh4AjY>]
- Στροφή ενώ το ρομπότ κινείται εμπρός, όπου η γραμμική και η γωνιακή συνιστώσα συντίθενται σε κοινό διάνυσμα βήματος (4.25).
[πραγματικό ρομπότ: <https://youtube.com/shorts/looKTXwpA2M?is=-R0Yn33CYzdqW9H->] [προσομοίωση: <https://youtu.be/rEVeohlhA1E>]
- Εκκίνηση του ρομπότ, όπου φαίνεται η ομαλή μετάβαση από τη στάση ανάπαυσης στην αρχική διαμόρφωση με τις τροχιές του χώρου των αρθρώσεων (ενότητα 4.1).
[πραγματικό ρομπότ: <https://youtube.com/shorts/2iB1ggFRjvc?is=rrmbS3QypH5pxTui>] [προσομοίωση: <https://youtu.be/JgVbiIq0104>]



Σχήμα 7.11: Κώδικας QR (QR code) προς τη λίστα αναπαραγωγής (playlist) που περιέχει όλα τα βίντεο

Κεφάλαιο 8

Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις

8.1 Σύνοψη Εργασίας

Στην εργασία αυτή σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και ελέγχθηκε ένα τετράποδο ρομπότ χαμηλού κόστους, βασισμένο στην πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα SpotMicro. Αναπτύχθηκε πλήρες κινηματικό μοντέλο, δηλαδή ευθεία και αντίστροφη κινηματική ανά σκέλος και μετασχηματισμός στάσης του σώματος, το οποίο επαληθεύτηκε πρώτα σε εργαλείο οπτικοποίησης και στη συνέχεια στη δυναμική προσομοίωση (Κεφάλαια 3 και 5).

Πάνω στο μοντέλο αυτό σχεδιάστηκε γεννήτρια βαδίσματος trot με καμπύλη Bezier για την αιώρηση και ημιτονοειδή τροχιά με ελεγχόμενο βάθος διείσδυσης για τη στήριξη, με μηδενική ταχύτητα και επιτάχυνση στα άκρα της αιώρησης και συνεχή μετάβαση θέσης μεταξύ των δύο φάσεων. Η γεννήτρια επεκτάθηκε σε πανκατευθυντική κίνηση, με σύνθεση γραμμικής μετατόπισης προς αυθαίρετη κατεύθυνση και στροφής, και συμπληρώθηκε με συνημιτονοειδή ράμπα ταχύτητας. Για τη σταθεροποίηση του προσανατολισμού υλοποιήθηκαν δύο ελεγκτές PID στις γωνίες roll και pitch, των οποίων η έξοδος μετατρέπεται γεωμετρικά σε κατακόρυφη μετατόπιση των πελμάτων, με είσοδο τις γωνίες που δίνει η σύντηξη των μετρήσεων της αδρανειακής μονάδας. Μετά τη ρύθμιση οι ελεγκτές λειτουργούν ως PI και, στις τελικές δοκιμές, μείωσαν τη μέση κλίση pitch κατά το βάδισμα από $-4,1^\circ$ σε $-0,2^\circ$ και την ενεργό τιμή της από $4,3^\circ$ σε $1,6^\circ$, ενώ με πλευρικό φορτίο μηδένισαν τη μέση κλίση roll. Την περιοδική ταλάντευση στη συχνότητα του βαδίσματος δεν τη μειώνουν.

Ο ίδιος κώδικας ελέγχου εκτελείται στην προσομοίωση και στο πραγματικό ρομπότ, με μόνη διαφορά τη μονάδα που εφαρμόζει τις γωνίες των αρθρώσεων και την πηγή των μετρήσεων προσανατολισμού. Στο υλικό προστέθηκαν η βαθμονόμηση των αισθητήρων και των σερβοκινητήρων, η καταγραφή δεδομένων κάθε εκτέλεσης και ο τηλεχειρισμός με χειριστήριο DualSense, ώστε το ρομπότ να βαδίζει πανκατευθυντικά και να στρέφεται με ενεργή σταθεροποίηση, με μοναδική ανάδραση μία αδρανειακή μονάδα.

8.2 Περιορισμοί

Τα όρια της υλοποίησης προκύπτουν κυρίως από την επιλογή του υλικού:

- Οι σερβοκινητήρες είναι θέσης και δεν επιστρέφουν την πραγματική γωνία της άρθρωσης. Δεν υπάρχει επομένως μέτρηση ροπής ή σφάλματος θέσης, ούτε δυνατότητα ανίχνευσης εμπλοκής ή ολίσθησης.
- Η μόνη ανάδραση είναι η αδρανειακή μονάδα. Το μαγνητόμετρο δεν αξιοποιείται λόγω θορύβου, οπότε η γωνία yaw δεν είναι παρατηρήσιμη και σταθεροποιούνται μόνο οι γωνίες roll και pitch (ενότητα 4.5). Η κατεύθυνση κίνησης δεν ελέγχεται σε κλειστό βρόχο, οπότε σε συνδυασμό με την

ολίσθηση των πελμάτων το ρομπότ διανύει 54 έως 84% της θεωρητικής απόστασης και στρέφεται επί τόπου μόνο κατά το 31% της θεωρητικής γωνίας (ενότητα 7.3).

- Η αναφορά μηδενικής κλίσης ορίζεται σε κάθε εκκίνηση από τη στάση ανάπαυσης (ενότητα 4.5), με αβεβαιότητα της τάξης των $\pm 1,5^\circ$ στο roll. Ο ελεγκτής οριζοντιώνει επομένως το σώμα ως προς αυτή την αναφορά και όχι ως προς τη βαρύτητα.
- Ο ελεγκτής αντισταθμίζει οιονεί στατικές κλίσεις, αλλά δεν μειώνει την περιοδική ταλάντευση του σώματος στη συχνότητα του βαδίσματος, την οποία αυξάνει ελαφρά (ενότητα 7.4).
- Η ταλάντευση του σώματος αυξάνεται κατά τη διάρκεια μιας σειράς δοκιμών, πιθανώς λόγω θέρμανσης των σερβοκινητήρων. Χωρίς ελεγκτή η τυπική απόκλιση του roll αυξήθηκε από $1,48^\circ$ σε $1,61^\circ$ μετά από περίπου μιάμιση ώρα δοκιμών.
- Δεν υπάρχει αντίληψη του περιβάλλοντος. Το ρομπότ δεν γνωρίζει τη μορφολογία του εδάφους, οπότε η βάδιση προϋποθέτει επίπεδη και ομοιόμορφη επιφάνεια, χωρίς εμπόδια ή σκαλοπάτια.
- Δεν υπάρχει ανίχνευση επαφής του πέλματος με το έδαφος. Ο χρονισμός των φάσεων είναι ανοιχτού βρόχου, με αποτέλεσμα μια καθυστερημένη ή πρόωγη προσγείωση να μην διορθώνεται.
- Ο έλεγχος είναι καθαρά κινηματικός. Δεν υπολογίζονται ταχύτητες, επιταχύνσεις, ροπές ή μηχανική ισχύς, οπότε δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης ή της καταπόνησης των αρθρώσεων.
- Τα όρια των αρθρώσεων προκύπτουν από το εύρος των σερβοκινητήρων και όχι από μέτρηση των μηχανικών ορίων της κατασκευής, τα οποία ενδέχεται να είναι στενότερα (Παράρτημα Α').
- Η διακοπή ασφαλείας ενεργοποιείται μόνο όταν η απόλυτη γωνία pitch ξεπεράσει τις 45° (ενότητα 6.6), οπότε πτώση στο πλάι δεν ανιχνεύεται.
- Η αυτονομία της μπαταρίας είναι πολύ μικρή, οπότε όλες οι δοκιμές έγιναν με εργαστηριακό τροφοδοτικό. Ταυτόχρονα, η κατανάλωση ρεύματος των σερβοκινητήρων απαίτησε περιορισμό της ισχύος για να μην ενεργοποιείται η προστασία υπερέντασης (ενότητα 6.4).
- Ο σκελετός είναι τρισδιάστατα τυπωμένος με φθηνό υλικό PLA και παρουσιάζει μηχανικό τζόγο στις αρθρώσεις, ο οποίος συσσωρεύεται με τις διαδοχικές δοκιμές βαδίσματος, με αποτέλεσμα να χαλαρώνουν οι συνδέσεις.
- Η προσομοίωση πλησιάζει το πραγματικό ρομπότ αλλά δεν είναι ταυτόσημη με αυτό (ενότητα 5.4). Παρά τη διόρθωση της συνολικής μάζας και του ορίου ροπής, χρησιμοποιεί τη γεωμετρία και την κατανομή μάζας της πρώτης έκδοσης, αρθρώσεις χωρίς καθυστέρηση και τζόγο, και μέτρηση προσανατολισμού χωρίς θόρυβο. Τα αποτελέσματά της μεταφέρονται επομένως στο υλικό μόνο κατά προσέγγιση.

8.3 Μελλοντικές Επεκτάσεις

Οι επεκτάσεις που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της εργασίας ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες.

8.3.1 Κατασκευή και Ηλεκτρονικά

- Αυτοσχέδια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (custom PCB), στην οποία να συγκεντρώνονται όλα τα επιμέρους ηλεκτρονικά, για εξοικονόμηση χώρου στον σκελετό.
- Πυκνωτές 2200 μF στις επαφές V+ και GND κάθε οδηγού PCA9685, για την απόσβεση των βυθίσεων τάσης κατά την ταυτόχρονη εκκίνηση των σερβοκινητήρων.

- Επανασχεδιασμός της βάσης για βέλτιστη τοποθέτηση των ηλεκτρονικών και κανάλια για καλώδια.
- Τροφοδοσία μεγαλύτερης χωρητικότητας για αυτόνομη λειτουργία (ενότητα 6.2.4).
- Σερβοκινητήρες με ατσάλινα γρανάζια και ανάδραση θέσης σε όλες τις αρθρώσεις (ενότητα 6.2.1), με μικροελεγκτή Raspberry Pi Pico για την ανάγνωση της αναλογικής ανάδρασης, την οποία δεν υποστηρίζει το Raspberry Pi 5.
- Επανασχεδιασμός των σκελών για διπλή διάτμηση στις αρθρώσεις και διερεύνηση μηχανισμού συνδέσμων (linkage) στο κάτω σκέλος.
- Εκτύπωση ολόκληρου του σκελετού με πιο ποιοτικό υλικό PLA και εκτύπωση πελμάτων με TPU.
- Βάση στήριξης για αισθητήρα LiDAR.

8.3.2 Μοντελοποίηση και Έλεγχος

- Επέκταση του κινηματικού μοντέλου σε ταχύτητες, επιταχύνσεις, ροπές και μηχανική ισχύ, μέσω της Ιακωβιανής μήτρας κάθε σκέλους.
- Υπολογισμός ροπών για τον προσδιορισμό της βέλτιστης αρχικής στάσης και για τον εντοπισμό των ιδιομορφιών (singularities) του χώρου εργασίας.
- Επέκταση της κινηματικής οδομετρίας ώστε να συνδυάζει την Ιακωβιανή με τις ροπές των αρθρώσεων.
- Υπέρβαση σκαλοπατιού και αποφυγή εμποδίων.
- Σταθερή βαθμονόμηση της τοποθέτησης της αδρανειακής μονάδας, με το ρομπότ όρθιο σε οριζόντιο δάπεδο, αποθηκευμένη στο αρχείο διαμόρφωσης, ώστε η μηδενική κλίση να αντιστοιχεί στην οριζόντια ως προς τη βαρύτητα και να μην εξαρτάται από τη στάση ανάπαυσης κατά την εκκίνηση.
- Αντιστάθμιση της περιοδικής ταλάντευσης του βαδίσματος με πρόσω τροφοδότηση (feedforward) συναρτήσει της φάσης ξ , αφού η ανάδραση δεν προλαβαίνει τη συχνότητα των 2,17 Hz.
- Έλεγχος της κατεύθυνσης κίνησης σε κλειστό βρόχο, με ολοκλήρωση του γυροσκοπίου ή με βαθμονομημένο μαγνητόμετρο, ώστε να διορθώνεται η απόκλιση από την ευθεία και η υστέρηση της στροφής επί τόπου.
- Γεννήτρια Κεντρικών Προτύπων (CPG) (ενότητα 2.2.4).
- Τροχιά αιώρησης με τελική ταχύτητα ίση με την ταχύτητα της στήριξης (swing leg retraction) [43], ώστε η μετάβαση μεταξύ αιώρησης και στήριξης να είναι συνεχής ως προς την ταχύτητα (ενότητα 4.2.3). Στην καμπύλη Bezier αρκεί η αντικατάσταση του προτελευταίου σημείου ελέγχου, αφού η τελική παράγωγος είναι $n(\mathbf{p}_n - \mathbf{p}_{n-1})$.
- Τοποθέτηση πέλματος με τον ευρετικό κανόνα του Raibert [1], με εκτίμηση της ταχύτητας του σώματος από την κινηματική οδομετρία και το IMU.
- Προσθήκη LiDAR και σύντηξη των μετρήσεών του με την αδρανειακή μονάδα, με στόχο ταυτόχρονο εντοπισμό και χαρτογράφηση (SLAM).

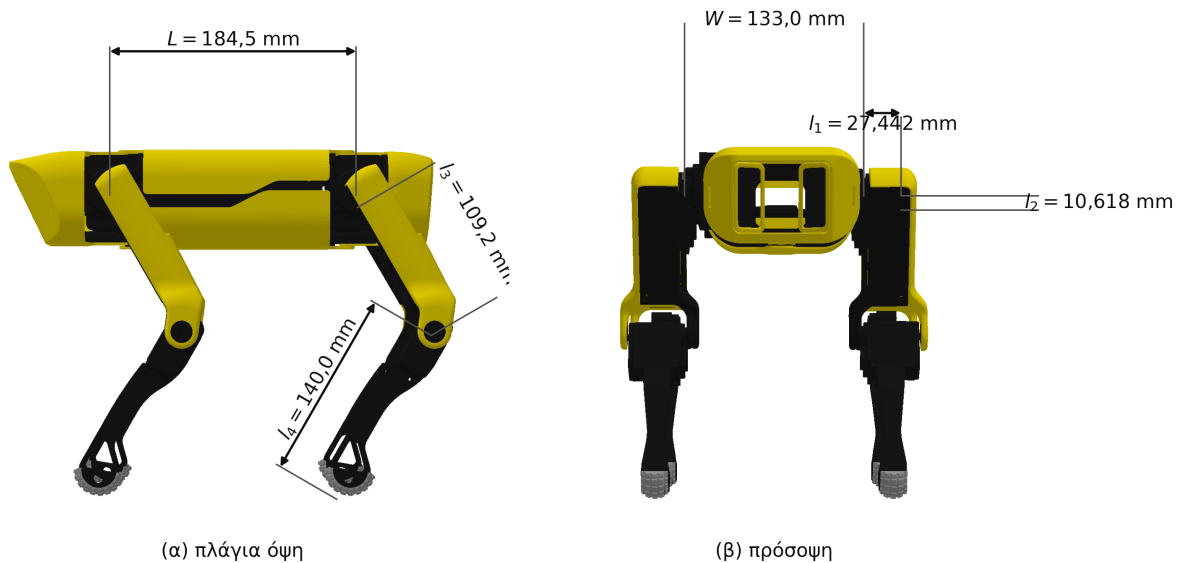
8.3.3 Λογισμικό και Προσομοίωση

- Ολοκλήρωση του URDF της δεύτερης έκδοσης του σκελετού από το μοντέλο CAD (ενότητα 5.2) και εξαγωγή της κινηματικής απευθείας από αυτό.
- Πληρέστερη βαθμονόμηση της προσομοίωσης ως προς το πραγματικό ρομπότ, πέρα από τη συνολική μάζα και το όριο ροπής (ενότητα 5.4): κατανομή μάζας από τη ζύγιση των εξαρτημάτων, ταχύτητα και τζόγος των σερβοκινητήρων, θόρυβος και αλυσίδα φιλτραρίσματος του αισθητήρα. Αποτελεί προϋπόθεση για την εκπαίδευση πολιτικών με ενισχυτική μάθηση.
- Μεταφορά της υλοποίησης σε ROS 2 και Gazebo, ώστε να διατεθεί ως ενιαίο πακέτο για τετράποδα ρομπότ (ενότητα 5.1).
- Επίτευξη της ονομαστικής συχνότητας των 100 Hz του βρόχου ελέγχου (ενότητα 6.6), με τρεις παρεμβάσεις στον δίαυλο I²C: αύξηση της ταχύτητάς του στα 400 kHz, ανάγνωση του επιταχυνσιομέτρου με μία και όχι με τρεις συναλλαγές, και εγγραφή των θέσεων των σερβοκινητήρων σε τμήματα (block writes) των οδηγών PCA9685, δηλαδή τρεις συναλλαγές αντί για δώδεκα.
- Ανίχνευση πτώσης με βάση τη συνολική κλίση του σώματος και όχι μόνο τη γωνία pitch, ώστε να ανιχνεύεται και πτώση στο πλάι.
- Εκπαίδευση πολιτικής βάδισης με ενισχυτική μάθηση (ενότητα 2.4.4), με χρήση του Isaac Sim για παράλληλη προσομοίωση.

Παράρτημα Α΄

Φυσικές Διαστάσεις και Παράμετροι Ρομπότ

Όλες οι διαστάσεις του ρομπότ ορίζονται σε ένα αρχείο διαμόρφωσης (`config/robot_config.yaml`) και φορτώνονται από εκεί τόσο από το κινηματικό μοντέλο όσο και από την προσομοίωση, ώστε να υπάρχει μία μόνο πηγή τιμών. Οι τιμές των σκελών και του σώματος μετρήθηκαν με παχύμετρο πάνω στην κατασκευή και διασταυρώθηκαν με το μοντέλο CAD. Τα βασικά μεγέθη του κινηματικού μοντέλου φαίνονται στο Σχήμα Α΄.1 και ο πλήρης κατάλογος δίνεται στον Πίνακα Α΄.1.



Σχήμα Α΄.1: Διαστασιολογημένο σχέδιο του ρομπότ, με τις τιμές του `robot_config.yaml` πάνω στο μοντέλο URDF. (α) Μήκος σώματος και μήκη των δύο σκελών. (β) Πλάτος σώματος και οι δύο μετατοπίσεις του ώμου

Στο ίδιο αρχείο ορίζονται και τα όρια κίνησης των τριών αρθρώσεων κάθε σκέλους (Πίνακας Α΄.2), τα οποία επιβάλλονται στην έξοδο της αντίστροφης κινηματικής. Τα όρια προκύπτουν από το εύρος των σερβοκινητήρων. Κάθε σερβοκινητήρας δέχεται εντολές στο διάστημα $[0^\circ, 180^\circ]$, οπότε σύμφωνα με την (6.1) η γωνία της άρθρωσης περιορίζεται στο $d[-\theta_0, 180^\circ - \theta_0]$, με τις τιμές θ_0 και d του Πίνακα 6.4. Επειδή οι τιμές αυτές διαφέρουν ανά σκέλος, για κάθε τύπο άρθρωσης κρατήθηκε η τομή των διαστημάτων των τεσσάρων σκελών. Τα μηχανικά όρια, δηλαδή το σημείο όπου κάθε άρθρωση συναντά τον σκελετό, δεν έχουν μετρηθεί και ενδέχεται να είναι στενότερα.

Μέγεθος	Σύμβολο	Τιμή (mm)
<i>Σώμα</i>		
Μήκος σώματος	L	184,5
Πλάτος σώματος	W	133,0
Μετατόπιση κέντρου μάζας	x_{cm}, z_{cm}	0,0
<i>Σκέλος</i>		
Οριζόντια μετατόπιση ώμου	l_1	27,442
Κατακόρυφη μετατόπιση ώμου	l_2	10,618
Μήκος πάνω μέρους ποδιού	l_3	109,243
Μήκος κάτω μέρους ποδιού	l_4	140,000
<i>Βάση (baseplate)</i>		
Εσωτερικό μήκος, πλάτος		125, 95
Εξωτερικό μήκος, πλάτος		94, 106
Ακτίνα εξογκωμάτων, εσωτερική και εξωτερική		3, 6
<i>Αποστάσεις οπών στήριξης (κέντρο προς κέντρο)</i>		
Μετατροπέας υποβιβασμού τάσης		55 × 30, βίδα 3
Raspberry Pi 5		58 × 49, βίδα 2,5
Οδηγός PCA9685		55,9 × 18,8, βίδα 2,5
<i>Εξαρτήματα</i>		
Αδρανειακή μονάδα GY-85		22 × 17
Μπαταρία		93 × 32 × 18

Πίνακας Α' 1: Φυσικές διαστάσεις του ρομπότ, όπως ορίζονται στο `robot_config.yaml`. Η βάση στενεύει προς τα άκρα σε σχήμα τραπεζίου, γι' αυτό το εξωτερικό μήκος είναι μικρότερο από το εσωτερικό

Αρθρωση	Σύμβολο	Όρια (rad)	Όρια (deg)
Ωμος	θ_1	$[-1,536, 1,309]$	$[-88, 75]$
Πόδι	θ_2	$[-1,588, 0,838]$	$[-91, 48]$
Πατούσα	θ_3	$[-0,750, 2,059]$	$[-43, 118]$

Πίνακας Α' 2: Όρια κίνησης των αρθρώσεων, όπως ορίζονται στο `robot_config.yaml`, από την τομή του εύρους των σερβοκινητήρων των τεσσάρων σκελών

Παράρτημα Β΄

Παράμετροι Ελεγκτή και Βάδισης

Στο παράρτημα αυτό συγκεντρώνονται οι αριθμητικές τιμές με τις οποίες έτρεξε το ρομπότ στις τελικές δοκιμές. Οι παράμετροι της βάδισης δίνονται στον Πίνακα Β΄.1, τα σημεία ελέγχου της τροχιάς αιώρησης στον Πίνακα Β΄.2 και οι παράμετροι του ελεγκτή σταθεροποίησης στον Πίνακα Β΄.3.

Παράμετρος	Σύμβολο	Τιμή
Συχνότητα βρόχου ελέγχου		100 Hz (ονομαστική), ≈ 72 Hz (μετρημένη)
Επιθυμητή γραμμική ταχύτητα	v	0,12 m/s
Γωνιακή ταχύτητα στροφής επί τόπου	ω	-0,5 (R1), +0,3 (L1) rad/s
Γωνιακή ταχύτητα στροφής κατά το βάδισμα	ω	-0,5 (R2), +0,5 (L2) rad/s
Διάρκεια αιώρησης	T_{sw}	0,20 s
Ονομαστικό μήκος στήριξης		0,06 m
Διάρκεια στήριξης	T_{st}	0,26 s
Διάρκεια κύκλου	T_{cyc}	0,46 s
Συντελεστής πλήρωσης	β	0,565
Μήκος βήματος	S	31,2 mm
Ύψος αιώρησης	H	35,0 mm
Βάθος διείσδυσης	$\delta = 0,12 H$	4,2 mm
Συντελεστής διείσδυσης ανάλογος της κλίσης		0,2
Διάρκεια ράμπας ταχύτητας		0,50 s
Μετατοπίσεις φάσης, βάδισμα trot	ΔS_i	0; 0,5; 0,5; 0

Πίνακας Β΄.1: Παράμετροι βάδισης. Οι τιμές T_{st} , T_{cyc} , β και S προκύπτουν από τις υπόλοιπες, όπως περιγράφεται στην ενότητα 4.3.1

i	x_n	h_n	i	x_n	h_n
0	0,00	0,0	8	0,50	0,6
1	0,00	0,0	9	0,50	0,7
2	0,00	0,0	10	1,25	0,7
3	-0,20	0,0	11	1,25	0,7
4	-0,25	0,6	12	1,20	0,0
5	-0,25	0,6	13	1,00	0,0
6	-0,25	0,6	14	1,00	0,0
7	0,50	0,6	15	1,00	0,0

Πίνακας Β΄.2: Τα 16 κανονικοποιημένα σημεία ελέγχου της καμπύλης Bezier: x_n ως προς το μήκος βήματος S και h_n ως προς το ύψος αιώρησης H (ενότητα 4.2.2)

Παράμετρος	Σύμβολο	Τιμή
<i>Ελεγκτής PID</i>		
Κέρδη roll	K_p, K_i, K_d	0,3; 1,0; 0
Κέρδη pitch	K_p, K_i, K_d	0,3; 1,0; 0
Όριο ολοκληρωτικού όρου	I_{max}	0,7
<i>Γεωμετρική αντιστάθμιση</i>		
Συντελεστής roll	$W_f = W/2 + l_1$	93,94 mm
Συντελεστής pitch	$L/2$	92,25 mm
<i>Εκτίμηση προσανατολισμού</i>		
Φίλτρο σύντηξης	EKF, $\sigma_\omega^2 = 0,09, \sigma_a^2 = 0,25$	
Ρυθμός εξόδου επιταχυνσιόμετρου	100 Hz	
Συντελεστής βαθυπερατού φίλτρου	α	0,3
Ευαισθησία γυροσκοπίου	14,375 LSB/(deg/s)	

Πίνακας Β'3: Παράμετροι του ελεγκτή σταθεροποίησης. Η επιλογή των κερδών και των συντελεστών αιτιολογείται στην ενότητα 4.5

Βιβλιογραφία

- [1] M. H. Raibert, *Legged Robots That Balance* (MIT Press Series in Artificial Intelligence), en. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1986, ISBN: 978-0-262-18117-4.
- [2] Q. Li, F. Cicirelli, A. Vinci, A. Guerrieri, W. Qi και G. Fortino, «Quadruped Robots: Bridging Mechanical Design, Control, and Applications», en, *Robotics*, τόμ. 14, αρθμ. 5, σ. 57, Απρ. 2025, ISSN: 2218-6581. DOI: 10.3390/robotics14050057 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://www.mdpi.com/2218-6581/14/5/57>
- [3] G. Bledt, M. J. Powell, B. Katz, J. Di Carlo, P. M. Wensing και S. Kim, «MIT Cheetah 3: Design and Control of a Robust, Dynamic Quadruped Robot», en, στο *2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Madrid: IEEE, Οκτ. 2018, σσ. 2245–2252, ISBN: 978-1-5386-8094-0. DOI: 10.1109/IROS.2018.8593885 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8593885/>
- [4] Y. Fan, Z. Pei, C. Wang, M. Li, Z. Tang και Q. Liu, «A Review of Quadruped Robots: Structure, Control, and Autonomous Motion», en, *Advanced Intelligent Systems*, τόμ. 6, αρθμ. 6, σ. 2300783, Ιούν. 2024, ISSN: 2640-4567, 2640-4567. DOI: 10.1002/aisy.202300783 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aisy.202300783>
- [5] J. E. Bares και W. L. Whittaker, «Configuration of Autonomous Walkers for Extreme Terrain», en, *The International Journal of Robotics Research*, τόμ. 12, αρθμ. 6, σσ. 535–559, Δεκ. 1993, ISSN: 0278-3649, 1741-3176. DOI: 10.1177/027836499301200603 επίσκεψη 12 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/027836499301200603>
- [6] D. J. Hyun, S. Seok, J. Lee και S. Kim, «High speed trot-running: Implementation of a hierarchical controller using proprioceptive impedance control on the MIT Cheetah», en, *The International Journal of Robotics Research*, τόμ. 33, αρθμ. 11, σσ. 1417–1445, Σεπτ. 2014, ISSN: 0278-3649, 1741-3176. DOI: 10.1177/0278364914532150 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0278364914532150>
- [7] Boston Dynamics. «Spot: Automate Sensing and Inspection Data Collection». Commercial quadruped platform, επίσκεψη 12 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://bostondynamics.com/products/spot/>
- [8] M. Hutter κ.ά., «ANYmal - a highly mobile and dynamic quadrupedal robot», en, στο *2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Daejeon, South Korea: IEEE, Οκτ. 2016, σσ. 38–44. DOI: 10.1109/IROS.2016.7758092 επίσκεψη 12 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7758092>
- [9] D.-y. Kim. «Spotmicro - robot dog». Creative Commons Attribution license, Thingiverse, επίσκεψη 12 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://www.thingiverse.com/thing:3445283>
- [10] «SpotMicroAI: open-source quadruped robot project». Continuously updated community project based on the SpotMicro design by D.-Y. Kim, SpotMicroAI Community, επίσκεψη 12 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://spotmicroai.readthedocs.io>

- [11] V. Tsiatsianas, C. Athanasakis, C. Kiokakis και A. Ntagas, *Quadruped Robot Project (ECE_ΔK703)*, Course project, Introduction to Robotics, University of Patras, Department of Electrical και Computer Engineering, 2024. επίσκεψη 12 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://github.com/VagTsiats/QuadrupedRobotProject-ecedk703>
- [12] nahueltaibo. «SpotMicro v2». Remix of the original SpotMicro design by D.-Y. Kim, Thingiverse, επίσκεψη 12 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://www.thingiverse.com/thing:4155673>
- [13] P. Biswal και P. K. Mohanty, «Development of quadruped walking robots: A review», en, *Ain Shams Engineering Journal*, τόμ. 12, αρθμ. 2, σσ. 2017–2031, Ιούν. 2021, ISSN: 20904479. DOI: 10.1016/j.asej.2020.11.005 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2090447920302501>
- [14] «Unitree Robotics», Unitree Robotics, επίσκεψη 17 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://www.unitree.com/>
- [15] iFixit. «Tearing Down the Unitree Go2: A Robotics Expert’s Deep Dive». Video, YouTube, επίσκεψη 17 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://www.youtube.com/watch?v=YjVbW6Fc11Y>
- [16] B. Chia. «Boston Dynamics’ Forbidden Teardown». 200-page teardown report of the Boston Dynamics Spot leg module, Hardware FYI (Substack), επίσκεψη 17 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://hardwarefyi.substack.com/p/boston-dynamics-forbidden-teardown>
- [17] Boston Dynamics. «About Spot — Spot 5.1.9 documentation». en, Boston Dynamics Developer Documentation, επίσκεψη 5 Σεπτ. 2026. διεύθν.: https://dev.bostondynamics.com/docs/concepts/about_spot.html
- [18] D. Kim, J. Di Carlo, B. Katz, G. Bledt και S. Kim, *Highly Dynamic Quadruped Locomotion via Whole-Body Impulse Control and Model Predictive Control*, en, arXiv:1909.06586 [cs.RO], Σεπτ. 2019. DOI: 10.48550/arXiv.1909.06586 επίσκεψη 17 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://arxiv.org/abs/1909.06586>
- [19] M. Rahme, I. Abraham, M. Elwin και T. Murphey, *SpotMiniMini: Pybullet Gym Environment for Gait Modulation with Bezier Curves*, έκδ. 2.1.0, 2020. διεύθν.: https://github.com/moribots/spot_mini_mini
- [20] J. H. Lee και J. H. Park, «Turning Control for Quadruped Robots in Trotting on Irregular Terrain», en, στο *Advances in Robotics, Mechatronics and Circuits*, Santorini, Greece: INASE, 2014, σσ. 303–308, ISBN: 978-1-61804-242-2. επίσκεψη 11 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://www.inase.org/library/2014/santorini/bypaper/ROBCIRC/ROBCIRC-54.pdf>
- [21] W. Liu, L. Zhou, H. Qian και Y. Xu, «Turning strategy analysis based on trot gait of a quadruped robot», en, στο *2017 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO)*, Macau: IEEE, Δεκ. 2017, σσ. 1306–1311, ISBN: 978-1-5386-3742-5. DOI: 10.1109/ROBIO.2017.8324598 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <http://ieeexplore.ieee.org/document/8324598/>
- [22] J. P. A. M. Silva και F. M. Santos, «A Review of Central Pattern Generator-Based Approaches for Quadruped Robot Locomotion», en, *Journal of Bioengineering, Technologies and Health*, τόμ. 9, αρθμ. 2, 2026. DOI: 10.34178/jbth.v9i2.587 επίσκεψη 24 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://jbth.com.br/index.php/JBTH/article/view/587>
- [23] B. Li, Y. Li, X. Rong και J. Meng, «Trotting Gait Planning and Implementation for a Little Quadruped Robot», en, στο *Electronics and Signal Processing*, W. Hu, επιμελητής, τόμ. 97, Series Title: Lecture Notes in Electrical Engineering, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011, σσ. 195–202, ISBN: 978-3-642-21696-1. DOI: 10.1007/978-3-642-21697-8_26 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-21697-8_26

- [24] K. Mori κ.ά., «A Study of Trot Gait Control System of a Quadruped Robot Using IMU Sensor», en, στο *2022 61st Annual Conference of the Society of Instrument and Control Engineers (SICE)*, Kumamoto, Japan: IEEE, Σεπτ. 2022, σσ. 849–854, ISBN: 978-4-907764-78-4. DOI: 10.23919/SICE56594.2022.9905832 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9905832/>
- [25] X. Zeng, S. Zhang, H. Zhang, X. Li, H. Zhou και Y. Fu, «Leg Trajectory Planning for Quadruped Robots with High-Speed Trot Gait», en, *Applied Sciences*, τόμ. 9, αρθμ. 7, σ. 1508, Απρ. 2019, ISSN: 2076-3417. DOI: 10.3390/app9071508 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://www.mdpi.com/2076-3417/9/7/1508>
- [26] D. He, «An Optimal Initial Foot Position for Quadruped Robots in Trot Gait», en, *Journal of Physics: Conference Series*, τόμ. 1624, αρθμ. 5, σ. 052015, Οκτ. 2020, ISSN: 1742-6588, 1742-6596. DOI: 10.1088/1742-6596/1624/5/052015 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1624/5/052015>
- [27] M. Kivikangas, «Estimating Three-Dimensional Motion Using IMU Sensors», en, Bachelor's thesis, Tampere University, Μάι. 2022. επίσκεψη 3 Σεπτ. 2026. διεύθν.: <https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/140007/KivikangasMarko.pdf?sequence=2>
- [28] R. C. Prayogo, A. Triwiyatno και Sumardi, «Quadruped Robot with Stabilization Algorithm on Uneven Floor using 6 DOF IMU based Inverse Kinematic», en, στο *2018 5th International Conference on Information Technology, Computer, and Electrical Engineering (ICITACEE)*, Semarang: IEEE, Σεπτ. 2018, σσ. 39–44, ISBN: 978-1-5386-5529-0. DOI: 10.1109/ICITACEE.2018.8576969 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8576969/>
- [29] K. Çoçoli και L. Badia, «A Comparative Analysis of Sensor Fusion Algorithms for Miniature IMU Measurements», en, στο *2023 International Seminar on Intelligent Technology and Its Applications (ISITIA)*, IEEE, Ιούλ. 2023, σσ. 239–244. DOI: 10.1109/ISITIA59021.2023.10220994 επίσκεψη 4 Σεπτ. 2026. διεύθν.: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10220994/>
- [30] Z. Zhou, C. Zhang, C. Li, Y. Zhang, Y. Shi και W. Zhang, «A tightly-coupled LIDAR-IMU SLAM method for quadruped robots», en, *Measurement and Control*, τόμ. 57, αρθμ. 7, σσ. 1004–1013, Ιούλ. 2024, ISSN: 0020-2940. DOI: 10.1177/00202940231224593 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00202940231224593>
- [31] J. Lee, «Hierarchical controller for highly dynamic locomotion utilizing pattern modulation and impedance control: implementation on the MIT Cheetah robot», en, Μεταπτυχ. εργασ., Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA, 2013. επίσκεψη 11 Αύγ. 2026. διεύθν.: <http://hdl.handle.net/1721.1/85490>
- [32] A. Vangen, T. Barnwal, J. A. Olsen και K. Alexis, «Terrain Recognition and Contact Force Estimation through a Sensorized Paw for Legged Robots», en, στο *2023 21st International Conference on Advanced Robotics (ICAR)*, arXiv:2311.03855 [cs.RO], 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2311.03855 επίσκεψη 12 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://arxiv.org/abs/2311.03855>
- [33] R. E. Kalman, «A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems», en, *Transactions of the ASME—Journal of Basic Engineering*, τόμ. 82, αρθμ. 1, σσ. 35–45, 1960. DOI: 10.1115/1.3662552 επίσκεψη 4 Σεπτ. 2026. διεύθν.: <https://asmedigitalcollection.asme.org/fluidsengineering/article/82/1/35/397706>
- [34] A. M. Sabatini, «Kalman-Filter-Based Orientation Determination Using Inertial/Magnetic Sensors: Observability Analysis and Performance Evaluation», en, *Sensors*, τόμ. 11, αρθμ. 10, σσ. 9182–9206, Σεπτ. 2011. DOI: 10.3390/s111009182 επίσκεψη 4 Σεπτ. 2026. διεύθν.: <https://www.mdpi.com/1424-8220/11/10/9182>
- [35] M. García. «AHRS: Attitude and Heading Reference Systems». en, AHRS documentation, επίσκεψη 4 Σεπτ. 2026. διεύθν.: <https://ahrs.readthedocs.io/>

- [36] S. O. H. Madgwick, «An efficient orientation filter for inertial and inertial/magnetic sensor arrays», en, αδημοσίευτη ερευνητική εργασία, Απρ. 2010. διεύθν.: https://x-io.co.uk/downloads/madgwick_internal_report.pdf
- [37] Y. Shi, S. Li, M. Guo, Y. Yang, D. Xia και X. Luo, «Structural Design, Simulation and Experiment of Quadruped Robot», en, *Applied Sciences*, τόμ. 11, αρθμ. 22, σ. 10 705, Νοέ. 2021, ISSN: 2076-3417. DOI: 10.3390/app112210705 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://www.mdpi.com/2076-3417/11/22/10705>
- [38] M. Caparroz, K. Soltesz, T. Hägglund και J. L. Guzmán, *Anti-Windup in PID Control: Review, Analysis, and New Tuning Directions*, en, arXiv:2606.01959 [eess.SY], Ιούν. 2026. επίσκεψη 4 Σεπτ. 2026. διεύθν.: <https://arxiv.org/abs/2606.01959>
- [39] A. Raffin, O. Sigaud, J. Kober, A. Albu-Schäffer, J. Silvério και F. Stulp, *An Open-Loop Baseline for Reinforcement Learning Locomotion Tasks*, en, arXiv:2310.05808 [cs.RO], Μαρ. 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2310.05808 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <http://arxiv.org/abs/2310.05808>
- [40] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani και G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control* (Advanced Textbooks in Control and Signal Processing), en. London: Springer, 2009, ISBN: 978-1-84628-641-4. DOI: 10.1007/978-1-84628-642-1
- [41] M. H. Rahman κ.ά., «Kinematics analysis of a quadruped robot: Simulation and Evaluation», en, στο *2022 2nd International Conference on Image Processing and Robotics (ICIPRob)*, Colombo, Sri Lanka: IEEE, Μαρ. 2022, σσ. 1–6, ISBN: 978-1-6654-0771-7. DOI: 10.1109/ICIPRob54042.2022.9798744 επίσκεψη 15 Μάι. 2026. διεύθν.: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9798744/>
- [42] M. A. Şen, V. Bakırcıoğlu και M. Kalyoncu, «Inverse Kinematic Analysis Of A Quadruped Robot», *International Journal of Scientific & Technology Research*, τόμ. 6, Οκτ. 2017.
- [43] M. Haberland, J. D. Karssen, S. Kim και M. Wisse, «The effect of swing leg retraction on running energy efficiency», στο *2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, 2011, σσ. 3957–3962. DOI: 10.1109/IRoS.2011.6094627
- [44] M. Pedley, «Tilt sensing using a three-axis accelerometer», *Freescale Semiconductor Application Note*, 2013. επίσκεψη 17 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN3461.pdf>
- [45] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette και W. Woodall, «Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild», *Science Robotics*, τόμ. 7, αρθμ. 66, eabm6074, 2022. DOI: 10.1126/scirobotics.abm6074
- [46] N. Koenig και A. Howard, «Design and use paradigms for Gazebo, an open-source multi-robot simulator», στο *2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, τόμ. 3, 2004, σσ. 2149–2154. DOI: 10.1109/IROS.2004.1389727
- [47] E. Coumans και Y. Bai, *PyBullet, a Python module for physics simulation for games, robotics and machine learning*, 2016–2021. διεύθν.: <http://pybullet.org>
- [48] «URDF — ROS 2 Documentation: Jazzy», Open Robotics, επίσκεψη 14 Σεπτ. 2026. διεύθν.: <https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Intermediate/URDF/URDF-Main.html>
- [49] N. P. Palanisamy, *Filtering of IMU Data using Kalman Filter*, en, Master’s project, Department of Electrical and Electronic Engineering, California State University, Sacramento, 2016. επίσκεψη 25 Αύγ. 2026. διεύθν.: <https://scholars.csus.edu/>